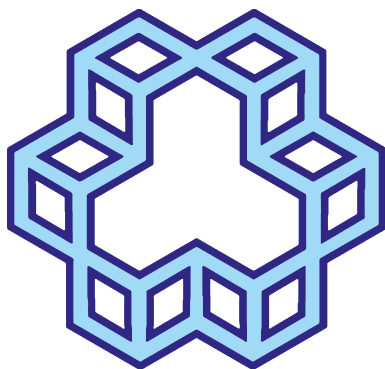




دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده برق - گروه مکترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکترونیک

عنوان

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز سیستم موتور
صفحه ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

شهریور ۱۴۰۵



چکیده

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) به دلیل حرکت بدون تماس، دقت بالا، و قابلیت کار در محیط‌های خلأ و فوق‌تمیز، گزینه‌ای ایدئال برای صنایع پیشرفته‌ای چون تولید انعطاف‌پذیر، فوتولیتوگرافی و زیست‌فناوری هستند. با این حال، پژوهش و توسعه در این حوزه به دلیل هزینه‌ی بالای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، با مانع جدی روبه‌رو است. هدف این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای MLPM است که به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد.

بدین منظور، یک چارچوب یکپارچه با بهره‌گیری از موتور فیزیک Gazebo Harmonic، چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy و نرم‌افزار MATLAB/Simulink توسعه داده شد. مدل دینامیکی و سینماتیکی سیستم بر اساس معادلات نیرو و گشتاور استخراج و در قالب ماتریس Γ تدوین گردید. تخصیص جریان با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز و با اعمال قيود واقعی اشباع جریان $(\pm 9\text{ A})$ و محدودیت نرخ (80 A/s) انجام شد. یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌ها را به‌طور تطبیقی تنظیم می‌کند. همچنین، یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن‌گذار از سطح به حالت شناور و یک برنامه‌ریز مسیر بر پایه‌ی چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید فرامین هموار پیاده‌سازی شد.

نتایج نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی به زمان نشست حدود $1/12\text{ s}$ با فراجهدش کمتر از $1/25\%$ دست می‌یابد و در مقایسه با PID کلاسیک، فراجهدش را 43% و خطای ماندگار را $59/7\%$ کاهش می‌دهد. تحلیل تکینگی با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، ناحیه‌ی ایمن را در $\pi/4 \approx \gamma$ با کمینه‌ی عدد شرط ۱۸ شناسایی کرد و نشان داد که صفحه‌ی افقی با عدد شرط کمتر از ۳۴ کاملاً ایمن است. در آزمون مسیر منهتن، سیستم قادر به ردیابی دقیق مسیرهای چندمرحله‌ای با خطای نزدیک به صفر در زمان قطعه‌ی $1/5\text{ s}$ بود. بستر توسعه‌یافته فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای انتقال بدون تغییرات ساختاری به سخت‌افزار واقعی فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی موتور صفحه‌ای شناور مغناطیسی، شبیه‌سازی بلادرنگ، کنترل فازی-PID، تکینگی سینماتیکی، تخصیص کنترلی، ROS 2، Gazebo.

فهرست مطالب

ر فهرست شکل ها

ژ فهرست جدول ها

۱ فصل ۱: مقدمه

۱.۱ مقدمه ای بر تولید انعطاف پذیر ۲

۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه ای ۴

۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش ۵

۴.۱ اهداف و نوآوری های تحقیق ۶

۵.۱ ساختار پایان نامه ۸

۹ فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده

۱.۲ مبانی و طبقه بندی سامانه های موتور صفحه ای با شناوری مغناطیسی ۹

۱.۱.۲ از محرکه ی خطی تا حرکت صفحه ای ۱۰

۲.۱.۲ طبقه بندی بر اساس معماری الکترومغناطیسی ۱۱

۱.۲.۱.۲ معماری آهنربای متحرک ۱۱

۲.۲.۱.۲ معماری سیم پیچ متحرک ۱۲

۳.۲.۱.۲ ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای مجزا و بخش متحرک غیرفعال ۱۳

۳.۱.۲ فضای حرکتی و درجات آزادی ۱۴

۴.۱.۲ الزامات سامانه ای برای حرکت شش درجه آزادی ۱۵

۵.۱.۲ کورس بلند و توسعه ی مدولار فضای کاری ۱۷

۶.۱.۲	چارچوب یکپارچه‌ی طبقه‌بندی سامانه‌ها	۱۸
۷.۱.۲	جمع‌بندی	۲۰
۲.۲	توپولوژی‌های عملگر الکترومغناطیسی	۲۱
۱.۲.۲	اصل تولید نیروی الکترومغناطیسی و سطوح توصیف توپولوژی	۲۲
۲.۲.۲	منابع میدان مبتنی بر آهنربای دائم	۲۲
۱.۲.۲.۲	آرایه‌های هالباخ متداول	۲۲
۲.۲.۲.۲	آرایه‌های اصلاح‌شده‌ی هالباخ	۲۴
۳.۲.۲.۲	آهنرباهای غیرفعال و پشتیبانی مغناطیسی	۲۴
۳.۲.۲	محل قرارگیری آهنربا و سیم‌پیچ	۲۵
۴.۲.۲	هندسه و فناوری ساخت سیم‌پیچ	۲۶
۱.۴.۲.۲	آرایه‌های توزیع‌شده و سیم‌پیچ‌های بدون هسته	۲۶
۲.۴.۲.۲	سیم‌پیچ‌های سیمی و مدار چاپی	۲۷
۳.۴.۲.۲	سیم‌پیچ‌های چندلایه	۲۸
۴.۴.۲.۲	سیم‌پیچ‌های ابررسانای دمای بالا	۲۹
۵.۲.۲	تغذیه‌ی جریان و ظرفیت تولید نیروی عملگر	۲۹
۱.۵.۲.۲	برهم‌کنش محرکه و حسگری	۳۱
۶.۲.۲	خانواده‌های مختلف موتور و توپولوژی‌های مجاور	۳۱
۱.۶.۲.۲	موتورهای رلکتانسی، پله‌ای و سیم‌پیچ صوتی	۳۱
۲.۶.۲.۲	موتورهای القایی و سنکرون	۳۲
۳.۶.۲.۲	یاتاقان‌های مغناطیسی و محرکه‌های چندمحوره‌ی خاص	۳۳
۷.۲.۲	یکپارچه‌سازی شناوری، پیشرانش و هدایت	۳۴
۸.۲.۲	اثر توپولوژی بر کوپل، تخصیص نیرو و قابلیت اطمینان	۳۵
۹.۲.۲	چارچوب مقایسه‌ی توپولوژی‌های عملگر	۳۶
۱۰.۲.۲	جمع‌بندی	۳۸
۳.۲	مدل‌سازی میدان مغناطیسی، نیرو و گشتاور	۳۹
۱.۳.۲	قوانین پایه و محاسبه‌ی میدان مغناطیسی	۴۰

۴۰	میدان ناشی از جریان الکتریکی	۱.۱.۳.۲
۴۰	نیروی لورنتس	۲.۱.۳.۲
۴۲	نیروهای القایی و جریان‌های گردابی	۳.۱.۳.۲
۴۲	خانواده‌های مدل‌سازی تحلیلی	۲.۳.۲
۴۳	روش بار مغناطیسی معادل	۱.۲.۳.۲
۴۳	روش جریان سطحی معادل	۲.۲.۳.۲
۴۴	راه‌حل‌های بسته و ابزارهای محاسبه‌ی سریع میدان	۳.۲.۳.۲
۴۴	روش‌های هارمونیک و تحلیل فوریه	۴.۲.۳.۲
۴۵	روش زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی معادل	۵.۲.۳.۲
۴۶	روش کار مجازی	۶.۲.۳.۲
۴۶	روش اجزای محدود و ملاحظات عددی	۳.۳.۲
۴۷	پایداری عددی مدل‌های تحلیلی	۱.۳.۳.۲
۴۸	از میدان تا نیرو، گشتاور و نیروی تعمیم‌یافته	۴.۳.۲
۴۹	غیرایده‌آلی‌های میدان و خطای مدل	۵.۳.۲
۴۹	اثرات انتهایی و مرزی	۱.۵.۳.۲
۵۰	اثر گوشه‌ی سیم‌پیچ	۲.۵.۳.۲
۵۰	غیرخطی بودن مغناطیسی	۳.۵.۳.۲
۵۰	ریپل نیرو و تغییرات ثابت نیرو	۶.۳.۲
۵۲	تحلیل، نگاشت و کالیبراسیون میدان	۷.۳.۲
۵۳	مدل‌های ناظر شار و مرز اصطلاحات	۸.۳.۲
۵۳	سلسله‌مراتب مدل‌سازی در چرخه‌ی طراحی	۹.۳.۲
۵۵	چارچوب اعتبارسنجی مدل الکترومغناطیسی	۱۰.۳.۲
۵۶	جمع‌بندی	۱۱.۳.۲
۵۷	کموتاسیون، تخصیص نیروی تعمیم‌یافته و محدودیت‌های جریان	۴.۲
۵۷	کموتاسیون به‌عنوان مسئله‌ی معکوس عملگر	۱.۴.۲
۵۹	کموتاسیون مبتنی بر تبدیل دستگاه مختصات	۲.۴.۲

۳.۴.۲	افزون عملگری و حل معکوس تخصیص جریان	۶۰
۱.۳.۴.۲	راه حل پایه مبتنی بر شبه معکوس	۶۰
۲.۳.۴.۲	شبه معکوس وزن دار	۶۰
۳.۳.۴.۲	فضای پوچ و اهداف ثانویه	۶۱
۴.۴.۲	تخصیص جریان تحت قیود فیزیکی	۶۲
۵.۴.۲	کموتاسیون مبتنی بر نیروهای مودال	۶۴
۶.۴.۲	انتخاب سیم پیچ فعال و کلیدزنی فضایی	۶۴
۷.۴.۲	کالیبراسیون مدل کموتاسیون	۶۶
۸.۴.۲	ریپل جریان، اشباع و از دست رفتن ظرفیت عملگر	۶۷
۹.۴.۲	اهداف مختلف تخصیص و تعارض میان آن ها	۶۸
۱۰.۴.۲	چارچوب ارزیابی روش های کموتاسیون و تخصیص	۶۹
۱۱.۴.۲	جمع بندی	۷۰
۵.۲	شناوری، پایداری و دینامیک های کوپله	۷۱
۱.۵.۲	تعادل مغناطیسی و مفهوم پایداری	۷۱
۲.۵.۲	کوپل شدگی جسم صلب در شش درجه آزادی	۷۳
۳.۵.۲	تثبیت فاصله هوایی و نیروی عمودی	۷۴
۴.۵.۲	کنترل پیچ و یکپارچه سازی شناوری و پیشرانش	۷۵
۵.۵.۲	دینامیک انعطاف پذیر و ارتعاش	۷۶
۶.۵.۲	پشتیبانی غیر فعال و ترکیبی	۷۶
۷.۵.۲	نمونه های سامانه ای و حدود تعمیم نتایج	۷۷
۸.۵.۲	سلسله مراتب ارزیابی پایداری	۷۸
۹.۵.۲	جمع بندی و شکاف پژوهشی	۷۸
۶.۲	کنترل حرکت و عملکرد ردیابی مسیر	۸۰
۱.۶.۲	ساختار سلسله مراتبی کنترل حرکت	۸۱
۲.۶.۲	کنترل بازخوردی پایه	۸۱
۳.۶.۲	جداسازی محورها و کنترل کوپل	۸۳

۴.۶.۲	جبران پیش خور و خطاهای قابل پیش‌بینی	۸۴
۵.۶.۲	یادگیری از تکرار و داده‌های مسیر	۸۵
۶.۶.۲	ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر	۸۶
۷.۶.۲	کنترل مقاوم، تطبیقی و تحمل خطا	۸۷
۸.۶.۲	کنترل پیش‌بین مدل و اعمال قیود	۸۸
۹.۶.۲	کنترل یادگیری محور و ساختارهای ترکیبی	۸۹
۱۰.۶.۲	طراحی مسیر، فیلترگذاری و اندازه‌گیری عملکرد	۹۰
۱۱.۶.۲	چارچوب مقایسه عملکرد کنترل	۹۱
۱۲.۶.۲	جمع‌بندی و شکاف پژوهشی	۹۱
۷.۲	حسگری، اندازه‌شناسی و کالیبراسیون	۹۳
۱.۷.۲	ماهیت شش‌بعدی مسئله اندازه‌گیری	۹۳
۲.۷.۲	حسگری مغناطیسی مبتنی بر اثر هال	۹۴
۳.۷.۲	از فاز موضعی تا موقعیت مطلق	۹۶
۴.۷.۲	کالیبراسیون حسگر و مدل اندازه‌گیری	۹۷
۵.۷.۲	اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله	۹۸
۶.۷.۲	بینایی ماشین و ردیابی نوری وضعیت	۹۹
۷.۷.۲	تخمین دینامیکی و جبران تأخیر	۱۰۰
۸.۷.۲	تخمین بدون حسگر و محدودیت مشاهده‌پذیری	۱۰۱
۹.۷.۲	معماری‌های اندازه‌شناسی و معیار مقایسه	۱۰۱
۱۰.۷.۲	جمع‌بندی و شکاف پژوهشی	۱۰۲
۸.۲	بهینه‌سازی طراحی و روش‌های محاسباتی	۱۰۳
۱.۸.۲	صورت‌بندی مسئله و تعریف عملکرد	۱۰۴
۲.۸.۲	انتخاب سطح وفاداری مدل	۱۰۵
۳.۸.۲	محاسبات تحلیلی سریع و برداری	۱۰۶
۴.۸.۲	پایداری و قابلیت اعتماد عددی	۱۰۷
۵.۸.۲	جدول جست‌وجو و درون‌یابی	۱۰۸

۶.۸.۲	بهینه‌سازی هندسه و قابلیت ساخت	۱۰۹
۷.۸.۲	بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش	۱۱۰
۸.۸.۲	بهینه‌سازی چندهدفه و جبهه پارتو	۱۱۰
۹.۸.۲	بهینه‌سازی مقید بر خط	۱۱۱
۱۰.۸.۲	توان، حرارت و عدم قطعیت	۱۱۲
۱۱.۸.۲	روش‌های فراابتکاری و یادگیری	۱۱۳
۱۲.۸.۲	سلسله‌مراتب اعتبارسنجی طرح بهینه	۱۱۴
۱۳.۸.۲	جمع‌بندی و شکاف پژوهشی	۱۱۵
۹.۲	مدیریت حرارتی، مواد و قابلیت اطمینان	۱۱۶
۱.۹.۲	تلفات اهمی و نقش چرخه کاری	۱۱۶
۲.۹.۲	جریان‌های گردابی و شاخص‌های بهره‌وری	۱۱۷
۳.۹.۲	تخصیص جریان به عنوان تخصیص حرارت	۱۱۸
۴.۹.۲	بهینه‌سازی توان و پشتیبانی مغناطیسی غیرفعال	۱۱۹
۵.۹.۲	انتقال حرارت و مدیریت حرارتی	۱۲۰
۶.۹.۲	کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی	۱۲۰
۷.۹.۲	انتقال توان بدون تماس و بار حرارتی سامانه	۱۲۱
۸.۹.۲	بازخورد دما بر نیرو، هندسه و اندازه‌گیری	۱۲۲
۹.۹.۲	تلرانس ساخت و بودجه خطای حرارتی-مغناطیسی	۱۲۳
۱۰.۹.۲	قابلیت اطمینان حرارتی و تحمل خرابی	۱۲۳
۱۱.۹.۲	مواد دیامغناطیس و گرافن	۱۲۴
۱۲.۹.۲	ابرسانایی و تغییر رژیم طراحی حرارتی	۱۲۵
۱۳.۹.۲	سیم‌پیچ‌های ابرسانای دمای بالا	۱۲۵
۱۴.۹.۲	ابرساناهای حجیم دمای بالا	۱۲۶
۱۵.۹.۲	کوئچ و محدودسازی جریان خطا	۱۲۶
۱۶.۹.۲	چارچوب یکپارچه ارزیابی حرارتی و قابلیت اطمینان	۱۲۷
۱۷.۹.۲	جمع‌بندی و شکاف پژوهشی	۱۲۸

۱۰.۲	معماری مکانیکی و پیاده‌سازی دقیق	۱۲۸
۱.۱۰.۲	طراحی سازه و مسیر انتقال نیرو	۱۲۹
۲.۱۰.۲	مودهای سازه‌ای و محدودیت پهنای باند	۱۳۰
۳.۱۰.۲	مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر و پیش‌بار مغناطیسی	۱۳۱
۴.۱۰.۲	معماری دو مرحله‌ای و هماهنگی مراحل	۱۳۲
۵.۱۰.۲	کنترل محاسباتی در معماری چند مرحله‌ای	۱۳۳
۶.۱۰.۲	ابعاد سیم‌پیچ به‌عنوان متغیر مکانیکی	۱۳۴
۷.۱۰.۲	ساختارهای سیم‌پیچ دولایه	۱۳۴
۸.۱۰.۲	کابل، انتقال توان و نیروهای خدماتی	۱۳۵
۹.۱۰.۲	مرز عملکرد و تعریف معیارهای مقایسه	۱۳۶
۱۰.۱۰.۲	دقت موقعیت و شرایط گزارش آن	۱۳۷
۱۱.۱۰.۲	اعتبارسنجی مدل و نمونه	۱۳۷
۱۲.۱۰.۲	آزمون دینامیکی و نمایندگی محیط آزمایش	۱۳۸
۱۳.۱۰.۲	دقت ساخت در نمونه گوی مومنتوم شناور	۱۳۹
۱۴.۱۰.۲	سلسله‌مراتب اعتبارسنجی مکانیکی	۱۳۹
۱۵.۱۰.۲	جمع‌بندی و شکاف پژوهشی	۱۳۹
۱۱.۲	کاربردهای تولیدی، انتقال مواد و رباتیک	۱۴۰
۱.۱۱.۲	انعطاف‌پذیری تولید به‌عنوان ویژگی سامانه	۱۴۱
۲.۱۱.۲	تولید هوشمند و مرز شواهد کنترل یادگیرنده	۱۴۲
۳.۱۱.۲	نقاله‌های ماژولار و بازپیکربندی توپولوژی تولید	۱۴۳
۴.۱۱.۲	حرکت همه‌جهته و جریان انعطاف‌پذیر مواد	۱۴۴
۵.۱۱.۲	حرکت و دوران چنددرجه‌آزادی	۱۴۴
۶.۱۱.۲	برنامه‌ریزی مسیر با قید توان و برخورد	۱۴۵
۷.۱۱.۲	سامانه تجاری XPlanar به‌عنوان مرجع یکپارچه‌سازی	۱۴۶
۸.۱۱.۲	حمل و یفر و تعامل با فرایند دقیق	۱۴۶
۹.۱۱.۲	جداسازی ارتعاش در کاربردهای تولیدی	۱۴۷

۱۴۷	۱۰.۱۱.۲	تلرانس ساخت و تعویض پذیری ماژول ها
۱۴۸	۱۱.۱۱.۲	ربات های شناور مغناطیسی
۱۴۸	۱۲.۱۱.۲	ربات های کپسولی مغناطیسی
۱۴۹	۱۳.۱۱.۲	کاربردهای چرخان و ترمومغناطیسی مجاور
۱۵۰	۱۴.۱۱.۲	جبران گرانش در کاربردهای حمل و رباتیک
۱۵۰	۱۵.۱۱.۲	چارچوب ارزیابی در سطح کاربرد
۱۵۰	۱۶.۱۱.۲	جمع بندی و شکاف پژوهشی
۱۵۱	۱۲.۲	مدل سازی داده محور و کنترل هوشمند
۱۵۲	۱.۱۲.۲	مدل سازی داده محور و ترکیب مدل با داده
۱۵۳	۲.۱۲.۲	کالیبراسیون وضعیت با شبکه عصبی پس انتشار
۱۵۴	۳.۱۲.۲	یادگیری باقیمانده و شبکه تابع پایه شعاعی
۱۵۵	۴.۱۲.۲	مدل های دنباله ای و اصلاح مرجع
۱۵۶	۵.۱۲.۲	شناسایی برخط با حداقل مربعات بازگشتی
۱۵۷	۶.۱۲.۲	کنترل یادگیری تکراری
۱۵۸	۷.۱۲.۲	کنترل عصبی انتها به انتها
۱۵۸	۸.۱۲.۲	کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی
۱۵۹	۹.۱۲.۲	انتقال از شبیه سازی به سخت افزار
۱۶۰	۱۰.۱۲.۲	دوقلوی دیجیتال
۱۶۰	۱۱.۱۲.۲	اصلاح خطاهای نام گذاری روش های فازی
۱۶۱	۱۲.۱۲.۲	چارچوب اعتبارسنجی کنترل هوشمند
۱۶۱	۱۳.۱۲.۲	جمع بندی و شکاف پژوهشی

فصل ۳: روش شناسی

۱۶۷	۱.۳	مدل سیستم
۱۶۹	۱.۱.۳	مدل سیستم متحرک
۱۷۲	۲.۱.۳	مدل سیستم ثابت

۳.۱.۳	محاسبه وارون ماتریس Γ	۱۷۷
۴.۱.۳	تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری	۱۷۹
۲.۳	توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo	۱۸۰
۱.۲.۳	مدل‌سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک	۱۸۱
۲.۲.۳	پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط	۱۸۱
۳.۲.۳	استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی	۱۸۲
۴.۲.۳	مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی ورله سیگنال‌های گسسته	۱۸۲
۳.۳	طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID	۱۸۳
۱.۳.۳	چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی	۱۸۳
۲.۳.۳	معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)	۱۸۴
۱.۲.۳.۳	ساختار و مبانی ریاضی کنترل‌کننده فازی (Structure and Math-)	
۱۸۴	(emtical Foundations of FIS)	
۳.۳.۳	ملاحظات پایداری و مدل‌سازی در سیمولینک	۱۹۱
۴.۳.۳	مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)	۱۹۱
۱.۴.۳.۳	ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز	۱۹۲
۲.۴.۳.۳	منطق سوئیچینگ و ریست کنترل‌کننده‌ها (Reset Logic)	۱۹۲
۳.۴.۳.۳	فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات	۱۹۳
۴.۳	ماژول تولید و برنامه‌ریزی مسیر	۱۹۴
۱.۴.۳	رمزگشای فرمان	۱۹۵
۲.۴.۳	برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای مرتبه پنج	۱۹۶
۳.۴.۳	ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری	۱۹۷
۵.۳	تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار	۱۹۸
۱.۵.۳	بازنمایی ریاضی ماتریس Γ	۱۹۸
۲.۵.۳	تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)	۱۹۹
۳.۵.۳	عدد شرط به عنوان معیار اصلی	۲۰۰
۴.۵.۳	تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی	۲۰۰

۱.۴.۵.۳	تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)	۲۰۰
۲.۴.۵.۳	تکنیکی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر	۲۰۲
۵.۵.۳	روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار	۲۰۳
۱.۵.۵.۳	محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته	۲۰۳
۲.۵.۵.۳	شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo	۲۰۳

فصل ۴: نتایج

۱.۴	اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی	۲۰۵
۱.۱.۴	معماری ارتباطی در حین اجرا	۲۰۶
۲.۱.۴	پیکربندی مدل فیزیکی	۲۰۷
۳.۱.۴	معیارهای اعتبارسنجی	۲۰۸
۲.۴	ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID	۲۰۸
۱.۲.۴	عملکرد ردیابی سیستم	۲۰۹
۱.۱.۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)	۲۱۰
۲.۱.۲.۴	پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)	۲۱۳
۲.۲.۴	رفتار تطبیقی کنترل‌کننده فازی-PID	۲۱۶
۱.۲.۲.۴	تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X	۲۱۶
۲.۲.۲.۴	تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی	۲۱۷
۳.۲.۲.۴	تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای	۲۱۸
۳.۲.۴	مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک	۲۱۹
۴.۲.۴	بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی	۲۲۲
۵.۲.۴	تلاش کنترلی و تخصیص جریان	۲۲۳
۱.۵.۲.۴	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی	۲۲۵
۲.۵.۲.۴	تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای	۲۲۶
۳.۴	نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی	۲۲۸
۱.۳.۴	رفتار بحرانی در محور γ	۲۲۹

۲۳۰	رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y	۲.۳.۴
۲۳۱	تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط	۳.۳.۴
۲۳۲	جمع‌بندی تحلیل تکنیکی	۴.۳.۴
۲۳۲	تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها	۱.۴.۳.۴
۲۳۳	ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن	۴.۴
۲۳۴	تعریف مسیر و منطق تولید	۱.۴.۴
۲۳۵	نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد	۲.۴.۴
۲۳۶	آزمون با زمان $T_{total} = ۵$ ثانیه	۱.۲.۴.۴
۲۳۶	آزمون با زمان $T_{total} = ۱۰$ ثانیه	۲.۲.۴.۴
۲۳۸	آزمون با زمان $T_{total} = ۱۵$ ثانیه	۳.۲.۴.۴
۲۳۸	رفتار تطبیقی بهره‌های فازی	۴.۲.۴.۴
۲۴۱	پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی	۵.۲.۴.۴
۲۴۱	جمع‌بندی آزمون منهتن	۳.۴.۴
۲۴۳	نتیجه‌گیری و پیشنهادها	فصل ۵:
۲۴۳	مرور دستاوردهای پژوهش	۱.۵
۲۴۴	یافته‌های کلیدی	۲.۵
۲۴۵	محدودیت‌ها	۳.۵
۲۴۶	پیشنهادها برای ادامه‌ی کار	۴.۵
۲۴۶	سخن پایانی	۵.۵
۲۴۷	مراجع	

فهرست شکل‌ها

طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ	۳
نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل	۱۶۸
ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده	۱۸۵
توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی	۱۸۶
سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان‌دهنده تغییرات خروجی‌ها نسبت به فضای خطای ورودی	۱۸۹
ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای	۱۹۳
نمونه مسیر درجه ۵	۱۹۷
نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM	۲۰۷
پاسخ پله در جات آزادی خطی در محورهای X و Y	۲۱۱
پاسخ پله در جة آزادی خطی در محور Z	۲۱۲
پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β	۲۱۴
پاسخ پله زاویه‌ای محور γ	۲۱۵
تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله	۲۱۶
تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در جرات آزادی خطی	۲۱۸
تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در جرات آزادی زاویه‌ای	۲۱۹
مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک	۲۲۱
پیچش خروجی در جرات آزادی خطی X و Y	۲۲۶
پیچش خروجی در جرة آزادی Z	۲۲۷

۱۲.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β	۲۲۸
۱۳.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی γ	۲۲۹
۱۴.۴	تغییرات عدد شرط k_i بر حسب زاویه γ	۲۳۰
۱۵.۴	تغییرات عدد شرط k_i در محورهای انتقالی X و Y	۲۳۱
۱۶.۴	تغییرات عدد شرط k_i در محورهای زاویه‌ای α و β	۲۳۱
۱۷.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y	۲۳۴
۱۸.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z	۲۳۵
۱۹.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β	۲۳۶
۲۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ	۲۳۷
۲۱.۴	مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است. . .	۲۳۷
۲۲.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای	۲۳۸
۲۳.۴	مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است. .	۲۳۹
۲۴.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای	۲۳۹
۲۵.۴	مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است. .	۲۴۰
۲۶.۴	سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)	۲۴۰

فهرست جدول‌ها

۱.۲	چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی	۱۹
۲.۲	محورهای اصلی مقایسه‌ی توپولوژی عملگرهای الکترومغناطیسی	۳۷
۳.۲	سطح مناسب مدل‌سازی در مراحل مختلف توسعه‌ی سامانه	۵۴
۴.۲	اهداف متداول در تخصیص جریان و مصالحه‌های associated با آن‌ها	۶۸
۵.۲	سلسله‌مراتب ارزیابی پایداری در سامانه‌های شناور مغناطیسی	۷۹
۶.۲	چارچوب انتخاب و ارزیابی لایه‌های کنترل حرکت در MLPM	۹۲
۷.۲	مقایسه معماری‌های حسگری و اندازه‌شناسی در سامانه‌های شناور مغناطیسی	۱۰۲
۸.۲	سلسله‌مراتب پیشنهادی برای اعتبارسنجی طرح‌های بهینه	۱۱۴
۹.۲	چارچوب پیشنهادی ارزیابی الکتروحرارتی و قابلیت اطمینان	۱۶۳
۱۰.۲	سلسله‌مراتب پیشنهادی اعتبارسنجی معماری مکانیکی	۱۶۴
۱۱.۲	چارچوب ارزیابی کاربردی سامانه‌های انتقال و رباتیک مبتنی بر MLPM	۱۶۵
۱۲.۲	چارچوب اعتبارسنجی مدل‌سازی داده‌محور و کنترل هوشمند	۱۶۶
۱.۳	جدول پارامترهای مدل سیستم	۱۷۷
۲.۳	پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n)	۱۸۶
۳.۳	پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i , α_p	۱۸۸
۴.۳	مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی	۱۹۰
۵.۳	ضرایب نهایی پیش‌پردازش ورودی و مقیاس‌بندی خروجی‌ها برای کنترل‌کننده‌های فازی در درجات آزادی مختلف	۱۹۱
۱.۴	تایپک‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی	۲۰۷

۲۱۲	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z	۲.۴
۲۱۵	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای	۳.۴
۲۲۰	مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X	۴.۴

فصل ۱

مقدمه

تولید انبوه، اگرچه پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع امروزی بوده، اما در مواجهه با نیازهای جدید، غالباً نیازمند راه‌اندازی خطوط تولید اختصاصی است. این کار هزینه‌ای سنگین و سرمایه‌گذاری‌ای بلندمدت می‌طلبد و در صورت پایین‌بودن حجم تقاضا، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، تولید انعطاف‌پذیر^۱ به‌عنوان راه‌حلی برای طراحی خطوطی با قابلیت تطبیق سریع با نیازهای متغیر مطرح شده است. بر اساس تعریف، تولید انعطاف‌پذیر «به سامانه‌ای از ماشین‌آلات صنعتی اشاره دارد که به‌طور کنترل‌شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به‌صورت هم‌زمان هستند» [۲]. این سیستم‌ها با ساختاری مشترک اما قابل برنامه‌ریزی، می‌توانند بنا به نیاز، فعالیت‌های متفاوتی انجام داده و محصولات متنوعی را با یک مجموعه دستگاه واحد تولید کنند. بنابراین، فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌هایی که چنین انعطافی را تضمین کنند، اهمیتی فراوان دارد.

تولید انعطاف‌پذیر تنها یک نمونه از صنایعی است که امروزه به سامانه‌های حرکتی پیشرفته نیازمندند. هم‌زمان، صنایع دیگری نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای نمونه، در فوتولیتوگرافی^۲ که فرایندی کلیدی در ساخت مدارهای مجتمع^۳ و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی^۴ است، دستیابی به دقت‌های نانومتری در موقعیت‌دهی ضروری است [۲، ۳]. تجهیزات مکانیکی رایج به دلیل وجود تماس فیزیکی، اصطکاک و لقی، قادر به تأمین چنین دقتی نیستند [۴]. افزون بر این، بسیاری از مراحل ساخت در محیط‌های فوق‌تمیز^۵ یا خلأ^۶ انجام می‌شود، جایی که حتی ذرات میکروسکوپی ناشی از سایش قطعات می‌توانند کیفیت محصول را به‌شدت کاهش دهند [۴]. بنابراین، نیاز به سامانه‌ای بدون تماس^۷ که هم دقت نانومتری داشته باشد و هم در خلأ و اتاق تمیز قابل استفاده

Micro-Electromechanical^۴ Integrated Circuit (IC)^۳ Photolithography^۲ Flexible Manufacturing^۱
Contactless^۷ Vacuum^۶ Clean Room^۵ Systems (MEMS)

باشد، در این صنعت حیاتی است.

مشابه همین نیازها در صنایع پزشکی، دارویی و زیست فناوری^۱ نیز دیده می شود. تولید ابزارهای پزشکی دقیق، آزمایشگاه های روی تراشه^۲، و سامانه های دارورسانی پیشرفته، همگی به محیط های تمیز و جابه جایی های فوق دقیق نیاز دارند [۳]. چالش های یادشده یعنی حذف آلودگی، دقت بالا و حرکت بدون اصطکاک، میان این صنایع مشترک است و یک سامانه حرکتی واحد که بتواند این الزامات را هم زمان برآورده سازد، می تواند پاسخگوی نیازهای گوناگونی باشد. سیستم شناوری مغناطیسی صفحه ای^۳ نمونه ای از چنین فناوری است که در ادامه معرفی خواهد شد. در بخش بعد، پس از مرور دقیق تر نیازهای تولید انعطاف پذیر، اصول بنیادین این فناوری تشریح می گردد.

۱.۱ مقدمه ای بر تولید انعطاف پذیر

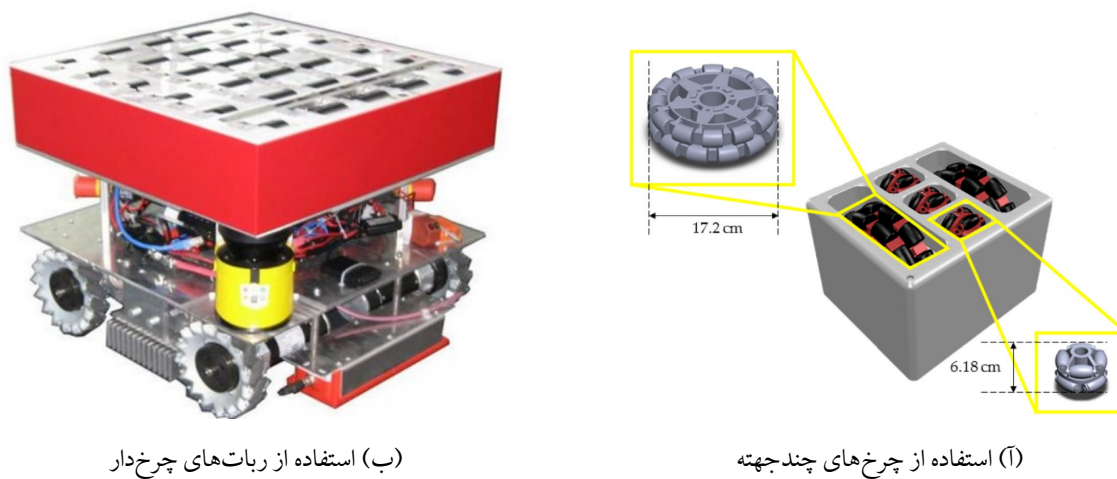
با رشد صنایع تولیدی مدرن و افزایش تنوع محصولات، خطوط تولید سنتی دیگر نمی توانند به سرعت به تغییرات پاسخ دهند. هرگونه تغییر در این خطوط نیازمند جابه جایی دستگاه ها یا تغییر مسیر نوارهای نقاله است که این کار هزینه های زیادی به همراه دارد و به دلیل زمان بر بودن و هزینه های بالا، اغلب عملی نیست. تولید انعطاف پذیر به سامانه ای از ماشین آلات صنعتی اشاره دارد که به طور کنترل شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به صورت هم زمان هستند [۴]. این رویکرد با کنار گذاشتن روندهای خطی سنتی و بهره گیری از فرایندهای پیچیده تر، امکان تولید سریع تر را فراهم می کند.

یکی از الزامات اصلی برای پیاده سازی تولید انعطاف پذیر، طراحی جایگزین هایی برای نوارهای نقاله است تا کنترل دقیق تری بر محصولات در جریان تولید اعمال شود. امکان جابه جایی محصولات در دو راستای طولی و عرضی، به عنوان نخستین گام در ارتقای خطوط تولید و افزایش انعطاف پذیری مطرح است و برای دستیابی به این هدف، روش های متعددی ارائه شده است.

یکی از این روش ها که در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از چرخ های چندجهته است که می تواند راهکاری مناسب برای کنترل موقعیت محصولات باشد. در این سازوکار، با تغییر وضعیت چرخ های مختلف و تنظیم جهت چرخش آنها، امکان جابه جایی محصولات در راستاهای طولی و عرضی، و همچنین

^۱ Medical, Pharmaceutical, and Biotechnology Industries
^۲ Lab-on-a-Chip (LOC)
^۳ Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چرخش حول محور عمودی فراهم می‌شود که به‌طور مؤثری به افزایش انعطاف‌پذیری خطوط تولید کمک می‌کند. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۱.۱.آ نشان داده شده است. همچنین ربات‌های چرخ‌داری که قادر به جابه‌جایی در محیط‌های صفحه‌ای هستند نیز به‌عنوان یک راهکار برای انتقال محصولات در برخی صنایع معرفی شده‌اند (شکل ۱.۱.ب).



(ب) استفاده از ربات‌های چرخ‌دار

(آ) استفاده از چرخ‌های چندجهته

شکل ۱.۱: طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ

با این حال، فناوری‌های مبتنی بر چرخ به دلیل تماس فیزیکی ناگزیر میان محصولات و ماشین‌آلات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که استفاده از آن‌ها را در صنایع خاص دشوار می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این روش، وجود اصطکاک میان چرخ‌ها و محصولات است که در گام اول، به‌عنوان عاملی غیرقابل‌پیش‌بینی در حرکت محصولات عمل کرده و دقت جابه‌جایی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اصطکاک موجود، سرعت و شتاب حرکت محصولات را محدود کرده و از عملکرد بهینه جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از محدودیت‌های سیستم‌های چرخ‌دار، ساختار مکانیکی آن‌ها است که می‌تواند باعث ایجاد گرد و غبار در محیط شود و به همین دلیل در صنایعی که نیاز به فضای بدون آلودگی یا خلأ دارند، نمی‌توان از این فناوری استفاده کرد.

۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای

شناوری مغناطیسی به معنای معلق‌سازی یک جسم با استفاده از نیروهای مغناطیسی بدون هیچ‌گونه تماس فیزیکی است. با این حال، قضیه ارنشاو^۱ نشان می‌دهد که معلق‌سازی پایدار یک جسم تنها با استفاده از میدان‌های مغناطیسی (یا الکتریکی) ایستا و بدون بازخورد فعال امکان‌پذیر نیست. این قضیه چالشی بنیادین برای استفاده از شناوری مغناطیسی در کاربردهای عملی به وجود می‌آورد.

خوشبختانه می‌توان با به کارگیری یک کنترل‌کننده فعال که جریان سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی را به طور پویا تنظیم می‌کند، بر این محدودیت غلبه کرد. در چنین سیستمی، حسگرهای موقعیت، مکان و جهت جسم را اندازه‌گیری کرده و کنترل‌کننده با تغییر پیوسته میدان مغناطیسی، پایداری را به طور فعال حفظ می‌کند. بنابراین، حلقه کنترل و اندازه‌گیری وضعیت، نه یک جزء اضافی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر هر سامانه شناور مغناطیسی عملی است.

هنگامی که یک جسم با این روش معلق شد، با استفاده از مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها (نه فقط یک سیم‌پیچ) می‌توان نیروهای افقی و عمودی کنترل‌شده‌ای به آن اعمال کرد و جسم را در راستاهای مختلف صفحه جابه‌جا نمود. اگر سطح آهنربای معلق به اندازه کافی گسترده باشد (و به عنوان یک نقطه مغناطیسی در نظر گرفته نشود)، همان آرایه از سیم‌پیچ‌ها می‌تواند گشتاور نیز ایجاد کند و چرخش حول محورهای مختلف را ممکن سازد. بدین ترتیب، یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (Magnetically Levitated Planar Motor – MLPM) حاصل می‌شود که قابلیت حرکت کامل در شش درجه آزادی را دارد.

یکی از پیشرفت‌های کلیدی که بهره‌وری این سیستم‌ها را بسیار افزایش داده، استفاده از چینش خاصی از آهنرباهای دائمی به نام آرایه هالباخ^۲ است. این آرایه میدان مغناطیسی را در یک سمت صفحه تقویت و در سمت دیگر تضعیف می‌کند و یک سطح صاف، گسترده و با چگالی شار بالا پدید می‌آورد که برای اعمال دقیق نیرو و گشتاور ایدئال است. جزئیات بیشتر این ساختار در فصل‌های آینده بررسی خواهد شد.

با کنار هم قرار دادن این اجزا — شناوری بدون تماس با کنترل فعال، قابلیت حرکت در شش درجه آزادی، و استفاده از آرایه‌های هالباخ برای افزایش چگالی نیرو — موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی به خوبی می‌توانند چالش‌های مشترک صنایع پیش‌گفته را پاسخ دهند: حذف اصطکاک و آلودگی، امکان کار در خلأ و اتاق تمیز، دقت نانومتری، و انعطاف‌پذیری بالا. در ادامه این رساله، جنبه‌های مختلف طراحی، مدل‌سازی و کنترل این

^۱ Earnshaw's Theorem ^۲ Halbach Array

سیستم‌ها مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، اگرچه فناوری نسبتاً نوینی به‌شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر هم در حوزه پژوهش و هم در عرصه صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. امروزه شرکت‌هایی مانند Beckhoff با محصول XPlanar و شرکت PlanarMotor نمونه‌های تجاری این موتورها را به بازار عرضه کرده‌اند و از آن‌ها در خطوط تولید پیشرفته، صنایع نیمه‌هادی و فرایندهای اتاق تمیز بهره می‌گیرند. این دستاوردها نشان می‌دهد که MLPM از مرحله اثبات مفهوم فراتر رفته و به یک گزینه واقعی برای کاربردهای دقیق صنعتی تبدیل شده است.

با وجود این موفقیت‌ها، ورود به دنیای پژوهش و توسعه در این زمینه با مانعی اساسی روبه‌رو است: نیاز به یک سامانه فیزیکی عملیاتی. برای آزمودن کنترل‌کننده‌های جدید، جمع‌آوری داده‌های تجربی، ارزیابی عملکرد در شرایط گوناگون و به‌طور کلی هرگونه تحقیق تجربی، در اختیار داشتن یک دستگاه واقعی MLPM الزامی است. اما ساخت یا تهیه چنین بستری هزینه‌ای بالا، زمان‌بر و نیازمند تخصص بین‌رشته‌ای در الکترومغناطیس، مکانیک، الکترونیک قدرت و کنترل است. این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از محققان، به‌ویژه در مراکز دانشگاهی، نتوانند به‌سادگی وارد این حوزه شوند و نوآوری‌های خود را بیازمایند. حتی گروه‌هایی که قصد نمونه‌سازی اولیه را دارند، ناگزیرند از همان گام نخست با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری دست‌وپنجه نرم کنند، پیش از آنکه بتوانند الگوریتم‌های کنترلی یا روش‌های مدل‌سازی خود را محک بزنند.

این وضعیت، ضرورت وجود یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ^۱ را آشکار می‌سازد؛ بستری که بتواند رفتار یک سامانه MLPM واقعی را با وفاداری بالا بازتولید کند. چنین شبیه‌سازی باید نه تنها معادلات فیزیکی حاکم بر میدان مغناطیسی و دینامیک حرکت را حل نماید، بلکه محدودیت‌های عملی را نیز در خود جای دهد: گام زمانی حلقه کنترل، تأخیر انتقال سیگنال، نویز حسگرها، محدودیت‌های عملگرها و هزینه محاسباتی الگوریتم‌ها. تنها در این صورت است که شبیه‌ساز می‌تواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی^۲ برای سیستم‌های MLPM عمل کند و تجربه‌ای نزدیک به کار با دستگاه واقعی را برای محقق فراهم آورد.

وجود چنین بستری چندین گلوگاه را به طور هم‌زمان برطرف می‌کند: نخست آنکه به محققان امکان می‌دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، کنترل‌کننده‌های گوناگون (از جمله روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی) را طراحی، پیاده‌سازی و مقایسه کنند. دوم آنکه به عنوان یک طرح اولیه مجازی برای گروه‌هایی که در اندیشه ساخت نمونه واقعی هستند عمل می‌کند و بسیاری از مشکلات طراحی در مرحله شبیه‌سازی شناسایی و رفع می‌شوند. سوم آنکه می‌توان از آن برای تولید مجموعه داده‌های مصنوعی اما معتبر استفاده کرد و الگوریتم‌های داده‌محور را آموزش داد. بدین ترتیب، شبیه‌ساز MLPM نه یک ابزار جانبی، بلکه پیش‌نیازی راهبردی برای شتاب‌دهی به پژوهش و توسعه در این فناوری نوظهور خواهد بود.

همین‌حال نبود یک بستر شبیه‌سازی متن‌باز، معتبر و بلادرنگ که بتواند نقش یک سکوی آزمون مجازی را برای MLPM ایفا کند انگیزه اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد. در ادامه، اهداف و نوآوری‌های این رساله در راستای پر کردن این شکاف تشریح می‌گردد.

۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق

هدف اصلی این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که به عنوان یک سکوی آزمون مجازی عمل کرده و امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. در راستای این هدف، گام‌های زیر در این پژوهش دنبال شده‌اند:

۱. طراحی معماری ارتباطی میان نرم‌افزار کنترل‌کننده (MATLAB/Simulink)، شبکه‌ی ROS 2، و موتور فیزیکی Gazebo، به گونه‌ای که تبادل داده‌ها با کمترین تأخیر، همگام‌سازی زمانی، و حفظ پایداری عددی انجام شود.
۲. پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تطبیقی با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی برای تنظیم بلادرنگ بهره‌های کنترلی و دستیابی به ردیابی پایدار در شش درجه آزادی.
۳. طراحی یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن گذار میان وضعیت‌های «مستقر روی زمین» و «معلق»، شامل بازنشانی حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها و فیلتر کردن داده‌های نامعتبر در لحظه‌ی راه‌اندازی.

۴. لحاظ محدودیت‌های سخت‌افزاری واقعی (اشباع جریان، محدودیت نرخ تغییرات جریان، منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر) در مسیر فرمان به‌گونه‌ای که شبیه‌ساز رفتاری وفادار به توانمندی‌های یک دستگاه فیزیکی داشته باشد.

۵. اعتبارسنجی عملکرد با استفاده از آزمون‌های پله در تکتک درجات آزادی و یک مسیر چندمرحله‌ای (مانند مسیر منهتن) برای سنجش دقت ردیابی و پایداری.

نوآوری‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

- بستر شبیه‌سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2 و Gazebo: برای نخستین بار یک محیط شبیه‌سازی کاملاً یکپارچه برای MLPM با بهره‌گیری از Gazebo به‌عنوان موتور فیزیک، ROS 2 برای تبادل پیام و همگام‌سازی، و MATLAB/Simulink به‌عنوان هسته‌ی کنترلی توسعه یافته است. این معماری یک سکوی آزمون مجازی در دسترس و مقیاس‌پذیر را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد که پیش‌تر در هیچ پژوهش یا محصول تجاری گزارش نشده است.

- کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ماشین حالت دوفازی: یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی طراحی شده که با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی، بهره‌های PID را متناسب با خطا و مشتق خطا به‌صورت بلادرنگ تنظیم می‌کند. افزون بر آن، ماشین حالت دوفازی با تشخیص خودکار فاز کاری، از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه با سطح جلوگیری نموده و گذار نرمی به حالت شناور فراهم می‌سازد.

- مدیریت قیود واقعی در حلقه‌ی کنترل: برخلاف رویه‌های مرسوم که عملگرها را ایده‌آل فرض می‌کنند، در معماری پیشنهادی مسیر کامل فرمان از کنترل‌کننده تا شبیه‌ساز با اعمال هم‌زمان اشباع دامنه‌ی جریان (± 9 آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات آن (۸۰ آمپر بر ثانیه) و نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر همراه شده است. این رویکرد تضمین می‌کند که کلیه‌ی فرامین صادره در توان عملیاتی یک سیستم فیزیکی واقعی قرار داشته باشند.

مجموع این دستاوردها یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ برای موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی فراهم می‌کند که می‌تواند فرایند توسعه‌ی کنترل‌کننده‌ها، تحلیل عملکرد، و حتی طراحی سخت‌افزار را بدون وابستگی به نمونه‌ی آزمایشگاهی تسریع بخشد.

۵.۱ ساختار پایان نامه

ادامه ی این پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:

۱. فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

این فصل به بررسی پژوهش های پیشین در حوزه ی موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) اختصاص دارد. معماری های مختلف دستگاه، ساختار آهنرباهای دائمی (از جمله آرایه های هالباخ)، روش های کنترل (کلاسیک، مدرن و هوش مصنوعی)، و مدل سازی دینامیکی سیستم مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند.

۲. فصل سوم: روش شناسی

در این فصل، گام های عملی پژوهش تشریح می شود: مدل سازی دینامیکی و سینماتیکی سیستم، توسعه ی بستر شبیه سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink، طراحی کنترل کننده ی فازی-PID تطبیقی، مکانیزم ماشین حالت دوفازی برای گذار ایمن به شناوری، و ابزارهای تحلیل تکنیکی و مهارت فضای کار.

۳. فصل چهارم: نتایج

عملکرد بستر شبیه سازی و کنترل کننده ی پیشنهادی از طریق آزمون های پله (خطی و زاویه ای) و ردیابی مسیر چندمحوره (منهتن) ارزیابی می شود. شاخص های عملکردی نظیر زمان نشست، فراجش، خطای ماندگار، تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته تحلیل شده و کارایی روش در شرایط مختلف سرعت سنجیده می شود.

۴. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

دستاوردهای پژوهش جمع بندی شده و محدودیت های موجود در کنار مسیرهای ممکن برای ادامه ی کار (مانند انتقال به سخت افزار واقعی، بهبود مدل سازی و استفاده از روش های کنترلی پیشرفته تر) مورد بحث قرار می گیرد.

فصل ۲

مروری بر مطالعات انجام شده

۱.۲ مبانی و طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی را می‌توان حاصل هم‌گرایی دو حوزه‌ی اصلی، یعنی محرکه‌های الکترومغناطیسی مستقیم و سامانه‌های موقعیت‌دهی بدون تماس دانست. با این حال، در ادبیات این حوزه اصطلاحاتی نظیر موتور خطی، موتور صفحه‌ای، سامانه‌ی شناوری مغناطیسی و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی گاه برای ساختارهایی با اصول عملکرد، درجات آزادی و سازوکارهای تکیه‌گاهی متفاوت به کار رفته‌اند. این موضوع می‌تواند مقایسه‌ی مستقیم نتایج پژوهش‌ها را با ابهام همراه سازد. از این رو، پیش از بررسی موضوعات تخصصی‌تر نظیر طراحی الکترومغناطیسی، مدل‌سازی نیرو، کموتاسیون، حسگری و کنترل، لازم است مرز مفهومی سامانه‌های مورد بررسی و معیارهای اصلی طبقه‌بندی آن‌ها مشخص شود. در این بخش، ابتدا روند گذار از محرکه‌های خطی به موتورهای صفحه‌ای بررسی شده و سپس ساختارهای مختلف موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی از منظر معماری الکترومغناطیسی، سازوکار شناوری، فضای حرکتی و نحوه‌ی توسعه‌ی محدوددهی کاری مورد طبقه‌بندی قرار می‌گیرند.

۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا حرکت صفحه‌ای

موتور خطی^۱ نوعی ماشین الکتریکی است که نیروی انتقالی را به صورت مستقیم ایجاد می‌کند و برخلاف سامانه‌های مبتنی بر موتور دورانی، برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به مکانیزم‌هایی نظیر پیچ، تسمه یا چرخ‌دنده نیاز ندارد. خانواده‌ی موتورهای خطی شامل ساختارهای متنوعی با اصول عملکرد متفاوت است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به موتورهای القایی، سنکرون، رلوکتانسی و ساختارهای مبتنی بر آهنربای دائم اشاره کرد. در نتیجه، اصطلاح موتور خطی یک طبقه‌ی کلی از ماشین‌های الکترومغناطیسی را مشخص می‌کند و به تنهایی بیانگر معماری دقیق، سازوکار تکیه‌گاهی یا قابلیت‌های یک سامانه‌ی موقعیت‌دهی دقیق نیست [۱].

با تعمیم مفهوم محرکه‌ی مستقیم به دو راستای مستقل در یک صفحه، مفهوم موتور صفحه‌ای^۲ شکل می‌گیرد. در چنین سامانه‌ای، نیروهای موردنیاز برای حرکت در دو راستای صفحه مستقیماً توسط برهم‌کنش الکترومغناطیسی ایجاد می‌شوند. با این حال، وجود قابلیت حرکت صفحه‌ای الزاماً به معنای شناوری مغناطیسی نیست. موتور دومحوره‌ی ساویر^۳ یکی از نمونه‌های اولیه‌ی این دسته است که حرکت متعامد در صفحه را بر اساس یک ساختار رلوکتانسی فراهم می‌کند، اما بخش متحرک همچنان به یک سازوکار تکیه‌گاهی نیاز دارد [۲]. از این رو، این ساختار را می‌توان یکی از پیشینه‌های تاریخی موتورهای صفحه‌ای دانست، اما نمی‌توان آن را در تعریف دقیق موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی قرار داد.

در کنار ساختارهای رلوکتانسی، موتورهای صفحه‌ای مبتنی بر اصول دیگری نیز توسعه یافته‌اند. برای نمونه، در موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری^۴، نیروی رانش در اثر جریان‌های القاشده و برهم‌کنش شار مغناطیسی محوری ایجاد می‌شود [۳]. بنابراین، هرچند این سامانه نیز حرکت مستقیم صفحه‌ای ایجاد می‌کند، اصل تولید نیرو در آن با ساختارهای مبتنی بر آهنربای دائم که بخش عمده‌ای از موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی دقیق را تشکیل می‌دهند، متفاوت است.

در این پایان‌نامه، اصطلاح موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی^۵ یا به اختصار MLPM، برای سامانه‌ای به کار می‌رود که در آن محرکه‌ی الکترومغناطیسی علاوه بر ایجاد حرکت مستقیم در صفحه، وظیفه‌ی معلق نگه‌داشتن بخش متحرک را نیز بر عهده داشته باشد. بسته به ساختار سامانه، درجات آزادی عمودی و دورانی نیز می‌توانند به صورت فعال کنترل شوند. چنین تعریفی با ساختارهای متداول آهنربای متحرک که در آن‌ها یک آرایه‌ی آهنربای دائم در مقابل مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌های ثابت قرار می‌گیرد و نیرو و گشتاور موردنیاز برای شناوری و حرکت

¹Linear Motor ²Planar Motor ³Two-Axis Sawyer Motor ⁴Axial-Flux Induction Planar Motor

⁵Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چنددرجه آزادی تولید می شود، سازگار است [۴، ۵].

در مقابل، صرف استفاده از میدان مغناطیسی برای ایجاد حرکت صفحه‌ای برای قرار گرفتن یک سامانه در خانواده‌ی MLPM کافی نیست. برای مثال، یک ربات الکترومغناطیسی صفحه‌ای که توسط سیم‌پیچ‌های تعبیه شده در سطح رانده می شود، اما همچنان دارای تکیه‌گاه مکانیکی است، اگرچه در خانواده‌ی وسیع‌تر سامانه‌های محرکه‌ی الکترومغناطیسی صفحه‌ای قرار می گیرد، یک سامانه‌ی شناور محسوب نمی شود [۶].

بر این اساس، اصطلاحات فوق دارای رابطه‌ای سلسله‌مراتبی هستند و نباید مترادف در نظر گرفته شوند. هر MLPM یک محرکه‌ی الکترومغناطیسی صفحه‌ای است، اما هر موتور صفحه‌ای الزاماً شناور نیست و هر سامانه‌ی رباتیکی مبتنی بر تحریک مغناطیسی نیز لزوماً یک MLPM محسوب نمی شود. برای تعیین دقیق جایگاه هر سامانه باید علاوه بر اصل تولید نیرو، نحوه‌ی تحمل بار، سازوکار شناوری و درجات آزادی کنترل شده نیز مشخص شوند [۲، ۳، ۶، ۵].

۲.۱.۲ طبقه‌بندی بر اساس معماری الکترومغناطیسی

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای طبقه‌بندی موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، نحوه‌ی توزیع اجزای الکترومغناطیسی میان بخش ثابت و بخش متحرک است. محل قرارگیری سیم‌پیچ‌ها و آهنرباهای دائم مستقیماً بر جرم بخش متحرک، نحوه‌ی انتقال توان، توزیع حرارتی، ساختار کموتاسیون و قابلیت توسعه‌ی فضای کاری تأثیر می گذارد. از این منظر، دو خانواده‌ی اصلی شامل معماری آهنربای متحرک و معماری سیم‌پیچ متحرک قابل تشخیص هستند.

۱.۲.۱.۲ معماری آهنربای متحرک

در معماری آهنربای متحرک^۱، آرایه‌ی آهنربای دائم روی بخش متحرک قرار گرفته و سیم‌پیچ‌ها در بخش ثابت سامانه نصب می شوند. این ساختار یکی از معماری‌های اصلی مورد استفاده در توسعه‌ی موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی بوده است. مدل‌سازی الکترومغناطیسی این نوع محرکه‌ها توسط جانسن و همکاران مورد بررسی قرار گرفته و روابط لازم برای محاسبه‌ی نیروهای ناشی از برهم‌کنش میان آرایه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ‌های ثابت

¹Moving-Magnet Architecture

توسعه یافته است [۵]. مطالعات تکمیلی این حوزه نیز نشان داده‌اند که هندسه و نحوه‌ی مغناطیس‌شوندگی آرایه‌ی آهنربا تأثیر مستقیمی بر توزیع میدان و عملکرد الکترومغناطیسی موتور دارد [۷، ۸].

یکی از مزایای مهم این معماری آن است که سیم‌پیچ‌ها و بخش قابل توجهی از تجهیزات تولید توان و حرارت در قسمت ثابت قرار می‌گیرند. در نتیجه، می‌توان بخش متحرک را بدون کابل‌های قدرت و با حداقل تجهیزات الکتریکی طراحی کرد. این ویژگی به‌ویژه در سامانه‌هایی که حرکت آزاد و بدون تماس بخش متحرک موردنظر است، اهمیت دارد. با این حال، جرم آهنرباها به جرم بخش متحرک افزوده می‌شود و با جابه‌جایی آن روی سطح، رابطه‌ی میان جریان سیم‌پیچ‌ها و نیروی تولیدشده به موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک وابسته خواهد بود [۵، ۹].

در نتیجه، در این نوع ساختار انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال و کموتاسیون^۱ جریان‌ها از اجزای اصلی عملکرد سامانه محسوب می‌شوند. در سامانه‌هایی با محدوده‌ی کاری بزرگ‌تر، تنها بخشی از سیم‌پیچ‌های ثابت در هر لحظه در مجاورت بخش متحرک قرار دارند و لازم است مجموعه‌ی مناسب سیم‌پیچ‌ها متناسب با وضعیت لحظه‌ای بخش متحرک انتخاب و تحریک شود. ساختارهای مدولار جدید نیز عمدتاً از همین ویژگی برای افزایش محدوده‌ی حرکت استفاده می‌کنند [۱۰].

بنابراین، عنوان «آهنربای متحرک» صرفاً یک مشخصه‌ی معماری است و نباید از آن به‌تنهایی نتیجه‌ای درباره‌ی دقت، کورس حرکتی، عملکرد کنترلی یا برتری کلی سامانه استنباط کرد. این ویژگی تنها محل قرارگیری اجزای اصلی میدان مغناطیسی و سیم‌پیچ‌ها را مشخص می‌کند و عملکرد نهایی همچنان به طراحی میدان، مدل‌سازی نیرو، ساختار مکانیکی، حسگری و کنترل وابسته است.

۲.۲.۱.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

در معماری سیم‌پیچ متحرک^۲، سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک قرار می‌گیرند و میدان مغناطیسی اصلی توسط مجموعه‌ی آهنرباهای ثابت ایجاد می‌شود. یکی از نمونه‌های شاخص این ساختار در پژوهش ژانگ و همکاران ارائه شده است که در آن یک سکوی شناور شش درجه‌آزادی با سیم‌پیچ‌های متحرک مورد بررسی قرار گرفته و کموتاسیون آرایه‌ی سیم‌پیچ با هدف ایجاد نیروهای موردنیاز و کاهش کوپل میان درجات آزادی به کار رفته است [۱۱].

¹Commutation ²Moving-Coil Architecture

قرار دادن سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک، مجموعه‌ی متفاوتی از محدودیت‌های طراحی را نسبت به معماری آهنربای متحرک ایجاد می‌کند. در این حالت، جریان الکتریکی باید به بخش متحرک منتقل شود و تلفات اهمی سیم‌پیچ‌ها نیز در همان ناحیه ایجاد می‌شود. در نتیجه، کابل‌کشی، نیروی ناشی از کابل‌ها و مدیریت حرارتی بخش متحرک می‌تواند بر طراحی سامانه و در کاربردهای فوق‌دقیق بر خطای موقعیت‌دهی و تغییر شکل حرارتی اثرگذار باشند. در مقابل، ثابت بودن مجموعه‌ی آهنرباها امکان ایجاد یک ساختار میدان مشخص در محدوده‌ی کاری طراحی شده را فراهم می‌کند [۱۱].

از این رو، معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک را نمی‌توان به صورت مطلق به گزینه‌ی برتر و ضعیف‌تر تقسیم کرد. تفاوت اساسی میان این دو معماری در نحوه‌ی توزیع جرم، توان، کابل، منابع حرارتی و اجزای میدان مغناطیسی است. انتخاب ساختار مناسب به عواملی نظیر بار قابل حمل، محدوده‌ی کاری، جرم مجاز بخش متحرک، حساسیت به تغییرات حرارتی و روش کموتاسیون وابسته خواهد بود [۵، ۱۱].

۳.۲.۱.۲ ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای مجزا و بخش متحرک غیرفعال

در کنار ساختارهای مبتنی بر آرایه‌های متداول آهنربای دائم، نمونه‌هایی از سامانه‌های شناوری مغناطیسی با آهنرباهای مجزا نیز توسعه یافته‌اند. در پژوهش میاساکا و برکلمن، ساختاری متشکل از چند آهنربای مجزا روی بخش متحرک و مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌های کنترل‌شده در سطح ثابت مورد بررسی قرار گرفته است [۱۲]. در رویکرد دیگری نیز مدل نیروی تعمیم‌یافته‌ی بلادرنگ بر اساس تغییر نقش محاسباتی آهنربا و سیم‌پیچ توسعه یافته است تا محاسبه‌ی برهم‌کنش یک آهنربا با آرایه‌ای از سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی حرکت توسعه‌پذیر امکان‌پذیر شود [۱۳].

در این زمینه، مفهوم بخش متحرک غیرفعال^۱ نیز باید مستقل از مفهوم شناوری بررسی شود. غیرفعال بودن بخش متحرک به این معناست که توان یا تجهیزات محرکه‌ی فعال روی آن حمل نمی‌شود، اما این ویژگی به تنهایی مشخص نمی‌کند که بار به صورت مکانیکی یا مغناطیسی پشتیبانی می‌شود. برای مثال، سامانه‌ی الکترومغناطیسی ارائه شده برای جابه‌جایی دوبعدی مواد دارای بخش متحرک بدون محرکه‌ی فعال است، اما از نظر مکانیکی پشتیبانی می‌شود [۶]. در مقابل، مدل سه‌بعدی ارائه شده برای یک موتور صفحه‌ای شش‌درجه‌آزادی، بخش متحرکی با آرایه‌ی هالباخ غیرفعال را در یک سامانه‌ی شناور بررسی می‌کند [۱۴].

¹Passive Mover

بنابراین، محل قرارگیری اجزای فعال الکتریکی و سازوکار تکیه‌گاه دو محور مستقل در طبقه‌بندی سامانه محسوب می‌شوند. استفاده از عباراتی مانند «متحرک غیرفعال»، «موتور صفحه‌ای» یا «ربات مغناطیسی» بدون مشخص کردن سازوکار تحمل بار، برای تعیین شناور بودن سامانه کافی نیست.

۳.۱.۲ فضای حرکتی و درجات آزادی

تعداد درجات آزادی یکی دیگر از معیارهای مهم برای طبقه‌بندی سامانه‌های صفحه‌ای است. با این حال، در بررسی ادبیات باید میان تعداد مختصات موجود در مدل فیزیکی، درجات آزادی قابل ایجاد توسط عملگر و مختصاتی که در یک آزمایش مشخص به صورت حلقه‌بسته کنترل شده‌اند تمایز قائل شد. عدم توجه به این تفاوت می‌تواند به مقایسه‌ی نادرست سامانه‌هایی با قابلیت‌های متفاوت منجر شود.

حرکت دو محوره^۱ معمولاً به جابه‌جایی انتقالی در دو راستای متعامد x و y در صفحه اشاره دارد. موتور ساویر نمونه‌ای از چنین سامانه‌ای است [۲]. همچنین یک سامانه‌ی رباتیکی الکترومغناطیسی می‌تواند حرکت دوبعدی در صفحه داشته باشد بدون آن‌که قابلیت شناوری یا کنترل کامل وضعیت جسم صلب را دارا باشد [۶]. به همین ترتیب، ارائه‌ی یک الگوریتم کنترل کانتورینگ در سه راستای انتقالی نباید به عنوان کنترل کامل شش درجه‌آزادی جسم صلب تعبیر شود [۱۵].

در حالت کلی، یک جسم صلب در فضای سه‌بعدی دارای شش درجه‌ی آزادی^۲ است که شامل سه جابه‌جایی انتقالی در راستاهای x ، y و z و سه حرکت دورانی است. متغیرهای دورانی، بسته به قرارداد مورد استفاده، معمولاً با ϕ ، θ و ψ نمایش داده می‌شوند. در یک موتور صفحه‌ای با قابلیت حرکت شش درجه‌آزادی، مجموعه‌ی عملگرهای الکترومغناطیسی باید امکان ایجاد نیروها و گشتاورهای لازم برای کنترل این مختصات را فراهم سازند. توسعه‌ی فناوری محرکه‌ی مستقیم شش درجه‌آزادی برای سکوها حرکت صفحه‌ای نمونه‌ای از این رویکرد است [۱۶].

با وجود این، داشتن یک ساختار فیزیکی یا مدل دینامیکی شش درجه‌آزادی الزاماً به معنای آن نیست که تمام شش مختصه توسط یک قانون کنترل چندمتغیره‌ی واحد کنترل شوند. این تفاوت به روشنی در پژوهش کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین^۳ مشاهده می‌شود. در این پژوهش، سامانه‌ی فیزیکی یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی شش درجه‌آزادی است، اما لایه‌ی کنترل پیش‌بین برای راستاهای صفحه‌ای x و y به کار گرفته شده و کنترل سایر مختصات با کنترل‌کننده‌های PID انجام می‌شود [۱۷].

^۱Two-Axis Motion^۲Six Degrees of Freedom (6-DOF)^۳Predictor-Based Model Predictive Control

در نتیجه، در ادامه‌ی این پایان‌نامه میان مفاهیم «قابلیت حرکت شش درجه‌آزادی»، «مدل شش درجه‌آزادی» و «کنترل حلقه‌بسته‌ی شش درجه‌آزادی» تمایز قائل می‌شود. این تفکیک امکان مقایسه‌ی دقیق‌تر پژوهش‌ها را فراهم می‌کند و از نسبت دادن قابلیت‌هایی که تنها در سطح مدل‌سازی مطرح شده‌اند به عملکرد تجربی سامانه جلوگیری می‌کند.

۴.۱.۲ الزامات سامانه‌ای برای حرکت شش درجه‌آزادی

تحقق حرکت شش درجه‌آزادی در یک MLPM مستلزم آن است که مجموعه‌ی عملگرهای الکترومغناطیسی بتواند نیروی تعمیم‌یافته‌ی موردنیاز جسم صلب را ایجاد کند. نیروی تعمیم‌یافته^۱ از سه مؤلفه‌ی نیروی خطی و سه مؤلفه‌ی گشتاور تشکیل می‌شود و می‌توان آن را به صورت

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \quad (۱.۲)$$

تعریف کرد. در نتیجه، مدل الکترومغناطیسی باید رابطه‌ی میان وضعیت بخش متحرک، جریان سیم‌پیچ‌ها و شش مؤلفه‌ی نیروی تعمیم‌یافته را با دقت کافی توصیف کند.

پژوهش‌های بنیادی در زمینه‌ی محرکه‌های صفحه‌ای آهنربای متحرک، مدل‌هایی برای محاسبه‌ی نیروی حاصل از برهم‌کنش آرایه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ‌ها ارائه کرده‌اند و مبنای لازم برای توسعه‌ی مدل‌های جامع‌تر چنددرجه‌آزادی را فراهم ساخته‌اند [۵]. در پژوهش‌های جدیدتر، هو و همکاران مدل یکپارچه و توسعه‌یافته‌ای برای محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته‌ی شش درجه‌آزادی ارائه کرده‌اند که امکان در نظر گرفتن هندسه‌های عمومی‌تر آهنربا و سیم‌پیچ و اثرات انتهایی را فراهم می‌سازد [۹].

از آنجا که نیروها و گشتاورهای تولیدشده تابعی از موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک هستند، تبدیل دستگاه مختصات^۲ یکی از اجزای اساسی مدل شش درجه‌آزادی است. برهم‌کنش الکترومغناطیسی ممکن است ابتدا در دستگاه مختصات محلی آهنربا یا سیم‌پیچ محاسبه شود، اما برای تشکیل دینامیک جسم صلب لازم است تمام مؤلفه‌های نیرو و گشتاور در یک دستگاه مرجع مشترک بیان شوند. مدل دینامیکی ارائه‌شده توسط هو و همکاران از ساختار چنددستگاهی برای در نظر گرفتن تغییرات وضعیت استفاده کرده و نشان داده است که مدل‌سازی سازگار

^۱Wrench ^۲Coordinate Transformation

تبدیل مختصات در پیش‌بینی نیروی تعمیم‌یافته، به‌ویژه هنگام ایجاد دوران‌های قابل توجه، اهمیت دارد [۱۸]. مدل الکترومغناطیسی سه‌بعدی ارائه‌شده برای یک بخش متحرک هالباخ نیز تبدیل وضعیت شش درجه‌آزادی و اثرات انتهایی را در محاسبه‌ی میدان و نیرو لحاظ می‌کند [۱۴].

پس از تعیین نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب، لازم است جریان سیم‌پیچ‌ها به گونه‌ای تعیین شود که نیروی موردنظر با رعایت محدودیت‌های عملگر ایجاد شود. در بسیاری از ساختارهای MLPM تعداد سیم‌پیچ‌های فعال بیش از تعداد درجات آزادی است و سامانه از منظر تولید نیرو دارای افزونگی عملگری است. در نتیجه، چندین ترکیب جریان می‌تواند نیروی تعمیم‌یافته‌ی مشابهی ایجاد کند و مسئله‌ی تخصیص نیرو یا توزیع جریان مطرح می‌شود. روش‌های جدید توزیع نیرو این مسئله را با هدف کاهش کوپل نیرو در سامانه‌های شش درجه‌آزادی بررسی کرده‌اند [۱۹]. با این حال، هنگام مقایسه‌ی این روش‌ها باید سطح اعتبارسنجی آن‌ها، از شبیه‌سازی تا آزمون تجربی، به‌صورت صریح در نظر گرفته شود.

روش دیگری که برای تحقق محاسبات بلادرنگ مورد استفاده قرار گرفته، کموتاسیون مبتنی بر جدول مراجعه^۱ است. در این روش، بخشی از روابط وابسته به وضعیت سامانه از پیش محاسبه و ذخیره می‌شوند و در زمان اجرا با استفاده از داده‌های ذخیره‌شده و عملیات درونیابی، مقادیر موردنیاز برای تولید نیرو تعیین می‌شوند [۲۰]. این روش می‌تواند هزینه‌ی محاسبات آنالین را کاهش دهد، اما با افزایش ابعاد فضای وضعیت، محدوده‌ی کاری و دقت تفکیک موردنیاز، حجم حافظه و پیچیدگی درونیابی نیز افزایش می‌یابد.

از این رو، کنترل شش درجه‌آزادی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از شش حلقه‌ی تک‌محوره‌ی مستقل در نظر گرفت. عملکرد کامل سامانه به زنجیره‌ای شامل اندازه‌گیری وضعیت، تبدیل دستگاه‌های مختصات، مدل‌سازی وابسته به وضعیت نیروی الکترومغناطیسی، تخصیص مناسب جریان، دینامیک جسم صلب و کنترل بازخورد وابسته است [۹، ۱۸، ۱۹]. میزان کوپل میان این اجزا و سطح اعتبارسنجی تجربی آن‌ها باید در ارزیابی هر سامانه به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این، ضرورت استفاده از سازوکارهای پایدارساز در سامانه‌های شناوری مغناطیسی با محدودیت پایداری آرایش‌های ایستای میدان مغناطیسی مرتبط است. بر اساس ملاحظات^۲ که معمولاً در ارتباط با قضیه‌ی ارنشاو^۲ مطرح می‌شوند، نمی‌توان تنها با یک آرایش ایستای متعارف میدان، تعادل پایدار مستقل را در تمام جهات فضایی تضمین کرد. از این رو، سامانه‌های شناوری بسته به ساختار خود از بازخورد فعال، اثرات الکترودینامیکی، قیود مکانیکی یا سایر سازوکارهای پایدارساز استفاده می‌کنند [۵، ۲۱]. این اصل صرفاً یک ملاحظه‌ی طراحی

^۱Look-Up Table^۲Earnshaw's Theorem

عمومی است و نباید به معنای یکسان بودن روش پایدارسازی در تمام سامانه‌های شناوری مغناطیسی تفسیر شود.

۵.۱.۲ کورس بلند و توسعه‌ی مدولار فضای کاری

یکی از قابلیت‌های مورد توجه در توسعه‌ی موتورهای صفحه‌ای، افزایش محدوده‌ی حرکت بدون استفاده از مکانیزم‌های انتقال مکانیکی بلندکورس است. در این زمینه، اصطلاح حرکت با کورس بلند^۱ به حالتی اشاره دارد که دامنه‌ی جابه‌جایی بخش متحرک در مقایسه با ابعاد یک واحد محلی عملگر یا گام ساختار الکترومغناطیسی قابل توجه باشد.

لو ساختاری برای محرکه‌ی مستقیم شش درجه‌آزادی سکوها‌ی صفحه‌ای ارائه کرده است که در آن آرایه‌های متقارن آهنربای دائم همراه با سیم‌پیچ‌های چندلایه‌ی متعامد برای ایجاد نیروهای شناوری و حرکت استفاده شده‌اند [۱۶]. این پژوهش امکان ترکیب حرکت صفحه‌ای بلندکورس و کنترل جسم صلب را در یک ساختار یکپارچه نشان می‌دهد. با این حال، مقادیر عملکردی گزارش شده در چنین پژوهش‌هایی مربوط به هندسه، جرم، فاصله‌ی هوایی و تجهیزات اندازه‌گیری همان نمونه‌ی آزمایشگاهی هستند و نباید به‌عنوان مشخصه‌ی عمومی تمام سامانه‌های MLPM در نظر گرفته شوند.

یکی از رویکردهای مهم برای افزایش فضای کاری، استفاده از معماری مدولار^۲ است. در این ساختار، سطح ثابت از واحدهای تکرارشونده‌ی سیم‌پیچ یا ماژول‌های عملگر تشکیل می‌شود و متناسب با موقعیت بخش متحرک، تنها مجموعه‌ی محلی موردنیاز فعال می‌شود. شو و همکاران یک سامانه‌ی شناوری مغناطیسی مدولار با بخش متحرک شامل آرایه‌ی دوبعدی هالباخ ارائه کرده‌اند که در آن استفاده از واحدهای تکرارشونده امکان توسعه‌ی محدوده‌ی حرکت را فراهم می‌سازد [۱۰].

مفهوم مشابهی در ساختار میاساکا و برکلمن نیز مشاهده می‌شود که در آن با فعال‌سازی مناسب سیم‌پیچ‌های سطح، امکان ادامه‌ی حرکت روی یک آرایه‌ی قابل توسعه فراهم می‌شود [۱۲]. با این حال، عبارت‌هایی مانند «حرکت نامحدود» که گاه در عنوان یا توصیف این دسته از سامانه‌ها استفاده می‌شوند باید با دقت تفسیر شوند. آزمایش فیزیکی همواره روی آرایه‌ای با ابعاد محدود انجام می‌شود و منظور از نامحدود بودن، امکان توسعه‌ی اصولی ساختار با افزودن واحدهای جدید است، نه وجود یک فضای کاری فیزیکی نامتناهی.

مدولار بودن نیز پیچیدگی سامانه را از بین نمی‌برد، بلکه بخشی از آن را به لایه‌های حسگری، کالیبراسیون،

¹Long-Stroke Motion ²Modular Architecture

کمو تاسیون و کنترل منتقل می‌کند. با عبور بخش متحرک از یک ماژول به ماژول دیگر، لازم است سازگاری کالیراسیون مکانی، تداوم نیروی تولیدی، انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال، زمان‌بندی تبادل اطلاعات و دقت تخمین وضعیت حفظ شوند. روش‌های مبتنی بر جدول مراجعه و تحریک محلی سیم‌پیچ‌ها بخشی از این مسئله را مدیریت می‌کنند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی عملکرد یکسان در مقیاس‌های دلخواه نیستند [۲۰، ۱۰].

در کاربردهای صنعتی نیز سامانه‌هایی با حرکت صفحه‌ای مدولار توسعه یافته‌اند. برای نمونه، فناوری XPlanar در برخی مطالعات دانشگاهی به‌عنوان یک نمونه‌ی صنعتی از مفهوم جابه‌جایی صفحه‌ای مدولار مورد بررسی قرار گرفته است [۲۲]. با این حال، منبع موجود در مجموعه‌ی مراجع این پایان‌نامه یک مطالعه‌ی دانشگاهی ثانویه درباره‌ی ارزیابی و به‌کارگیری این فناوری است. بنابراین، در این فصل از آن صرفاً برای ارائه‌ی زمینه‌ی کاربردی استفاده می‌شود و مشخصات عملکردی محصول، در صورت نیاز، باید بر اساس اسناد اولیه‌ی سازنده گزارش شوند.

۶.۱.۲ چارچوب یکپارچه‌ی طبقه‌بندی سامانه‌ها

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اصطلاحات متداول به‌تنهایی برای توصیف کامل یک سامانه‌ی صفحه‌ای کافی نیستند. برای مثال، عبارت «آهنربای متحرک» تنها محل آهنربا و سیم‌پیچ را مشخص می‌کند و اطلاعاتی درباره‌ی نحوه‌ی شناوری یا تعداد درجات آزادی ارائه نمی‌دهد. به همین ترتیب، عبارت «بخش متحرک غیر فعال» مشخص‌کننده‌ی نبود تجهیزات محرکه‌ی فعال روی بخش متحرک است، اما نمی‌توان از آن شناور بودن سامانه را نتیجه گرفت [۱۴، ۶]. بر این اساس، در این پایان‌نامه سامانه‌های مورد بررسی بر پایه‌ی مجموعه‌ای از محورهای مستقل طبقه‌بندی می‌شوند.

چارچوب جدول ۱.۲ بیانگر یک رتبه‌بندی عملکردی نیست، بلکه هدف آن ایجاد زبان مشترکی برای مقایسه‌ی ساختارهای غیرهمسان است. برای نمونه، دو سامانه ممکن است هر دو «شش‌درجه‌آزادی» معرفی شوند، در حالی که در یکی تنها مدل الکترومغناطیسی شش‌درجه‌آزادی ارائه شده و در دیگری حرکت حلقه‌بسته‌ی شش‌درجه‌آزادی به‌صورت تجربی نشان داده شده باشد. به همین دلیل، در تحلیل پژوهش‌های بعدی لازم است میان هندسه‌ی شش‌درجه‌آزادی عملگر، مدل شش‌درجه‌آزادی، حرکت اندازه‌گیری‌شده و پوشش واقعی کنترل‌کننده تمایز قائل شد [۹، ۱۸، ۱۷].

سطح اعتبارسنجی نیز یکی از ابعاد اساسی این مقایسه است. یک رابطه‌ی تحلیلی که با تحلیل اجزای محدود

جدول ۱.۲: چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

محور طبقه‌بندی	دسته‌های متداول	مشخصات مورد نیاز برای مقایسه
اصل الکترومغناطیسی	رلوکتانسی، القایی، مبتنی بر آهنربای دائم و سایر سازوکارها	نوع تحریک و سازوکار اصلی ایجاد نیروی محرکه یا شناوری
محل اجزای الکترومغناطیسی	آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک و ساختارهای تغییر نقش	محل سیم‌پیچ‌ها، آهنرباها، کابل‌های قدرت و منابع اصلی حرارت
سازوکار تکیه‌گاه	تکیه‌گاه مکانیکی، شناوری فعال و ساختارهای ترکیبی	نحوه‌ی تحمل بار عمودی و پایداری درج‌ات آزادی ناپایدار
تجهیزات متحرک	بخش متحرک فعال یا غیرفعال	وجود توان، حسگر، پردازش یا تجهیزات ارتباطی روی بخش متحرک
فضای حرکتی	دومحوره، سه‌محوره، چنددرجه‌آزادی و شش‌درجه‌آزادی	مختصات فرمان‌پذیر، مختصات مقید و دامنه‌ی واقعی حرکت اندازه‌گیری شده
پوشش کنترل	تک‌محوره، چندمحوره و کنترل کامل نیروی تعمیم‌یافته	مختصات تحت کنترل، نوع کنترل‌کننده و نحوه‌ی تخصیص نیرو یا جریان
راهبرد توسعه‌ی فضای کاری	سکوی یکپارچه، آرایه‌ی دارای تحریک محلی و ساختار مدولار	محدوده‌ی حرکت آزموده‌شده، رفتار مرز ماژول‌ها و نحوه‌ی انتخاب عملگرهای فعال
سطح اعتبارسنجی	تحلیلی، اجزای محدود، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و نمونه‌ی شناور	نوع شواهد ارائه‌شده و شرایطی که عملکرد سامانه تحت آن‌ها بررسی شده است

تأیید شده است، یک الگوریتمی که تنها در شبیه‌سازی ارزیابی شده و یک سامانه‌ای که روی نمونه‌ی شناور تحت کنترل حلقه‌بسته آزمایش شده است، سطوح متفاوتی از شواهد را ارائه می‌کنند. برای نمونه، مدل سه‌بعدی میدان و نیروی موتور صفحه‌ای در [۱۴] در سطح مدل‌سازی و اعتبارسنجی الکترومغناطیسی بررسی شده است، در حالی که روش توزیع نیرو در [۱۹] به‌عنوان یک الگوریتم پیشنهادی برای تخصیص نیرو مطرح می‌شود. ازاین‌رو، در ادامه‌ی مرور ادبیات، واژه‌هایی نظیر «ارائه شده»، «شبیه‌سازی شده»، «اعتبارسنجی شده» و «به‌صورت تجربی نشان داده شده» متناسب با نوع شواهد هر منبع استفاده خواهند شد.

۷.۱.۲ جمع‌بندی

بررسی مبانی و ساختارهای مختلف نشان می‌دهد که ویژگی تعیین‌کننده‌ی یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، صرفاً حرکت در صفحه، استفاده از آهنربای دائم یا تعلق به یک محصول یا معماری خاص نیست. در تعریف مورد استفاده در این پایان‌نامه، MLPM سامانه‌ای است که در آن شناوری مغناطیسی و محرکه‌ی مستقیم صفحه‌ای در یک ساختار یکپارچه ترکیب شده و فضای حرکتی و مختصات کنترل‌شده‌ی آن به‌طور صریح مشخص شده باشند [۴، ۵].

در داخل این خانواده نیز معماری‌های آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک، ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای مجزا و بخش‌های متحرک غیرفعال، راه‌حل‌های متفاوتی برای توزیع جرم، توان، حرارت و اجزای الکترومغناطیسی ارائه می‌کنند [۵، ۱۱، ۱۲، ۱۴]. ازاین‌رو، مقایسه‌ی عملکرد این سامانه‌ها تنها زمانی معنادار است که شرایطی نظیر بار، محدوده‌ی حرکت، شرایط حرارتی، روش اندازه‌گیری، درجات آزادی تحت کنترل و سطح اعتبارسنجی نیز در نظر گرفته شوند.

همچنین، اصطلاح «شش‌درجه‌آزادی» در ادامه‌ی این پایان‌نامه تنها همراه با مشخص کردن سطح موردنظر به کار خواهد رفت. به بیان دقیق‌تر، میان قابلیت تولید نیروی شش‌درجه‌آزادی، مدل شش‌درجه‌آزادی، حرکت اندازه‌گیری‌شده‌ی شش‌درجه‌آزادی و کنترل حلقه‌بسته‌ی تمام درجات آزادی تمایز وجود دارد. این تفکیک به‌ویژه از آن جهت ضروری است که وجود یک مدل کامل جسم صلب لزوماً به معنی اعمال یک قانون کنترل واحد بر تمام مختصات نیست [۱۸، ۱۷، ۱۵].

به همین ترتیب، کورس بلند و مدولار بودن نیز در این پژوهش بر اساس محدوده‌ی حرکت واقعاً نشان داده‌شده و سازوکار مشخص توسعه‌ی فضای کاری تفسیر می‌شوند. بنابراین، عباراتی نظیر «حرکت نامحدود» تنها در

صورتی قابل استفاده هستند که ماهیت توسعه‌پذیر ساختار نیز به‌طور صریح توضیح داده شود و از تعبیر آن‌ها به‌عنوان یک محدوده‌ی فیزیکی نامتناهی اجتناب شود [۱۰، ۱۲].

چارچوب اصطلاح‌شناسی و طبقه‌بندی ارائه‌شده در این بخش، مبنای بررسی حوزه‌های دانشی بعدی این فصل خواهد بود. بر این اساس، در تحلیل هر پژوهش، علاوه بر معماری الکترومغناطیسی، سازوکار شناوری، فضای حرکتی، نحوه‌ی تولید و تخصیص نیرو، محدوده‌ی کاری و سطح اعتبارسنجی نیز در نظر گرفته می‌شود تا مقایسه‌ی مطالعات بر اساس ویژگی‌های هم‌ارز و شواهد قابل مقایسه انجام گیرد.

۲.۲ توپولوژی‌های عملگر الکترومغناطیسی

ساختار الکترومغناطیسی عملگر یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده‌ی عملکرد موتورهای صفحه‌ای و به‌ویژه موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی است. انتخاب نوع منبع میدان، آرایش آهنرباها، هندسه و فناوری ساخت سیم‌پیچ‌ها، محل قرارگیری اجزای فعال و نحوه‌ی تغذیه‌ی الکتریکی، به‌طور مستقیم بر چگالی نیرو، رپیل نیرو، توان تلفاتی، رفتار حرارتی، محدوده‌ی حرکت و پیچیدگی کنترل تأثیر می‌گذارد. از این رو، طبقه‌بندی یک عملگر تنها بر اساس عنوان کلی آن، نظیر موتور خطی، موتور صفحه‌ای یا موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، برای مقایسه‌ی پژوهش‌های مختلف کافی نیست.

در این بخش، توپولوژی‌های اصلی عملگرهای الکترومغناطیسی مرتبط با MLPM از چند منظر بررسی می‌شوند. ابتدا منبع میدان مغناطیسی و آرایش‌های مختلف آهنربای دائم مورد مطالعه قرار می‌گیرند. سپس ساختار و فناوری سیم‌پیچ‌ها، نحوه‌ی قرارگیری آهنربا و سیم‌پیچ، محدودیت‌های تغذیه و جریان، و خانواده‌های مجاور نظیر موتورهای رلکتناسی، القایی و سنکرون بررسی می‌شوند. در ادامه نیز اثر توپولوژی بر یکپارچه‌سازی شناوری و پیشرانش، افزونگی عملگری، کوپل دینامیکی و تحمل خطا مورد بحث قرار می‌گیرد. در تمام این مقایسه‌ها میان نتایج حاصل از مدل‌سازی تحلیلی، تحلیل عددی، شبیه‌سازی و اعتبارسنجی تجربی تمایز قائل می‌شود.

۱.۲.۲ اصل تولید نیروی الکترومغناطیسی و سطوح توصیف توپولوژی

محرکه‌ی الکترومغناطیسی^۱ با استفاده از برهم‌کنش میان جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی، نیرو یا گشتاور مورد نیاز برای حرکت را ایجاد می‌کند. در بخش قابل توجهی از موتورهای صفحه‌ای دقیق مبتنی بر آهنربای دائم و فاقد هسته‌ی آهنی، نیروی وارد بر هادی‌های حامل جریان بر اساس نیروی لورنتس^۲ محاسبه شده و مجموع نیروهای ایجاد شده در سیم‌پیچ‌ها برای تشکیل نیروی تعمیم‌یافته‌ی وارد بر بخش متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل‌های الکترومغناطیسی ارائه شده برای محرکه‌های صفحه‌ای آهنربای متحرک یکی از نمونه‌های بنیادی استفاده از این اصل برای محاسبه‌ی نیرو و گشتاور هستند [۵].

با این حال، اصل لورنتس تنها یکی از سازوکارهای مورد استفاده در خانواده‌ی گسترده‌ی ماشین‌های الکترومغناطیسی است. ساختارهای رلوکتانسی، القایی، سنکرون، الکترو دینامیکی و ابررسانا، نیرو را بر اساس روابط متفاوتی میان میدان، جریان و مدار مغناطیسی ایجاد می‌کنند [۱]. بنابراین، برای توصیف دقیق یک عملگر لازم است علاوه بر عنوان کلی موتور، اصل تولید نیرو نیز مشخص شود.

بر این اساس، در این پایان‌نامه توپولوژی هر سامانه در چند سطح مستقل توصیف می‌شود. این سطوح شامل اصل الکترومغناطیسی تولید نیرو، محل قرارگیری آهنرباها و سیم‌پیچ‌ها، هندسه‌ی آرایه‌ی آهنربا، فناوری ساخت سیم‌پیچ، میزان یکپارچه‌سازی وظایف شناوری و پیش‌رانش و در نهایت راهبرد فعال‌سازی سیم‌پیچ‌ها در فضای کاری است. ضرورت چنین توصیف چندسطحی از تفاوت بنیادی میان موتورهای صفحه‌ای رلوکتانسی، موتورهای صفحه‌ای القایی، سامانه‌های آهنربای متحرک و ساختارهای مدولار آشکار می‌شود [۲، ۳، ۵، ۱۰].

۲.۲.۲ منابع میدان مبتنی بر آهنربای دائم

۱.۲.۲.۲ آرایه‌های هالباخ متداول

آهنربای دائم^۳ امکان ایجاد میدان مغناطیسی بدون نیاز به مصرف پیوسته‌ی توان الکتریکی برای تحریک میدان را فراهم می‌کند. به همین دلیل، آرایه‌های آهنربای دائم یکی از منابع میدان پرکاربرد در موتورهای صفحه‌ای دقیق هستند. در میان آرایش‌های مختلف، آرایه‌ی هالباخ^۴ جایگاه ویژه‌ای دارد. در این ساختار، جهت مغناطیس‌شوندگی قطعات مجاور به صورت متوالی تغییر می‌کند تا چگالی شار در یک سمت آرایه تقویت و در سمت مقابل تضعیف

¹Electromagnetic Drive²Lorentz Force³Permanent Magnet⁴Halbach Array

شود [۲۳].

این ویژگی امکان تمرکز بیشتر شار در فاصله‌ی هوایی مؤثر و کاهش شار غیر مفید در سمت مقابل آرایه را فراهم می‌کند. با این حال، استفاده از آرایش هالباخ به معنای حذف تمام نامطلوب‌های میدان نیست. آرایه‌ی واقعی دارای طول محدود، قطعات مجزا و خطاهای ساخت و مونتاژ است و در نتیجه مؤلفه‌های هارمونیک، اثرات انتهایی، اختلاف خواص آهنرباها و حساسیت به وضعیت نسبی بخش متحرک همچنان در مدل الکترومغناطیسی باقی می‌مانند. مدل‌های سه‌بعدی جدید موتورهای صفحه‌ای شش درجه‌آزادی به‌طور صریح برخی از این اثرات را در محاسبه‌ی میدان و نیروی تعمیم‌یافته لحاظ کرده‌اند [۱۴].

از نظر هندسه، می‌توان میان آرایه‌های هالباخ یک‌بعدی و دوبعدی تمایز قائل شد. در آرایه‌ی هالباخ یک‌بعدی^۱، تغییرات دوره‌ای مغناطیس‌شوندگی عمدتاً در یک راستای اصلی صورت می‌گیرد. چنین ساختاری در موتورهای خطی و برخی سکوها‌ی صفحه‌ای متشکل از دو مجموعه‌ی متعامد قابل استفاده است. برای نمونه، در پژوهش کوپرز و همکاران، طراحی هندسه‌ی سیم‌پیچ در مقابل یک میدان هالباخ معادل یک‌بعدی با استفاده از روش تابع جریان مورد بررسی قرار گرفته است [۲۴]. با توجه به ماهیت محاسباتی این مطالعه، نتایج حاصل را نمی‌توان به‌صورت مستقیم به تمام آرایه‌های دوبعدی تعمیم داد.

در آرایه‌ی هالباخ دوبعدی^۲، توزیع دوره‌ای میدان در هر دو جهت صفحه ایجاد می‌شود. این ساختار امکان تولید نیروهای صفحه‌ای، استخراج اطلاعات وضعیت از میدان و تشکیل نیروی تعمیم‌یافته‌ی چنددرجه‌آزادی را فراهم می‌کند. مدل‌سازی آرایه‌های دوبعدی برای موتورهای صفحه‌ای نشان داده است که هندسه‌ی آرایه و هارمونیک‌های فضایی نقش مهمی در شکل میدان و نیروی حاصل دارند [۲۵، ۱۴].

یکی از پارامترهای بنیادی در طراحی این آرایه‌ها گام قطبی^۳ است. گام قطبی مقیاس مکانی تکرار میدان را تعیین می‌کند و در نتیجه با ابعاد بهینه‌ی سیم‌پیچ، رابطه‌ی فازی میان سیم‌پیچ‌ها، الگوریتم کموتاسیون و حتی روش‌های تخمین وضعیت مبتنی بر میدان ارتباط دارد. مطالعات مربوط به تعیین ضخامت سیم‌پیچ و اندازه‌گیری وضعیت بخش متحرک با آرایه‌ی حسگر هال، هر دو پارامترهای طراحی خود را نسبت به دوره‌ی میدان مغناطیسی تعریف کرده‌اند [۲۶، ۲۷]. بنابراین، گام قطبی تنها یک پارامتر هندسی آرایه‌ی آهنربا نیست، بلکه یکی از پارامترهای مشترک طراحی الکترومغناطیسی، حسگری و کنترل سامانه محسوب می‌شود.

¹One-Dimensional Halbach Array

²Two-Dimensional Halbach Array

³Pole Pitch

۲.۲.۲.۲ آرایه‌های اصلاح شده‌ی هالباخ

یکی از مسیرهای توسعه‌ی توپولوژی‌های مبتنی بر هالباخ، اصلاح هندسه یا تقسیم‌بندی آهنرباها با هدف افزایش مؤلفه‌ی مفید میدان و کاهش هارمونیک‌ها و ریپل نیرو است. در ساختار هالباخ شکافته^۱، آرایه‌ی متداول با قطعات کمکی یا تقسیم‌بندی متفاوتی از آهنرباها اصلاح می‌شود. وانگ و همکاران با بهینه‌سازی یک ساختار هالباخ شکافته، در پیکربندی مورد مطالعه افزایش حدود ۹/۱٪ در چگالی نیروی رانش را گزارش کرده‌اند [۸]. این مقدار به هندسه، معیار بهینه‌سازی و شرایط همان سامانه وابسته است و نباید به‌عنوان مزیت عمومی تمام آرایه‌های هالباخ شکافته در نظر گرفته شود.

آرایه‌ی هالباخ لانه‌زنبوری^۲ نمونه‌ی دیگری از اصلاح ساختار آهنربا است. در این معماری، شکل قطعات و جهت مغناطیس‌شوندگی به گونه‌ای تغییر داده می‌شوند که استفاده‌ی مؤثرتری از ماده‌ی مغناطیسی حاصل شده و اعوجاج دوره‌ای میدان کاهش یابد. یو و همکاران برای ساختار پیشنهادی خود افزایش دامنه‌ی میدان مفید و کاهش اعوجاج دوره‌ای را نسبت به ساختار مبنا گزارش کرده‌اند [۲۸]. با این حال، شواهد این پژوهش عمدتاً در سطح تحلیل و شبیه‌سازی قرار دارند و اثر عوامل نظیر تفرانس قطعه‌بندی، خطای مغناطیس‌شوندگی، تکرارپذیری مونتاژ و هزینه‌ی ساخت باید در نمونه‌ی فیزیکی ارزیابی شوند.

مجموع این مطالعات نشان می‌دهد که بهبود استفاده از ماده‌ی مغناطیسی یا کاهش ریپل میدان غالباً با افزایش پیچیدگی هندسه، فرآیند مغناطیس‌کردن و مونتاژ همراه است. از این رو، مقایسه‌ی دو آرایش آهنربا تنها بر اساس بیشینه‌ی میدان یا نیروی نامی کافی نیست و متغیرهایی نظیر هارمونیک‌های فضایی، تفرانس ساخت، حجم آهنربا، هزینه و قابلیت مونتاژ نیز باید لحاظ شوند.

۳.۲.۲.۲ آهنرباهای غیرفعال و پشتیبانی مغناطیسی

آهنرباهای دائم می‌توانند علاوه بر تولید میدان اصلی محرکه، برای جبران بخشی از وزن یا تغییر سختی مؤثر سامانه نیز به کار روند. برای مثال، زنگ و همکاران ساختاری مبتنی بر دو آهنربای دائم شکل‌دهی شده را برای کاهش نیروی مؤثر وزن در یک محدوده‌ی عمودی بررسی کرده‌اند [۲۹]. چنین ساختاری می‌تواند بار موردنیاز از عملکرد فعال را کاهش دهد، اما ایجاد تعادل استاتیکی در راستای عمودی به‌تنهایی بیانگر پایداری دینامیکی در سایر درجات آزادی یا قابلیت حرکت فرمان‌پذیر صفحه‌ای نیست.

¹Split Halbach Array ²Honeycomb Halbach Array

به همین ترتیب، مفهوم بخش متحرک غیرفعال نیز باید مستقل از شناوری در نظر گرفته شود. بخش متحرک غیرفعال ممکن است فاقد منبع تغذیه و مدار محرکه‌ی روی خود باشد، اما همچنان روی یک تکیه‌گاه مکانیکی حرکت کند [۶]. در مقابل، بخش متحرک مبتنی بر آرایه‌ی هالباخ نیز می‌تواند فاقد تجهیزات الکتریکی فعال بوده و در عین حال به صورت مغناطیسی معلق باشد [۱۴]. بنابراین، غیرفعال بودن بخش متحرک یک ویژگی الکتریکی است و نباید مترادف با شناوری مغناطیسی تلقی شود.

۳.۲.۲ محل قرارگیری آهنربا و سیم‌پیچ

همان‌گونه که در بخش قبل بیان شد، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های توپولوژیکی تعیین آن است که منبع میدان و سیم‌پیچ حامل جریان در بخش ثابت یا متحرک قرار گیرند. در معماری آهنربای متحرک، آهنرباها همراه بخش متحرک جابه‌جا شده و سیم‌پیچ‌ها در استاتور باقی می‌مانند. این آرایش کابل‌های قدرت و سیم‌پیچ‌های مولد حرارت را از بخش متحرک حذف می‌کند، اما جرم آهنربا را به بخش متحرک منتقل کرده و کموتاسیون سیم‌پیچ‌های ثابت را به تابعی از وضعیت بخش متحرک تبدیل می‌کند [۵، ۱۰].

در معماری سیم‌پیچ متحرک، وضعیت معکوس است و سیم‌پیچ‌های حامل جریان همراه بخش متحرک جابه‌جا می‌شوند. چنین ساختاری می‌تواند برای حرکت در مقابل یک میدان ثابت و باکیفیت مناسب باشد، اما انتقال جریان، نیروهای ناشی از کابل و مدیریت حرارت سیم‌پیچ روی بخش متحرک را به مسائل طراحی اضافه می‌کند. پژوهش‌های انجام‌شده روی موتورهای صفحه‌ای چنددرجه‌آزادی سیم‌پیچ متحرک نشان داده‌اند که محدودیت جریان قابل تأمین در سیم‌پیچ‌ها مستقیماً ظرفیت شناوری سامانه را تحت بار اضافی محدود می‌کند [۳۰].

بنابراین، نمی‌توان یکی از دو معماری آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک را به صورت عمومی برتر دانست. جرم بخش متحرک، چگالی نیرو، رفتار حرارتی، سازگاری با محیط خلاء، اغتشاش کابل، محدوده‌ی حرکت و عمر کاری همگی در انتخاب معماری مناسب مؤثر هستند.

در کنار این دو ساختار فیزیکی، مدل تغییر نقش آهنربا و سیم‌پیچ^۱ نیز برای تسریع محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته پیشنهاد شده است. در این رویکرد، تغییر نقش صرفاً یک بازفرمول‌بندی ریاضی است و به معنای جابه‌جایی فیزیکی وظیفه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ در حین کار نیست. وانگ و همکاران یک آهنربای دیسکی را با منبع جریان

^۱Magnet-Coil Role-Switching Model

معادل و سیم‌پیچ‌های مربعی را با منابع مغناطیسی معادل مدل کرده‌اند تا نداشت جریان به نیروی تعمیم یافته به صورت بلادرنگ محاسبه شود [۱۳]. نتایج مربوط به فاصله‌ی هوایی، تفکیک پذیری و زمان محاسبات این روش، به هندسه و سخت افزار همان نمونه وابسته هستند.

۴.۲.۲ هندسه و فناوری ساخت سیم‌پیچ

۱.۴.۲.۲ آرایه‌های توزیع شده و سیم‌پیچ‌های بدون هسته

در موتورهای صفحه‌ای، آرایه‌ی سیم‌پیچ صفحه‌ای^۱ مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها را در سطح استاتور یا بخش متحرک توزیع می‌کند تا با تغییر وضعیت، مجموعه‌ی مناسبی از آن‌ها برای ایجاد نیرو و گشتاور فعال شود. شکل هندسی این سیم‌پیچ‌ها بسته به توپولوژی میدان متفاوت است. برای مثال، در ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای دیسکی از سیم‌پیچ‌های استوانه‌ای استفاده شده است [۱۲]، در حالی که سامانه‌های مبتنی بر آرایه‌ی دوبعدی هالباخ می‌توانند از مجموعه‌های سیم‌پیچ مربعی یا مستطیلی استفاده کنند [۱۰].

شکل آرایه به تنهایی تعیین کننده‌ی دقت نهایی نیست. خطای مکان سیم‌پیچ‌ها، اختلاف مقاومت الکتریکی، تغییر مجموعه‌ی فعال سیم‌پیچ‌ها، محدودیت جریان و دقت مدل نیروی تعمیم یافته همگی بر نیروی حاصل اثر می‌گذارند. به همین دلیل، طراحی هندسه‌ی سیم‌پیچ باید هم‌زمان با طراحی میدان، راهبرد کموتاسیون و الزامات حرارتی انجام شود.

سیم‌پیچ‌های مستطیلی بدون هسته‌ی آهنی^۲ یکی از گزینه‌های متداول در سامانه‌های مبتنی بر نیروی لورنتس هستند. حذف هسته‌ی فرومغناطیسی باعث حذف اشباع هسته و کاهش پدیده‌هایی نظیر نیروی دندانه‌ای می‌شود و در عین حال امکان محاسبه‌ی تحلیلی نیروی هادی‌ها را ساده‌تر می‌سازد. مطالعات طراحی نشان داده‌اند که طول و عرض بهینه‌ی سیم‌پیچ به گام قطبی، هندسه‌ی آهنربا و معیار انتخاب شده برای نسبت نیرو به تلفات وابسته است [۳۱]. بنابراین، نسبت‌های هندسی بهینه‌ی گزارش شده برای یک ساختار نباید بدون بازطراحی به سامانه‌ای با فاصله‌ی هوایی، گام قطبی یا چگالی جریان متفاوت منتقل شوند.

ضخامت سیم‌پیچ نیز پارامتر مشابهی است. در یک مطالعه‌ی تحلیلی، رابطه‌ی ضخامت سیم‌پیچ با نیروی اصلی، گشتاور ناخواسته و نسبت نیرو به جرم برای میدان هالباخ یک بعدی بررسی شده است [۲۶]. این نتیجه

¹Planar Coil Array ²Rectangular Ironless Coils

برای ساختار و فرضیات همان مدل معتبر است و نبود اعتبارسنجی مستقیم تجربی یا اثرات کامل مرزی، تعمیم مقدار بهینه به سایر توپولوژی‌ها را محدود می‌کند.

ساختارهایی نظیر سیم‌پیچ‌های H-شکل^۱ نیز با هدف قرار دادن بخش بیشتری از هادی در نواحی مؤثر میدان و کاهش مس غیر مفید پیشنهاد شده‌اند. با این حال، شواهد موجود برای برخی از این ساختارها عمدتاً در سطح طراحی و تحلیل قرار دارند [۳۲]. بنابراین، در این پایان‌نامه این توپولوژی‌ها به‌عنوان گزینه‌های هندسی مطرح می‌شوند و نه به‌عنوان معیار قطعی عملکرد تجربی.

نمونه‌ی دیگر، موتور سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه^۲ است که نیروی لورنتس را در یک سمت فاصله‌ی هوایی ایجاد می‌کند. یانگ و ژانگ یک ساختار با نیروی طراحی حدود 200 N را برای کاربرد مرتبط با شناوری مغناطیسی بررسی کرده‌اند، اما شواهد ارائه‌شده عمدتاً مبتنی بر طراحی و تحلیل اجزای محدود است و اطلاعات کافی برای نتیجه‌گیری درباره‌ی نیروی پیوسته و رفتار حرارتی تجربی فراهم نمی‌کند [۳۳].

۲.۴.۲.۲ سیم‌پیچ‌های سیمی و مدار چاپی

یکی از انتخاب‌های مهم در ساخت استاتور، استفاده از سیم‌پیچ‌های سیمی^۳ یا سیم‌پیچ‌های مدار چاپی^۴ است. مقایسه‌ی مستقیم این دو فناوری در یک موتور صفحه‌ای آهنربای متحرک نشان داده است که هیچ‌یک به‌صورت مطلق بر دیگری برتری ندارد. در ساختار مورد مطالعه، سیم‌پیچ سیمی امکان دستیابی به چگالی جریان و نیروی رانش بالاتری را فراهم کرده است، در حالی که سیم‌پیچ‌های PCB به دلیل هندسه‌ی منظم‌تر، توزیع میدان یکنواخت‌تر و ساخت تکرارپذیرتر، هارمونیک‌های فضایی مطلوب‌تری ایجاد کرده‌اند [۳۴].

تکنولوژی PCB از منظر یکپارچگی ساخت، دقت هندسی و تکرارپذیری مزایای قابل توجهی دارد، اما ضخامت محدود مس و مقاومت الکتریکی بیشتر می‌تواند نیروی پیوسته‌ی قابل دستیابی را محدود کند. بهینه‌سازی عددی ساختارهای PCB نشان داده است که می‌توان با تغییر هندسه، توزیع حرارتی و دمای بیشینه‌ی مدل‌شده را بهبود داد [۳۵]. با این حال، کاهش دمای پیش‌بینی‌شده در شبیه‌سازی را نمی‌توان بدون اندازه‌گیری در چرخه‌ی کاری واقعی، معادل بهبود قطعی عملکرد حرارتی سخت‌افزار دانست.

این مقایسه نمونه‌ی روشنی از ماهیت چندمعیاره‌ی انتخاب توپولوژی است: ساختاری که از نظر چگالی نیرو مناسب‌تر است، ممکن است از نظر یکنواختی میدان، تکرارپذیری ساخت یا خنک‌کاری گزینه‌ی مطلوب‌تری

¹H-Type Coils ²Single-Sided Voice-Coil Motor ³Wire-Wound Coils ⁴Printed-Circuit-Board

نباشد. بنابراین، انتخاب فناوری سیم‌پیچ باید متناسب با نیاز کاربرد به نیروی بیشینه، دقت، پهنای باند و شرایط حرارتی انجام شود.

۳.۴.۲.۲ سیم‌پیچ‌های چندلایه

افزایش تعداد لایه‌های سیم‌پیچ راهکار دیگری برای افزایش حجم هادی مؤثر یا ایجاد درجات آزادی بیشتر در تخصیص نیرو است. ساختار سیم‌پیچ دولایه^۱ در موتورهای صفحه‌ای با هدف بهبود نسبت نیرو به توان و افزایش آزادی در تولید نیرو مورد بررسی قرار گرفته است. رورز و همکاران عملکرد استاتیکی و دینامیکی یک نمونه‌ی دولایه را به صورت تجربی بررسی کرده‌اند [۳۶]. نتایج این پژوهش قابلیت عملی ساختار دولایه را نشان می‌دهد، اما نسبت مناسب میان لایه‌ها همچنان تابع توپولوژی و الزامات کاربرد است.

در ساختارهای دیگر، دولایه می‌تواند وظایف متفاوتی در تولید نیرو بر عهده داشته باشند. برای مثال، آرایه‌ی سیم‌پیچ دولایه‌ای پیشنهاد شده است که در آن یک لایه برای تولید نیروی بیشتر و لایه‌ی دیگر برای دستیابی به توزیع میدان مناسب‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل ارائه‌شده توسط لیو و همکاران نشان می‌دهد که افزایش توانایی الکترومغناطیسی در ساختار پیشنهادی با افزایش قابل توجه توان بیشینه همراه است و توان محاسبه‌شده در شرایط بررسی شده تقریباً چهار برابر ساختار تک‌لایه است [۳۷]. از این رو، افزودن لایه‌های بیشتر بدون در نظر گرفتن تلفات، عایق کاری، انتقال حرارت و پیچیدگی درایو نمی‌تواند به عنوان یک بهبود قطعی تلقی شود.

استفاده از سیم‌پیچ‌های چندلایه به طور کلی می‌تواند چگالی هادی و فضای تخصیص نیرو را افزایش دهد. مطالعات مختلفی طراحی موتورهای صفحه‌ای با سیم‌پیچ‌های چندلایه را بررسی کرده‌اند [۳۸]. با این حال، هر لایه‌ی اضافی مسیر حرارتی، فرآیند ساخت و تعداد کانال‌های الکتریکی سامانه را پیچیده‌تر می‌کند و این اثرات باید در سطح سامانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

رویکرد دیگری، بهینه‌سازی سیم‌پیچ تحت قیود فضایی^۲ است که در آن محدودیت حجم، فاصله‌ی قابل ساخت و ابعاد بخش متحرک به صورت صریح وارد مسئله‌ی بهینه‌سازی می‌شوند. زنگ و همکاران با استفاده از این رویکرد، بهبود تجربی معیارهای مرتبط با نسبت نیروی رانش به وزن و توان شناوری را در هندسه‌ی مشخص خود گزارش کرده‌اند [۳۹]. با وجود این، باقی ماندن نوسانات نیرو و خطاهای حرکتی نشان می‌دهد که بهبود معیار الکترومغناطیسی به تنهایی به معنای دستیابی ذاتی به عملکرد فوق‌دقیق نیست.

¹Double-Layer Coil Structure

²Spatially Constrained Coil Optimization

طراحی سیم‌پیچ بر اساس تابع جریان^۱ نیز امکان سنتز مسیر هادی بر مبنای میدان و نیروی مورد نیاز را فراهم می‌کند. نتایج محاسباتی این رویکرد کاهش برخی هارمونیک‌های ناخواسته و تلفات را نشان داده‌اند [۲۴].

با این حال، قابلیت ساخت، مسیریابی واقعی هادی و رفتار حرارتی نمونه‌ی ساخته شده باید به طور مستقل ارزیابی شوند.

۴.۴.۲.۲ سیم‌پیچ‌های ابرسانی دمای بالا

استفاده از سیم‌پیچ‌های ابرسانی دمای بالا^۲ یکی از مسیرهای کمتر متداول اما قابل توجه برای افزایش بارگذاری مغناطیسی است. در این ساختارها، کاهش مقاومت الکتریکی هادی در دمای پایین امکان ایجاد میدان‌های قوی‌تر را فراهم می‌کند، اما در مقابل، زیرسامانه‌ی برودتی به بخشی جدایی‌ناپذیر از توپولوژی عملگر تبدیل می‌شود.

ماتسودا و ما ساختاری را برای کاربردهای مرتبط با لیتوگرافی بررسی کرده‌اند که در آن سیم‌پیچ‌های ReBCO ^۳ با تحریک جریان مستقیم به عنوان بخشی از منبع میدان استفاده می‌شوند. در این مطالعه، نیروهای الکترومغناطیسی، جریان بحرانی، تلفات متناوب، انتقال حرارت تابشی و محدودیت سامانه‌ی سرمایش به طور هم‌زمان در مدل لحاظ شده‌اند [۴۰]. نتایج این پژوهش بیانگر امکان‌پذیری طراحی در سطح محاسباتی است و نباید به عنوان اثبات عملکرد یک سکوی لیتوگرافی عملیاتی تعبیر شود.

در چنین معماری‌هایی، جرم کریواستات، زمان سرد شدن، ارتعاش ناشی از تجهیزات برودتی، حفاظت در برابر خروج از حالت ابرسانی، وابستگی خواص هادی به جهت میدان، هزینه و قابلیت اطمینان بلندمدت، همگی بخشی از مسئله‌ی طراحی هستند. در نتیجه، افزایش میدان مغناطیسی تنها یکی از معیارهای ارزیابی توپولوژی ابرسانا است.

۵.۲.۲ تغذیه‌ی جریان و ظرفیت تولید نیروی عملگر

توپولوژی الکترومغناطیسی تنها هندسه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ را شامل نمی‌شود؛ نحوه‌ی تأمین جریان نیز ظرفیت واقعی تولید نیرو را تعیین می‌کند. جریان مستقیم^۴ می‌تواند برای ایجاد تحریک ثابت یا آهسته در برخی ساختارها

^۱Stream-Function Method ^۲High-Temperature Superconducting Coils ^۳Rare-Earth Barium Copper

Oxide (ReBCO) ^۴Direct Current

مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که در موتورهای چندفاز یا موتورهای صفحه‌ای، جریان‌های متغیر و کموتاسیون شده برای ایجاد الگوی نیروی وابسته به وضعیت ضروری هستند.

یکی از ساختارهای رایج برای کنترل جریان دوسویه‌ی سیم‌پیچ^۱، راه‌انداز پل H است. هوانگ و همکاران یک سکوی شناوری مغناطیسی چندمحوره را با راه‌اندازهای پل H پیاده‌سازی کرده و مصرف توان شناوری کمتری نسبت به راه‌اندازهای خطی مورد مقایسه گزارش کرده‌اند [۴۱]. در عین حال، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در فرکانس‌های بالاتر و هنگامی که جریان مورد نیاز به محدوده‌ی ظرفیت عملکرد نزدیک می‌شود، عملکرد ردیابی به شدت افت می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که پهنای باند مکانیکی سامانه را نمی‌توان مستقل از پهنای باند و محدودیت جریان درایو در نظر گرفت.

قیود جریان سیم‌پیچ^۲ حاصل محدودیت‌های آمپلی‌فایر، سطح مقطع هادی، افزایش دما و ولتاژ منبع هستند. مقدار مشخصی که در کنترل‌کننده یا الگوریتم تخصیص به‌عنوان حد جریان استفاده می‌شود، نمایش عددی این محدودیت فیزیکی است. پژوهش‌های کنترل پیش‌بین نشان داده‌اند که فرض اعمال آنی جریان فرمان داده‌شده همیشه معتبر نیست؛ دینامیک درایو و سیم‌پیچ می‌تواند موجب تأخیر و اشباع شود [۴۲]. همچنین در کنترل پیش‌بین یک موتور صفحه‌ای مبتنی بر آرایه‌ی هالباخ، حدود جریان به‌صورت صریح در مسئله‌ی کنترل لحاظ شده‌اند [۱۷].

در ساختارهای دارای استاتور گسترده، کنترل کلیدزنی سیم‌پیچ^۳ برای محدود کردن تعداد عملگرهای فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد. با حرکت بخش متحرک، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های مؤثر تغییر کرده و تنها عملگرهای نزدیک به بخش متحرک تحریک می‌شوند. امکان‌پذیری این روش در سامانه‌های مدولار به‌صورت تجربی نشان داده شده است [۱۰]. با این حال، عبور از مرز مجموعه‌های فعال می‌تواند تداوم نیرو، زمان‌بندی کلیدزنی و توزیع حرارتی را تحت تأثیر قرار دهد و این موارد باید در نمونه‌ی واقعی ارزیابی شوند.

تغذیه‌ی چندفاز^۴ نیز امکان شکل‌دهی بیشتر به توزیع نیرو و در برخی ساختارها تحمل بهتر خطا را فراهم می‌کند. در موتورهای القایی خطی یک‌طرفه، افزایش تعداد فازها برای شکل‌دهی هم‌زمان نیروی رانش و نیروی عمودی بررسی شده است [۴۳]. با این حال، شواهد این رویکرد عمدتاً تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اجزای محدود است و افزایش تعداد فازها، پیچیدگی مبدل قدرت و کنترل جریان را نیز افزایش می‌دهد.

¹H-Bridge Current Drive²Coil Current Constraints³Coil Switching Control⁴Multiphase

۱.۵.۲.۲ برهم کنش محرکه و حسگری

از آنجا که میدان مغناطیسی در بسیاری از MLPM ها هم برای ایجاد نیرو و هم برای تخمین وضعیت مورد استفاده قرار می گیرد، تداخل میدان سیم پیچ^۱ می تواند خطای حسگری ایجاد کند. میدان تولید شده توسط جریان عملگر به میدان آهنربای دائم اضافه می شود و در نتیجه اندازه گیری حسگرهای مغناطیسی تنها تابع وضعیت بخش متحرک نخواهد بود.

یو و همکاران برای کاهش این اثر، سهم مدل شده ی میدان سیم پیچ را از اندازه گیری حسگر هال حذف کرده و خطای باقی مانده ی وابسته به موقعیت را با استفاده از جدول مراجعه اصلاح کرده اند [۴۴]. بهبود گزارش شده مربوط به محدوده ی کالیبراسیون مشخصی است و تغییر جریان، دما یا خواص آهنربا می تواند رابطه ی کالیبراسیون را تغییر دهد. بنابراین، تداخل میدان عملگر باید به عنوان یکی از محدودیت های توپولوژی مشترک حسگر و عملگر در نظر گرفته شود.

در برخی موتورهای سنکرون خطی نیز نیروی ضد محرکه^۲ می تواند برای تخمین بدون حسگر وضعیت استفاده شود. این روش برای موتور سنکرون خطی با شناوری مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است [۴۵]. با این حال، کاهش سیگنال نیروی ضد محرکه در سرعت های پایین، قابلیت مشاهده ی وضعیت را محدود می کند و ممکن است استفاده از تحریک کمکی یا حسگر مستقل همچنان ضروری باشد.

۶.۲.۲ خانواده های مختلف موتور و توپولوژی های مجاور

۱.۶.۲.۲ موتورهای رلوکتانسی، پله ای و سیم پیچ صوتی

موتور رلوکتانسی خطی^۳ نیرو را از تمایل مدار مغناطیسی به حرکت به سمت وضعیت با رلوکتانس کمتر ایجاد می کند. این ساختار می تواند بدون آهنربای دائم کار کند، اما مشخصه ی نیرو به هندسه و اندوکتانس غیر خطی مدار مغناطیسی وابسته بوده و رپیل نیرو یکی از مسائل طراحی آن است. مرور موجود درباره ی موتورهای رلوکتانسی خطی، ساختار، مدل سازی، درایو و کنترل این خانواده را بررسی می کند، اما به طور خاص به موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی اختصاص ندارد [۴۶].

عملکرد مبتنی بر رلوکتانس در مقیاس میکرو نیز مورد استفاده قرار گرفته است. میکروموتور مغناطیسی با

¹Coil-Field Interference

²Back Electromotive Force (Back-EMF)

³Linear Reluctance Motor

رلوکتانس متغیر ارائه شده توسط آن و همکاران، سیم پیچ و استاتور مجتمع را برای حرکت پله‌ای سه فاز به کار می‌گیرد [۴۷]. با توجه به مقیاس، گشتاور و محدودیت‌های ساخت این سامانه، ارتباط آن با MLPM های مقیاس بزرگ عمدتاً در سطح اصل فیزیکی محرکه است.

موتور ساویر نیز نمونه‌ای تاریخی از یک عملگر صفحه‌ای رلوکتانسی و پله‌ای است که در آن تحریک فازی امکان ایجاد حرکت در دو راستای صفحه را فراهم می‌کند [۲]. از آنجا که تحمل بار توسط سازوکار جداگانه انجام می‌شود، این ساختار را نباید با یک سکوی شناور مبتنی بر آهنربای دائم یکسان دانست.

موتور پله‌ای خطی^۱ می‌تواند به صورت هم‌زمان نیروهای جاذبه و رانش پله‌ای ایجاد کند. در یکی از مطالعات مربوط به یک سامانه‌ی انتقال یکپارچه‌ی شناوری و پیش‌رانش، نشان داده شده است که عدم تقارن نیروی سیم پیچ‌های جلو و عقب می‌تواند موجب ایجاد حرکت پیچشی شود و اصلاح توزیع نیروی سیم پیچ‌ها این اثر را کاهش دهد [۴۸]. با این حال، مطالعه‌ی مذکور بر آزمون‌های شبه‌استاتیکی متمرکز بوده و حرکت حلقه‌بسته‌ی کامل در تمام محدوده‌ی کاری را نشان نمی‌دهد.

موتور سیم پیچ صوتی^۲ نیز یکی از عملگرهای مبتنی بر نیروی لورنتس است که در محدوده‌ی مناسب، نیروی آن تقریباً متناسب با جریان است. این عملگر لزوماً خود یک موتور صفحه‌ای کامل نیست و می‌تواند در لایه‌ی حرکت ظریف یک سامانه‌ی چندمرحله‌ای استفاده شود. برای مثال، در یک سکوی دوسرو، عملگرهای سیم پیچ صوتی برای سکوی ظریف شناور شش درجه آزادی روی یک سکوی درشت دومحوره استفاده شده‌اند [۴۹]. در نمونه‌ای دیگر، مسیرهای سیم پیچ PCB همراه با پیش‌بارگذاری مغناطیسی برای یک نانوموقعیت دهنده‌ی تک محوره به کار رفته‌اند [۲۱]. تفاوت ساختار، محدوده‌ی حرکت و نحوه‌ی تکیه‌گاه این دو سامانه مانع از مقایسه‌ی مستقیم مشخصات عملکردی آن‌ها می‌شود.

۲.۶.۲.۲ موتورهای القایی و سنکرون

موتور القایی خطی^۳ با ایجاد میدان متحرک و القای جریان‌های گردابی^۴ در بخش ثانویه نیرو تولید می‌کند. عدم نیاز به آهنربای دائم در بخش ثانویه یکی از ویژگی‌های این ساختار است، اما عملکرد آن به لغزش، تلفات ثانویه و فاصله‌ی هوایی حساس است.

موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری مورد بررسی توسط لی و همکاران نمونه‌ای از این خانواده است که در

¹Linear Stepper Motor

²Voice Coil Motor

³Linear Induction Motor

⁴Eddy Currents

آن نیروی ناشی از جریان‌های القایی برای یک کاربرد خاص جبران بار مورد استفاده قرار گرفته است [۳]. نتایج نمونه‌ی آزمایشگاهی روند افزایش نیرو با فرکانس تحریک و کاهش آن با افزایش فاصله‌ی هوایی را نشان داده‌اند. با این حال، هندسه و هدف این ساختار با موتورهای صفحه‌ای دقیق مبتنی بر آرایه‌ی هالباخ متفاوت است و نتایج آن نباید به عنوان معیار مستقیم عملکرد MLPM استفاده شوند.

در موتور سنکرون خطی^۱، میدان متحرک و منبع تحریک بخش متحرک با یکدیگر سنکرون هستند. استفاده از ساختار بدون هسته‌ی آهنی می‌تواند نیروهای جاذبه‌ی ناشی از آهن و اثرات دندانه‌ای را کاهش دهد. یک موتور سنکرون خطی بدون هسته‌ی آهنی و مبتنی بر آهنربای دائم برای سامانه‌ی حمل و نقل با آرایش هالباخ به صورت دینامیکی آزمایش شده است [۵۰]. با این حال، ابعاد و شرایط کاری این نمونه در مقیاس حمل و نقل قرار دارند و نمی‌توان مشخصات نیروی آن را مستقیماً به سکوی موقعیت‌دهی دقیق تعمیم داد.

موتور خطی دوسو تغذیه^۲ نمونه‌ی دیگری است که در آن هر دو بخش ماشین دارای تحریک الکتریکی هستند. وانگ و همکاران از تحریک متناوب بخش متحرک برای ایجاد شناوری استفاده کرده و جبران گشتاور پیچشی با فرکانس دوبرابر را بررسی کرده‌اند [۵۱]. در آزمایش مذکور چند درجه‌ی آزادی مکانیکی مقید بوده‌اند؛ از این رو، نتایج ارائه شده اثبات‌کننده‌ی حرکت آزاد و کامل یک سامانه‌ی چند درجه‌آزادی نیستند.

در سطحی وسیع‌تر، موتورهای خطی را می‌توان بر اساس محل قرارگیری زیرساخت فعال نیز طبقه‌بندی کرد. در مسیر فعال^۳، بخش قابل توجهی از تجهیزات تحریک در طول مسیر توزیع می‌شود، در حالی که در مسیر غیرفعال^۴ زیرساخت ساده‌تر بوده و بخش بیشتری از تحریک و تجهیزات روی وسیله‌ی متحرک قرار می‌گیرد [۱]. این تمایز برای تحلیل معماری سامانه مفید است، اما مقایسه‌های حمل و نقلی را نباید مستقیماً به عملکرد سکوها موقعیت‌دهی دقیق تعمیم داد.

۳.۶.۲.۲ یاتاقان‌های مغناطیسی و محرکه‌های چندمحوره‌ی خاص

یاتاقان مغناطیسی فعال^۵ با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی کنترل شده، موقعیت یک روتور یا جسم را بدون تماس مکانیکی پایدار می‌کند. پژوهش‌های مربوط به جبران نامیزانی در موتورهای شناوری مغناطیسی از نظر نحوه‌ی تولید نیرو، موقعیت حسگر و عملگر و محدودیت جریان با MLPMها ارتباط مفهومی دارند، اما مسئله‌ی اصلی آن‌ها کنترل روتور دورانی است [۵۲].

¹Linear Synchronous Motor ²Doubly Fed Linear Motor ³Active Guideway ⁴Passive Guideway

⁵Active Magnetic Bearing

در تحلیل یاتاقان‌های مغناطیسی و ساختارهای مبتنی بر آهنربای دائم، روابط تحلیلی نیروی میان آهنرباهای مکعب مستطیلی نیز یکی از ابزارهای بنیادی مدل‌سازی هندسی محسوب می‌شوند [۵۳]. این روابط برای تحلیل نیروی استاتیکی ارزشمند هستند، اما اثرات دینامیکی، جریان‌های گردابی و کنترل فعال را به طور کامل پوشش نمی‌دهند.

موتور کروی^۱ امکان ایجاد حرکت دورانی حول چند محور را فراهم می‌کند. ساختار آهنربای دیسکی و آرایه‌ی سیم‌پیچ ارائه‌شده توسط میاساکا و برکلمن، علاوه بر حرکت انتقالی، دامنه‌ی قابل توجهی از حرکت دورانی را نشان داده است [۱۲]. بااین حال، افزایش سرعت دوران، محدودیت نرخ حسگری، ظرفیت جریان و خطای ردیابی را برجسته می‌کند.

در مقابل، موتورهای فشرده‌ی شش درجه آزادی تلاش می‌کنند عملکرد و حسگر را در حجمی کوچک‌تر یکپارچه کنند. طراحی دولایه‌ی ارائه‌شده توسط ماتسودا و لویکی از نمونه‌های این رویکرد است [۵۴]. شواهد این پژوهش در سطح طراحی الکترومغناطیسی و حرارتی مبتنی بر شبیه‌سازی قرار دارند و نباید به عنوان اعتبارسنجی کامل یک سکوی شناور سخت‌افزاری در نظر گرفته شوند.

۷.۲.۲ یکپارچه‌سازی شناوری، پیشران‌ش و هدایت

در برخی توپولوژی‌ها، به جای استفاده از عملگرهای مستقل برای تحمل وزن و ایجاد حرکت، یک مجموعه‌ی الکترومغناطیسی مشترک هر دو وظیفه را انجام می‌دهد. این مفهوم با عنوان یکپارچه‌سازی شناوری و پیشران‌ش^۲ شناخته می‌شود. کاهش تعداد عملگرهای مستقل می‌تواند ساختار مکانیکی را ساده کند، اما در مقابل، نیروهای عمودی و افقی را به یکدیگر کوپل کرده و مسئله‌ی تخصیص نیرو را پیچیده‌تر می‌سازد.

در یک سامانه‌ی مبتنی بر موتور پله‌ای خطی، تحریک توسعه‌یافته‌ی فازی برای کاهش اختلاف نیروی جاذبه‌ی جلو و عقب هنگام حرکت پیشنهاد شده است [۵۵]. این ساختار قابلیت هم‌زمان ایجاد نیروی شناوری و پیشران‌ش را نشان می‌دهد، اما فاصله‌ی هوایی، ساختار کنترلی و کاربرد آن با موتورهای صفحه‌ای دقیق هالباخ متفاوت است. یکپارچه‌سازی نیروی عمودی و پیشران‌ش در موتورهای القایی چندفاز نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این ساختارها، تغییر آرایش فازی امکان شکل‌دهی هم‌زمان نیروی رانش و نیروی نرمال را فراهم می‌کند [۴۳]. بااین حال، پیچیدگی مبدل قدرت و نبود اعتبارسنجی کامل تجربی باید در ارزیابی مزیت این روش در نظر گرفته

¹Spherical Motor ²Levitation-Propulsion Integration

شوند.

نوع دیگری از یکپارچه سازی در سامانه های حمل و نقل مبتنی بر نیروی الکترو دینامیکی مشاهده می شود. چرخ الکترو دینامیکی آهنربای دائم^۱ با ایجاد میدان متحرک نسبت به یک صفحه ی رسانای غیر فعال می تواند نیروهای پیش رانش، ترمز و هدایت ایجاد کند. دنگ و همکاران چنین ساختاری را در کنار سامانه ی مستقل شناوری مبتنی بر پین شدن شار ابررسانا بررسی کرده اند [۵۶]. این معماری از نظر توزیع وظایف میان وسیله و مسیر قابل توجه است، اما در خانواده ی سامانه های حمل و نقل قرار دارد و معیار مناسبی برای مقایسه ی مستقیم دقت MLPM های موقعیت دهی نیست.

به طور کلی، ادغام چند وظیفه در یک مجموعه ی الکترو مغناطیسی تنها زمانی یک مزیت سامانه ای محسوب می شود که افزایش کوپل، ریپل نیرو، مصرف توان و کاهش حاشیه ی پایداری ناشی از آن نیز قابل مدیریت باشد.

۸.۲.۲ اثر توپولوژی بر کوپل، تخصیص نیرو و قابلیت اطمینان

یکی از معیارهای مهم عملکرد عملگر، خطی بودن نیرو^۲ نسبت به جریان فرمان و وضعیت بخش متحرک است. در حالت ایده آل، رابطه ی جریان و نیرو باید تا حد امکان مستقل از موقعیت باشد تا مدل و کنترل سامانه ساده تر شوند. استفاده از تقارن هندسی و کموتاسیون مناسب می تواند وابستگی نیرو به موقعیت را در محدوده ی مشخصی کاهش دهد. برای مثال، در ساختار شش درجه آزادی بلندکورس ارائه شده توسط لو، تقارن آرایه های آهنربا و ساختار کموتاسیون برای بهبود یکنواختی نیرو مورد استفاده قرار گرفته است [۱۶]. این نتیجه به هندسه و محدوده ی فعال همان سامانه وابسته است.

عملکرد نیرویی^۳ یک توپولوژی نیز مفهومی چند بعدی است و تنها به مقدار نیروی بیشینه محدود نمی شود. ثابت نیرو، ریپل نیرو، گشتاورهای ناخواسته، توان تلفاتی، دمای سیم پیچ، پهنای باند و محدوده ی قابل استفاده همگی باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند. مطالعات بهینه سازی سیم پیچ نشان می دهند که بهینه سازی یک معیار، نظیر نیروی رانش، می تواند به افزایش تلفات یا نیروهای ناخواسته در معیارهای دیگر منجر شود [۳۱، ۳۷].

در بسیاری از موتورهای صفحه ای تعداد سیم پیچ های مستقل بیش از شش درجه ی آزادی جسم صلب است. این حالت که افزون عملگری^۴ نامیده می شود، آزادی بیشتری برای تخصیص جریان فراهم می کند. از این افزونگی می توان برای کاهش تلفات، مدیریت اشباع یا حتی کنترل تغییر شکل های انعطاف پذیر بخش متحرک استفاده کرد.

¹Permanent-Magnet Electrodynamical Wheel

²Force Linearity

³Force Performance

⁴Overactuation

پرویمادیس و همکاران در یک موتور صفحه‌ای دولایه از افزونگی عملگر برای کنترل تغییر شکل بخش متحرک در کنار حرکت جسم صلب استفاده کرده‌اند [۵۷]. با این حال، مسائل مربوط به تغییر شکل حرارتی و رفتار غیرخطی موده‌های انعطاف‌پذیر به طور کامل با افزایش تعداد عملگرها برطرف نمی‌شوند.

در نقطه‌ی مقابل، تحریک تنک^۱ با هدف کاهش تعداد سیم‌پیچ‌های زیرساختی، تنها زیرمجموعه‌ی کوچکی از عملگرهای پراکنده را فعال می‌کند. نمونه‌ی ربات الکترومغناطیسی صفحه‌ای غیرفعال از چنین رویکردی برای افزایش مقیاس‌پذیری استفاده کرده است [۶]. این ساختار از نظر کاهش زیرساخت قابل توجه است، اما دقت حرکتی گزارش شده در سطح میلی‌متری قرار دارد و نباید با سکوها‌ی موقعیت‌دهی فوق‌دقیق مقایسه شود.

جانمایی عملگر و حسگر نیز می‌تواند مستقیماً دینامیک قابل کنترل سامانه را تغییر دهد. هنگامی که محل اعمال نیرو، نقطه‌ی اندازه‌گیری و مرکز جرم منطبق نباشند، صفرهای دینامیکی ناشی از آفست حسگر و عملگر^۲ ایجاد می‌شوند. ناکاتا و همکاران این پدیده را در یک موتور صفحه‌ای چنددرجه‌آزادی بررسی کرده و با طراحی جمله‌های پیش‌خور مبتنی بر مدل، خطاهای انتقالی، عمودی و پیچشی را کاهش داده‌اند [۵۸]. این رفتار منشأ توپولوژیکی دارد، زیرا موقعیت فیزیکی حسگر و عملگر پیش از طراحی کنترل‌کننده ساختار صفرهای دینامیکی را تعیین می‌کند.

تحمل خطای عملگر^۳ نیز به افزونگی و هندسه‌ی مجموعه‌ی عملگرها وابسته است. در صورت خرابی یک سیم‌پیچ یا کانال درایو، سامانه تنها زمانی قادر به ادامه‌ی حرکت موردنظر خواهد بود که مجموعه‌ی باقی‌مانده همچنان رتبه‌ی کافی برای تولید نیروی تعمیم‌یافته و حاشیه‌ی جریان کافی داشته باشد. یک روش کنترل مقاوم برای خطای ضربی عملگر در موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی ارائه شده است [۵۹]، اما شواهد آن برای اثبات تحمل خطای کامل چندمحوره در سطح سخت‌افزار کافی نیست. بنابراین، ادعای تحمل خطای توپولوژی باید علاوه بر پاسخ کنترل‌کننده، با بررسی رتبه‌ی نگاشت نیرو، ظرفیت جریان باقی‌مانده، توزیع حرارتی و آزمون واقعی خرابی همراه باشد.

۹.۲.۲ چارچوب مقایسه‌ی توپولوژی‌های عملگر

مرور ساختارهای فوق نشان می‌دهد که ارزیابی توپولوژی عملگر باید به صورت چندمعیاره انجام شود. بیشینه کردن یک کمیت منفرد، مانند چگالی میدان یا نیروی رانش، لزوماً به بهبود عملکرد کل سامانه منجر نمی‌شود.

¹Sparse Actuation²Sensor-Actuator Offset Zeros³Actuator Fault Tolerance

برای مثال، افزایش تعداد لایه‌های سیم‌پیچ می‌تواند نیروی قابل تولید را افزایش دهد، اما هم‌زمان مقاومت، توان تلفاتی و پیچیدگی خنک‌کاری را نیز تغییر دهد. به همین ترتیب، تقسیم‌بندی پیچیده‌تر آرایه‌ی آهنربا ممکن است رپیل میدان را کاهش دهد، اما ساخت و مونتاژ آن دشوارتر شود.

بر این اساس، چارچوب خلاصه‌ی جدول ۲.۲ برای مقایسه‌ی توپولوژی‌های مورد بررسی در ادامه‌ی پایان‌نامه استفاده می‌شود.

جدول ۲.۲: محوره‌ای اصلی مقایسه‌ی توپولوژی عملگرهای الکترومغناطیسی

محور طراحی	گزینه‌های اصلی	متغیرهای لازم برای مقایسه	مراجع نمونه
منبع میدان	آهنربای دائم، آهنربای غیرفعال، الکترومغناطیس متداول و سیم‌پیچ ابررسانا	شدت میدان، جرم، حساسیت حرارتی، قابلیت کنترل و زیرساخت موردنیاز	[۴۰، ۲۳]
آرایش آهنربا	هالباخ یک‌بعدی و دوبعدی، هالباخ شکافته، هالباخ لانه‌زنبوری و آهنرباهای مجزا	میدان مفید، هارمونیک‌ها، اثرات انتهایی، حجم ماده‌ی مغناطیسی و تیلانس مونتاژ	[۲۸، ۱۴]
محل اجزای فعال	آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک و بخش متحرک غیرفعال	جرم متحرک، کابل، مسیر انتقال حرارت، قابلیت توسعه‌ی سطح فعال	[۳۰، ۵]
ساخت سیم‌پیچ	سیم‌پیچ سیمی، PCB، چندلایه، مستطیلی بدون هسته و شکل‌های ویژه	چگالی جریان، مقاومت، هارمونیک میدان، تکرارپذیری ساخت، عایق و خنک‌کاری	[۳۶، ۳۴]
اصل عملکرد موتور	رلوکتانسی، القایی، سنکرون آهنربای دائم، سیم‌پیچ صوتی و الکتروپدینامیکی	رپیل نیرو، لغزش، نیروی نرمال، بازده و قابلیت کنترل	[۳، ۴۶]
یکپارچه‌سازی وظایف	عملگرهای مستقل یا یکپارچه‌سازی شناوری، پیشران‌ش و هدایت	میزان کوپل، تعداد عملگرها، حاشیه‌ی پایداری و پیچیدگی تخصیص نیرو	[۵۶، ۵۵]
فعال‌سازی فضای کاری	آرایه‌ی کامل، کلیدزنی محلی سیم‌پیچ و تحریک تنک	پیوستگی مجموعه‌ی فعال، کالیبراسیون، زمان کلیدزنی و تمرکز حرارتی	[۶، ۱۰]
درایو و تخصیص	جریان مستقیم، پل H، تغذیه‌ی چندفاز و افزون‌عملگری	پهنای باند، حدود ولتاژ و جریان، رپیل، تلفات و افزونگی	[۵۷، ۴۱]

چارچوب جدول ۲.۲ نشان می‌دهد که توپولوژی یک عملگر را نمی‌توان تنها از منظر چگالی نیروی نامی ارزیابی کرد. برای مقایسه‌ی معتبر، شرایطی نظیر گام قطبی، فاصله‌ی هوایی، چگالی جریان، چرخه‌ی کاری، شرایط مرزی حرارتی، جرم بخش متحرک و سطح اعتبارسنجی باید تا حد امکان هم‌ارز باشند. به‌ویژه، مقادیر هندسی بهینه‌ی سیم‌پیچ یا آهنربا که برای یک نمونه به دست آمده‌اند نباید بدون تطبیق این پارامترها به نمونه‌ی دیگر منتقل شوند [۳۱، ۲۶].

همچنین، بهبود یک کمیت در سطح مدل الکترومغناطیسی الزاماً به معنای بهبود دقت حرکت نیست. کاهش هارمونیک‌های مدل شده در طراحی سیم پیچ یا آرایه‌ی آهنربا تنها پس از بررسی تفرانس ساخت، دینامیک جریان، حسگری و کنترل حلقه بسته می‌تواند به عملکرد موقعیت دهی مرتبط شود [۲۴، ۲۸]. به همین ترتیب، اشباع جریان، تأخیر درایو و انتقال میان مجموعه‌های مختلف سیم پیچ فعال، اگرچه ممکن است در مقالات کنترل مورد بحث قرار گیرند، از دید طراحی سامانه محدودیت‌های فیزیکی عملکرد محسوب می‌شوند [۴۲، ۱۰].

۱۰.۲.۲ جمع بندی

بررسی توپولوژی‌های مختلف نشان می‌دهد که یکی از ساختارهای غالب در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی دقیق، ترکیب یک بخش متحرک غیرفعال مبتنی بر آهنربای دائم یا آرایه‌ی هالباخ با آرایه‌ای از سیم پیچ‌های ثابت و بدون هسته‌ی آهنی است. این معماری امکان حذف کابل قدرت و منابع اصلی تولید حرارت از بخش متحرک و ایجاد حرکت بدون تماس را فراهم می‌کند [۵، ۱۰]. با این حال، این سادگی مکانیکی با پیچیدگی در مدل سازی میدان وابسته به وضعیت، انتخاب سیم پیچ فعال، کموتاسیون، تخصیص جریان و مدیریت حرارت استاتور همراه است. در صورت استفاده از حسگرهای مغناطیسی، تداخل میان میدان عملکرد و میدان مورد استفاده برای تخمین وضعیت نیز به این مجموعه افزوده می‌شود [۴۴].

در مقابل، توپولوژی‌های سیم پیچ متحرک، رلوکتانسی، القایی، سنکرون، الکترو دینامیکی و ابرسانا محدودیت‌های فوق را حذف نمی‌کنند، بلکه توزیع آن‌ها را میان اجزای مختلف سامانه تغییر می‌دهند. برای مثال، ساختار سیم پیچ متحرک بار حرارتی و کابل را به بخش متحرک منتقل می‌کند، موتور القایی تلفات و لغزش ثانویه را وارد مسئله می‌سازد و ساختار ابرسانا نیازمند زیرسامانه‌ی برودتی می‌شود. بنابراین، مقایسه‌ی توپولوژی‌ها باید در سطح کل سامانه انجام شود و نه تنها بر اساس یک شاخص الکترومغناطیسی.

مقایسه‌ی مستقیم سیم پیچ‌های سیمی و PCB نمونه‌ی روشنی از این موضوع است. در ساختار مورد بررسی، سیم پیچ سیمی از نظر ظرفیت جریان و نیروی تولیدی مزیت داشته، در حالی که ساختار PCB از نظر نظم هندسی، هارمونیک‌های فضایی و تکرارپذیری ساخت ویژگی‌های مطلوب تری نشان داده است [۳۴]. همین اصل در انتخاب آرایه‌ی آهنربا، تعداد لایه‌های سیم پیچ، یکپارچه سازی شناوری و پیشرانس و استفاده از تحریک ابرسانا نیز برقرار است؛ بهبود یک معیار تنها زمانی به مزیت سامانه‌ای تبدیل می‌شود که جرم، توان، دما، تفرانس، حسگری، ظرفیت جریان و عملکرد حرکتی نیز هم‌زمان مورد ارزیابی قرار گیرند [۲۸، ۳۷، ۴۰].

بر این اساس، در بخش‌های بعدی این فصل هر توپولوژی با توجه به سطح واقعی شواهد آن ارزیابی خواهد شد. نتایج تحلیلی یا اجزای محدود به عنوان شواهد طراحی، نتایج شبیه‌سازی به عنوان ارزیابی محاسباتی و نتایج نمونه‌ی فیزیکی به عنوان شواهد تجربی گزارش می‌شوند. این تفکیک از تعمیم نتایج وابسته به یک هندسه یا نمونه‌ی خاص به کل خانواده‌ی موتورهای صفحه‌ای جلوگیری کرده و مبنای مناسب‌تری برای بررسی مدل‌سازی، حسگری و کنترل این سامانه‌ها در ادامه فراهم می‌کند.

۳.۲ مدل‌سازی میدان مغناطیسی، نیرو و گشتاور

مدل‌سازی الکترومغناطیسی یکی از لایه‌های بنیادی در طراحی و کنترل موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی است. عملکرد چنین سامانه‌ای را نمی‌توان تنها با یک رابطه‌ی نیرو یا یک مدل میدان توصیف کرد، بلکه زنجیره‌ای از روابط فیزیکی و محاسباتی میان هندسه‌ی عملکرد، توزیع مغناطیس‌شوندگی، جریان سیم‌پیچ‌ها، میدان مغناطیسی، نیرو و گشتاور و در نهایت دینامیک جسم صلب برقرار است. دقت هر یک از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند بر کموتاسیون، تخصیص جریان و عملکرد کنترل حلقه‌بسته اثر بگذارد.

به‌طور کلی، هندسه‌ی آهنرباها و سیم‌پیچ‌ها، خواص مواد و جریان الکتریکی، چگالی شار مغناطیسی B^1 را تعیین می‌کنند. میدان حاصل در برهم‌کنش با جریان هادی‌ها یا سایر منابع مغناطیسی، نیروهای موضعی را ایجاد کرده و انتگرال این نیروها روی اجزای عملکرد، نیروی کل و گشتاور وارد بر بخش متحرک را مشخص می‌کند. در یک سامانه‌ی چنددرجه‌آزادی، این کمیت‌ها در قالب نیروی تعمیم‌یافته‌ی الکترومغناطیسی^۲ تجمع می‌شوند. مدل‌های ارائه‌شده برای محرکه‌های صفحه‌ای آهنربای متحرک این زنجیره را از میدان تا نیرو و گشتاور صورت‌بندی کرده‌اند و مدل‌های جدیدتر آن را به هندسه‌های عمومی‌تر و وضعیت شش‌درجه‌آزادی گسترش داده‌اند [۵، ۹].

از این رو، یک مدل میدان مغناطیسی به‌تنهایی یک مدل کامل عملکرد محسوب نمی‌شود. برای استفاده‌ی مدل در کموتاسیون یا کنترل باید علاوه بر میدان، هندسه و جهت هادی‌ها، بازوی گشتاور، دستگاه‌های مختصات، وضعیت بخش متحرک و مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال نیز لحاظ شوند. انتخاب روش مدل‌سازی نیز تنها به دوگانه‌ی «تحلیلی یا عددی» محدود نیست؛ روش مناسب به هدف مدل بستگی دارد. مدلی که برای بررسی اولیه‌ی توپولوژی مناسب است، الزاماً برای بهینه‌سازی هندسه، محاسبه‌ی بلادرنگ نیروی تعمیم‌یافته یا اعتبارسنجی نهایی سخت‌افزار مناسب نخواهد بود.

¹Magnetic Flux Density ²Electromagnetic Wrench

۱.۳.۲ قوانین پایه و محاسبه‌ی میدان مغناطیسی

۱.۱.۳.۲ میدان ناشی از جریان الکتریکی

یکی از روابط پایه برای محاسبه‌ی میدان تولیدشده توسط جریان، قانون بیو-سوار^۱ است. برای یک عنصر هادی حامل جریان، سهم دیفرانسیلی میدان را می‌توان به صورت

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \times \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \quad (2.2)$$

بیان کرد که در آن I جریان هادی، $d\ell$ عنصر طول در جهت جریان و $\mathbf{r}$ بردار میان عنصر جریان و نقطه‌ی مشاهده است. با انتگرال‌گیری از این رابطه می‌توان میدان حاصل از هندسه‌های مختلف سیم‌پیچ را به دست آورد. برای برخی هندسه‌های استاندارد، از جمله حلقه‌ی جریان دایروی، پاسخ تحلیلی میدان با استفاده از انتگرال‌های کامل بیضوی^۲ قابل بیان است. با این حال، صحت نمادین یک رابطه‌ی بسته الزاماً به معنای پایداری عددی آن در تمام فضای محاسبات نیست. اورتر و همکاران نشان داده‌اند که برخی صورت‌بندی‌های متداول میدان خارج از محور حلقه‌ی جریان در نواحی خاصی از فضای پارامتر، به دلیل تفریق مقادیر تقریباً مساوی، دچار کاهش شدید دقت ممیز شناور می‌شوند [۶۰]. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که خطای کوچک در میدان می‌تواند هنگام محاسبه‌ی گرادیان میدان، نیرو یا فرآیند بهینه‌سازی تشدید شود.

بنابراین، در مدل‌سازی الکترومغناطیسی باید میان «رابطه‌ی تحلیلی دقیق» و «پیاده‌سازی عددی پایدار» تمایز قائل شد. در کاربردهایی که ارزیابی میدان هزاران یا میلیون‌ها بار در فرآیند بهینه‌سازی یا کنترل انجام می‌شود، پایداری عددی و هزینه‌ی محاسباتی بخشی از کیفیت مدل محسوب می‌شوند.

۲.۱.۳.۲ نیروی لورنتس

در موتورهای صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی، یکی از مستقیم‌ترین روش‌های تبدیل میدان به نیرو استفاده از قانون نیروی لورنتس^۳ است. نیروی وارد بر یک عنصر هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی به صورت

¹Biot-Savart Law

²Complete Elliptic Integrals

³Lorentz Force Law

$$d\mathbf{F} = I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B} \quad (۳.۲)$$

تعریف می‌شود. در حالت توزیع حجمی جریان نیز می‌توان نوشت

$$\mathbf{F} = \iiint_V \mathbf{J} \times \mathbf{B} dV, \quad (۴.۲)$$

که در آن $\mathbf{J}$ چگالی جریان است.

برای سیم‌پیچ‌های واقعی، نیروهای موضعی روی بخش‌های مختلف هادی محاسبه شده و سپس برای تعیین نیروی کل جمع می‌شوند. گشتاور نسبت به نقطه‌ی مرجع بخش متحرک نیز از رابطه‌ی

$$\boldsymbol{\tau} = \int \mathbf{r} \times d\mathbf{F} \quad (۵.۲)$$

به دست می‌آید. این روش در مدل‌سازی موتورهای صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی و محرکه‌های آهنربای متحرک به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است [۵، ۶۱].

مزیت اصلی این رویکرد، ارتباط مستقیم میان میدان، جریان و نیروی ایجادشده است. با این حال، دقت نهایی آن همچنان به صحت مدل میدان، تقریب هندسه‌ی سیم‌پیچ و نحوه‌ی محاسبه‌ی بازوی گشتاور وابسته است. برای مثال، تقریب یک سیم‌پیچ مربعی به چهار هادی مستقیم زمانی می‌تواند خطا ایجاد کند که شعاع گوشه‌های سیم‌پیچ نسبت به ابعاد آن قابل توجه باشد.

روش دیگری برای محاسبه‌ی نیروی الکترومغناطیسی، تانسور تنش ماکسول^۱ است که نیرو را از انتگرال تنش الکترومغناطیسی روی یک سطح بسته به دست می‌آورد. این روش از نظر نظری عمومی است، اما مجموعه‌ی منابع مورد استفاده در این پایان‌نامه شواهد مقایسه‌ای مستقیمی برای برتری آن نسبت به انتگرال نیروی لورنتس در نمونه‌های MLPM ارائه نمی‌کند. از این رو، در ادامه‌ی این مرور تمرکز اصلی بر روش‌هایی است که در مطالعات

^۱Maxwell Stress Tensor

موتورهای صفحه‌ای موردنظر به صورت مستقیم مدل‌سازی و اعتبارسنجی شده‌اند.

۳.۱.۳.۲ نیروهای القایی و جریان‌های گردابی

در موتورهای مبتنی بر آهنربای دائم می‌توان در بسیاری از شرایط از یک مدل شبه‌مغناطوستا استفاده کرد، اما در موتورهای القایی چنین فرضی کافی نیست. در موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری، میدان متغیر زمانی موجب ایجاد جریان‌های گردابی^۱ در بخش ثانویه شده و برهم‌کنش این جریان‌ها با میدان، نیروی الکترومغناطیسی را ایجاد می‌کند. بنابراین، فرکانس تحریک، رسانندگی الکتریکی، حرکت نسبی، اثر پوستی و تلفات حرارتی بخش ثانویه وارد مدل می‌شوند.

لی و همکاران یک مدل زیرناحیه‌ای برای موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری ارائه کرده و میدان و نیروی حاصل را با تحلیل اجزای محدود سه‌بعدی و روندهای اندازه‌گیری‌شده‌ی نمونه‌ی فیزیکی مقایسه کرده‌اند [۳]. این مدل برای ساختار هندسی و ثانویه‌ی رسانای همان موتور توسعه یافته است و نباید مستقیماً برای سامانه‌های مبتنی بر آرایه‌ی آهنربای دائم استفاده شود.

در سامانه‌های تعلیق الکترودینامیکی با شار صفر^۲ نیز حرکت نسبی سبب القای جریان‌هایی می‌شود که در وضعیت مرکزی نیروی خالص کمی ایجاد کرده، اما با خروج جسم از وضعیت تعادل نیروهای بازگرداننده یا هدایت‌کننده تولید می‌کنند. مدل‌سازی چنین سامانه‌ای در کاربردهای حمل‌ونقل با استفاده از روابط اندوکتانس متقابل و جابه‌جایی مجازی انجام شده است [۵۰]. با این حال، شرایط سرعت، ابعاد و نوع اعتبارسنجی این سامانه با یک سکوی موقعیت‌دهی دقیق متفاوت است و از این رو به عنوان یک شاخه‌ی مجاور مدل‌سازی الکترومغناطیسی در نظر گرفته می‌شود.

۲.۳.۲ خانواده‌های مدل‌سازی تحلیلی

مدل‌سازی تحلیلی^۳ با استفاده از روابط بسته یا نیمه‌بسته، میدان و نیروی الکترومغناطیسی را بدون نیاز به مش‌بندی مجدد برای هر نقطه‌ی کاری محاسبه می‌کند. مزیت اصلی این روش، سرعت محاسبات، امکان مشاهده‌ی مستقیم اثر پارامترهای طراحی و مناسب بودن برای بهینه‌سازی و کنترل بلادرنگ است. در مقابل،

¹Eddy Currents

²Null-Flux Electrodynamical Suspension

³Analytical Modeling

هر مدل تحلیلی بر مجموعه‌ای از فرضیات هندسی و فیزیکی استوار است و تنها در محدوده‌ای که این فرضیات معتبر باشند می‌توان به نتایج آن اتکا کرد.

جانسن و همکاران چند سطح مختلف از مدل‌سازی را برای یک محرکه‌ی صفحه‌ای آهنربای متحرک بررسی کرده‌اند. مدل‌های دقیق‌تر می‌توانند اثر آرایه‌های محدود را با جزئیات بیشتری حفظ کنند، در حالی که نمایش هارمونیک و مدل کاهش‌یافته‌ی مبتنی بر هارمونیک اصلی، هزینه‌ی محاسبات را برای کاربردهای کموتاسیون و کنترل کاهش می‌دهند [۵]. این سلسله‌مراتب نمونه‌ی روشنی از مصالحه‌ی میان دقت و سرعت است.

۱.۲.۳.۲ روش بار مغناطیسی معادل

در روش بار مغناطیسی معادل^۱، یک آهنربای دائم با مغناطیس‌شوندگی یکنواخت به مجموعه‌ای از قطب‌های معادل روی سطوح مناسب تبدیل می‌شود. این نمایش امکان استخراج روابط بسته برای میدان و نیرو در هندسه‌های ساده را فراهم می‌کند.

یکی از روابط بنیادی در این زمینه، مدل تحلیلی نیروی میان دو آهنربای مکعب‌مستطیلی است که توسط آکون و یونه ارائه شده است [۵۳]. این نوع مدل به دلیل سرعت محاسبات برای بررسی اثر ابعاد، فاصله و سختی مغناطیسی مفید است. رویکردهای مشابه برای تحلیل نیرو در ساختارهای مغناطیسی پیچیده‌تر نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۶۲].

با این حال، چنین روابطی معمولاً بر فرض مغناطیس‌شوندگی یکنواخت، خواص خطی و هندسه‌های نسبتاً ساده متکی هستند. اثر تغییر دمای آهنربا، عدم یکنواختی مغناطیس‌شوندگی، مواد فرومغناطیس غیرخطی و تعاملات شدید مغناطیسی ممکن است نیازمند مدل‌های کامل‌تری باشند.

۲.۲.۳.۲ روش جریان سطحی معادل

یک نمایش معادل دیگر، روش جریان سطحی معادل^۲ است. در این روش، مغناطیس‌شوندگی آهنربای دائم به توزیع جریان‌های مقید معادل روی سطح تبدیل می‌شود. این روش برای مدل‌سازی آرایه‌های آهنربای دائم محدود، به‌ویژه آرایه‌های هالباخ، مناسب است.

^۱Equivalent Magnetic Charge Method

^۲Equivalent Surface Current Method

وانگ و همکاران یک مدل سه بعدی بر مبنای جریان سطحی معادل برای بخش متحرک هالباخ غیرفعال ارائه کرده اند که میدان عناصر منفرد را محاسبه و سپس با اصل برهم نهی آرایه‌ی کامل را تشکیل می‌دهد [۱۴]. در این مدل، تغییر وضعیت شش درجه آزادی و اثرات ناشی از محدود بودن طول آرایه نیز لحاظ شده است. مقایسه‌ی نتایج با تحلیل اجزای محدود و اندازه‌گیری حسگر هال، اعتبار مدل را برای هندسه و محدوده‌ی آزموده شده نشان می‌دهد.

اهمیت این مدل از آن جهت است که اثرات انتهایی را که در مدل‌های دوره‌ای نامتناهی حذف می‌شوند، حفظ می‌کند. این موضوع برای سامانه‌های دارای کورس بلند یا آرایه‌های محدود اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش متحرک ممکن است وارد نواحی مرزی میدان شود.

۳.۲.۳.۲ راه‌حل‌های بسته و ابزارهای محاسبه‌ی سریع میدان

برای منابع مغناطیسی استاندارد، مجموعه‌ای از روابط تحلیلی میدان را می‌توان در نرم‌افزارهای محاسباتی پیاده‌سازی کرد. کتابخانه‌ی Magpylib نمونه‌ای از این رویکرد است که روابط بسته‌ی میدان برای آهنرباهای مکعبی، استوانه‌ای، کروی، سطوح و منابع جریان را در قالب یک ابزار محاسباتی فراهم می‌کند [۶۳]. مزیت چنین ابزارهایی، سرعت بالا در بررسی پارامتری و امکان ترکیب تعداد زیادی منبع استاندارد است. با این حال، این ابزارها جایگزین عمومی تحلیل اجزای محدود در حضور مواد غیرخطی، هندسه‌های پیچیده و کوپل چندفیزیکی نیستند. برای مثال، مقایسه‌ی میدان یک آرایه‌ی هالباخ چاپ شده‌ی سه بعدی با اندازه‌گیری‌های حسگر هال نشان داده است که مدل تحلیلی در ناحیه‌ی مرکزی و دور از اثرات مرزی می‌تواند تطابق مناسبی داشته باشد [۶۴]. این اعتبارسنجی مربوط به میدان است و به‌تنهایی دقت پیش‌بینی نیرو یا گشتاور را اثبات نمی‌کند.

۴.۲.۳.۲ روش‌های هارمونیک و تحلیل فوریه

در ساختارهای دارای توزیع مکانی دوره‌ای، تحلیل فوریه^۱ امکان نمایش مغناطیس‌شوندگی یا میدان به صورت مجموع هارمونیک‌های فضایی را فراهم می‌کند. اگر

¹Fourier Analysis

$$B(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nkx + \phi_n), \quad (۶.۲)$$

باشد، با حفظ تعداد محدودی از مؤلفه‌های غالب می‌توان مدل را به شدت کاهش داد. این رویکرد در طراحی و مدل‌سازی آرایه‌های آهنربای موتور صفحه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. وانگ و همکاران با استفاده از پتانسیل اسکالر و تجزیه‌ی فوریه، اثر هارمونیک‌های مختلف آرایه‌ی آهنربا را بررسی کرده‌اند [۷]. در مدل جانسن نیز استفاده از نمایش هارمونیک‌ی امکان کاهش هزینه‌ی محاسبات نسبت به مدل دقیق‌تر منبع را فراهم می‌کند [۵].

در مقابل، قطع سری هارمونیک‌ی می‌تواند اثرات موضعی، ناپیوستگی‌های هندسی و رفتار لبه‌ی آرایه را حذف کند. از این رو، مدل‌های هارمونیک‌ی برای ناحیه‌ی مرکزی و ساختارهای تقریباً دوره‌ای مناسب‌تر هستند و استفاده از آن‌ها در نزدیکی مرزهای فیزیکی نیازمند بررسی خطای مستقل است.

۵.۲.۳.۲ روش زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی معادل

در روش زیرناحیه‌ای^۱، ساختار ماشین به چند ناحیه‌ی هندسی تقسیم می‌شود که معادلات میدان در هر یک از آن‌ها قابل حل تحلیلی هستند. سپس با اعمال شرایط مرزی میان نواحی، حل کلی تشکیل می‌شود. این روش مصالحه‌ای میان مدل تحلیلی ساده و تحلیل عددی کامل ایجاد می‌کند.

در موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری، روش زیرناحیه‌ای برای حفظ برخی جزئیات هندسی نظیر شیارها و ثانویه‌ی رسانا، در عین کاهش مرتبه‌ی مسئله مورد استفاده قرار گرفته است [۳]. در روش شبکه‌ی مغناطیسی معادل^۲ نیز مسیرهای اصلی شار به عناصر رلوکتانسی تبدیل می‌شوند و مسئله‌ی میدان به یک شبکه‌ی کاهش یافته تبدیل می‌شود. ترکیب این دو روش برای تحلیل عملکرد موتور صفحه‌ای القایی نیز پیشنهاد شده است [۶۵]. با توجه به سطح اعتبارسنجی محدود سخت‌افزاری، این روش بیشتر به عنوان یک ابزار طراحی و تحلیل سریع در نظر گرفته می‌شود تا معیار نهایی دقت.

روش‌های کاهش یافته‌ی دیگری نیز برای بهینه‌سازی هندسه‌ی سیم‌پیچ و آرایه‌ی آهنربا مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای نمونه، مدل‌های گره‌ای مغناطیسی برای جست‌وجوی سریع فضای طراحی سیم‌پیچ PCB به کار

^۱Subdomain Method (SDM) ^۲Equivalent Magnetic Network (EMN)

رفته‌اند [۳۵]. بهبودهای حرارتی یا الکترومغناطیسی حاصل از چنین بهینه‌سازی‌هایی تا زمانی که روی نمونه‌ی ساخته‌شده اندازه‌گیری نشوند، در سطح شواهد محاسباتی باقی می‌مانند.

۶.۲.۳.۲ روش کار مجازی

روش کار مجازی^۱ مسیر دیگری برای محاسبه‌ی نیرو و گشتاور است. در این روش، نیرو از مشتق انرژی یا هم‌انرژی مغناطیسی نسبت به یک جابه‌جایی مجازی به دست می‌آید. به‌صورت کلی می‌توان نوشت

$$F_q = \frac{\partial W_{co}}{\partial q}, \quad (۷.۲)$$

که در آن W_{co} هم‌انرژی مغناطیسی و q مختصه‌ی جابه‌جایی یا دوران است. دی‌بویی و همکاران از این روش در کنار محاسبه‌ی نیروی لورنتس برای مدل‌سازی ساختارهای موتور صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی استفاده کرده‌اند [۶۱]. این روش به‌ویژه زمانی مفید است که انتگرال‌گیری مستقیم نیرو روی تمام هادی‌ها دشوار باشد. باین‌حال، دقت آن همچنان به صحت مدل انرژی و در صورت استفاده از مشتق‌گیری عددی، به کیفیت تقریب عددی مشتق وابسته است.

۳.۳.۲ روش اجزای محدود و ملاحظات عددی

روش اجزای محدود^۲ یکی از متداول‌ترین ابزارهای عددی برای تحلیل الکترومغناطیسی هندسه‌های پیچیده است. برخلاف مدل‌های بسته که معمولاً بر فرضیات هندسی و مواد خطی استوار هستند، مدل اجزای محدود می‌تواند ساختار سه‌بعدی واقعی‌تر، مرزهای مواد، شیارها، اثرات انتهایی و خواص غیرخطی را با انعطاف بیشتری در نظر بگیرد.

این مزیت با هزینه‌ی محاسباتی بالاتر و وابستگی به کیفیت مش، شرایط مرزی، مشخصات مواد و معیار همگرایی همراه است. از این‌رو، نتایج اجزای محدود نباید بدون تحلیل همگرایی و بررسی مستقل به‌عنوان

^۱Virtual Work Method ^۲Finite Element Method (FEM)

«حقیقت مطلق» در نظر گرفته شوند. نقش مناسب FEM در بسیاری از مطالعات، ایجاد یک مرجع عددی با وفاداری بالاتر برای بررسی مدل‌های کاهش یافته و طراحی نهایی است.

مقایسه‌ی مدل تحلیلی و اجزای محدود یک نوع اعتبارسنجی عددی متقابل است و نباید با اعتبارسنجی تجربی اشتباه گرفته شود. برای نمونه، لی و همکاران اثر گوشه‌های سیم‌پیچ^۱ را در محاسبه‌ی نیروی سیم‌پیچ مربعی بررسی کرده و تطابق مناسبی میان مدل تحلیلی و FEM برای سه مؤلفه‌ی نیرو گزارش کرده‌اند [۶۶].

باین حال، در این مطالعه اندازه‌گیری مستقیم نیروی نمونه‌ی فیزیکی ارائه نشده است.

در مقابل، مقایسه‌ی مدل FEM با اندازه‌گیری واقعی می‌تواند اختلافی را آشکار کند که در مقایسه‌ی دو مدل محاسباتی دیده نمی‌شود. ناکاتا و همکاران نشان داده‌اند که تغییرات ثابت نیروی عمودی روی فضای کاری در سخت‌افزار از مقدار پیش‌بینی شده توسط FEM بیشتر است [۶۷]. این اختلاف ناشی از مجموعه‌ای از خطاهای واقعی نظیر تیرانس ساخت، اختلاف سیم‌پیچ‌ها، ویژگی‌های آهنربا و مونتاژ است و اهمیت کالیبراسیون سخت‌افزاری را نشان می‌دهد.

۱.۳.۳.۲ پایداری عددی مدل‌های تحلیلی

مدل تحلیلی نیز الزاماً عاری از مسائل عددی نیست. یکی از مشکلات مهم، حذف فاجعه‌آمیز عددی^۲ است که هنگام تفریق دو عدد بسیار نزدیک رخ می‌دهد و بخش قابل توجهی از ارقام معنی‌دار را از بین می‌برد.

اورتنر و همکاران این مسئله را در روابط میدان خارج از محور حلقه‌ی جریان بررسی کرده و صورت‌بندی پایداری بر اساس الگوریتم cel بولیرش^۳ ارائه کرده‌اند [۶۰]. نتایج نشان می‌دهد که حتی یک رابطه‌ی از نظر ریاضی دقیق می‌تواند در پیاده‌سازی ممیز شناور خطای قابل توجهی داشته باشد.

تقریب دوقطبی^۴ نیز می‌تواند در فاصله‌های زیاد هزینه‌ی محاسبات را کاهش دهد، اما استفاده از آن مستلزم تعیین محدوده‌ی خطای قابل قبول است. بنابراین، در انتخاب مدل سریع برای بهینه‌سازی یا کنترل باید علاوه بر مرتبه‌ی محاسبات، پایداری عددی و خطای تقریب در کل فضای کاری بررسی شوند.

^۱Coil Corner Effects ^۲Catastrophic Numerical Cancellation ^۳Bulirsch's cel Algorithm ^۴Dipole

۴.۳.۲ از میدان تا نیرو، گشتاور و نیروی تعمیم یافته

مدل سازی نیروی الکترومغناطیسی^۱ مرحله ای است که حل میدان را به ورودی قابل استفاده برای مدل مکانیکی تبدیل می کند. در این مرحله، وابستگی نیرو به وضعیت و جریان باید به صورت صریح مشخص شود. اگر بردار وضعیت بخش متحرک به صورت

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x & y & z & \phi & \theta & \psi \end{bmatrix}^T \quad (۸.۲)$$

و بردار جریان سیم پیچ ها به صورت $\mathbf{i}$ تعریف شود، مدل عملگر را می توان به طور کلی به صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{f}_{em}(\mathbf{q}, \mathbf{i}) \quad (۹.۲)$$

نوشت، که در آن

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \quad (۱۰.۲)$$

نیروی تعمیم یافته ی الکترومغناطیسی است.

در ناحیه ای که رفتار نسبت به جریان تقریباً خطی باشد، این رابطه معمولاً به فرم

$$\mathbf{w} = \mathbf{K}_w(\mathbf{q}) \mathbf{i} \quad (۱۱.۲)$$

تقریب زده می شود. ماتریس $\mathbf{K}_w(\mathbf{q})$ نگاشت جریان به نیروی تعمیم یافته است و وابستگی آن به وضعیت،

یکی از مسائل بنیادی کموتاسیون در MLPM محسوب می شود.

¹Electromagnetic Force Modeling

جانسن و همکاران مدل‌های مختلفی برای محاسبه‌ی نیرو و گشتاور در محرکه‌ی آهنربای متحرک ارائه کرده و بخشی از نتایج را به صورت تجربی بررسی کرده‌اند [۵]. در مدل‌های جدیدتر، این مفهوم به یک نگاشت کامل شش مؤلفه‌ای توسعه یافته است. هو و همکاران مدل یکپارچه‌ی توسعه یافته‌ای را ارائه کرده‌اند که هندسه‌های مختلف آهنربا و سیم پیچ، جابه‌جایی‌های دورانی موضعی و اثرات انتهایی را در محاسبه‌ی نیروی تعمیم یافته لحاظ می‌کند [۹].

تمایز میان دقت میدان و دقت نیروی تعمیم یافته اهمیت ویژه‌ای دارد. خطای میدان در یک ناحیه‌ی کم‌اثر ممکن است تأثیر ناچیزی بر نیروی کل داشته باشد، در حالی که همان خطا در یک نقطه‌ی دارای بازوی گشتاور بلند می‌تواند خطای قابل توجهی در گشتاور ایجاد کند. همچنین، مدلی که نیروی خالص را با دقت مناسب پیش‌بینی می‌کند ممکن است توزیع نیروی مؤلفه‌ای میان سیم پیچ‌ها را نادرست محاسبه کرده و در یک سیستم افزون‌عملگر موجب تحریک مودهای انعطاف پذیر شود [۹، ۶۷، ۵۷]. بنابراین، اعتبارسنجی صرفاً یک مؤلفه‌ی نیرو برای اثبات صحت مدل کامل شش درجه آزادی کافی نیست.

۵.۳.۲ غیرایده‌آلی‌های میدان و خطای مدل

۱.۵.۳.۲ اثرات انتهایی و مرزی

بسیاری از مدل‌های تحلیلی آرایه‌های هالبخ بر فرض تناوب نامتناهی یا طول زیاد آرایه استوار هستند. آرایه‌ی واقعی محدود است و در نزدیکی لبه‌ها، توزیع میدان از رفتار دوره‌ای ناحیه‌ی مرکزی فاصله می‌گیرد. این پدیده با عنوان اثر انتهایی^۱ شناخته می‌شود.

اثرات انتهایی می‌توانند ثابت نیرو را تغییر داده، نیرو و گشتاور ناخواسته ایجاد کرده و دقت مدل‌های مبتنی بر هارمونیک اصلی را کاهش دهند. مدل سه بعدی جریان سطحی معادل برای آرایه‌ی هالبخ محدود، این رفتار را به صورت مستقیم در میدان محاسبه می‌کند [۱۴]. در پژوهش دیگری نیز ناحیه‌ی مرکزی تقریباً سینوسی و ناحیه‌ی مرزی دارای اعوجاج به صورت جداگانه در راهبرد کنترل مورد توجه قرار گرفته‌اند [۶۸].

از این رو، مدل‌های دوره‌ای یا کاهش یافته باید پیش از استفاده در کورس‌های بلند یا نزدیک مرز آرایه از نظر خطای انتهایی ارزیابی شوند. صحت مدل در مرکز آرایه تضمینی برای صحت آن در تمام فضای کاری نیست.

^۱End Effect

۲.۵.۳.۲ اثر گوشه‌ی سیم‌پیچ

در برخی مدل‌های ساده، سیم‌پیچ مربعی یا مستطیلی به مجموعه‌ای از هادی‌های مستقیم تبدیل می‌شود. در سیم‌پیچ واقعی، گوشه‌ها دارای انحنا هستند و اگر سهم آن‌ها از مساحت هادی قابل توجه باشد، حذف آن‌ها می‌تواند به خطا در محاسبه‌ی نیرو منجر شود.

لی و همکاران مدلی برای در نظر گرفتن گوشه‌های گرد سیم‌پیچ توسعه داده و نشان داده‌اند که برای هندسه‌ی مورد بررسی، سهم این نواحی قابل صرف نظر کردن نیست [۶۶]. تطابق مدل تحلیلی و FEM برای مؤلفه‌های مختلف نیرو نشان می‌دهد که حفظ هندسه‌ی واقعی تر گوشه‌ها در طراحی و تخصیص نیروی سیم‌پیچ‌های مربعی می‌تواند ضروری باشد.

۳.۵.۳.۲ غیرخطی بودن مغناطیسی

در بسیاری از موتورهای صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی، نبود مواد فرومغناطیسی در مسیر اصلی شار موجب می‌شود بتوان بخش عمده‌ای از مسئله را با تقریب خطی مدل کرد. با این حال، این فرض برای تمام خانواده‌های عملگر معتبر نیست. اشباع، هیستریزیس و تغییرپذیری تراوایی مغناطیسی می‌توانند در موتورهای رلوکتانسی، القایی یا ساختارهای دارای پشت آهن نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

مطالعات مربوط به موتورهای رلوکتانسی نشان می‌دهند که مدل‌سازی سه بعدی با جزئیات بیشتر می‌تواند این رفتارها را بهتر بازنمایی کند، هرچند هزینه‌ی محاسباتی نیز افزایش می‌یابد [۴۶]. از آنجاکه منبع مذکور مختص MLPM نیست، این نتیجه به عنوان یک ملاحظه‌ی عمومی برای ساختارهای دارای مواد غیرخطی در نظر گرفته می‌شود.

۶.۳.۲ رپل نیرو و تغییرات ثابت نیرو

رپل نیرو^۱ به تغییر دوره‌ای یا مکانی نیروی واقعی نسبت به مقدار مطلوب اطلاق می‌شود. منشأ این تغییر می‌تواند هارمونیک‌های میدان، محدود بودن آرایه، تقریب نامناسب هندسه‌ی سیم‌پیچ، رپل جریان، خطای نصب، اختلاف سیم‌پیچ‌ها یا خطای وضعیت اولیه باشد.

¹Force Ripple

لیو و همکاران چند منبع مختلف نوسان نیروی الکترومغناطیسی را در یک موتور صفحه‌ای سیم‌پیچ متحرک تفکیک کرده و سهم نسبی آن‌ها را برای نمونه‌ی مورد مطالعه بررسی کرده‌اند [۶۹]. نتایج نشان می‌دهد که در آن سامانه، ساده‌سازی مدل و خطای موقعیت اولیه از منابع مهم نوسان هستند. با این حال، سهم عددی هر عامل به هندسه، مونتاژ و نقطه‌ی کاری همان سامانه وابسته است و نباید به صورت عمومی به سایر موتورهای صفحه‌ای تعمیم داده شود.

مفهوم مرتبط دیگری، تغییر ثابت نیرو^۱ است. اگر رابطه‌ی نیروی یک محور با جریان به صورت

$$F(q) = k_f(q) i \quad (12.2)$$

نوشته شود، تغییر k_f با وضعیت نشان‌دهنده‌ی غیر یکنواخت بودن بهره‌ی الکترومغناطیسی است. ناکاتا و همکاران ثابت نیروی عمودی را روی یک شبکه‌ی فضایی اندازه‌گیری کرده و تغییرات $57/1\%$ را در نمونه‌ی واقعی گزارش کرده‌اند، در حالی که مدل FEM تغییر $44/4\%$ را پیش‌بینی کرده بود [۶۷]. اختلاف باقی‌مانده با یک نگاشت فوریه‌ی دوبعدی مرتبه‌ی شش مدل شده و جبران آن در آزمایش موردنظر یکی از معیارهای ردیابی را حدود $9/49\%$ بهبود داده است.

اهمیت این نتیجه بیش از مقدار عددی گزارش شده است؛ اندازه‌گیری واقعی نشان می‌دهد که مدل اجزای محدود نیز نمی‌تواند تمام عدم قطعیت‌های ساخت و مونتاژ را حذف کند. از این رو، برای سامانه‌های دقیق، مدل نامی باید در صورت لزوم با کالیبراسیون سخت‌افزاری تکمیل شود.

خطی بودن نیرو^۲ مفهومی محدودتر است و میزان تناسب میان جریان فرمان و نیروی تولیدشده را در محدوده‌ی کاری مشخص بیان می‌کند. در برخی ساختارهای متقارن می‌توان با طراحی مناسب لبه‌های آهنربا و کموتاسیون، وابستگی موقعیتی نیرو را کاهش داد [۱۶]. با این حال، چنین خطی‌سازی‌ای معمولاً تنها در محدوده‌ی مشخصی از وضعیت و مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال معتبر است.

¹Force-Constant Variation ²Force Linearity

۷.۳.۲ تحلیل، نگاشت و کالیبراسیون میدان

تحلیل میدان مغناطیسی^۱ به بررسی شکل توزیع میدان و اثر پارامترهای طراحی اشاره دارد، در حالی که محاسبه میدان، فرایند عددی یا تحلیلی تعیین مقدار میدان در نقاط مشخص است. مدل‌های تحلیلی سریع برای جست‌وجوی فضای طراحی مناسب هستند و تحلیل اجزای محدود امکان بررسی دقیق‌تر هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌کند، اما هیچ‌یک اختلاف میان مدل اسمی و نمونه‌ی ساخته‌شده را به‌طور کامل حذف نمی‌کنند [۶۳، ۶۷].

توزیع شار^۲ یکی از شاخص‌های اصلی بررسی کیفیت منبع میدان است. آرایش آهنربا، اثرات انتهایی و تلرانس ساخت می‌توانند مؤلفه‌ی مفید و هارمونیک‌های ناخواسته‌ی میدان را تغییر دهند. در میان منابع مورد بررسی، مدل سه‌بعدی آرایه‌ی هالباخ و مطالعه‌ی آرایش هالباخ لانه‌زنبوری شواهد مشخص‌تری درباره‌ی محدودده‌ی مدل‌سازی و اعتبارسنجی توزیع میدان ارائه می‌کنند [۱۴، ۲۸].

نگاشت میدان مغناطیسی^۳ راهکاری برای ذخیره‌ی اطلاعات میدان یا ضرایب مدل در نقاط مختلف فضای کاری و استفاده از آن‌ها از طریق درونیابی است. این نگاشت می‌تواند بر اساس مدل یا اندازه‌گیری تجربی ایجاد شود. مدل‌های داده‌محور جدید، ضرایب هارمونیک‌ی میدان آرایه‌ی هالباخ را به‌صورت تابعی از موقعیت استخراج کرده‌اند [۷۰]. اندازه‌گیری آرایه‌های هالباخ با حسگرهای هال نیز نشان می‌دهد که تراکم نمونه‌برداری، اثرات مرزی و ویژگی واقعی آهنرباها در کیفیت نگاشت مؤثر هستند [۶۴].

هر نگاشت تجربی نیز دارای محدودده‌ی اعتبار است. تغییر دما، پیرشدن آهنربا، تغییر جریان و شرایط مونتاژ می‌تواند رابطه‌ی کالیبراسیون را تغییر دهد. بنابراین، استفاده از نگاشت یا جدول مراجعه برای جبران خطا باید همراه با تعیین محدودده‌ی نمونه‌برداری، روش درونیابی و شرایط به‌روزرسانی آن باشد.

بهینه‌سازی مدار مغناطیسی^۴ نیز از مدل‌های کاهش‌یافته یا FEM برای انتخاب ابعاد آهنربا، فاصله‌ی هوایی و سیم‌پیچ استفاده می‌کند. طراحی موتور سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه با نیروی نامی حدود ۲۰۰ N نمونه‌ای از استفاده از تحلیل اجزای محدود برای تعیین هندسه‌ی عملگر است [۳۳]. از آنجاکه اعتبارسنجی نیروی پیوسته و رفتار حرارتی کامل در آن مطالعه ارائه نشده است، نتیجه‌ی مذکور باید به‌عنوان خروجی طراحی و شبیه‌سازی تلقی شود و نه معیار تجربی عملکرد.

¹Magnetic Field Analysis²Flux Distribution³Magnetic Field Mapping⁴Magnetic Circuit

۸.۳.۲ مدل‌های ناظر شار و مرز اصطلاحات

در برخی ماشین‌های سنکرون خطی، علاوه بر مدل مستقیم میدان، از ناظرهای الکترومغناطیسی برای تخمین شار، نیروی ضد محرکه، سرعت یا موقعیت بر اساس ولتاژ و جریان اندازه‌گیری شده استفاده می‌شود. ناظر مد لغزشی شار^۱ یکی از روش‌های این خانواده است.

در منابع مورد استفاده در این پایان‌نامه باید میان مدل میدان مغناطیسی یک موتور صفحه‌ای و ناظر حالت الکتريکی یک موتور سنکرون خطی تمایز قائل شد. مقاله‌ی جانسن درباره‌ی مدل‌سازی الکترومغناطیسی محرکه‌ی صفحه‌ای، یک ناظر مد لغزشی شار ارائه نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان آن را به‌عنوان شاهد عملکرد چنین ناظری استفاده کرد [۵].

منبع مرتبط موجود، یک ناظر تطبیقی مد لغزشی شار همراه با حلقه‌ی قفل فاز و مشاهده‌گر حالت توسعه‌یافته را برای موتور سنکرون خطی با شناوری مغناطیسی بررسی می‌کند [۴۵]. شواهد این منبع از استفاده‌ی تخمین شار و نیروی ضد محرکه برای کنترل بدون حسگر پشتیبانی می‌کند، اما ادعای «فازی» بودن ناظر از اطلاعات موجود قابل استنتاج نیست. بنابراین، در این پایان‌نامه از نسبت دادن ویژگی‌هایی نظیر ناظر فازی به این منبع اجتناب می‌شود.

به‌طور کلی، ناظرهای مبتنی بر شار و نیروی ضد محرکه در سرعت‌های پایین با کاهش قابلیت مشاهده روبه‌رو هستند و ممکن است به تحریک کمکی، مدل دقیق‌تر یا حسگر مستقل نیاز داشته باشند. از این‌رو، این خانواده از روش‌ها در این فصل به‌عنوان مدل‌های تخمین الکتريکی مطرح می‌شوند و نه جایگزینی عمومی برای مدل میدان و حسگری وضعیت در تمام MLPM‌ها.

۹.۳.۲ سلسله‌مراتب مدل‌سازی در چرخه‌ی طراحی

بررسی روش‌های فوق نشان می‌دهد که یک مدل واحد نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان بهترین گزینه برای تمام مراحل طراحی، بهینه‌سازی و کنترل باشد. مدلی با جزئیات بالا ممکن است برای محاسبات بلادرنگ بسیار پرهزینه باشد، در حالی که یک مدل کاهش‌یافته‌ی سریع ممکن است برای بررسی اثرات انتهایی یا تفرانس ساخت دقت کافی نداشته باشد. بر این اساس، می‌توان یک سلسله‌مراتب کاربردی برای انتخاب سطح مدل تعریف کرد که در جدول ۳.۲ خلاصه شده است.

برای بررسی اولیه‌ی یک ساختار، روابط بسته‌ی ساده یا مدل دوقطبی می‌توانند جهت تغییر نیرو و مقیاس

¹Flux Sliding-Mode Observer (FSMO)

جدول ۳.۲: سطح مناسب مدل سازی در مراحل مختلف توسعه‌ی سامانه

مرحله	سطح مدل مناسب	فیزیک اصلی حفظ شده	محدودیت اصلی
بررسی اولیه‌ی مفهوم	تقریب دوقطبی، مدار معادل و روابط بسته‌ی ساده	روند غالب میدان و مقیاس نیرو	محدودیت شدید هندسه و فاصله
بهینه سازی توپولوژی	تحلیل فوریه، بار یا جریان معادل، روش زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی	وابستگی پارامتری میدان و هارمونیک‌ها	حذف اثرات انتهایی، تارانس و برخی غیرخطی‌ها
اعتبارسنجی عددی دقیق	تحلیل اجزای محدود سه بعدی	هندسه‌ی محدود، نواحی مواد و میدان‌های موضعی	هزینه‌ی محاسبات، مش و عدم قطعیت مشخصات مواد
کالیبراسیون سخت افزار	نقشه‌ی اندازه‌گیری شده‌ی میدان یا نیرو و مدل برازش شده	خطاهای ساخت، آهنربا، حسگر و تغییر ثابت نیرو	رانش زمانی و محدودیت درونیابی خارج از نقاط اندازه‌گیری
کموئاسیون بلادرنگ	مدل کاهش یافته‌ی نیروی تعمیم یافته یا جدول مراجعه	نگاشت وضعیت و جریان به نیرو و گشتاور	محدوده‌ی اعتبار محلی و افزایش حجم داده
کنترل مقاوم	مدل نامی همراه با نمایش عدم قطعیت یا اغتشاش	بهره‌ها و کوپل‌های مؤثر بر دینامیک	عدم تفکیک کامل منشأ فیزیکی خطا

تقریبی آن را با هزینه‌ی کم مشخص کنند [۵۳، ۶۰]. در مرحله‌ی بهینه سازی هندسه، مدل‌های هارمونیک، روش‌های بار و جریان معادل یا روش زیرناحیه‌ای امکان ارزیابی سریع تعداد زیادی پیکربندی را فراهم می‌کنند [۳، ۷].

پس از محدود شدن فضای طراحی، تحلیل اجزای محدود سه بعدی می‌تواند برای بررسی هندسه‌ی محدود، جزئیات سیم پیچ و اثرات موضعی استفاده شود [۶۶]. مرحله‌ی بعد، اندازه‌گیری نمونه‌ی فیزیکی و کالیبراسیون اختلاف میان مدل و سخت افزار است [۶۷، ۶۴].

برای اجرای بلادرنگ نیز معمولاً لازم است مدل کامل به یک نگاشت فشرده تر تبدیل شود. جدول‌های مراجعه یا مدل‌های کاهش یافته‌ی نیروی تعمیم یافته، دو نمونه‌ی متداول هستند [۲۰، ۹]. در نهایت، کنترل کننده ممکن است بخش باقی مانده‌ی عدم قطعیت را در قالب اغتشاش یا خطای مدل در نظر بگیرد [۶۹، ۷۱]. با این حال، موفقیت کنترل مقاوم به معنای صحت کامل مدل فیزیکی نیست و این دو سطح از مسئله باید جدا نگه داشته شوند.

۱۰.۳.۲ چارچوب اعتبارسنجی مدل الکترومغناطیسی

مرور مطالعات مختلف نشان می‌دهد که ارزیابی یک مدل الکترومغناطیسی باید مرحله به مرحله انجام شود. نخستین مرحله، تعریف کامل مسئله است. هندسه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ، دستگاه‌های مختصات، قرارداد جهت جریان، خواص مواد، فاصله‌ی هوایی، محدوده‌ی وضعیت و کمیت‌های خروجی باید به‌طور صریح مشخص شوند. بدون این اطلاعات، حتی گزارش درصد خطای کم نیز قابلیت بازتولید محدودی خواهد داشت.

در مرحله‌ی بعد، مدل کاهش یافته باید با یک روش مستقل دارای وفاداری بالاتر در نقاط مختلف فضای کاری مقایسه شود. تنها بررسی نقطه‌ی مرکزی کافی نیست؛ نواحی مرزی، زوایای دورانی و هندسه‌هایی که احتمال افزایش خطا در آن‌ها بیشتر است نیز باید بررسی شوند. مطالعات مدل نیروی تعمیم یافته، مدل جریان سطحی و اثر گوشه‌ی سیم‌پیچ نشان می‌دهند که محدوده‌ی وضعیت و جزئیات هندسی می‌توانند نقش مهمی در خطای مدل داشته باشند [۹، ۱۴، ۶۶].

خطای هر مؤلفه نیز بهتر است به‌صورت جداگانه گزارش شود. برای یک مدل شش درجه آزادی، تطابق مناسب F_x و F_y به‌تنهایی اعتبار F_z یا مؤلفه‌های گشتاور را تضمین نمی‌کند. علاوه بر خطای نسبی، خطای مطلق نیز باید گزارش شود، زیرا یک درصد خطای بزرگ در مؤلفه‌ای بسیار کوچک ممکن است اهمیت عملی ناچیزی داشته باشد و برعکس.

هزینه‌ی محاسباتی نیز باید با ذکر سخت‌افزار، روش پیاده‌سازی و دقت موردنیاز گزارش شود. مقایسه‌ی زمان اجرای دو مدل بدون مشخص کردن این شرایط، مبنای معتبری برای نتیجه‌گیری درباره‌ی قابلیت بالادرنگ نیست. سطح بعدی اعتبارسنجی، آزمون سخت‌افزاری است. در این مرحله، میدان یا نیرو باید در تعداد کافی از نقاط فضای کاری اندازه‌گیری شود تا رفتار دوره‌ای، اثرات انتهایی و نامتقارنی‌های مونتاژ قابل مشاهده باشند. تطابق میدان اندازه‌گیری شده با مدل، تنها صحت مدل میدان را بررسی می‌کند و برای اثبات نگاشت کامل جریان به نیروی تعمیم یافته کافی نیست [۶۴].

اندازه‌گیری مستقیم نیرو یا ثابت نیرو سطح دیگری از شواهد را فراهم می‌کند [۶۷]. با این حال، حتی تطابق استاتیکی نیرو نیز به‌تنهایی عملکرد دینامیکی و موقعیت‌دهی حلقه بسته را اثبات نمی‌کند. برای این منظور باید مدل در زنجیره‌ی کامل کموتاسیون و کنترل استفاده شده و پاسخ حرکتی سامانه ارزیابی شود. مطالعات مدل‌سازی دینامیکی شش درجه آزادی نمونه‌ای از این سطح بالاتر اعتبارسنجی هستند [۱۸].

در نهایت، خطای مدل باید به کمیتی که برای سامانه اهمیت دارد منتقل شود. بسته به کاربرد، این کمیت

می تواند خطای نیروی تعمیم یافته، افزایش جریان مورد نیاز، بار حرارتی، کاهش حاشیه ی پایداری یا خطای موقعیت دهی باشد. بخش قابل توجهی از مطالعات موجود بر صحت اسمی میدان و نیرو تمرکز دارند و تحلیل انتشار عدم قطعیت از خطای میدان تا خطای موقعیت هنوز نسبتاً محدود است. بنابراین، تطابق مناسب مدل و FEM نباید به طور ضمنی به معنای تضمین عملکرد حرکتی تلقی شود.

۱۱.۳.۲ جمع بندی

بررسی روش های مدل سازی نشان می دهد که هیچ سطحی از مدل نمی تواند جایگزین کامل سایر سطوح شود. روابط بسته و مدل های ساده، درک فیزیکی و سرعت لازم برای بررسی اولیه را فراهم می کنند؛ روش های هارمونیک، بار و جریان معادل، زیر ناحیه ای و شبکه های مغناطیسی برای تحلیل پارامتری و بهینه سازی مناسب هستند؛ تحلیل اجزای محدود سه بعدی امکان بررسی هندسه های محدود و جزئیات بیشتر را فراهم می کند؛ اندازه گیری های میدان و نیرو اختلاف میان نمونه ی ساخته شده و مدل نامی را آشکار می سازند؛ و در نهایت، مدل های کاهش یافته ی نیروی تعمیم یافته یا جدول های مراجعه برای کموتاسیون و کنترل بلادرنگ مورد استفاده قرار می گیرند [۵، ۹].

مهم ترین مرز مفهومی در این زنجیره، تفاوت میان «صحت میدان نامی» و «صحت قابل استفاده ی عملکرد» است. سیم پیچ واقعی دارای گوشه و تفرانس ساخت است، آرایه ی آهنربا دارای طول محدود و اثرات انتهایی است، خواص آهنربا و مونتاژ از مقادیر نامی انحراف دارند و ثابت نیرو در فضای کاری می تواند تغییر کند. علاوه بر این، حتی یک رابطه ی تحلیلی صحیح می تواند در پیاده سازی عددی نامناسب دچار افت دقت شود [۶۶، ۱۴، ۶۷، ۶۰].

از این رو، در این پایان نامه مدل های الکترومغناطیسی نه به عنوان مجموعه ای از روابط منفرد، بلکه به عنوان یک زنجیره ی اعتبارسنجی شده از میدان تا نیروی تعمیم یافته در نظر گرفته می شوند. برای هر مدل باید دامنه ی اعتبار، فرضیات هندسی و فیزیکی، سطح اعتبارسنجی و هدف استفاده مشخص شود. همچنین، تطابق با FEM به عنوان اعتبارسنجی عددی و تطابق با اندازه گیری میدان یا نیرو به عنوان اعتبارسنجی تجربی گزارش خواهد شد و این دو سطح با یکدیگر معادل در نظر گرفته نمی شوند.

این چارچوب در بخش های بعدی مبنای بررسی کموتاسیون، کالیبراسیون، حسگری و کنترل خواهد بود؛ زیرا کیفیت تمام این لایه ها مستقیماً به دقت و ساختار نگاشت میان وضعیت، جریان و نیروی تعمیم یافته وابسته است.

۴.۲ کموتاسیون، تخصیص نیروی تعمیم یافته و محدودیت های جریان

پس از تعیین مدل الکترومغناطیسی و محاسبه ی رابطه ی میان جریان سیم پیچ ها و نیرو و گشتاور تولید شده، مسئله ی دیگری مطرح می شود که مستقیماً به قابلیت کنترل موتور صفحه ای با شناوری مغناطیسی مرتبط است: برای ایجاد یک نیروی تعمیم یافته ی مطلوب، چه جریان هایی باید به سیم پیچ ها اعمال شوند؟ این مسئله، که در قالب کموتاسیون و تخصیص نیروی تعمیم یافته مطرح می شود، در واقع مسئله ی معکوس عملگر الکترومغناطیسی است.

در سامانه های MLPM، رابطه ی جریان و نیرو عموماً به وضعیت بخش متحرک وابسته است. علاوه بر این، در بسیاری از ساختارها تعداد سیم پیچ های قابل تحریک بیشتر از تعداد درجات آزادی کنترل شده است و در نتیجه، برای یک نیروی تعمیم یافته ی مطلوب می توان چندین ترکیب مختلف از جریان ها را یافت. انتخاب میان این ترکیب ها باید با توجه به محدودیت جریان، تلفات مسی، وضعیت حرارتی، کوپل میان محورها، افزونگی عملگری و محدوده ی کاری انجام شود. از این رو، کموتاسیون تنها یک تبدیل مختصات نیست، بلکه یکی از لایه های اساسی میان مدل الکترومغناطیسی و کنترل حرکت محسوب می شود.

۱.۴.۲ کموتاسیون به عنوان مسئله ی معکوس عملگر

برای وضعیت مشخص بخش متحرک، می توان رابطه ی خطی شده ی میان جریان سیم پیچ ها و نیروی تعمیم یافته را به صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{A}(\mathbf{q}) \mathbf{i} \quad (۱۳.۲)$$

نوشت که در آن

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \quad (۱۴.۲)$$

بردار نیروی تعمیم یافته الکترومغناطیسی، $\mathbf{i}$ بردار جریان سیم پیچ های فعال و $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ ماتریس نگاشت جریان به نیروی تعمیم یافته در وضعیت $\mathbf{q}$ است. هر ستون از ماتریس $\mathbf{A}$ بیانگر سهم یک سیم پیچ در ایجاد شش مؤلفه ی نیرو و گشتاور است. مدل یکپارچه ی توسعه یافته ی ارائه شده توسط هو و همکاران نمونه ای از تشکیل این نگاشت برای هندسه های عمومی تر آهنربا و سیم پیچ و جابه جایی شش درجه آزادی است [۹].

کموتاسیون^۱ فرآیندی است که طی آن، با تغییر وضعیت بخش متحرک و نیروی تعمیم یافته ی مطلوب، بردار جریان مناسب محاسبه و به روز رسانی می شود. بنابراین، اگر نیروی مطلوب $\mathbf{w}_d$ مشخص باشد، مسئله ی اصلی به یافتن $\mathbf{i}$ از رابطه ی

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}) \mathbf{i} \approx \mathbf{w}_d \quad (15.2)$$

تبدیل می شود.

در این فرآیند، تنها صحت مدل میدان کافی نیست. لازم است مجموعه ی سیم پیچ های قابل استفاده در وضعیت جاری، رتبه و شرطی بودن ماتریس $\mathbf{A}$ ، محدودیت های جریان و ظرفیت درایو نیز در نظر گرفته شوند. در صورتی که نگاشت جریان به نیرو دارای خطا باشد یا در نزدیکی یک وضعیت خاص شرطی نامناسب پیدا کند، حتی یک فرمان حرکت صحیح از کنترل کننده ی بیرونی می تواند به کوپل میان محورها، رپل نیرو یا اشباع جریان منجر شود.

مفهوم جداسازی نیروی تعمیم یافته و جریان^۲ با هدف یافتن جریان هایی مطرح می شود که نیرو و گشتاورهای فرمان داده شده را با کمترین تداخل متقابل ایجاد کنند. در مطالعات اولیه ی کموتاسیون موتورهای صفحه ای آهنربای متحرک، این مسئله با هدف حداقل کردن تلفات اهمی تحت قید ایجاد نیروی تعمیم یافته ی مورد نظر صورت بندی شده و برای انتقال هموار میان مجموعه های مختلف سیم پیچ از وزن دهی مکانی استفاده شده است [۷۲]. این پژوهش یکی از مبانی مهم کموتاسیون MLPM است، هرچند رفتار گذرای کلیدزنی و مقیاس پذیری بلادرنگ آن برای تمام شرایط کاری به طور جامع بررسی نشده است.

همچنین، بردار یا ماتریس جریان-نیروی تعمیم یافته نباید به صورت یک ثابت مستقل از وضعیت در نظر گرفته شود. اندازه گیری های تجربی نشان داده اند که ثابت نیروی واقعی می تواند در نقاط مختلف فضای کاری تغییر

¹Commutation ²Wrench-Current Decoupling

قابل توجهی داشته باشد و حتی پس از استفاده از مدل اجزای محدود، اختلاف باقی مانده میان مدل و سخت افزار مشاهده شود [۶۷]. بنابراین، کموتاسیون دقیق مستلزم نگاهی وابسته به وضعیت و در کاربردهای فوق دقیق، کالیبراسیون این نگاشت است.

۲.۴.۲ کموتاسیون مبتنی بر تبدیل دستگاه مختصات

در ماشین های الکتریکی دارای ساختار تناوبی، تبدیل متغیرهای فازی به دستگاه مختصات مناسب می تواند ساختار کموتاسیون را ساده تر کند. تبدیل $DQ0$ ^۱ یکی از تبدیل های متداول است که کمیت های چند فاز را به مؤلفه های مستقیم، متعامد و صفر تبدیل می کند. در شرایطی که میدان و آرایش سیم پیچ ها دارای تناوب فضایی مشخصی باشند، این تبدیل می تواند کانال های مرتبط با رانش و شناوری را به شکلی مناسب تر برای تحلیل و کنترل نمایش دهد [۷۲].

با این حال، تبدیل $DQ0$ ماهیت فیزیکی میدان را تغییر نمی دهد. هارمونیک های فضایی، اثرات انتهایی، عدم تقارن سیم پیچ ها و خطای مدل پس از تبدیل همچنان وجود دارند. بنابراین، تبدیل مختصات تنها زمانی به جداسازی مناسب مؤلفه های نیرو منجر می شود که فرضیات مربوط به توزیع فازی و میدان با ساختار واقعی سامانه سازگار باشند.

مفهوم مشابهی در دستگاه مختصات سنکرون^۲ استفاده می شود. در این دستگاه، مختصات همراه با تحریک الکتریکی دوران می کنند و برخی مؤلفه های تناوبی به کمیت هایی تقریباً ثابت تبدیل می شوند. وانگ و همکاران از چنین چارچوبی در یک موتور خطی دوسوتغذیه استفاده کرده اند تا جریان های جبرانی مخالف در قسمت های جلو و عقب ایجاد کرده و گشتاور پیچشی با فرکانس دوبرابر را کاهش دهند [۵۱]. نتایج آزمایش کاهش نوسانات فاصله ی هوایی و پیچش را نشان داده اند، اما سامانه ی آزمایشگاهی دارای قیود مکانیکی بوده و حرکت کامل در سرعت عملیاتی مورد نظر بررسی نشده است. از این رو، این روش نمونه ای خاص از جبران هارمونیک است و نه یک روش عمومی کموتاسیون شش درجه آزادی برای تمام MLPM ها.

جریان مستقیم^۳ نیز می تواند برای ایجاد میدان ثابت یا نیروی بایاس مورد استفاده قرار گیرد، اما استفاده از تحریک DC به معنای ثابت ماندن جریان تمام سیم پیچ های یک موتور صفحه ای در طول حرکت نیست. حتی در صورت ثابت بودن نیروی تعمیم یافته ی مطلوب، با تغییر وضعیت بخش متحرک معمولاً لازم است جریان میان

^۱Direct-Quadrature-Zero Transformation^۲Synchronous Reference Frame^۳Direct Current

سیم پیچ‌های مختلف بازتوزیع شود.

۳.۴.۲ افزون عملگری و حل معکوس تخصیص جریان

۱.۳.۴.۲ راه حل پایه مبتنی بر شبه معکوس

در بسیاری از MLPM ها تعداد سیم پیچ‌های قابل کنترل بیش از تعداد مؤلفه‌های نیروی تعمیم یافته است. اگر تعداد جریان‌های فعال برابر n باشد و $n > 6$ ، سامانه از نظر تولید نیروی جسم صلب افزون عملگر^۱ است. در صورتی که ماتریس A دارای رتبه‌ی سطری کامل باشد، ساده‌ترین راه حل برای رابطه‌ی معکوس، استفاده از شبه معکوس مور-پنروز^۲ است:

$$\mathbf{i}_o = \mathbf{A}^+ \mathbf{w}_d. \quad (۱۶.۲)$$

این پاسخ، در شرایط استاندارد، جریان با کمترین نرم اقلیدسی را ایجاد می‌کند. با این حال، کمینه کردن نرم جریان لزوماً معادل کمینه کردن تلفات واقعی یا بهینه کردن شرایط حرارتی نیست. سیم پیچ‌ها می‌توانند مقاومت، شرایط خنک‌کاری و محدودیت جریان متفاوتی داشته باشند و برخی از آن‌ها ممکن است در نزدیکی ناحیه‌ی اشباع یا مرز فضای کاری قرار گرفته باشند.

مزیت اصلی افزون عملگری آن است که نیروی جسم صلب تنها بخشی از ظرفیت عملگر را مصرف می‌کند و درجات آزادی باقی مانده در فضای جریان می‌توانند برای اهداف ثانویه استفاده شوند. برای مثال، پرویمادیس و همکاران در یک موتور صفحه‌ای دولایه از افزونگی عملگر برای کنترل تغییر شکل بخش متحرک، هم‌زمان با ایجاد نیروی مورد نیاز برای حرکت جسم صلب استفاده کرده‌اند [۵۷]. این نتیجه نشان می‌دهد که فضای اضافی جریان می‌تواند برای مدیریت رفتارهای سازه‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد.

۲.۳.۴.۲ شبه معکوس وزن دار

اگر هزینه‌ی استفاده از تمام سیم پیچ‌ها یکسان نباشد، می‌توان به جای کمینه کردن $\|\mathbf{i}\|_2$ ، تابع هزینه‌ی وزن دار

¹Overactuated ²Moore–Penrose Pseudoinverse

$$J = \mathbf{i}^T \mathbf{W} \mathbf{i} \quad (۱۷.۲)$$

را در نظر گرفت. در صورتی که $\mathbf{W}$ مثبت معین باشد، راه حل وزن دار برای مسئله ی بدون قید را می توان به صورت

$$\mathbf{i}_w = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^T)^{-1} \mathbf{w}_d \quad (۱۸.۲)$$

نوشت.

با تنظیم ضرایب $\mathbf{W}$ می توان استفاده از سیم پیچ های نزدیک به حد جریان، دارای دمای بیشتر، دورتر از بخش متحرک یا واقع در ناحیه ی گذار را جریمه کرد. وانگ و همکاران از تخصیص وزن دار همراه با مدل بلادرنگ نیروی تعمیم یافته ی آهنربای دیسکی استفاده کرده اند تا هنگام نزدیک شدن برخی جریان ها به حدود مجاز، درخواست نیرو میان سیم پیچ های دیگر بازتوزیع شود [۱۳].

این بازتوزیع می تواند محدوده ی عملی تولید نیرو را افزایش دهد، اما رایگان نیست. استفاده از سیم پیچ هایی که از نظر هندسی کمتر مؤثر هستند ممکن است به جریان کل و در نتیجه تلفات حرارتی بیشتر منجر شود. بنابراین، انتخاب وزن ها یک مسئله ی فیزیکی و طراحی است و نباید صرفاً به عنوان تنظیم عددی الگوریتم در نظر گرفته شود.

۳.۳.۴.۲ فضای پوچ و اهداف ثانویه

در یک سامانه ی افزون عملگر، تمام پاسخ های بدون قید را می توان به صورت

$$\mathbf{i} = \mathbf{A}^+ \mathbf{w}_d + (\mathbf{I} - \mathbf{A}^+ \mathbf{A}) \mathbf{z} \quad (۱۹.۲)$$

نوشت که در آن z برداری آزاد است. جمله‌ی دوم در فضای پوچ ماتریس A قرار دارد و در حالت ایده‌آل نیروی تعمیم‌یافته‌ی جسم صلب را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، می‌توان از این آزادی برای اهدافی نظیر کاهش تلفات مسی، متعادل‌سازی حرارتی، حفظ حاشیه‌ی اشباع، کاهش تغییر شکل سازه و هموار کردن انتقال میان مجموعه‌های مختلف سیم‌پیچ استفاده کرد.

توزیع نیرو^۱ در این چارچوب یک مسئله‌ی چندهدفه است. برای مثال، راه‌حلی که جریان کل را کمینه می‌کند ممکن است بار را روی تعداد محدودی سیم‌پیچ متمرکز کرده و شرایط حرارتی نامناسبی ایجاد کند. در مقابل، توزیع تقریباً یکنواخت جریان میان تمام سیم‌پیچ‌ها ممکن است از نظر حرارتی مناسب‌تر باشد، اما تلفات کل را افزایش دهد.

اشتراک جریان^۲ یکی از راهبردهایی است که در آن تلاش می‌شود بار الکترومغناطیسی میان چند سیم‌پیچ یا گروه عملگر توزیع شود. این مفهوم در برخی مطالعات موتورهای صفحه‌ای شش درجه‌آزادی مطرح شده است [۷۳]. با این حال، شواهد موجود برای نتیجه‌گیری عمومی درباره‌ی بهبود حرارتی بلندمدت محدود است. برابری جریان نیز الزاماً به معنای برابری توان تلفاتی یا دمای سیم‌پیچ‌ها نیست، زیرا مقاومت، مسیر خنک‌کاری و چرخه‌ی کاری آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

مفهوم کمینه‌سازی جریان برای تعیین مرکز عملکرد^۳ نیز در سامانه‌های مجاور مورد استفاده قرار گرفته است. بانو و همکاران در یک موتور بدون یاتاقان، مرجع جابه‌جایی را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که جریان اصلاحی موردنیاز برای جبران خروج از مرکز کمینه شود [۷۴]. چنین نقطه‌ای را می‌توان یک مرکز انرژی یا مرکز الکترومغناطیسی در نظر گرفت، اما الزاماً با مرکز هندسی یا بهترین نقطه‌ی عملکرد دینامیکی برای تمام بارها منطبق نیست.

۴.۴.۲ تخصیص جریان تحت قيود فیزیکی

در عمل، جریان سیم‌پیچ‌ها نمی‌تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد. محدودیت جریان، ولتاژ، نرخ تغییر جریان، توان منبع و دمای سیم‌پیچ، فضای مجاز عملگر را محدود می‌کنند. بنابراین، مسئله‌ی معکوس مناسب‌تر را می‌توان به‌صورت یک مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید نوشت:

¹Force Distribution²Current Sharing³Minimum-Current Centering

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{i}} \quad & \|\mathbf{A}(\mathbf{q})\mathbf{i} - \mathbf{w}_d\|_Q^2 + \lambda \mathbf{i}^T \mathbf{W} \mathbf{i} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{i}_{\min} \leq \mathbf{i} \leq \mathbf{i}_{\max}. \end{aligned} \quad (20.2)$$

در این رابطه، ماتریس Q اهمیت خطای مؤلفه‌های مختلف نیروی تعمیم‌یافته و W هزینه‌ی استفاده از جریان‌ها را مشخص می‌کند. بسته به کاربرد، می‌توان قیود دیگری مانند ولتاژ، نرخ تغییر جریان یا محدودیت گروهی منبع توان را نیز به مسئله افزود.

قیود جریان سیم‌پیچ^۱ تنها قیود عددی کنترل‌کننده نیستند، بلکه از ظرفیت فیزیکی درایو، هادی و شرایط حرارتی ناشی می‌شوند. همچنین، جریان فرمان‌داده شده الزاماً به صورت آنی در سیم‌پیچ ایجاد نمی‌شود. مدل کنترل پیش‌بین همراه با دینامیک درایو نشان داده است که تأخیر جریان و اشباع درایو می‌توانند بر عملکرد حرکت تأثیر قابل توجهی داشته باشند [۴۲].

حد جریان سیم‌پیچ^۲ یکی از ساده‌ترین نمایش‌های این محدودیت است. در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین برای یک MLPM، محدودیت صریح $\pm 10 \text{ A}$ برای محورهای صفحه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است [۱۷]. با این حال، کنترل پیشرفته‌ی این مطالعه به محورهای x و y محدود است و نباید به عنوان کنترل مقید هم‌زمان تمام شش درجه‌ی آزادی تعبیر شود.

از منظر فیزیکی، ظرفیت تولید نیروی تعمیم‌یافته نیز با وضعیت تغییر می‌کند. نیرویی که در مرکز فضای کاری با جریان‌های مجاز قابل تولید است ممکن است در نزدیکی مرز، به دلیل کاهش اثربخشی برخی سیم‌پیچ‌ها یا تغییر مجموعه‌ی فعال، قابل دستیابی نباشد. به بیان دیگر، امکان‌پذیری مسئله‌ی تخصیص تابع وضعیت است. وانگ و کائو یک الگوریتم توزیع نیرو برای موتور صفحه‌ای شش درجه‌آزادی ارائه کرده‌اند که قیود نیرویی را در مسئله لحاظ کرده و کاهش کوپل میان محورها را در شبیه‌سازی گزارش می‌کند [۱۹]. با توجه به سطح شواهد، این نتیجه قابلیت روش را در سطح الگوریتمی نشان می‌دهد، اما هنوز معادل اثبات مقاومت سخت‌افزاری در برابر اشباع، خطای مدل، وضعیت‌های نزدیک به تکینی یا عدم همگرایی حل گر بلادرنگ نیست.

از این رو، برای ارزیابی روش‌های تخصیص مقید تنها مقدار تابع هزینه کافی نیست. نرخ امکان‌پذیری، خطای باقی‌مانده‌ی نیروی تعمیم‌یافته، قیود فعال، بدترین زمان حل و رفتار سامانه در صورت عدم وجود پاسخ‌دهی نیز باید گزارش شوند.

¹Coil Current Constraints ²Coil Current Limit

۵.۴.۲ کموتاسیون مبتنی بر نیروهای مودال

در بسیاری از تحلیل‌های ساده، بخش متحرک یک جسم صلب فرض می‌شود. در عمل، سکوها بزرگ و سبک می‌توانند دارای مودهای انعطاف‌پذیر در محدوده‌ی پهنای باند کنترل باشند. در این شرایط، ایجاد نیروی تعمیم‌یافته‌ی صحیح برای جسم صلب الزاماً به معنای توزیع مناسب نیرو روی سازه نیست.

کموتاسیون نیروی مودال^۱ نگاشت جریان را با اطلاعات مربوط به شکل مودهای سازه‌ای گسترش می‌دهد. در چنین رویکردی، جریان‌ها باید علاوه بر ایجاد نیروی جسم صلب، نیروی تعمیم‌یافته‌ی وارد بر برخی مودهای انعطاف‌پذیر را نیز کاهش دهند.

فو و همکاران یک روش تحلیلی کموتاسیون افزون‌عملگر برای کاهش تحریک مود انعطاف‌پذیر در موتورهای صفحه‌ای آهنربای متحرک ارائه کرده‌اند [۷۵]. در این روش، نگاشت شبه‌دوره‌ای نیرو استخراج شده و یک مسئله‌ی تخصیص کمترین مربعات برای ایجاد نیروی جسم صلب و کاهش نیروی مودال حل می‌شود. نتایج گزارش شده کاهش نیروی مود اول مدل شده و کاهش پاسخ تشدید اندازه‌گیری شده را نشان می‌دهند.

با این حال، موفقیت این رویکرد به دقت شکل مودها وابسته است. تغییر جرم بار، دما، شرایط اتصال و موقعیت بخش متحرک می‌تواند فرکانس طبیعی و شکل مود را تغییر دهد. همچنین، هزینه‌ی محاسباتی روش باید نسبت به زمان نمونه‌برداری کنترل ارزیابی شود. بنابراین، در ارزیابی این نوع روش‌ها باید میان کاهش نیروی مودال محاسبه‌شده، کاهش تغییر شکل اندازه‌گیری شده و بهبود واقعی دقت موقعیت‌دهی تمایز قائل شد.

۶.۴.۲ انتخاب سیم‌پیچ فعال و کلیدزنی فضایی

در موتورهای صفحه‌ای با فضای کاری بزرگ، فعال نگه داشتن تمام سیم‌پیچ‌های استاتور از نظر توان، سخت‌افزار و محاسبات ضروری نیست. راهبرد کلیدزنی سیم‌پیچ^۲ مجموعه‌ی عملگرهای فعال را بر اساس موقعیت بخش متحرک تغییر می‌دهد.

در سامانه‌های مدولار، بخش متحرک در هر لحظه تنها با تعدادی از سیم‌پیچ‌های نزدیک خود برهم‌کنش قابل توجه دارد. بر همین اساس می‌توان زیرماتریس موضعی

¹Modal-Force Commutation ²Coil Switching Control

$$A_a(q) \quad (21.2)$$

را تنها برای مجموعه‌ی فعال تشکیل داد و مسئله‌ی تخصیص را با ابعاد کوچک‌تر حل کرد. سامانه‌ی مدولار ارائه شده توسط شو و همکاران از چنین مفهوم انتخاب موضعی سیم‌پیچ برای توسعه‌ی کورس حرکت استفاده کرده است [۱۰]. همچنین، استفاده‌ی عملی از کلیدزنی سیم‌پیچ در یک سکوی دارای آرایه‌ی آهنربای متحرک در مطالعات جدیدتر مورد بررسی قرار گرفته است [۷۶].

چالش مهم در این ساختار، انتقال میان دو مجموعه‌ی فعال است. اگر یک سیم‌پیچ به‌طور ناگهانی حذف و سیم‌پیچ دیگری فعال شود، ممکن است در جریان و نیروی تعمیم‌یافته ناپیوستگی ایجاد شود. یکی از راهکارها استفاده از ضرایب وزن پیوسته است، به‌گونه‌ای که سهم سیم‌پیچ در نزدیکی مرز به تدریج کاهش یا افزایش یابد. روش کموتاسیون اولیه‌ی موتور آهنربای متحرک نیز از ماتریس وزن‌دهی برای ایجاد انتقال هموار استفاده کرده است [۷۲].

با این حال، عبارت «کلیدزنی هموار» باید با اندازه‌گیری تجربی پشتیبانی شود. ناپیوستگی نیروی تعمیم‌یافته، نرخ تغییر جریان، ارتعاش ایجادشده، تلفات مسی و هزینه‌ی محاسبات در مرز مازول‌ها باید تحت سرعت و بار واقعی بررسی شوند. قابلیت توسعه‌ی هندسی مسیر به‌تنهایی اثبات‌کننده‌ی انتقال بدون اغتشاش نیست.

در نقطه‌ی مقابل، تحریک تنک^۱ از تعداد کمی سیم‌پیچ با فاصله‌ی بیشتر استفاده می‌کند. ربات الکترومغناطیسی غیرشناور ارائه شده برای جابه‌جایی دوبعدی مواد نمونه‌ای از این مفهوم است [۶]. این معماری می‌تواند زیرساخت را کاهش دهد و فضای تصمیم جریان را کوچک‌تر کند، اما در مقابل، ظرفیت تولید نیرو به وضعیت حساس‌تر شده و دقت گزارش شده‌ی آن با سامانه‌های MLPM فوق‌دقیق قابل مقایسه نیست.

مدل تغییر نقش آهنربا-سیم‌پیچ که در بخش قبل معرفی شد نیز با مفهوم کلیدزنی فیزیکی اشتباه نشود. در این روش، نقش منابع تنها در مدل ریاضی تغییر می‌کند تا ماتریس نیروی محلی سریع‌تر محاسبه شود و سپس تخصیص وزن‌دار روی آن انجام گیرد [۱۳].

¹Sparse Actuation

۷.۴.۲ کالیبراسیون مدل کموتاسیون

حتی با وجود یک مدل تحلیلی یا اجزای محدود دقیق، ماتریس واقعی $A(q)$ ممکن است با مدل نامی اختلاف داشته باشد. خطای موقعیت سیم‌پیچ، تفاوت شکل هندسی، تغییر خواص آهنربا، خطای مرکز جرم و تیرانس مونتاژ از جمله منابع این اختلاف هستند. در نتیجه، کالیبراسیون مدل نیروی تعمیم‌یافته^۱ می‌تواند برای کاهش خطای کموتاسیون مورد استفاده قرار گیرد.

چن و همکاران پارامترهای هندسی مربوط به شکل نامتجانس سیم‌پیچ‌ها را در مدل وارد کرده و آن‌ها را با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک تنظیم کرده‌اند [۷۷]. نتایج شبیه‌سازی کاهش قابل توجه حرکت ناخواسته در محورهای غیر فرمان‌داده‌شده را نشان می‌دهد. با این حال، داده‌ی مرجع اصلی در این روش از تحلیل عددی و جریان‌های شبیه‌سازی‌شده حاصل شده است؛ از این رو، این فرایند را باید کالیبراسیون مدل عددی دانست و نه کالیبراسیون مستقیم سخت‌افزار.

شواهد تجربی قوی‌تر از اندازه‌گیری مستقیم نیروی واقعی به دست می‌آیند. ناکاتا و همکاران نیروی شناوری را در شبکه‌ای از نقاط فضای کاری اندازه‌گیری کرده و اختلاف نگاشت جریان-نیرو با پیش‌بینی FEM را با استفاده از یک سری فوریه‌ی دوبعدی برازش کرده‌اند [۶۷]. استفاده از این تصحیح باعث بهبود یکی از معیارهای ردیابی عمودی شده است.

با این حال، نقشه‌ی کالیبراسیون تنها در محدوده‌ای که نمونه‌برداری شده معتبر است. تغییر دما، بار، وضعیت دینامیکی و خصوصیات آمپلی‌فایر می‌تواند خطاهای دیگری ایجاد کند که در یک نقشه‌ی استاتیکی نیرو دیده نمی‌شوند. بنابراین، عملکرد کالیبراسیون باید علاوه بر نقاط برازش، روی نقاط و مسیرهایی مستقل از داده‌ی کالیبراسیون نیز ارزیابی شود.

از دید کنترل حرکت، خطای کموتاسیون معمولاً به صورت تغییر بهره‌ی عملگر، نیروی متقاطع و ریل نیرو ظاهر می‌شود. لیو و همکاران چند منبع مختلف ریل نیرو را بررسی کرده و نشان داده‌اند که در نمونه‌ی مورد مطالعه، ساده‌سازی مدل نیرو و خطای موقعیت اولیه سهم بیشتری از ریل جریان درایو داشته‌اند [۶۹]. این نسبت‌ها مختص همان سامانه هستند، اما نتیجه‌ی کلی نشان می‌دهد که کیفیت کموتاسیون باید مستقیماً از طریق خطای نیروی تعمیم‌یافته و کوپل میان محورها ارزیابی شود و نه صرفاً از طریق خطای ردیابی کنترل‌کننده.

¹Wrench-Model Calibration

۸.۴.۲ رپل جریان، اشباع و از دست رفتن ظرفیت عملگر

رپل جریان^۱ اختلاف تناوبی میان جریان واقعی و فرمان آن است که می تواند از کلیدزنی PWM، نمونه برداری، دینامیک حلقه ی جریان و تغییرات منبع تغذیه ناشی شود. در یک عملگر تقریباً خطی، این رپل از طریق ثابت نیروی وابسته به وضعیت به رپل نیرو تبدیل می شود.

در مطالعه ی لیو و همکاران، سهم رپل جریان در نوسان نیروی بررسی شده کمتر از ۴٪ گزارش شده است [۶۹]. این مقدار به پهنای باند حلقه ی جریان، نوع مبدل، فرکانس کلیدزنی و سخت افزار همان سامانه وابسته است و نباید به سایر درایوها تعمیم داده شود.

اشباع جریان^۲ مسئله ای جدی تر است. هنگامی که جریان مورد نیاز از حد فیزیکی درایو یا سیم پیچ بیشتر شود، بردار جریان واقعی دیگر پاسخ مسئله ی تخصیص نیست. در نتیجه،

$$w_{\text{actual}} = A(q)i_{\text{sat}} \neq w_d, \quad (22.2)$$

و علاوه بر کاهش مقدار نیرو، جهت نیروی تعمیم یافته نیز می تواند تغییر کند. این موضوع دکوپلاژ اسمی محورها را از بین می برد.

در آزمایش موتور صفحه ای چنددرجه آزادی سیم پیچ متحرک، افزایش بار موجب رسیدن جریان به حد مجاز و ایجاد خطای ماندگار شده است، زیرا ظرفیت نیروی شناوری برای جبران بار کافی نبوده است [۳۰]. استفاده از پیش خور مبتنی بر مدل می تواند مقدار جریان اصلاحی مورد نیاز را کاهش دهد و در نتیجه احتمال اشباع را کمتر کند [۵۸]، اما ظرفیت الکتریکی و حرارتی واقعی عملگر را افزایش نمی دهد.

از این رو، حاشیه ی جریان باید همانند حاشیه ی پایداری به عنوان یک کمیت طراحی در نظر گرفته شود. تخصیص جریانی که در یک لحظه جریان کمتری مصرف می کند، لزوماً بهترین پاسخ برای یک مسیر کامل نیست؛ ممکن است همان راهبرد سیم پیچ های مشخصی را گرم کرده و حاشیه ی لازم برای مانور بعدی را کاهش دهد.

در کنار محدودیت های عادی جریان، روش هایی برای حفاظت در برابر اضافه جریان شدید نیز مطرح شده اند. برای مثال، یک وسیله ی فیلم نازک ابررسانای دمای بالا با دو عملکرد شناوری مغناطیسی و محدودکنندگی جریان

¹Current Ripple ²Current Saturation

خطا بررسی شده است [۷۸]. در این مطالعه، رفتار شناوری ناشی از پین شدن شار و گذار مقاومتی در اضافه جریان به صورت جداگانه نشان داده شده اند. از این رو، این پژوهش را نمی توان به عنوان اثبات یک سامانه ی یکپارچه ی حفاظت جریان برای MLPM های تحت کنترل در نظر گرفت.

۹.۴.۲ اهداف مختلف تخصیص و تعارض میان آنها

آزادی حاصل از افزون عملگری باعث می شود تخصیص جریان ذاتاً یک مسئله ی چندهدفه باشد. بسته به کاربرد، می توان دقت نیروی تعمیم یافته، توان تلفاتی، حاشیه ی اشباع، توزیع حرارتی، تحریک مودهای انعطاف پذیر یا پیوستگی کلیدزنی را در اولویت قرار داد. مهم ترین اهداف و محدودیت های آنها در جدول ۴.۲ خلاصه شده اند.

جدول ۴.۲: اهداف متداول در تخصیص جریان و مصالحه های associated با آنها

هدف	صورت بندی متداول	مزیت مورد انتظار	محدودیت اصلی
ردیابی دقیق نیروی تعمیم یافته	کمینه سازی $\ \mathbf{A}\mathbf{i} - \mathbf{w}_d \ $	کاهش خطای نیرو و گشتاور فرمان داده شده	امکان افزایش جریان و تلفات
کمینه سازی جریان یا تلفات	کمینه سازی $\mathbf{i}^T \mathbf{R} \mathbf{i}$	کاهش تلفات مسی لحظه ای	تمرکز حرارت و کاهش حاشیه ی افزونگی
تخصیص وزن دار	کمینه سازی $\mathbf{i}^T \mathbf{W} \mathbf{i}$	کاهش استفاده از سیم پیچ های داغ یا نزدیک اشباع	وابستگی عملکرد به انتخاب وزن ها
اشتراک جریان	کاهش عدم تعادل میان عملگرها	توزیع بار و افزایش افزونگی	احتمال افزایش تلفات کل
کاهش نیروی مودال	کمینه سازی مؤلفه های نیروی مودهای منتخب	کاهش تغییر شکل و پاسخ تشدید	وابستگی به دقت مدل سازه و هزینه ی محاسبات
انتقال فضایی هموار	جریمه ی تغییر ناگهانی جریان یا ضرایب فعال سازی	کاهش ضربه ی نیرویی در مرز ماژول ها	افزایش تعداد سیم پیچ های هم زمان فعال
رعایت قیود سخت	اعمال مستقیم حدود جریان و نیرو	حفاظت از سخت افزار و حفظ امکان پذیری	احتمال عدم وجود پاسخ شدنی یا افزایش خطای نیرو

هیچ یک از اهداف جدول ۴.۲ در تمام شرایط بر سایر اهداف برتری ندارد. کمینه کردن جریان لحظه ای می تواند حاشیه ی حرارتی مانور بعدی را کاهش دهد؛ اشتراک برابر جریان ممکن است تلفات کل را افزایش دهد؛

جلوگیری از اشباع ممکن است ایجاد دقیق نیروی مطلوب را غیرممکن کند؛ و کاهش نیروی مودال نیز بخشی از ظرفیت عملگر جسم صلب را مصرف می کند [۷۲، ۱۳، ۷۵].

بنابراین، معیار تخصیص باید بر اساس نیاز واقعی کاربرد تعیین شود. در یک سامانه‌ی فوق‌دقیق ممکن است کاهش کوپل و رپیل نیرو در اولویت باشد، در حالی که در یک سامانه‌ی با کورس بلند مدیریت حرارتی و انتقال هموار میان مجموعه‌های مختلف عملگر اهمیت بیشتری داشته باشد.

۱۰.۴.۲ چارچوب ارزیابی روش‌های کموتاسیون و تخصیص

مقایسه‌ی معتبر روش‌های کموتاسیون مستلزم گزارش مجموعه‌ای از اطلاعات فراتر از خطای ردیابی نهایی است. نخست باید مشخص شود که ماتریس نیروی تعمیم‌یافته از چه منبعی به دست آمده است: مدل تحلیلی، تحلیل اجزای محدود، جدول مراجعه، داده‌ی کالیبراسیون یا مدل داده‌محور. همچنین، محدوده‌ی وضعیت، قرارداد دستگاه مختصات و قانون انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال باید به‌طور کامل تعریف شوند.

رتبه و شرطی بودن ماتریس A نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر تعداد عملگرها بیش از تعداد درجات آزادی باشد، ممکن است در برخی وضعیت‌ها ستون‌های مؤثر ماتریس تقریباً وابسته شده و تولید یک مؤلفه‌ی خاص نیرو به جریان بسیار بزرگی نیاز داشته باشد. بنابراین، تعداد سیم‌پیچ‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی ظرفیت مناسب کنترل نیست.

برای روش‌های بهینه‌سازی، تابع هزینه، تمام قیود سخت، روش حل، سخت‌افزار محاسباتی و بدترین زمان اجرای الگوریتم باید مشخص شوند. عبارت «بلادرنگ» تنها زمانی معنا دارد که زمان محاسبه نسبت به دوره‌ی نمونه‌برداری سامانه گزارش شود. تفاوت میان مدل بلادرنگ نیروی تعمیم‌یافته، جدول‌های از پیش محاسبه‌شده و حل بهینه‌سازی مقید روی سخت‌افزار FPGA نشان می‌دهد که روش‌های مختلف می‌توانند هزینه‌ی محاسبات را به شکل‌های متفاوتی توزیع کنند [۹، ۷۹، ۸۰].

ارزیابی عملکرد نیز بهتر است شامل خطای هر مؤلفه‌ی نیروی تعمیم‌یافته، کوپل میان محورها، جریان بیشینه و مؤثر، تلفات مسی، مدت اشباع، خطای انتقال مجموعه‌ی فعال و توزیع دما باشد. تنها استفاده از خطای ردیابی موقعیت می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا کنترل‌کننده‌ی بازخورد ممکن است بخشی از خطای کموتاسیون را با افزایش جریان جبران کند.

به همین ترتیب، کمینه بودن نرم جریان تنها زمانی ارزشمند است که نیروی تعمیم‌یافته‌ی ایجادشده نیز با

فرمان مورد نظر منطبق باشد. راه حلی با جریان کمتر که دارای بایاس نیرو یا گشتاور باشد، از منظر عملکرد راه حل بهتری نیست.

کالیبراسیون نیز باید روی نقاط و مسیرهایی خارج از مجموعه‌ی برازش ارزیابی شود. مقایسه‌ی روش کالیبراسیون هندسی مبتنی بر شبیه‌سازی با کالیبراسیون تجربی شبکه‌ی نیرو نشان می‌دهد که سطح شواهد این دو روش متفاوت است [۶۷، ۷۷]. علاوه بر این، نقشه‌ی استاتیکی ممکن است تأخیر فاز دینامیکی، تغییر مقاومت ناشی از دما و عدم تطابق آمپلی‌فایرها را پوشش ندهد.

۱۱.۴.۲ جمع‌بندی

کموتاسیون در موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، لایه‌ای واسط میان فرمان حرکت و سخت افزار الکترومغناطیسی است. زنجیره‌ی عملکرد آن را می‌توان به صورت تعیین وضعیت بخش متحرک، تشکیل ماتریس محلی نیروی تعمیم یافته، بررسی ظرفیت عملکرد، حل مسئله‌ی تخصیص تحت قیود فیزیکی و اعمال جریان‌های حاصل به درایوها در نظر گرفت. هرگونه خطا در این زنجیره می‌تواند برای کنترل‌کننده‌ی حرکت به صورت رپل نیرو، کوپل میان محورها، تأخیر یا اشباع ظاهر شود [۹، ۴۲].

شبه معکوس ابزار مناسبی برای بیان ساختار پایه‌ی مسئله‌ی معکوس است، اما در یک MLPM واقعی به تنهایی کافی نیست. تفاوت مقاومت و دمای سیم پیچ‌ها، محدودیت جریان، فعال و غیرفعال شدن عملگرها، خطای مدل و نیاز به کنترل مودهای سازه‌ای باعث می‌شوند تخصیص وزن دار یا مقید و مدیریت افزونگی ضروری شود. افزون عملگری آزادی لازم برای کاهش تلفات، توزیع حرارت، جلوگیری از اشباع، کاهش تغییر شکل و هموار کردن کلیدزنی را فراهم می‌کند، اما هر هدف اضافی بخشی از ظرفیت نیرویی یا منابع محاسباتی سامانه را مصرف می‌کند [۵۷، ۷۵].

همچنین، محدودیت جریان یک قید ثانویه در کنترل‌کننده نیست، بلکه بخشی از ظرفیت فیزیکی عملکرد است. در صورت اشباع، جهت و مقدار نیروی واقعی می‌تواند از فرمان فاصله گرفته و حتی حاشیه‌ی شناوری از دست برود [۳۰]. بنابراین، امکان‌پذیری نیروی تعمیم یافته باید در کل مسیر حرکت و نه فقط در یک نقطه‌ی نامی بررسی شود.

مرور پژوهش‌های موجود همچنین نشان می‌دهد که هنوز معیار تجربی مشترکی برای مقایسه‌ی جامع روش‌های تخصیص جریان وجود ندارد. برخی مطالعات بر خطای نیرو تمرکز دارند، برخی زمان محاسبات، برخی توان

یا دمای سیم پیچ و برخی دیگر عملکرد ردیابی را گزارش می کنند؛ اما به ندرت تمام این شاخص ها روی یک سامانه ی واحد اندازه گیری شده اند. از این رو، مقایسه ی روش های کموتاسیون باید در محدوده ی هندسه، قیود و سطح اعتبارسنجی همان پژوهش انجام شود و از رتبه بندی کلی روش ها بر اساس یک معیار منفرد اجتناب گردد. در ادامه ی این پایان نامه، کموتاسیون مناسب به عنوان فرآیندی در نظر گرفته می شود که علاوه بر ایجاد نیروی تعمیم یافته ی مطلوب، حدود جریان و توان، شرطی بودن نگاشت عملگر، تغییرات وابسته به وضعیت، انتقال میان سیم پیچ های فعال و خطای کالیبراسیون را نیز به صورت صریح در نظر گیرد. این چارچوب مبنای بررسی ارتباط میان لایه ی الکترومغناطیسی و روش های کنترل در بخش های بعدی خواهد بود.

۵.۲ شناوری، پایداری و دینامیک های کوپله

پایداری در موتورهای صفحه ای شناور مغناطیسی صرفاً به معنای ایجاد نیرویی برابر با وزن متحرک نیست. متحرک باید در تمام فضای کاری مورد نظر، ضمن حفظ فاصله از استاتور، نیروها و گشتاورهای لازم برای حرکت انتقالی و دورانی را نیز تولید کند. از این رو، مسئله پایداری تنها با تحلیل میدان یا محاسبه نیروی شناوری حل نمی شود؛ بلکه به ظرفیت عملگرها، تخمین وضعیت، مدل دینامیکی، تخصیص جریان و عملکرد حلقه بسته وابسته است [۵، ۹]. در این بخش، ابتدا شرایط تعادل و سختی مغناطیسی بررسی می شود و سپس اثر کوپل شدگی جسم صلب، تثبیت فاصله هوایی، دینامیک های انعطاف پذیر و روش های پشتیبانی غیرفعال یا ترکیبی تحلیل می گردد.

۱.۵.۲ تعادل مغناطیسی و مفهوم پایداری

شناوری مغناطیسی به حالت پشتیبانی بدون تماس مکانیکی متعارف اشاره دارد، اما درباره سازوکار تثبیت چیزی نمی گوید. این حالت می تواند با بازخورد الکترومغناطیسی فعال، پین شدن شار در ابررسانا، نیروهای بازگرداننده ناشی از جریان گردابی، پاسخ دیامغناطیسی، تحریک دینامیکی یا ترکیبی از نیروی بایاس غیرفعال و اصلاح فعال حاصل شود. هر یک از این سازوکارها دامنه جذب، میرایی، مصرف توان و قابلیت کنترل متفاوتی دارند؛ بنابراین، نتایج عملکردی آن ها فقط در صورت یکسان بودن شرایط بار، فضای کاری و معیارهای ارزیابی قابل مقایسه است [۸۱، ۸۲، ۵۰].

قضیه ارنشاو حد کلاسیک این مسئله را مشخص می‌کند: برهم‌کنش‌های الکتریکی یا مغناطیسی ایستای متعارف نمی‌توانند در تمام جهت‌های آزاد فضایی یک تعادل پایدار ایجاد کنند. سامانه‌های عملی با استفاده از کنترل بازخوردی، مواد دیامغناطیس یا ابررسانا، میدان متغیر با زمان، قیود مکانیکی یا سازوکارهای انعطاف‌پذیر از این محدودیت عبور می‌کنند [۲۱، ۸۱]. با این حال، از قضیه ارنشاو نمی‌توان نتیجه گرفت که همه معماری‌های شناوری به کنترل‌کننده‌ای یکسان نیاز دارند؛ این قضیه فقط نشان می‌دهد که منبع پایداری باید صریحاً مشخص شود.

در یک وضعیت تعادل، برآیند نیروها و گشتاورها باید وزن و سایر بارهای ثابت را جبران کند. رفتار سامانه در همسایگی این وضعیت به مشتق نیرو و گشتاور نسبت به جابه‌جایی و دوران وابسته است. سختی مغناطیسی در نتیجه کمیتی علامت‌دار، جهت‌مند و وابسته به وضعیت است، نه یک ثابت عمومی برای آهنربا یا عملگر. ممکن است جابه‌جایی در یک راستا با نیروی بازگرداننده همراه باشد، در حالی که همان آرایش در راستایی دیگر سختی منفی یا کوپل ناپایدار ایجاد کند [۵۳، ۶۲].

مطالعه کپسول کروی مبتنی بر آهنرباهای حلقوی نمونه روشنی از این وابستگی است. در آن سامانه، نیروی بالابر و سختی محوری با ارتفاع به شدت تغییر می‌کند؛ ناحیه زیر فاصله انتخاب‌شده ناپایدار است و تنها یک بازه محدود در ارتفاع بیشتر، سختی محوری مفید فراهم می‌کند. حتی در همان بازه نیز تثبیت افقی به بازخورد الکترومغناطیسی نیاز دارد [۶۲]. بنابراین، گزارش بیشینه نیروی شناوری بدون تعیین نقطه تعادل، علامت سختی و دامنه اغتشاش قابل تحمل، شواهد کافی برای پایداری نیست.

در سامانه‌های مبتنی بر نیروی جاذبه نیز با کاهش فاصله هوایی، نیرو افزایش می‌یابد و می‌تواند سختی منفی حلقه‌باز و پدیده جذب ناگهانی ایجاد کند. در سامانه انتقالی با تحریک فازگستر، نامساوی بودن نیروهای جاذبه در بخش جلو و عقب متحرک هم‌زمان با حرکت الگوی تحریک، گشتاور پیچ ایجاد می‌کند [۵۵]. پس تثبیت فقط به مقدار کل نیروی عمودی مربوط نیست؛ محل اثر و توزیع فضایی نیرو نیز بخشی از مسئله است.

یاتاقان مغناطیسی نمونه عمومی‌تری از همین مسئله است و ممکن است غیرفعال، فعال یا ترکیبی باشد. روابط تحلیلی نیروی بین آهنرباها برای هندسه‌های ساده، در محاسبه نیرو و سختی مفیدند، اما به‌تنهایی پایداری دینامیکی یا میرایی را اثبات نمی‌کنند [۵۳]. در یاتاقان فعال، حسگر، تقویت‌کننده جریان و کنترل بازخوردی این کمبود را جبران می‌کنند. مطالعه جبران نابالانسی روتور نیز از نظر شناسایی و حذف اغتشاش تناوبی قابل استفاده است، ولی چون به یک سامانه دوار مربوط است، نباید مستقیماً به‌عنوان شاهد عملکرد یک مرحله صفحه‌ای در نظر گرفته شود [۵۲].

۲.۵.۲ کوپل شدگی جسم صلب در شش درجه آزادی

کنترل شش درجه آزادی به تنظیم سه حرکت انتقالی و سه حرکت دورانی نیاز دارد، اما این شش مؤلفه از نظر فیزیکی شش زیرسامانه مستقل نیستند. نیروهای عمودی چند سیم پیچ علاوه بر تحمل وزن، گشتاورهای غلت و پیچ را نیز تعیین می کنند. همچنین، اگر محل اثر نیرو، محل اندازه گیری و مرکز جرم منطبق نباشند، نیروی افقی می تواند به حرکت زاویه ای منجر شود [۵، ۱۸]. بنابراین، مدل سازی مستقل محورها فقط پس از آن قابل دفاع است که کیفیت جداسازی و دامنه اعتبار آن نشان داده شود.

کوپل جابه جایی به حرکتی گفته می شود که در مختصات فرمان داده نشده ظاهر می شود. منشأ آن می تواند جمله های متقاطع الکترومغناطیسی، خطای تخمین وضعیت، عدم تقارن سازه، تخصیص جریان یا هندسه جسم صلب باشد. در کنترل پیش بین یک سامانه اسماً شش درجه آزادی، اعمال کنترل پیشرفته تنها در راستاهای x و y مانع از اثرگذاری حرکت صفحه ای بر سایر محورها نشده است [۱۷]. از این رو، هر ادعای کاهش کوپل باید مختصات کنترل شده، محدوده وضعیت، بار و نوع کنترل کننده را روشن کند.

عدم تقارن، حتی در آرایش هایی که روی نقشه کاملاً متقارن به نظر می رسند، یک منبع مهم کوپل است. تفاوت در میدان، ابعاد، جرم، فاصله هوایی، اندوکتانس یا انعطاف مکانیکی باعث می شود دو سمت سامانه پاسخ یکسانی نداشته باشند. مدل نوار نقاله دوطرفه، عدم تقارن الکتریکی و مکانیکی و نیز اندوکتانس متقابل را وارد مدل کرده است. کنترل مرتبه کسری در آزمایش ردیابی را بهبود می دهد، ولی در فرکانس های بالاتر همچنان محدودیت پهنای باند و اشباع مشاهده می شود [۸۳]. در نتیجه، تقارن باید اندازه گیری و اعتبارسنجی شود و نمی توان آن را صرفاً از آرایش هندسی استنتاج کرد.

وابستگی دینامیک به موقعیت نیز در موتورهای صفحه ای اهمیت اساسی دارد. با جابه جایی متحرک، ثابت های نیرو، جهت بردارهای آچار، مجموعه سیم پیچ های فعال و بازوی مؤثر نیرو تغییر می کنند. پژوهش کنترل دقیق روی عملگرهای صفحه ای با آهنربای متحرک، خطای کموتاسیون وابسته به موقعیت و رفتار انعطاف پذیر را از محدودیت های اصلی معرفی می کند. اندازه گیری شبکه ای نیرو نیز نشان می دهد تغییرات نیروی عمودی در نمونه واقعی می تواند به مراتب بزرگ تر از مقدار پیش بینی شده با اجزای محدود باشد [۸۴، ۶۷]. بنابراین، پایداری کنترل کننده در یک نقطه کاری، تضمینی برای کل سطح حرکت نیست.

مدل دینامیکی مناسب باید اینرسی جسم صلب، تبدیل دستگاه های مختصات، آچار الکترومغناطیسی، وزن یا بایاس غیرفعال، دینامیک حسگر و عملگر را به صورت هم زمان در نظر گیرد. هو و همکاران با استفاده از دو

دستگاه مرجع و جداسازی میدان کوپله، خطای پیش‌بینی آچار را در حضور دوران یا و روی نمونه آزمایشگاهی خود کاهش داده‌اند [۱۸]. این نتیجه از مناسب بودن آن صورت‌بندی برای همان هندسه پشتیبانی می‌کند، اما ضریب بهبود گزارش شده را نمی‌توان بدون بازاعتبارسنجی به آرایش‌های دیگر منتقل کرد.

جداسازی میدان مغناطیسی نیز حذف کامل کوپل نیست، بلکه روشی برای نزدیک کردن کانال‌های محاسباتی به جهت‌های واقعی نیرو و گشتاور است. یو و همکاران ابتدا تداخل میدان سیم‌پیچ با حسگر و اعوجاج هارمونیکی آهنربا را تصحیح کرده و سپس وضعیت تخمینی را به جریان‌های جدا شده تبدیل کرده‌اند [۸۵]. آزمون تفکیک‌پذیری این سامانه، دقت مطلق در کل فضای کاری، پهنای باند یا پایداری در برابر رانش را اثبات نمی‌کند. بنابراین، جداسازی باید یک تقریب کالیبره شده تلقی شود.

۳.۵.۲ تثبیت فاصله هوایی و نیروی عمودی

تثبیت فاصله هوایی شامل تنظیم ارتفاع و وضعیت زاویه‌ای متحرک نسبت به استاتور یا مسیر راهنماست. ها و همکاران در یک ربات جابه‌جایی ویفر، دو دسته اغتشاش را جدا کرده‌اند: گشتاورهای تکرارپذیر ناشی از شتاب پیشران با پیش‌خور شتاب جبران می‌شوند و تغییرات نیروی عمودی و واکنش بازوهای ربات با ناظر اغتشاش حالت گسترده تخمین زده می‌شوند. ترکیب این دو روش، کمترین نوسان انتقالی و زاویه‌ای فاصله را در آزمایش‌های همان سامانه ایجاد کرده است [۸۶]. درصدهای گزارش شده به معماری، بار، مسیر و پهنای باند حسگر همان آزمایش وابسته‌اند.

در کنترل محور z ، تغییر ثابت نیرو با موقعیت و خطای مدل می‌تواند مستقیماً به خطای ارتفاع تبدیل شود. ناکاتا و همکاران نیروی عمودی را روی شبکه‌ای 37×37 در فضای کاری اندازه‌گیری کرده، اختلاف آن با مدل اجزای محدود را برازش داده و شاخص ردیابی عمودی را بهبود داده‌اند [۶۷]. این جبران‌سازی ایستا و تک‌محوره است؛ از این رو، پایداری شش‌محوره در حضور تأخیر فاز، حرکت سریع یا تغییر بار را نشان نمی‌دهد.

تثبیت نیرو نیز تنها تا زمانی امکان‌پذیر است که عملگر ظرفیت کافی داشته باشد. در یک نمونه دافعه‌ای با سیم‌پیچ متحرک، شناسایی حلقه‌بسته امکان بازطراحی فرمانی کنترل‌کننده و بازیابی عملکرد پس از افزودن بار را فراهم کرده است. با افزایش بیشتر بار، اشباع جریان و ناکافی بودن نیروی بالابر به خطای ماندگار منجر می‌شود [۳۰]. این نتیجه یک مرز روشن را نشان می‌دهد: بازخورد نمی‌تواند کمبود واقعی نیروی عملگر را جبران کند.

پایداری در موقعیت به دامنه حرکت باقی‌مانده پس از رسیدن به مرجع مربوط است. جنونگ و همکاران

با تقویت مکانیکی نواحی کم‌سختی و افزایش فرکانس مودها، جابه‌جایی پیک‌به‌پیک و مقدار مؤثر ارتعاش را در مقیاس نانومتری کاهش داده‌اند [۸۷]. ثابت ماندن سخت‌افزار کنترلی در این آزمایش نشان می‌دهد که حد پایداری سکون می‌تواند سازه‌ای باشد؛ البته نتیجه مزبور درباره عملکرد اسکن یا حرکت بلندبرد حکمی صادر نمی‌کند.

۴.۵.۲ کنترل پیچ و یکپارچه‌سازی شناوری و پیشران

در معماری‌هایی که نیروی جلویی و عقبی با فاز یا موقعیت پیشران تغییر می‌کند، سرکوب حرکت پیچ ضروری است. میتسوئی و همکاران نشان داده‌اند که ناهمسانی سیم‌پیچ و الگوی آرایش آن، پیچ وابسته به موقعیت ایجاد می‌کند. اعمال بایاس حدود 5 N میان نیروی جلو و عقب، این اثر را در آزمون شبه‌ایستا کاهش داده است [۴۸]. این آزمایش هنوز عملکرد در پیشران حلقه‌بسته، تغییر بار و گذارهای سوئیچینگ را پوشش نمی‌دهد.

در شناوری مغناطیسی متناوب، سازوکار دیگری ظاهر می‌شود. مربع جریان‌های فازی می‌تواند نیروی متوسط عمودی را حفظ کند، اما جابه‌جایی مرکز اثر نیرو، گشتاور پیچ با فرکانس دوبرابر ایجاد می‌کند. وانگ و همکاران با تزریق جریان‌های مخالف در جلو و عقب و در دستگاه مرجع سنکرون، نوسان فاصله و پیچ را کاهش داده‌اند [۵۱]. چون بخشی از درجات آزادی مکانیکی در آزمایش مقید بوده و پیشران در سرعت بررسی نشده است، این نتیجه را نمی‌توان معادل کنترل کامل یک MLPM آزاد دانست.

یکپارچه‌سازی شناوری و پیشران تعداد اجزا را کاهش می‌دهد، اما توزیع نیرو را کویله‌تر می‌کند. تحریک فازگستر در یک انتقال‌دهنده استپر جاذبه‌ای، ناموازنه نیروی جلو و عقب را کاهش داده و حرکت پایدار را در همان دستگاه ممکن ساخته است [۵۵]. با این حال، کنترل قطع و وصل شناوری و فاصله هوایی بزرگ آن سامانه با الزامات یک مرحله دقیق تفاوت دارد. در موتور القایی تک‌طرفه چندفاز نیز ساختار فاز می‌تواند هم‌زمان نیروی رانش و نیروی عمودی تولید کند، اما شواهد موجود تحلیلی و مبتنی بر اجزای محدود است و بار مبدل، تحمل خطا و عملکرد تجربی را کمی نمی‌کند [۴۳]. پس کاهش سخت‌افزار تنها زمانی مزیت سامانه‌ای است که ریل نیرو، حاشیه پایداری و توان نیز قابل قبول باقی بمانند.

۵.۵.۲ دینامیک انعطاف‌پذیر و ارتعاش

کنترل جسم صلب برای مرحله‌ای که نیروهای عملگر مودهای سازه‌ای آن را تحریک می‌کنند کافی نیست. در مدل جسم انعطاف‌پذیر، تغییر شکل و حرکت مودال بر حرکت انتقالی و دورانی جسم صلب سوار می‌شود. فو و همکاران توزیع نیروی سیم‌پیچ‌ها را روی شکل مودهای متحرک تصویر کرده و جریان‌ها را به‌گونه‌ای تخصیص داده‌اند که ضمن تولید آچار جسم صلب، نیروی مود اول نیز محدود شود [۷۵]. اعتبار این روش به شناخت شکل مود وابسته است؛ درحالی‌که بار، دما و شرایط مونتاژ می‌توانند همان مود را جابه‌جا کنند.

روش‌های کاهش ارتعاش را نباید در یک دسته مبهم ادغام کرد. تقویت مکانیکی، فرکانس تشدید را جابه‌جا می‌کند و برای پایداری سکون مفید است؛ در مقابل، جبران نابالانسی روتور یک اغتشاش هم‌زمان با دوران را از طریق جریان‌های شناسایی شده حذف می‌کند [۸۷، ۵۲]. پژوهش دوم شبیه‌سازی محور و متعلق به یاتاقان دوار است و از نظر روش شناسایی اغتشاش تناوبی به MLPM ارتباط دارد، نه از نظر معماری.

جداسازی ارتعاش نیز با سرکوب مود داخلی یکسان نیست. هدف آن کاهش انتقال اغتشاش میان مرحله و محیط است و معمولاً به سختی مؤثر کم در بازه جداسازی و میرایی کافی نیاز دارد. مرور سامانه‌های جداساز الکترومغناطیسی، فنرهای مغناطیسی غیرفعال و عملگرهای فعال را گزارش می‌کند، ولی معیار آزمایش مشترکی ارائه نمی‌دهد [۸۸]. برای صفحه آهنربایی در دمای برودتی نیز شنت مقاومتی-القایی پیزوالکتریک توانسته است مودهای داخلی یک نمونه را میرا کند، اما چرخه حرارتی کامل و اعتبارسنجی چندمودی در سطح سامانه همچنان انجام نشده است [۸۹].

در اینجا یک تعارض طراحی شکل می‌گیرد. سختی بالا معمولاً فرکانس مودهای سازه‌ای را افزایش داده و جایابی موضعی را بهبود می‌دهد، درحالی‌که سختی مؤثر پایین برای جداسازی فرکانس پایین مطلوب است. انتخاب مناسب باید وابسته به فرکانس باشد و پهنای باند جسم صلب، مودهای انعطاف‌پذیر، بار، نویز حسگر و ظرفیت عملگر را هم‌زمان لحاظ کند.

۶.۵.۲ پشتیبانی غیرفعال و ترکیبی

شناوری غیرفعال به حالتی گفته می‌شود که برای حفظ تعادل به تنظیم پیوسته جریان شناوری نیاز ندارد. لو لی و همکاران با آهنربای چرخان مایل و میرایی جریان گردابی، به دام‌اندازی دینامیکی غیرفعال دست یافته‌اند. موقعیت تعادل در این روش تابع سرعت دوران است و سامانه به فرکانس چرخش بالا نیاز دارد؛ افزون بر آن،

پیشراش صفحه‌ای ارائه نشده است [۸۱]. این کار شاهی برای تثبیت با میدان دینامیکی است، نه یک جایگزین آماده برای پشتیبانی MLPM.

پین شدن شار در ابرسانا نیز می‌تواند سختی بازگرداننده ایجاد کند. یک نمونه لایه نازک، YBCO شناوری و محدودسازی جریان خطا را در دو آزمون جداگانه نشان داده است؛ با این حال، مقدار مطلق نیرو مقدماتی است و بازیابی پس از کوئنچ، پسماند و عمر چرخه‌ای بررسی نشده‌اند [۷۸]. پشتیبانی غیرفعال ممکن است جریان ماندگار را کاهش دهد، اما هم‌زمان دامنه حرکت فرمان‌پذیر را محدود و رفتار هیستریزس ایجاد کند.

دیامغناطیس راه دیگری برای ایجاد تعادل غیرفعال خارج از محدودیت معمول ارنشواست. تونگ و همکاران یک دیسک گرافنی را با نیروی بازگرداننده دیامغناطیسی شناور کرده و با گرمایش نوری نامتقارن به دوران سریع رسانده‌اند، ولی نیروی حاصل در مقیاس میکرونیوتن است [۹۰]. این نتیجه برای شناخت سازوکار ارزش دارد، اما شاهی برای مراحل صفحه‌ای پربار نیست.

در شناوری ابرسانا، میدان به‌دام افتاده و نیروی شناوری به فرایند ساخت، پین شدن شار، ترک و تخلخل، تقویت مکانیکی، روش مغناطیس کردن، دما و تنش وابسته‌اند. مرور معتبر مواد REBCO نشان می‌دهد رکوردهای میدان به‌دام افتاده تحت شرایط ویژه به دست آمده‌اند و نباید به سامانه‌های معمولی تعمیم داده شوند [۸۲]. بنابراین، مقایسه ابرسانا با سیم‌پیچ مسی باید توان کل سامانه، سرمایش، حفاظت کوئنچ و قابلیت بازیابی را نیز در بر گیرد. جبران ساز دینامیکی وزن، نمونه‌ای از پشتیبانی ترکیبی است. ما و همکاران یک آرایش هالباخ باز ارائه کرده‌اند که در محدوده‌ای از حرکت صفحه‌ای، نیروی عمودی تقریباً ثابت ایجاد می‌کند. ریپل عمودی و نیروهای جانبی باقی‌مانده همچنان به جبران فعال نیاز دارند و اثر نهایی بر انرژی و زمان نشست کمی نشده است [۹۱]. در نتیجه، معیار ارزیابی جبران غیرفعال باید افزایش حاشیه جریان، سختی افزوده، ریپل و پاسخ اغتشاش باشد، نه فقط کاهش توان شناوری در یک نقطه.

۷.۵.۲ نمونه‌های سامانه‌ای و حدود تعمیم نتایج

سامانه‌های مبتنی بر آهنرباهای دیسکی و کف سیم‌پیچی می‌توانند فاصله و زاویه حرکت بزرگی فراهم کنند. ارزیابی برخط ماتریس آچار و تخصیص وزن دار جریان، در یک سکوی دیسکی با ابعاد گزارش شده ۳۸۰ mm و دامنه زاویه‌ای حدود $\pm 45^\circ$ به کار رفته است [۱۳]. دقت این سامانه با مرحله‌های لیتوگرافی قابل قیاس نیست و عملکرد زاویه بزرگ آن باید به همان بستر آزمایش محدود بماند.

در عملگرهای فشرده شش درجه آزادی، فشرده سازی عملگر و حسگر، کوپل حرارتی و هندسی را تشدید می کند. مقایسه ساختارهای تک لایه و دولایه لورنتسی توسط ماتسودا و لوئو بر پایه شبیه سازی شش محوره است و آزمایش حرکت کاملاً شناور گزارش نشده است [۵۴]. به همین دلیل، پهنای باند و رفتار حرارتی ادعا شده هنوز نیازمند اعتبارسنجی سخت افزاری است.

در ربات های شناور، حرکت بار و تماس با محیط اغتشاش های تازه ای ایجاد می کند. کنترل کننده ترکیبی PID-PPO برای یک ربات مبتنی بر آهنربای دیسکی، پاسخ گذرا و بازیابی پس از هل دادن را بهبود داده است؛ با این حال، دقت در حد زیر میلی متر است، نیروی پیک بیشتری مصرف می شود و تضمین تحلیلی برای استحکام وجود ندارد [۹۲]. این نتیجه امکان استفاده از یادگیری در لایه اصلاحی را نشان می دهد، نه برتری عمومی کنترل یادگیری محور.

همچنین باید میان موتور صفحه ای شناور و موتور سنکرون خطی شناور تمایز گذاشت. در های MLLSM بدون حسگر، تخمین وضعیت بر شار یا نیروی ضد محرکه متکی است و در سرعت پایین با محدودیت مشاهده پذیری روبه رو می شود؛ در حالی که MLPM معمولاً از مدل آچار چندسیم پیچی وابسته به وضعیت استفاده می کند [۴۵، ۵]. نتایج این دو خانواده فقط پس از مشخص کردن معماری و مسئله مشاهده پذیری قابل انتقال اند. تعلیق الکترو دینامیکی شار-صفر نیز عمدتاً متعلق به مقیاس حمل و نقل است و نباید معیار مستقیم یک مرحله دقیق قرار گیرد [۵۰].

۸.۵.۲ سلسله مراتب ارزیابی پایداری

برای جلوگیری از یکسان گرفتن تولید نیرو با پایداری کامل، شواهد این حوزه را می توان در سلسله مراتب جدول ۵.۲ سازمان داد. عبور از هر سطح، شرط لازم برای سطح بعدی است؛ با این حال، موفقیت در یک سطح به تنهایی سطح بعد را اثبات نمی کند.

۹.۵.۲ جمع بندی و شکاف پژوهشی

پایداری شناوری با تولید نیروی رو به بالا برابر نیست. معیار واقعی، حفظ تعادل کنترل شده در حضور گرا دیان های الکترو مغناطیسی وابسته به وضعیت، کوپل جسم صلب، محدودیت عملگر، مودهای سازه ای، اغتشاش

جدول ۵.۲: سلسله مراتب ارزیابی پایداری در سامانه های شناور مغناطیسی

سطح	پرسش اصلی	شواهد لازم	شکست محتمل
تعادل ایستا	آیا نیرو و گشتاور در وضعیت مورد نظر بار را متعادل می کنند؟	رابطه اندازه گیری شده یا اعتبارسنجی شده نیرو-فاصله [۶۲]	نبود نقطه تعادل یا نیروی بالابر ناکافی
سختی موضعی	آیا اغتشاش کوچک نیروی بازگرداننده ایجاد می کند؟	ماتریس سختی علامت دار در همسایگی تعادل [۵۳]	جذب ناگهانی، رانش یا ناپایداری متقاطع
جسم صلب	آیا همه مختصات مورد نیاز با حاشیه کافی تنظیم می شوند؟	آزمون چندمحوره، اغتشاش، اشباع و دامنه وضعیت [۸۶، ۳۰]	کوپل، اشباع جریان یا از دست رفتن فاصله
سازه انعطاف پذیر	آیا فرمان جسم صلب مودهای تغییر شکل را تحریک می کند؟	شناسایی مودال و اندازه گیری تغییر شکل یا موقعیت [۷۵، ۸۷]	تشدید، لرزش نانومتری یا ناپایداری
استحکام فضای کاری	آیا پایداری با موقعیت، بار، دما و سوئیچینگ حفظ می شود؟	مسیرهای آزمون نشده در تنظیم، تغییرات محیطی و آزمون مرزی [۶۷، ۱۰]	رانش بهره، رپل مرزی یا شکست کالیبراسیون
ایمنی	در قطع توان یا اشباع چه رخ می دهد؟	دامنه جذب، هیستریزس، میرایی و آزمون خرابی [۷۸، ۹۱]	تماس کنترل نشده یا خطای حالت به دام افتاده
غیرفعال/ترکیبی			

و خطای اندازه گیری است. در نتیجه، موضوع اصلی یک سامانه الکترومکانیکی کوپله است و مدل شش محور مستقل فقط در محدوده ای معتبر است که جداسازی آن به صورت تجربی تأیید شده باشد [۸۶، ۱۸].

پشتیبانی غیرفعال یا ترکیبی می تواند جریان ماندگار شناوری را کاهش دهد، ولی سختی ناخواسته، هیستریزس، دامنه جذب محدود، نیاز به میرایی، تجهیزات برودتی یا نیروهای جانبی را وارد سامانه می کند. پشتیبانی فعال اختیار تنظیم بیشتری دارد، اما در برابر اشباع جریان، خطای حسگر و از دست رفتن محاسبات آسیب پذیر است [۹۱، ۸۲، ۳۰]. بنابراین، مقایسه صحیح باید بر حاشیه پایداری و پاسخ اغتشاش تحت بار و فضای کاری مشترک تکیه کند، نه بر توان شناوری یا بیشینه نیرو به تنهایی.

شواهد موجود برای کنترل فاصله هوایی، تصحیح شبکه نیروی عمودی، تقویت سازه و چند سازوکار غیرفعال در سطح نمونه های مشخص نسبتاً قوی است. در مقابل، هنوز یک مدل و معیار آزمایش یکپارچه وجود ندارد

که عدم قطعیت الکترومغناطیسی، مودهای انعطاف‌پذیر، تغییر شکل حرارتی، تغییر بار، مرزهای سوئیچینگ و قابلیت اطمینان بلندمدت را هم‌زمان در شش درجه آزادی پوشش دهد. این کمبود، مقایسه مستقیم روش‌ها و تعمیم نتایج یک نمونه به معماری دیگر را محدود می‌کند و باید به‌عنوان یکی از شکاف‌های اصلی پژوهش در طراحی MLPM حفظ شود.

۶.۲ کنترل حرکت و عملکرد ردیابی مسیر

عملکرد حرکتی در موتور صفحه‌ای شناور مغناطیسی حاصل کار یک کنترل‌کننده منفرد نیست، بلکه از تعامل چند لایه شکل می‌گیرد. مسیر مرجع باید با محدودیت‌های حرکتی سازگار باشد، وضعیت متحرک با دقت و تأخیر قابل قبول اندازه‌گیری شود، نیروها و گشتاورهای مورد نیاز محاسبه شوند و در نهایت، یک مدل الکترومغناطیسی وابسته به موقعیت آن‌ها را به جریان‌های قابل تحقق سیم‌پیچ‌ها تبدیل کند. بنابراین، خطای ردیابی فقط به قانون بازخورد مربوط نیست و از کیفیت مرجع، حسگری، جبران دینامیکی، تخصیص آچار، تنظیم جریان و پاسخ سازه‌ای تأثیر می‌پذیرد [۵، ۹].

مرور سامانه‌های کنترل حرکت اسکنرهای ویفر نیز همین ساختار لایه‌ای را نشان می‌دهد. در این سامانه‌ها، طراحی نقطه تنظیم، پیش‌خور، جداسازی محورها، بازخورد، هم‌زمان‌سازی و مدیریت مودهای انعطاف‌پذیر به‌صورت مشترک عملکرد نهایی را تعیین می‌کنند [۹۳]. با این حال، نتایج سامانه‌های صنعتی و عمدتاً اختصاصی اسکنر ویفر، معیار عمومی و باز برای مقایسه MLPM محسوب نمی‌شوند.

در این حوزه نمی‌توان کنترل‌کننده‌ها را بدون توجه به مسئله‌ای که حل می‌کنند رتبه‌بندی کرد. کنترل PID، کنترل پیش‌بین مدل، کنترل یادگیری تکراری، ناظر اغتشاش و روش‌های پیش‌خور یادگیری محور برای کلاس‌های متفاوتی از خطا طراحی شده‌اند. مقایسه منصفانه فقط زمانی امکان‌پذیر است که سامانه، مسیر مرجع، اغتشاش، تأخیر حسگری، محدودیت جریان، نرخ نمونه‌برداری و معیار خطا یکسان باشند [۹۳، ۱۷]. از این رو، انتخاب ساختار کنترل باید بر اساس عدم قطعیت غالب، کیفیت مدل، اطلاعات اندازه‌گیری، توان محاسباتی و ظرفیت جریان انجام گیرد.

۱.۶.۲ ساختار سلسله‌مراتبی کنترل حرکت

هدف نهایی کنترل حرکت، ردیابی تاریخچه مطلوب موقعیت، سرعت و وضعیت زاویه‌ای در حضور محدودیت‌های پایداری و عملکرد است. در MLPM خروجی کنترل‌کننده مستقیماً جابه‌جایی متحرک نیست؛ کنترل‌کننده ابتدا آچار مطلوب شامل سه مؤلفه نیرو و سه مؤلفه گشتاور را تولید می‌کند و سپس لایه کموتاسیون یا تخصیص جریان، آن را به فرمان سیم‌پیچ‌ها تبدیل می‌سازد. خطای موجود در مدل آچار، وضعیت مرکز جرم، انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال یا دستگاه مختصات حسگر می‌تواند حتی با وجود کنترل‌کننده حرکتی مناسب، به خطای مسیر و کوپل محورها منجر شود.

کنترل شش درجه آزادی باید به معنای تنظیم سه حرکت انتقالی و سه حرکت دورانی باشد، نه صرفاً استخراج یک مدل آچار شش مؤلفه‌ای. در برخی پژوهش‌ها، مدل کامل جسم صلب ارائه شده است، اما کنترل پیشرفته فقط روی بخشی از محورها اعمال می‌شود. برای نمونه، در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بینی حالت، تنها حرکت‌های x و y تحت MPC قرار دارند و چهار محور باقی‌مانده با PID کنترل می‌شوند [۱۷]. این پژوهش شاهد معتبری برای ساختار کنترل ترکیبی در سطح محورهاست، ولی نمی‌توان آن را یک MPC یکپارچه شش محوره دانست. به‌طور مشابه، آزمایش جداسازی روی یک واحد محرکه دو درجه آزادی، عملکرد کنترل شش محوره در کل فضای کاری را اثبات نمی‌کند [۶۸].

نوع مسیر مرجع نیز بر معنای خطای گزارش شده اثر می‌گذارد. پاسخ پله، رمپ، دایره، کانتور، حرکت اسکن و دوران فضایی، پهنای باند، تأخیر، اشباع و کوپل متفاوتی را تحریک می‌کنند. آزمایش‌های اولیه یک مرحله شش درجه آزادی، حرکت صفحه‌ای سریع و گام‌های تکراری ظریف را نشان داده‌اند [۹۴]، درحالی‌که سامانه آهنربای دیسکی میاساکا و برکلمن دوران‌های بزرگ را با خطاهای گذرای بیش از ۲ mm و ۱۰° در حرکت سریع تجربه کرده است [۱۲]. این نتایج به دو مسئله حرکتی متفاوت تعلق دارند و هیچ‌یک حد عمومی دقت MLPM را تعیین نمی‌کنند.

۲.۶.۲ کنترل بازخوردی پایه

کنترل‌کننده‌های تناسبی، تناسبی-مشتقی و PID همچنان در سامانه‌های شناور کاربرد گسترده دارند، زیرا ساختار آن‌ها قطعی، کم‌هزینه و قابل تفسیر است. مؤلفه تناسبی نیروی بازگرداننده ایجاد می‌کند، جمله مشتقی میرایی را افزایش می‌دهد و جمله انتگرالی خطای ماندگار را کاهش می‌دهد. با این حال، افزایش بهره حلقه می‌تواند

نویز اندازه‌گیری را تقویت کند، مودهای مدل‌نشده را تحریک نماید و حاشیه جریان را کاهش دهد. در سکوی آهنربای دیسکی، کنترل PD دوران‌های بزرگ را ممکن ساخته است، ولی نرخ به‌روزرسانی سامانه نوری، نویز و محدودیت جریان $\pm 5 A$ حرکت سریع را محدود می‌کند [۱۲].

مقایسه آزمایشگاهی PID و تنظیم‌کننده خطی مربعی در یک سامانه شناوری تک‌محوره نشان می‌دهد که نام کنترل‌کننده به‌تنهایی برای قضاوت کافی نیست. در آن آزمایش، LQR پاسخ سریع‌تری ایجاد می‌کند، در حالی که PID فاصله‌های آرام‌تری دارد؛ با این حال، سامانه فاقد کوپل شش‌محوره و تخصیص نیروی یک مرحله دقیق است [۹۵]. کنترل LQR تمام‌حالت در یک روتور مجهز به یاتاقان مغناطیسی نیز ارتعاش را کاهش داده است، اما شواهد آن به یک سامانه دوار مربوط می‌شود و معیار مستقیم ردیابی مسیر در MLPM نیست [۹۶].

کنترل‌کننده پیش‌فاز-پس‌فاز امکان شکل‌دهی پهنای باند و حاشیه فاز را بدون نیاز به مدل حالت کامل فراهم می‌کند. ژانگ و همکاران کموتاسیون مبتنی بر مدل را با کنترل‌کننده پیش‌فاز-پس‌فاز تنظیم‌شده بر اساس معیار ITAE ترکیب کرده و عملکرد حلقه‌بسته یک سامانه شناور را نشان داده‌اند [۱۱]. با این حال، محدود بودن معیارهای استاندارد مسیر و تحلیل استحکام اجازه نمی‌دهد این نتیجه به برتری عمومی چنین ساختاری تعبیر شود.

PID مرتبه‌کسری با افزودن مرتبه‌های غیرصحیح انتگرال و مشتق، آزادی بیشتری برای شکل‌دهی پاسخ فراهم می‌کند. در یک نوار نقاله مغناطیسی دوطرفه، این روش نسبت به PID تنظیم‌شده با PSO ردیابی پله، سینوسی و مثالی را بهبود داده است. در همان آزمایش، با افزایش فرکانس از 0.2 به 1.0 Hz خطا به‌طور محسوس رشد می‌کند و بهره‌های سخت‌افزاری نیز پس از بهینه‌سازی اصلاح شده‌اند [۸۳]. بنابراین، شواهد موجود از بهبود پهنای باند همان نمونه پشتیبانی می‌کند، نه از یک مزیت عمومی برای مراحل دقیق صفحه‌ای.

تنظیم فراابتکاری کنترل‌کننده نیز باید از تغییر ساختار کنترل متمایز شود. بهینه‌سازی می‌تواند پارامترهای PID یا PID-P را برای یک تابع هزینه مشخص انتخاب کند، اما محدودیت‌های بنیادی ساختار کنترل را از بین نمی‌برد. در مطالعه گوی شناور، PSO و الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ برای تنظیم PID-P در شبیه‌سازی استفاده شده‌اند، ولی پاسخ منتخب همچنان فراجش قابل توجهی دارد و سامانه تنها یک محور غیرخطی را شامل می‌شود [۹۷]. جست‌وجوی پارامترهای جبران نابالانسی روتور نیز شبیه‌سازی محور است و شواهدی برای استحکام MLPM فراهم نمی‌کند [۵۲].

روش‌های مبتنی بر مدل پارامترمتغیر خطی و کنترل H_2 برای سامانه‌هایی جذاب‌اند که دینامیک آن‌ها با وضعیت یا نقطه کار تغییر می‌کند. در یک مدل LPV چندوجهی، بازخورد حالت H_2 با زمان‌بندی بهره، خطای گذرا و خطای مؤثر ناشی از اغتشاش را در آزمون سخت‌افزار در حلقه کاهش داده است [۹۸]. با این حال، چون

حرکت آزاد یک مرحله شناور واقعی آزمایش نشده است، نتیجه به اعتبار مدل چندوجهی و محدوده متغیرهای زمان بندی وابسته باقی می ماند.

۳.۶.۲ جداسازی محورها و کنترل کوپل

جداسازی آچار و جریان با جداسازی دینامیکی حلقه بسته یکسان نیست. در لایه نخست، آچار مطلوب به جریان های سیم پیچ تبدیل می شود؛ در لایه دوم، هدف آن است که فرمان یک محور کمترین حرکت را در محورهای دیگر ایجاد کند. حتی یک جواب عددی دقیق برای تخصیص جریان، در صورت خطای مدل آچار، مرکز جرم، دستگاه مختصات، وضعیت متحرک یا مجموعه سیم پیچ فعال، می تواند کوپل قابل توجهی ایجاد کند [۷۲، ۹۹]. جداسازی میدان مغناطیسی می تواند مؤلفه های مفید میدان را پیش از تخصیص کنترل از یکدیگر تفکیک یا اثر تداخل را کالبره کند. یو و همکاران پس از جبران تداخل میدان سیم پیچ و خطاهای آرایه آهنربا، تفکیک پذیری در مقیاس میکرومتر و ثانیه قوسی گزارش کرده اند [۸۵]. با این حال، تفکیک پذیری با دقت مطلق، رانش بلندمدت، پهنای باند و خطای کل فضای کاری یکسان نیست.

شواهد جدیدتر، جداسازی را مسئله ای تطبیقی و وابسته به کالیبراسیون می دانند. چن و همکاران اختلاف مرکز جرم و مدل را شناسایی کرده، ناظر اغتشاش حساس به تأخیر را به ساختار کنترل افزوده و یک جمله گرادیانی تطبیقی به کار برده اند. در آزمایش های گزارش شده، این روش کوپل گذرا را در برخی شرایط تا حدود ۷۹٪ کاهش داده است [۹۹]. در مقابل، پژوهش کالیبراسیون هندسه سیم پیچ، کاهش زیادی در خطای مدل و کوپل شبیه سازی شده نشان می دهد، اما اعتبارسنجی سخت افزاری ندارد [۷۷]. این دو سطح از شواهد نباید هم ارز تلقی شوند.

در حرکت بلندبرد، تغییر مجموعه سیم پیچ های فعال یک سامانه هیبرید ایجاد می کند. حتی اگر مدل هر ناحیه محلی پیوسته باشد، سوئیچ کردن می تواند ظرفیت نیرو را تغییر داده و ریپل گذرا وارد کند. نمونه های مدولار، انتخاب سیم پیچ و گسترش دامنه حرکت را نشان داده اند، ولی اغتشاش سوئیچینگ، وابستگی هندسی و محدودیت حرارتی همچنان باقی است [۷۶، ۱۰]. بنابراین، منطق سوئیچینگ باید در ارزیابی مسیر و نه فقط در بحث کموتاسیون بررسی شود.

۴.۶.۲ جبران پیش خور و خطاهای قابل پیش بینی

کنترل پیش خور با استفاده از مسیر مرجع و مدل معکوس یا آموخته شده، فرمان لازم را پیش از ایجاد خطا تخمین می زند. این ساختار می تواند تأخیر فاز و بار کنترل بازخوردی را برای نیروهای اینرسی، کابل، تغییرات فضایی میدان و اغتشاش های تکرارپذیر کاهش دهد. با این حال، پیش خور مبتنی بر مدل نادقیق، خود می تواند خطا ایجاد کند و برای مقابله با بارهای مدل نشده و اغتشاش های غیر تکراری همچنان به بازخورد نیاز دارد [۱۰۰، ۸۶].

پیش خور شتاب زمانی مفید است که شتاب پیشران، گشتاور واکنشی یا تغییر فاصله هوایی قابل پیش بینی ایجاد کند. ها و همکاران پیش خور شتاب را با ناظر اغتشاش ترکیب کرده و نسبت به کنترل بازخوردی، کاهش $80\%/4\%$ در جابه جایی جانبی، $40\%/6\%$ در راستای عمودی، $70\%/5\%$ در پیچ و $82\%/7\%$ در یاو گزارش کرده اند [۸۶]. این درصدها به مسیر، بار، حسگر و معماری همان ربات جابه جایی و یفر تعلق دارند و نباید به سایر MLPM تعمیم داده شوند.

نیروی کابل نیز می تواند به صورت نیروی خارجی وابسته به موقعیت و تاریخچه حرکت ظاهر شود. طراحی یک عملگر کمکی سیم صوتی نشان می دهد که از نظر الکترومغناطیسی می توان نیرویی در حدود 200 N برای جبران کابل تولید کرد [۳۳]. این نتیجه مبتنی بر طراحی و شبیه سازی است و بهبود حلقه بسته یک مرحله واقعی را نشان نمی دهد. پسماند، تغییر مسیر کابل و خستگی نیز باعث می شوند اعتبارسنجی تجربی برای چنین جبرانی ضروری باشد.

خطاهای انتهایی در نزدیکی مرز آرایه آهنربا یا سیم پیچ، میدان و بهره نیرو را تغییر می دهند. راهبرد سوئیچینگ آرایه حسگر هال با مدیریت نواحی انتهایی، خطای مؤثر تخمین موقعیت را در توپولوژی مورد آزمایش بیش از 60% کاهش داده است [۱۰۱]. این نتیجه به تصحیح حسگر مربوط است و نباید به عنوان یک جبران کننده عمومی نیروی انتهایی معرفی شود. مدل های تحلیلی اثر انتهایی نیز برای طراحی کنترل مفیدند، ولی جایگزین آزمون دینامیکی مسیر نمی شوند [۱۴].

جبران خطای مدل، اختلاف میان مدل اسمی آچار و سخت افزار واقعی را هدف قرار می دهد. ناکاتا و همکاران نیروی عمودی را روی شبکه ای 37×37 اندازه گیری کرده اند. تغییرات نیروی واقعی $57\%/1\%$ و مقدار پیش بینی شده با FEM برابر $44\%/4\%$ گزارش شده است. برازش فوریه اختلاف این دو، خطای L_2 ردیابی محور z را در آزمایش مورد نظر $9\%/49\%$ کاهش داده است [۶۷]. چون نقشه ایستا و تک محوره است، این نتیجه عملکرد جبران شش محوره در فرکانس بالا را اثبات نمی کند.

برای خطاهای فضایی تکرارپذیر می‌توان از جبران هارمونیک وابسته به موقعیت استفاده کرد. در پژوهش لیو و همکاران، پیش‌خور هارمونیک خطای مؤثر را در راستاهای x و z و دوران غلت به ترتیب حدود ۷۰٪، ۷۸٪ و ۶۱٪ کاهش داده است [۱۰۲]. شبکه تابع پایه شعاعی در برخی محورها نمایش خطا را بهبود می‌دهد، اما دامنه اعتبار آن به داده‌های آفلاین و پوشش فضای کاری وابسته است. برازش ضعیف‌تر محور y در همان پژوهش نشان می‌دهد که تکرارپذیری و کیفیت مدل در همه محورها یکسان نیست.

در شناوری متناوب، جبران گشتاور پیچ می‌تواند از ساختار هارمونیک شناخته‌شده استفاده کند. تزریق جریان در دستگاه مرجع سنکرون، نوسان دوبرابر فرکانس فاصله و پیچ را در یک نمونه موتور خطی دوسوتغذیه کاهش داده است [۵۱]. چون چند درجه آزادی مکانیکی مقید بوده‌اند و حرکت پیشران در سرعت بررسی نشده است، این نتیجه شاهدهی سازوکار محور است و نه یک آزمایش ردیابی شش محوره.

۵.۶.۲ یادگیری از تکرار و داده‌های مسیر

کنترل یادگیری تکراری با استفاده از خطای دوره‌های قبلی یک سیگنال پیش‌خور را برای اجرای بعدی اصلاح می‌کند. این روش برای اسکن و کانتورهای تکراری مناسب است، زیرا می‌تواند دینامیک قطعی و اغتشاش تناوبی را بدون نیاز به مدل فیزیکی کامل بیاموزد. در مقابل، تغییر مسیر، بار، ترتیب سیم‌پیچ‌های فعال یا شرایط محیطی می‌تواند اعتبار سیگنال آموخته‌شده را از بین ببرد [۱۵، ۱۰۳].

در کنترل کانتور، معیار اصلی فاصله هندسی از مسیر مطلوب است و نه صرفاً خطای زمانی مستقل محورها. پژوهش ردیابی سه‌محوره، تخمین کانتور مبتنی بر روش نیوتن، جمله‌های مقاوم و اصلاح تکراری خطای تناوبی را ترکیب کرده است [۱۵]. این پژوهش کنترل کامل شش محوره را نشان نمی‌دهد و معیار مشترکی برای مقایسه با MPC ارائه نمی‌کند. بنابراین، خطای کانتور و خطای مؤثر هر محور باید جداگانه گزارش شوند.

حداقل مربعات بازگشتی امکان شناسایی برخط پارامترهای پیش‌خور را فراهم می‌کند. لیو و همکاران از RLS برای سازگار کردن جبران خطای تکرارپذیر با تغییر شرایط کار استفاده کرده‌اند [۱۰۰]. کیفیت تخمین به تحریک کافی، مدل نویز و انتخاب ضریب فراموشی وابسته است و شواهد موجود، استحکام آن را در برابر اغتشاش ناگهانی غیرتکراری یا کوپل گسترده شش محوره اثبات نمی‌کند.

تنظیم بازخورد مرجع مجازی روشی داده‌محور برای انتخاب کنترل‌کننده‌ای با پیچیدگی محدود از روی داده ورودی-خروجی و پاسخ حلقه‌بسته مطلوب است. مقاله بنیادی VRFT این روش را در شبیه‌سازی نشان می‌دهد

و شواهدی برای پایداری چندمتغیره، اشباع یا عملکرد خاص MLPM ارائه نمی‌کند [۱۰۴]. بنابراین، VRFT در این حوزه یک چارچوب تنظیم است و نه یک کنترل‌کننده آزمایش شده برای موتور صفحه‌ای شناور. شبکه LSTM نیز برای یادگیری اصلاح مسیر مرجع استفاده شده است. در یک آزمایش، کاهش $48/07\%$ در بیشینه خطای مطلق و $55/22\%$ در خطای مؤثر گزارش شده، ولی بیشینه خطای باقی‌مانده $0/8835\text{ mm}$ است و پوشش داده، زمان محاسبه، رفتار اشباع و برون‌یابی به‌اندازه کافی مشخص نشده‌اند [۱۰۵]. این نتیجه از امکان جبران داده‌محور پشتیبانی می‌کند، اما شواهدی برای دقت فوق‌بالا یا استحکام تضمین شده نیست.

۶.۶.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر

ناظر اغتشاش اثر تجمعی دینامیک مدل‌نشده و نیروهای خارجی را تخمین می‌زند و از طریق ورودی کنترل آن را جبران می‌کند. پهنای باند ناظر را نمی‌توان بدون محدودیت افزایش داد؛ ناظر سریع‌تر ممکن است رد اغتشاش را بهبود دهد، ولی نویز را تقویت کند، حاشیه فاز را کاهش دهد یا تشدید مکانیکی را تحریک نماید. در پژوهش جبران هارمونیکی، افزایش تهاجمی پهنای باند DOB موجب تحریک تشدید شده و همین مسئله استفاده از پیش‌خور برای حذف بخش تکرارپذیر اغتشاش را توجیه کرده است [۱۰۲].

ناظر حالت گسترده، عدم قطعیت و اغتشاش را به‌صورت یک حالت افزوده تخمین می‌زند. کنترل رد فعال اغتشاش از این تخمین برای جبران مجموعه‌ای از خطاها استفاده می‌کند، ولی استقلال کامل از مدل ایجاد نمی‌کند. خطای تخمین، نویز، تأخیر نمونه‌برداری و اشباع عملگر همچنان عملکرد را محدود می‌کنند. یک پژوهش سه‌درجه‌آزادی بهبود رد اغتشاش را گزارش کرده، اما جزئیات کمی آن محدود است و کنترل شش‌محوره را نشان نمی‌دهد [۷۱]. آزمایش ربات ویفر، شواهد قوی‌تری برای ترکیب تخمین اغتشاش و پیش‌خور روی یک بستر مشخص فراهم می‌کند [۸۶]. در مقابل، نتایج کنترل لغزشی ترمینال رویداده‌محور و DOB عمدتاً نظری‌اند و نباید شواهد تجربی سطح بالا تلقی شوند [۱۰۶].

ناظر کالمن با استفاده از مدل احتمالاتی فرایند و اندازه‌گیری، حالت دینامیکی را تخمین می‌زند. در MPC توسعه‌یافته با مدل محرکه، این ناظر بخشی از کنترل‌کننده‌ای است که تأخیر درایور و سیم‌پیچ و محدودیت جریان را نیز در نظر می‌گیرد. زمان محاسبه آزمایش شده کمتر از 1 ms است و برای مسیرهای مشخص، ابتدا کاهش خطای $46/56\%$ و پس از افزودن جبران اغتشاش، کاهش بیشتری در حدود 81% گزارش شده است [۴۲]. این ارقام به دقت مدل الکتریکی و تنظیم ناظر وابسته‌اند.

شناسایی سامانه، مدل دینامیکی را از داده‌های اندازه‌گیری شده استخراج می‌کند. در شناسایی حلقه‌بسته باید هم‌بستگی میان ورودی و اغتشاش ناشی از بازخورد لحاظ شود. ناکاتا و همکاران یک نمونه دافعه‌ای با سیم‌پیچ متحرک را در حالت پایدار شده شناسایی و پاسخ فرکانسی آن را بازطراحی کرده‌اند. پس از افزودن بار 355 g ، سامانه طی حدود دو ثانیه به محدوده ردیابی قبلی بازمی‌گردد؛ ولی بار بیشتر به اشباع جریان و خطای ماندگار می‌انجامد [۳۰]. شناسایی مدل را اصلاح می‌کند، اما ظرفیت فیزیکی عملگر را افزایش نمی‌دهد.

پیش‌بینی حالت برای عبور از تأخیر حسگر، ارتباط و محاسبه استفاده می‌شود. در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بینی حالت، فیلتر کالمن و تخصیص طیف محدود، وضعیت بدون تأخیر آینده را پیش از حل مسئله MPC تخمین می‌زنند [۱۷]. عملکرد این روش به تخمین صحیح تأخیر و مدل حرکت وابسته است و در صورت تغییر شتاب یا ترتیب سوئیچینگ، پیش‌بینی ممکن است خطای مدل را تشدید کند.

ناظرهای لغزشی شار و کنترل بدون حسگر عمدتاً برای بازسازی شار یا نیروی ضد محرکه در موتورهای خطی به کار می‌روند. مطالعه مرتبط، امکان شبیه‌سازی و آزمایش چنین ساختاری را نشان داده است، ولی محدودیت مشاهده‌پذیری در سرعت پایین و نیاز به تزریق فرکانس بالا همچنان باقی می‌ماند [۴۵]. این شواهد به خانواده موتور خطی تعلق دارد و عملکرد خاص یک MLPM شش درجه‌آزادی را اثبات نمی‌کند.

۷.۶.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و تحمل خطا

کنترل مقاوم به دنبال تضمین عملکرد در یک مجموعه مشخص از عدم قطعیت‌هاست، درحالی‌که کنترل تطبیقی پارامترهای خود را در زمان کار تغییر می‌دهد. روش مقاوم فقط زمانی قابل اتکاست که کران عدم قطعیت معتبر باشد و روش تطبیقی نیز به تحریک، همگرایی و رفتار گذرای ایمن نیاز دارد. کنترل‌کننده PI مقاوم با عملکرد تجویز شده، خطا را در یک پوش انتخاب شده و در حضور خطای مدل شده عملگر نگه می‌دارد، اما اعتبارسنجی آن تک‌محوره و شبیه‌سازی محور است [۵۹].

کنترل با عملکرد تجویز شده زمانی از گزارش زمان نشست اسمی قوی‌تر است که امکان‌پذیری، اشباع و عدم قطعیت مدل نیز در تضمین وارد شوند. در پژوهش یادشده، این ویژگی‌ها فقط تحت شرایط شبیه‌سازی انتخاب شده نشان داده شده‌اند و کل فضای کاری شش‌محوره یک نمونه واقعی پوشش داده نمی‌شود [۵۹].

کنترل مد لغزشی می‌تواند عدم قطعیت هم‌جهت با ورودی را رد کند، ولی در پیاده‌سازی واقعی با چترینگ، مودهای انعطاف‌پذیر مدل نشده و محدودیت نمونه‌برداری مواجه است. پژوهش کنترل کانتور سه‌محوره، یک

ساختار مقاوم و تکرارشونده نزدیک به مد لغزشی را برای خطاهای تناوبی استفاده می‌کند [۱۵]. سایر شواهد موجود عمدتاً نظری‌اند و مقایسه تجربی روشی برای MLPM ارائه نمی‌کنند [۱۰۶].

تحمل خطای عملگر مستلزم حفظ پایداری و سطح قابل قبولی از ردیابی پس از خرابی سیم‌پیچ، تقویت‌کننده، حسگر یا ارتباط است. مدل کردن یک خطای عملگر در شبیه‌سازی کنترل مقاوم، با بازتخصیص واقعی آچار پس از قطع فیزیکی سیم‌پیچ یکسان نیست [۵۹]. ادعای تحمل خطا باید نوع جزء معیوب، زمان تشخیص، ظرفیت آچار باقی مانده و محدوده ایمن تنزل یافته را مشخص کند.

کنترل غیرمتمرکز می‌تواند مقیاس‌پذیری سامانه‌های مدولار را افزایش دهد، ولی مسائل هماهنگی، تأخیر ارتباط و سازگاری تصمیم‌های محلی را به همراه دارد. شواهد مرتبط در این مجموعه به شبیه‌سازی لغزش یک نوار نقاله چرخ‌همه‌جهته مربوط است و نه دینامیک شناوری MLPM [۱۰۷]. از این رو، این منبع فقط یک ارتباط معماری ایجاد می‌کند و شاهد مستقیم کنترل غیرمتمرکز شناوری نیست.

۸.۶.۲ کنترل پیش‌بین مدل و اعمال قیود

کنترل پیش‌بین مدل با پیش‌بینی رفتار آینده و کمینه‌کردن تابع هزینه ردیابی و تلاش کنترلی در یک افق محدود، امکان اعمال صریح محدودیت جریان و حالت را فراهم می‌کند. این ویژگی مهم‌ترین مزیت آن نسبت به بازخورد کلاسیک بدون قید است. MPC خطای مدل را حذف نمی‌کند و بدون طراحی مناسب تابع نهایی، مجموعه قیود و راهبرد حل ناممکنی، پایداری یا امکان‌پذیری را تضمین نمی‌نماید [۱۷، ۴۲].

در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بینی حالت، موقعیت آینده ابتدا با در نظر گرفتن تأخیر تخمین زده و سپس مسئله بهینه‌سازی حل می‌شود. در آزمایش، PMPC خطای مؤثر مسیر دایره‌ای در سرعت 500 mm/s برابر 0.31 mm گزارش شده است؛ این مقدار برای PID و MPC متعارف به ترتیب 1.615 mm و 0.445 mm بوده است. زمان اجرای حل‌کننده نیز حدود $680 \mu\text{s}$ گزارش شده است [۱۷]. این نتیجه چشمگیر به کنترل x و y مربوط است؛ چهار محور دیگر تحت PID قرار دارند و مدل نیرو شبه‌ایستا فرض شده است.

در MPC توسعه‌یافته با مدل محرکه، دینامیک درایور و سیم‌پیچ که در مدل جسم صلب وجود ندارند نیز وارد پیش‌بینی می‌شوند. آزمایش مربوط نشان می‌دهد که این افزوده می‌تواند ردیابی را به‌طور محسوسی بهبود دهد و ترکیب آن با ناظر، خطای اغتشاش باقی‌مانده را کاهش دهد [۴۲]. با این حال، عملکرد به دقت پارامترهای الکتریکی و ظرفیت جریان در نقاط مختلف فضای کاری وابسته است.

پیاده‌سازی MPC روی FPGA منابع سخت‌افزاری را با تأخیر قطعی حل‌کننده مبادله می‌کند. ژو و همکاران حل‌کننده مبتنی بر تصویر گرادیان را با نرخ ۱ kHz اجرا کرده و پس از بررسی هزینه منابع و عملکرد، افق پیش‌بینی ۱۰ را انتخاب کرده‌اند. خطای مؤثر مسیر دایره‌ای در نمونه $2/37 \text{ kg}$ و دامنه بار اعتبارسنجی شده حدود ۱ تا $2 \mu\text{m}$ گزارش شده است [۸۰]. افق نظری بیشینه شامل همه تأخیرهای ورودی-خروجی، نمونه‌برداری، نویز و جیت نیست و عملکرد پس از عبور از بار آزموده شده افت می‌کند.

بنابراین، مقایسه اصلی میان MPC و «PID به صورت انتزاعی نیست. MPC زمانی توجه بیشتری دارد که محدودیت صریح، تأخیر، برهم‌کنش چندمتغیره یا پیش‌نگری بر مسئله غالب باشند. در مقابل، بازخورد کلاسیک یا حالت ممکن است در شرایطی که زمان اجرای قطعی، سادگی اعتبارسنجی یا عدم قطعیت مدل اهمیت بیشتری دارد، انتخاب مناسب‌تری باشد. ارزیابی MPC باید بدترین زمان حل، نحوه برخورد با ناممکنی، رعایت قید جریان و دما و رفتار تحت خطای مدل را نیز گزارش کند.

۹.۶.۲ کنترل یادگیری محور و ساختارهای ترکیبی

در کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی عمیق، حلقه کلاسیک وظیفه پایداری پایه را حفظ می‌کند و سیاست آموخته‌شده پاسخ‌گذار را اصلاح می‌نماید. در آزمایش ربات مبتنی بر آهنربای دیسکی، سیاست ترکیبی در حدود $455 \mu\text{s}$ نیرو را محاسبه کرده، فراجش را در آزمون چندپله کاهش داده و پس از هل دادن دستی بازیابی شده است [۹۲]. با این حال، این روش نیروی پیک بیشتری مصرف می‌کند و دقت آن در حد زیر میلی‌متر است، نه در محدوده مراحل فوق‌دقیق. استحکام نیز فقط برای مجموعه محدودی از آزمون‌های تجربی مشاهده شده و تضمین نشده است.

ماشین حالت نرم می‌تواند سهم کنترل‌کننده آموخته‌شده و کنترل کلاسیک را به تدریج ترکیب کند تا تغییر ناگهانی فرمان و چترینگ کاهش یابد. این سازوکار رفتار پیاده‌سازی را بهبود می‌دهد، اما سیاست را خارج از توزیع آموزش معتبر نمی‌سازد [۹۲]. استفاده ایمن به حدود جریان و وضعیت، کنترل‌کننده پشتیبان اعتبارسنجی شده، منطق انتقال و تشخیص خروج از دامنه آموزش نیاز دارد.

کنترل‌کننده عصبی سرتاسری نیز می‌تواند نگاشت اندازه‌گیری و مرجع به جریان را از یک کنترل‌کننده موجود تقلید کند. آزمایش مربوط، امکان چنین انتقالی را نشان می‌دهد، ولی مقایسه کمی پایه، مشخصات ایمنی، تأخیر و آزمون گسترده اغتشاش را ارائه نمی‌کند [۱۰۸]. از این رو، کنترل سرتاسری باید یک معماری آزمایشی تلقی شود،

مگر آنکه فضای کاری آزمون نشده، تغییر بار، رانش، اشباع، خرابی و عملکرد بلندمدت به طور مستقل ارزیابی شوند.

۱۰.۶.۲ طراحی مسیر، فیلترگذاری و اندازه گیری عملکرد

برنامه ریزی مسیر باید محدودیت سرعت، شتاب، جرک، نشست، برخورد و فرایند را پیش از تولید فرمان لحاظ کند. شکل دهی ورودی نیز مؤلفه های فرکانسی تحریک کننده مودهای انعطاف پذیر را از مرجع حذف می کند. ادبیات اسکنر ویفر این دو لایه را بخشی از کنترل حرکت می داند، زیرا کنترل کننده نمی تواند پس از صدور یک مسیر ناممکن یا غنی از فرکانس تشدید، ارتعاش نامحدود را حذف کند [۹۳].

فیلتر ناچ برای کاهش یک تشدید باریک و فیلتر پیک موازی برای حذف مؤلفه های تناوبی مناسب است. در یک پمپ مجهز به یاتاقان مغناطیسی، ترکیب فیلتر پیک و ESO هارمونیک های ارتعاش را در سرعت های انتخاب شده کاهش داده است [۱۰۹]. این سامانه یک روتور هلیومی پرسرعت است و نتیجه آن معیار مستقیم حرکت صفحه ای MLPM نیست. جبران نابالانسی با فیلتر ناچ نیز در شبیه سازی سامانه دوار بررسی شده است [۵۲].

حسگری نوری، ردیابی جسم و سروو بینایی می توانند حلقه حرکت را با استفاده از دوربین یا نشانگر ببندند. ردیابی نوری امکان دوران بزرگ سکوی آهنربای دیسکی را فراهم می کند، ولی افزایش تعداد نشانگرهای LED نرخ به روزرسانی را کاهش می دهد [۱۲]. الگوریتم AprilTag ۲ سرعت تشخیص و نرخ مثبت کاذب را در رباتیک عمومی بهبود داده است، اما آزمون آن آزمایش ردیابی حلقه بسته MLPM نیست [۱۱۰]. بازخورد بینایی در نوار نقاله همه جهته نیز خطای حلقه باز را کاهش می دهد، ولی خطای لبه در مقیاس سانتی متر باقی می ماند و سامانه شناور نیست [۱۱۱].

عملکرد محور عمودی و کنترل گشتاور باید هم زمان با حرکت صفحه ای گزارش شوند، زیرا مسیرهای تهاجمی می توانند خطای ارتفاع و وضعیت زاویه ای را افزایش دهند. در آزمایش، PMPC اغتشاش مختصات کنترل نشده هنگام حرکت صفحه ای کاهش یافته است، ولی این مختصات همچنان تحت PID قرار دارند [۱۷]. حتی اگر معیار فرایندی فقط کانتور صفحه ای باشد، گزارش همه مختصات وضعیت و جریان ها برای قضاوت درباره پایداری ضروری است.

ریپل نیرو یک اغتشاش سمت عملگر است که از هارمونیک میدان، هندسه، کموتاسیون، خطای مونتاژ و

ریپل جریان ناشی می شود. اصلاح آرایش آهنربا می تواند ریپل را پیش از ورود به حلقه کنترل کاهش دهد [۷]. در مقابل، تحلیل بودجه خطای یک نمونه واقعی نشان می دهد خطای مدل سیم پیچ و انحراف موقعیت اولیه از ریپل جریان اثر بیشتری داشته اند [۶۹]. بنابراین، نتیجه کنترل کننده را نمی توان میان عملگرهایی با طیف ریپل متفاوت، بدون بازاعتبارسنجی مقایسه کرد.

۱۱.۶.۲ چارچوب مقایسه عملکرد کنترل

جدول ۶.۲ لایه کنترلی مناسب را بر اساس کلاس خطا و حداقل شواهد لازم خلاصه می کند. هدف این جدول رتبه بندی روش ها نیست، بلکه جلوگیری از مقایسه کنترل کننده هایی است که مسائل متفاوتی را حل می کنند.

یک معیار قابل اتکای ردیابی باید دست کم مسیر فرمان، سرعت، شتاب و جرک، خطای مؤثر، بیشینه خطا و خطای کانتور، خطای هر شش مؤلفه وضعیت، بیشینه جریان و ولتاژ، معیار نشست، بار، موقعیت در فضای کاری، وضعیت سوئیچ سیم پیچ ها، نرخ نمونه برداری، تأخیر حسگری و توزیع زمان محاسبه را گزارش کند. همچنین باید مشخص باشد که نتیجه از شبیه سازی، سخت افزار در حلقه، نمونه مقید یا سخت افزار کاملاً شناور به دست آمده است. بدون این اطلاعات، یک درصد بهبود ممکن است برای همان آزمایش درست باشد، ولی در مقایسه میان پژوهش ها معنای مشخصی نداشته باشد.

۱۲.۶.۲ جمع بندی و شکاف پژوهشی

کنترل حرکت در MLPM را می توان تخصیص لایه ای عدم قطعیت دانست. بازخورد پایه، جسم شناور را پایدار می کند؛ جداسازی، اهداف جسم صلب را به کانال های قابل استفاده تبدیل می سازد؛ پیش خور نیازهای قابل پیش بینی را پیش از ایجاد خطا جبران می کند؛ یادگیری تکراری خطاهای پایدار و تکرار شونده را کاهش می دهد؛ ناظرها اغتشاش های اندازه گیری نشده را تخمین می زنند و MPC پیش نگری، تأخیر و قیود صریح را مدیریت می کند.

این لایه ها در صورت هماهنگی مدل و پهنای باند مکمل یکدیگرند، ولی می توانند با هم تعارض داشته باشند. ناظر سریع ممکن است مود انعطاف پذیر را تحریک کند، جبران آموخته شده می تواند جریان را به اشباع برساند

جدول ۶.۲: چارچوب انتخاب و ارزیابی لایه‌های کنترل حرکت در MLPM

خطا یا نیاز غالب	لایه کنترلی مناسب	حداقل شواهد لازم
بایاس ایستا و پایداری پایه	PD PID یا بازخورد حالت	پاسخ اغتشاش چندمحوره، حاشیه پایداری و جریان مصرفی [۹۵، ۱۲]
کوپل محورها و آچار وابسته به وضعیت	جداسازی آچار-جریان و کنترل تطبیقی	کوپل باقی مانده در گستره وضعیت، بار و سوئیچینگ [۹۹]
بار اینرسی یا سازه‌ای قابل پیش‌بینی	پیش‌خور و جبران شتاب	آزمون روی مسیرهای خارج از تنظیم و گزارش جریان و بار حرارتی [۸۶]
خطای فضایی یا تناوبی تکرارشونده	ILC، جبران هارمونیک یا RLS	همگرایی، تکرارپذیری و استحکام نسبت به تغییر شرایط [۱۰۰، ۱۰۲]
اغتشاش خارجی ناشناخته	ESO DOB یا ADRC	آزمون نویز، تشدید، تأخیر و اشباع [۸۶]
تأخیر و محدودیت صریح جریان	MPC و MPC توسعه یافته با مدل محرکه	بدترین زمان حل، امکان‌پذیری و رعایت عملی قیود [۴۲، ۱۷]
تحریک مود انعطاف‌پذیر	شکل‌دهی ورودی، فیلتر ناچ یا بازخورد مودال	شناسایی مود در وضعیت‌ها و بارهای مختلف [۹۳]
مدل معکوس پیچیده همراه با داده کافی	جبران LSTM یا کنترل یادگیری ترکیبی	فضای کاری آزمون نشده، محدوده ایمن و رفتار کنترل‌کننده پشتیبان [۹۲، ۱۰۵]

و بهینه‌ساز ممکن است تابع هزینه را با حاشیه حرارتی یا محاسباتی نامناسب کمینه کند [۹۲، ۱۰۲]. از این رو، افزایش پیچیدگی کنترل فقط زمانی موجه است که کلاس خطای هدف و هزینه اجرایی آن مشخص باشد.

قوی‌ترین شواهد موجود به نمونه‌های آزمایشگاهی مشخص محدود می‌شوند. جداسازی تطبیقی، پیش‌خور تطبیقی، شناسایی حلقه بسته، MPC توسعه یافته با مدل محرکه و MPC بلادرنگ روی FPGA همگی در آزمایش بهبودهایی نشان داده‌اند، اما هر کدام به سامانه، تعداد محور، مسیر یا بار معینی وابسته‌اند [۹۹، ۱۰۰، ۳۰، ۴۲، ۸۰]. ترکیب بهترین درصدهای این پژوهش‌ها برای ساختن یک کنترل‌کننده فرضی، از نظر علمی معتبر نیست.

شکاف اصلی، نبود یک معیار باز و مشترک برای کنترل شش محوره در کل فضای کاری است؛ معیاری که

دشواری مسیر، عدم قطعیت آچار وابسته به وضعیت، مودهای انعطاف پذیر، تأخیر حسگری، محدودیت جریان و دما، تغییر بار، سوئیچ سیم پیچ ها و معیارهای استاندارد خطا را هم زمان پوشش دهد. تا پیش از ایجاد چنین بستری، انتخاب کنترل کننده باید مشروط به نوع خطا باشد و اعتبار آن بر اساس آزمون کامل سامانه حلقه بسته در محدوده عملکرد ادعا شده تعیین شود.

۷.۲ حسگری، اندازه شناسی و کالیبراسیون

حسگری در موتور صفحه ای شناور مغناطیسی یک زنجیره اندازه گیری کامل است. میدان مغناطیسی، جابه جایی یا تصویر ابتدا نمونه برداری و به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود؛ سپس با استفاده از یک مرجع کالیبره، وضعیت متحرک از سیگنال ها استخراج و در حوزه زمان پالایش می گردد. خروجی این زنجیره باید با تأخیر و عدم قطعیت مشخص به کنترل کننده برسد. در نتیجه، عملکرد اندازه گیری را نمی توان فقط با حساسیت عنصر حسگر یا خطای ایستای تخمین گر توصیف کرد.

تفکیک پذیری، دقت مطلق، تکرار پذیری، رانش، پهنای باند و خطای ردیابی حلقه بسته، معیارهای متفاوتی هستند. یک حسگر ممکن است تغییرات بسیار کوچک را تفکیک کند، ولی در اثر خطای نصب، اعوجاج میدان یا کالیبراسیون ناقص، خطای مطلق بزرگ تری داشته باشد. به همین ترتیب، تخمین گری که در حالت ایستا خطای کمی دارد ممکن است هنگام حرکت سریع، عبور از مرز کدگذاری یا تغییر دما عملکرد نامناسبی نشان دهد [۴۱، ۱۱۲]. بنابراین، معماری اندازه شناسی باید در کل فضای کاری و تحت شرایط واقعی تحریک عملگر ارزیابی شود.

۱.۷.۲ ماهیت شش بعدی مسئله اندازه گیری

در یک مرحله کاملاً شناور، استفاده از حسگرهای تماسی می تواند اصطکاک، نیروی مزاحم، آلودگی یا محدودیت حرکتی ایجاد کند. به همین دلیل، حسگری غیرتماسی یکی از الزامات بنیادی معماری MLPM است. خروجی مورد نیاز فقط یک ولتاژ یا جابه جایی موضعی نیست؛ کنترل کننده به تخمین هم زمان سه مؤلفه مکان و سه مؤلفه وضعیت زاویه ای متحرک نسبت به دستگاه مختصات عملگر و فرایند نیاز دارد. دشواری این

مسئله به هندسه آهنرباها، فاصله هوایی، تناوب میدان، محل حسگرها و جریان سیم‌پیچ‌های فعال وابسته است [۱۱۳، ۲۷].

تخمین موقعیت، یک مسئله معکوس است که اندازه‌گیری‌ها را به مختصات فیزیکی تبدیل می‌کند. این وارون‌سازی می‌تواند بر مدل تحلیلی میدان، جدول کالیبراسیون، رگرسیون عصبی، هندسه دوربین یا ناظر دینامیکی متکی باشد. در مدل تحلیلی، فرضیات فیزیکی آشکارند؛ در روش داده‌محور، خطاهای تکرارپذیر جذب می‌شوند، ولی اعتبار تخمین به حجم داده کالیبراسیون محدود است؛ و در روش نوری، یک مرجع هندسی مستقل فراهم می‌شود، اما هم‌راستایی، میدان دید و تأخیر پردازش به مسئله افزوده می‌شوند [۱۴، ۱۱۳، ۱۱۴].

شرط اصلی در تمام این روش‌ها مشاهده‌پذیری است. تعداد زیاد حسگرها لزوماً به تخمین کامل وضعیت منجر نمی‌شود؛ اگر میدان یا تصویر نسبت به بعضی مختصات تقارن، گرادیان ضعیف، تناوب یا انسداد داشته باشد، چند وضعیت متفاوت ممکن است سیگنال مشابهی ایجاد کنند. در مقابل، یک آرایه کوچک می‌تواند با استفاده از تنوع هندسی، چند مختصات را بازیابی کند. بنابراین، تعداد و محل حسگرها باید بر اساس رتبه و شرطی بودن ژاکوبین نگاشت وضعیت به اندازه‌گیری در کل فضای کاری تعیین شود، نه فقط بر اساس عملکرد در یک نقطه اسمی.

اصطلاح حسگری غیرفعال نیز باید با دقت به کار رود. در معماری یان و همکاران، متحرک فاقد اتصال الکتریکی و حسگر نصب‌شده روی خود است، اما حسگرهای هال ثابت و واحد پردازش همچنان به توان نیاز دارند [۱۱۳]. از این رو، این معماری «حسگری برای متحرک غیرفعال» است و نباید حسگری بدون توان نامیده شود.

۲.۷.۲ حسگری مغناطیسی مبتنی بر اثر هال

حسگرهای هال، چگالی شار مغناطیسی را با ابعاد کوچک و هزینه نسبتاً کم اندازه‌گیری می‌کنند. در MLPM، میدان آرایه هالباخ علاوه بر تولید نیرو، اطلاعاتی درباره موقعیت و وضعیت متحرک دارد؛ از این رو، می‌توان حسگرها را روی استاتور نصب و بدون مسیر نوری یا کابل متحرک، وضعیت را تخمین زد. همین یکپارچگی منبع محدودیت اصلی روش نیز هست. میدان سیم‌پیچ‌ها، میدان محیط، آفست حسگر، تغییرات ساخت آهنربا، دما و کاهش گرادیان میدان با افزایش فاصله، سیگنال اندازه‌گیری را آلوده می‌کنند [۶۴، ۴۱].

آرایه حسگر هال با نمونه‌برداری میدان در چند نقطه، تنوع فضایی لازم برای تخمین چند مؤلفه وضعیت را

فراهم می‌کند. سه راهبرد اصلی در پژوهش‌های موجود دیده می‌شود. وانگ و همکاران از آرایه 2×2 و وارون‌سازی تحلیلی استفاده کرده‌اند؛ یان و همکاران نداشت سیگنال‌ها را به وضعیت را همراه با طبقه‌بندی ناحیه تناوبی آموخته‌اند؛ و هوانگ و همکاران نداشت غیرخطی هشت حسگر را با مرجع لیزری کالیبره کرده‌اند [۲۷، ۱۱۳، ۴۱]. اعداد عملکردی این سه ساختار بدون یکسان‌کردن فضای کاری، دامنه دوران، تعداد حسگرها، مرجع کالیبراسیون و تداخل جریان قابل مقایسه نیستند.

در تخمین تحلیلی مبتنی بر آرایه 2×2 ، خطای مؤثر موقعیت کمتر از 0.13 mm ، خطای مؤثر دوران کمتر از 0.11° و زمان محاسبه حدود $40 \mu\text{s}$ گزارش شده است [۲۷]. این روش از تقریب زاویه کوچک، مؤلفه عمودی میدان و موقعیت قبلی برای دنبال‌کردن فاز میدان تناوبی استفاده می‌کند. بنابراین، نتیجه شواهد مناسبی برای تخمین سریع و موضعی است، ولی یک رمزگذار مطلق شش محوره مستقل از شرایط اولیه محسوب نمی‌شود. معماری هوانگ و همکاران به کالیبراسیون تجربی گسترده‌تری متکی است. هشت حسگرها، یک نداشت غیرخطی آموزش‌دیده با مرجع لیزری و حلقه کنترل 1 kHz ، خطای مؤثر انتقالی حدود $1/9$ تا $2/6 \mu\text{m}$ و خطای دورانی حدود $16/6 \mu\text{rad}$ ایجاد کرده‌اند. خطای مسیر دایره‌ای در فرکانس‌های 0.5 تا 1 Hz نزدیک $3 \mu\text{m}$ باقی می‌ماند، ولی در 3 Hz به حدود $106 \mu\text{m}$ افزایش می‌یابد؛ زیرا محدودیت جریان مانع تولید آچار فرمان‌شده می‌شود [۴۱]. این نتیجه نشان می‌دهد که خطای مسیر حلقه‌بسته را نمی‌توان به‌طور کامل به حسگر نسبت داد. یان و همکاران وارون‌سازی تحلیلی برخط را با شبکه‌های عصبی جداگانه برای مکان، وضعیت زاویه‌ای و تشخیص ناحیه تناوبی جایگزین کرده‌اند. بیشینه خطای انتقالی گزارش‌شده در راستاهای x ، y و z به ترتیب $32/65$ ، $45/7$ و $24/1 \mu\text{m}$ است و میانگین خطاها مقادیر کوچک‌تری دارد [۱۱۳]. این روش می‌تواند ناهمسانی حسگر و میدان را در داده کالیبراسیون جذب کند، اما طبقه‌بندی اشتباه ناحیه، رانش حرارتی، پیرشدن آهنربا، تعویض حسگر و پوشش ناکافی داده از حالت‌های شکست آن هستند. بنابراین، تخمین یادگیری‌محور بدون کالیبراسیون نیست؛ مدل تحلیلی را با مجموعه داده کالیبراسیون جایگزین می‌کند.

حسگری ترکیبی‌ها از تعداد کمی کانال و ترکیب‌های جبری برای تخمین چند متغیر استفاده می‌کند. در یک موتور بدون یاتاقان، چهار حسگر، زاویه الکتریکی و دو جابه‌جایی شعاعی را پس از جداسازی میدان جریان استاتور بازیابی کرده‌اند. خطای زاویه ثابت کمتر از 2° و خطای شعاعی پس از تصحیح در محدوده 10% گزارش شده است [۷۴]. این معماری از نظر استفاده مشترک از کانال‌های اندازه‌گیری قابل انتقال است، ولی دقت و تقارن موتور دوار با الزامات اندازه‌شناسی یک MLPM دقیق متفاوت است.

حسگرهای مغناطوسمومتی نیز از نظر فناوری می‌توانند جایگزینی برای حسگرها باشند، اما منابع این

مجموعه آزمایش مستقیمی از کاربرد آن‌ها در MLPM ارائه نمی‌کنند. در نتیجه، نمی‌توان دقت، پهنای باند، رفتار دمایی یا مصنویت آن‌ها در برابر میدان سیم‌پیچ را از نتایج حسگرهای حال استنتاج کرد.

۳.۷.۲ از فاز موضعی تا موقعیت مطلق

میدان تناوبی هالباخ امکان رمزگشایی موقعیت با استفاده از دو مؤلفه تقریباً متعامد را فراهم می‌کند. با اعمال تابع $\tan^{-1}$ به دو سیگنال هال، فاز موضعی میدان و در نتیجه جابه‌جایی درون یک گام قطبی محاسبه می‌شود. یو و همکاران نشان داده‌اند که این فاز خام تحت تأثیر میدان سیم‌پیچ و هارمونیک‌های ناشی از ساخت آهنربا قرار دارد [۴۴]. بنابراین، دقت مناسب درون یک دوره به معنای تشخیص موقعیت مطلق در کل سطح حرکت نیست.

برای رفع ابهام تناوبی، رمزگذاری مغناطیسی مطلق، فاز موضعی را با شناسه یکتای ناحیه ترکیب می‌کند. در روش شبکه مغناطیسی کدگذاری شده، هر سلول با موقعیت سطر و ستون خود مشخص می‌شود و تخمین‌گر، مبدأ سلول را به جابه‌جایی موضعی می‌افزاید. ژانگ و همکاران با این روش یک رمزگذار مطلق شش محوره بلندبرد ایجاد کرده و تفکیک‌پذیری $1\ \mu\text{m}$ برای x و y ، مقدار $2/5\ \mu\text{m}$ برای z و تفکیک‌پذیری زاویه‌ای در حد ثانیه قوسی گزارش کرده‌اند [۱۱۲].

با این حال، تفکیک‌پذیری‌های یادشده با خطاهای بسیار بزرگ‌تر هم‌زمان‌اند. خطای موقعیت درون دوره به ده‌ها میکرومتر، خطای زاویه‌ای به صدها ثانیه قوسی و خطای بلندبرد محور x به حدود $98/5\ \mu\text{m} \pm$ می‌رسد. بخش قابل توجهی از خطا در نزدیکی مرز کدها متمرکز است [۱۱۲]. از این رو، تفکیک‌پذیری کوچک را نباید معادل دقت مطلق کوچک دانست.

روش‌های تناوبی با مسئله راه‌اندازی و بازیابی نیز روبه‌رو هستند. پس از مقداردهی اولیه، تخمین‌گر می‌تواند تغییر فاز را دنبال کند، اما در صورت قطع توان، پرش بزرگ یا از دست رفتن نمونه‌ها ممکن است شماره دوره نامشخص شود. کدگذاری نواحی یا طبقه‌بندی یادگیری محور این ابهام را کاهش می‌دهد، ولی منطق مرزی، حسگرهای بیشتر، آرایش فضایی ویژه و احتمال خطای طبقه‌بندی را به سامانه می‌افزاید [۱۱۲، ۱۱۳].

۴.۷.۲ کالیبراسیون حسگر و مدل اندازه‌گیری

کالیبراسیون بخشی از خود سامانه اندازه‌گیری است، نه یک عملیات جانبی پس از نصب. در حسگری مغناطیسی باید آفت و بهره عناصر، محل نصب، اختلاف ساخت آهنرباها، فاصله هوایی، میدان تولیدی سیم‌پیچ، میدان محیط و مدل وارون غیرخطی کالیبره شوند. خطای کم روی نقاط کالیبراسیون به‌تنهایی کافی نیست و عملکرد باید روی وضعیت‌های کنارگذاشته‌شده از آموزش، چرخه‌های حرارتی، نصب مجدد و دوره زمانی طولانی بررسی شود.

در تصحیح دومرحله‌ای حسگر هال، دو کلاس خطا جدا می‌شوند. یو و همکاران ابتدا مؤلفه وابسته به جریان سیم‌پیچ را از سیگنال کم کرده و سپس اعوجاج فضایی تکرارپذیر را با جدول جست‌وجو جبران کرده‌اند. اختلاف 19 mm در محور x پس از تصحیح جدولی به $3\text{ }\mu\text{m}$ کاهش یافته و تفکیک‌پذیری انتقالی $5\text{ }\mu\text{m}$ و یا 10 ثانیه قوسی گزارش شده است [۴۴]. این نتایج به دامنه انتقال 3 mm ، مختصات انتخاب‌شده، فاصله حسگری 17 mm و مرجع خارجی همان آزمایش محدودند.

روش اغتشاش ماتریسی، اختلاف میان ماتریس اندازه‌گیری ایده‌آل و سامانه واقعی را به‌صورت یک اغتشاش ساختاری مدل می‌کند. این روش برای اصلاح تداخل میدان سیم‌پیچ و اعوجاج هارمونیکی آهنربا پیش از تبدیل وضعیت به جریان جداشده استفاده شده است [۸۵]. آزمایش‌های گزارش‌شده تفکیک‌پذیری در مقیاس میکرومتر و ثانیه قوسی را نشان می‌دهند، ولی اطلاعات محدودی درباره رانش، عدم قطعیت و ردیابی استاندارد ارائه می‌کنند. بنابراین، روش از امکان ایجاد زنجیره یکپارچه حسگری و کموتاسیون پشتیبانی می‌کند، اما تضمین عمومی دقت نیست.

کالیبراسیون مدل آچار نیز مستقیماً بر تفسیر اندازه‌گیری اثر دارد. چن و همکاران پارامترهای مؤثر شکل سیم‌پیچ را شناسایی کرده و کاهش خطای مدل تا 62% و کاهش $91/8\%$ در یک معیار کوپل منتخب گزارش کرده‌اند [۷۷]. داده‌های این پژوهش عمدتاً از اجزای محدود و شبیه‌سازی به دست آمده‌اند؛ ازاین‌رو، نتیجه امکان کالیبراسیون را نشان می‌دهد، ولی دقت نیروی سخت‌افزار واقعی را اثبات نمی‌کند.

تداخل متقابل می‌تواند از زنجیره اندازه‌گیری یا زنجیره تحریک ناشی شود. خطای تخمین وضعیت ممکن است تحریک صحیح را کوپله نشان دهد، درحالی‌که خطای مدل آچار واقعاً محور فرمان‌داده‌نشده را حرکت می‌دهد. شواهد قابل اتکای موجود در این زمینه به تخصیص مقید شبیه‌سازی‌شده و کالیبراسیون جداگانه مدل محدود است [۷۷، ۱۹]. بنابراین، برای تشخیص منشأ کوپل باید خطای حسگر، مدل نیرو و حرکت واقعی

به صورت مستقل اندازه گیری شوند.

عدم هم مکانی حسگر و عملگر نیز در دینامیک اندازه گیری صفرهای انتقال ایجاد می کند. اگر حسگر، مرکز جرم و نقطه اعمال نیرو منطبق نباشند، تحریک افقی می تواند حرکت زاویه ای ایجاد کند که در مدل انتقال صلب دیده نمی شود. ناکاتا و همکاران این صفرها را در حلقه بسته شناسایی و با پیش خور معکوس، خطاهای افقی، عمودی و پیچ را کاهش داده اند [۵۸]. روش مزبور به بار، هندسه، مشتق های مسیر و صفرهای غیر کمینه فاز حساس است.

تغییر فاصله عمودی نیز هم زمان بر شدت سیگنال و دینامیک عملگر اثر می گذارد. در تعلیق الکترو دینامیکی مقیاس حمل و نقل، تغییر فاصله آهنربا و مسیر راهنما، نیروی پیشران و عمودی و نیز سیگنال حلقه های القایی را تغییر می دهد [۵۰]. این سامانه معیار یک MLPM دقیق نیست، اما نشان می دهد که کالیبراسیون حسگر را نمی توان مستقل از ارتفاع کار و تغییر بهره عملگر انجام داد.

۵.۷.۲ اندازه شناسی نوری و حسگرهای فاصله

حسگر جابه جایی لیزری، فاصله را بدون تماس و معمولاً بر اساس مثلث بندی اندازه گیری می کند. این حسگر می تواند به عنوان مرجع کالیبراسیون یا کانال بازخورد استفاده شود، ولی به بازتاب سطح، هم راستایی، فضای نصب و مسیر نوری آزاد وابسته است. اعداد مقایسه ای موجود در این مجموعه عمدتاً از پژوهش حسگر هال نقل شده اند و معیار مستقلی برای عملکرد حسگر لیزری در MLPM نیستند [۲۷].

تداخل سنج لیزری با استفاده از فاز نور، جابه جایی را در مسیرهای بلند با تفکیک پذیری نانومتری اندازه می گیرد. ارزش اصلی آن در این مجموعه، تأمین مرجع هندسی برای کالیبراسیون و مقایسه است. هزینه، هم راستایی، آشفتگی مسیر هوا، نصب بازتابنده و خطای آبه چند محوره، استفاده تعبیه شده از آن را دشوار می کنند. مقادیر عملکردی نقل شده برای مراحل تداخل سنجی باید پیش از استفاده به منبع اصلی ردیابی شوند [۲۷].

حسگر جریان گردابی و حسگر خازنی برای اندازه گیری فاصله کوتاه مناسب اند. حسگر جریان گردابی به هدف رسانا، جنس سطح، دما و تداخل الکترومغناطیسی وابسته است. حسگر خازنی می تواند تفکیک پذیری بالاتری ارائه دهد، اما از هندسه هدف، آلودگی، رطوبت و شرایط دی الکتریک تأثیر می پذیرد. در منابع موجود، هر دو فناوری در قالب مقایسه نظری یا طبقه بندی مطرح شده اند و آزمایش اختصاصی MLPM برای آن ها وجود ندارد [۲۷].

یک پایان نامه پیاده سازی، بازخورد لیزری و دوربینی را روی سکوی مدولار مقایسه کرده و دقت انتقالی حدود 0.005 mm با حسگر لیزری و 0.008 mm با دوربین گزارش کرده است. در همان سامانه، تخمین گر حالت برای جبران تأخیر تقریبی 7 ms استفاده شده است [۱۰۳]. این نتایج برای شناخت معماری مفیدند، ولی فاقد بودجه کامل عدم قطعیت و مقایسه کنترل شده حسگرها هستند.

۶.۷.۲ بینایی ماشین و ردیابی نوری وضعیت

دوربین تنها پس از کالیبراسیون هندسی به ابزار اندازه گیری تبدیل می شود. پارامترهای درونی، اعوجاج لنز، موقعیت دوربین و مقیاس باید مشخص شوند تا مختصات تصویر به طول یا وضعیت فیزیکی تبدیل شود. در یک سامانه اندازه گیری چگالی مبتنی بر شناوری، میانگین خطای بازرافکنی 0.0155 پیکسل و تغییر مقیاس ناشی از پارالاکس پس از تصحیح کمتر از 2% گزارش شده است [۱۱۴]. این سامانه یک مرحله MLPM نیست، اما نمونه روشنی از کالیبراسیون ردیابی پذیر تصویر به طول و انتشار عدم قطعیت ارائه می کند.

پردازش تصویر، ویژگی یا نشانگری را از تصویر خام استخراج می کند. نشانگرهای شناسایی شونده هندسه و هویت معلوم دارند و می توانند برای بازیابی وضعیت مطلق به کار روند. الگوریتم AprilTag ۲ سرعت تشخیص و عملکرد مثبت کاذب را در داده های عمومی بهبود داده و در فاصله کوتاه، خطای موقعیت زیر میلی متر گزارش کرده است [۱۱۰]. با این حال، این نتایج آزمایش حلقه بسته MLPM محسوب نمی شوند و تأثیر نور، انسداد، نرخ فریم و حرکت سریع باید در سامانه هدف بررسی شود.

بازخورد دوربینی، حسگری عمق و ردیابی جسم در سامانه های انتقالی نشان می دهند که کالیبراسیون، پرسپکتیو، اعوجاج لبه، جداسازی اجسام و میدان دید مستقیماً بر کیفیت بازخورد اثر دارند. دوربین عمق سنج یک نوار نقاله همه جهته با نرخ 30 Hz کار کرده و خطاهای آن در لبه فضای دید در مقیاس سانتی متر باقی مانده است [۱۱۱]. این پژوهش برای تحلیل خطاهای بینایی مفید است، ولی معیار اندازه شناسی یک مرحله دقیق شناور نیست.

ردیابی نوری می تواند حرکت شش محوره بزرگ را در صورت قابل رؤیت بودن اهداف پشتیبانی کند. میاساکا و برکلمن با استفاده از چند نشانگر، LED مکان و جهت گیری سکوی شناور را در دامنه وسیع بازسازی کرده اند. پردازش ده نشانگر یا بیشتر، نرخ به روزرسانی کنترل را از 860 Hz به حدود 440 یا 375 Hz کاهش داده و دوران سریع نیز خطای مکانی و زاویه ای را افزایش داده است [۱۲]. افزونگی نشانگرها قابلیت دسترسی به وضعیت را افزایش می دهد، اما هزینه آن کاهش پهنای باند پردازش و افزایش جرم متحرک است.

هم‌بستگی دیجیتال تصویر، جابه‌جایی یا کرنش را از تغییر بافت سطح تخمین می‌زند و به نشانگر صریح نیاز ندارد. در یک موقعیت‌دهنده الکترومغناطیسی انعطاف‌پذیر تک‌محوره، گام‌های ۴۰ mm و نویز مؤثر ۲/۳۴ mm گزارش شده است [۲۱]. با این حال، سهم عدم قطعیت DIC از سایر اجزای زنجیره اندازه‌گیری جدا نشده و نتیجه را نمی‌توان به اندازه‌شناسی شش‌محوره MLPM منتقل کرد.

۷.۷.۲ تخمین دینامیکی و جبران تأخیر

تخمین‌گر حالت، متغیرهای اندازه‌گیری نشده یا مشتق‌های موقعیت را با ترکیب مدل دینامیکی و داده حسگر بازسازی می‌کند. در سکوی مدولار، چنین تخمین‌گری برای جبران حدود ۷ ms تأخیر دوربین به کار رفته است [۱۰۳]. جبران تأخیر، وابستگی سامانه را از تأخیر خام به دقت مدل منتقل می‌کند؛ شتاب سریع، دینامیک وابسته به وضعیت و افت فریم می‌توانند پیش‌بینی را نامعتبر کنند.

فیلتر کالمن یک ساختار بازگشتی پیش‌بینی-تصحیح است که عدم قطعیت فرایند و اندازه‌گیری را با ماتریس‌های کوواریانس مدل می‌کند. در MPC مبتنی بر پیش‌بینی حالت، این فیلتر وضعیت تأخیردار را پیش از تخصیص طیف محدود و حل کنترل مقید تخمین می‌زند [۱۷]. بهبود مسیر در آن پژوهش حاصل تعامل تخمین‌گر، کنترل‌کننده و plant است و خطای مستقل حسگر یا تخمین‌گر گزارش نشده است.

ناظر حالت کالمن در MPC توسعه‌یافته با مدل محرکه، وضعیت و اغتشاش را با لحاظ کردن دینامیک درایور و سیم‌پیچ بازسازی می‌کند. اجرای زیر میلی‌ثانیه و کاهش خطا در آزمایش، کاربرد این ساختار یکپارچه را نشان می‌دهد [۴۲]. با این حال، عملکرد آن به دقت مدل الکتریکی و تنظیم کوواریانس یا بهره ناظر وابسته است و جایگزین کالبراسیون اندازه‌گیری نمی‌شود.

پالایش دینامیکی همواره میان نویز و تأخیر مبادله ایجاد می‌کند. تنظیمی که نویز ایستا را به‌خوبی صاف می‌کند ممکن است حرکت سریع را با تأخیر دنبال کند؛ در مقابل، ناظر با پهنای باند زیاد می‌تواند نویز یا بایاس مدل را وارد حلقه کنترل نماید. به همین دلیل، ادعای اندازه‌شناسی کامل باید هم‌ترازی زمانی، تأخیر فیلتر، پهنای باند، خطای گذرا و عدم قطعیت را همراه با خطای مؤثر ایستا گزارش کند.

۸.۷.۲ تخمین بدون حسگر و محدودیت مشاهده پذیری

کنترل بدون حسگر، وضعیت را از اندازه گیری های الکتریکی عملگر و بدون حسگر مستقل مکان استنتاج می کند. در یک موتور سنکرون خطی شناور، تخمین شار یا نیروی ضد محرکه و حلقه قفل فاز برای بازیابی فاز الکتریکی در حین حرکت استفاده شده است [۴۵]. این پژوهش به موتور خطی مربوط است و تخمین کامل شش مختصات یک MLPM را نشان نمی دهد.

در سرعت کم یا حالت سکون، نیروی ضد محرکه به صفر نزدیک می شود و مشاهده پذیری کاهش می یابد. تزریق سیگنال فرکانس بالا می تواند با استفاده از برجستگی مغناطیسی، اطلاعات موقعیت ایجاد کند؛ اما به تلفات حرارتی، پردازش بیشتر، ریپل نیرو و وابستگی به ناهمسانگردی موتور منجر می شود [۴۵]. منابع موجود جدول دقیقی از خطای سرعت پایین یا دقت موقعیت ارائه نمی کنند؛ از این رو، مقایسه عددی این روش با حسگر هال یا اندازه شناسی نوری قابل دفاع نیست.

میان تخمین فاز الکتریکی یک موتور خطی و مشاهده شش درجه آزادی یک جسم صفحه ای فاصله مفهومی مهمی وجود دارد. ادعای حسگری بدون حسگر شش محوره به تحلیل مشاهده پذیری کامل، راهبرد راه اندازی، رفتار در سکون، آزمون کوپل محورها و سامانه پشتیبان پس از خروج از قفل نیاز دارد.

۹.۷.۲ معماری های اندازه شناسی و معیار مقایسه

جدول ۷.۲ مزیت اصلی، حالت شکست و سطح شواهد معماری های مطرح را خلاصه می کند. این جدول برای رتبه بندی مطلق حسگرها نیست؛ انتخاب معماری باید با فضای کاری، دقت، پهنای باند، محیط و هزینه سامانه سازگار باشد.

برای مقایسه در سطح پایان نامه، هر سامانه باید نوع و تعداد حسگر، ابزار مرجع و ردیابی پذیری آن، شبکه کالیبراسیون و مجموعه آزمون مستقل، دامنه کامل وضعیت، تفکیک پذیری، بایاس، خطی بودن، تکرارپذیری و رانش را گزارش کند. شرایط دما و میدان الکترومغناطیسی، نرخ نمونه برداری، تأخیر انتهابه انتها، زمان محاسبه تخمین گر، رفتار در مرز کد یا هنگام انسداد و عملکرد حلقه بسته روی مسیر یکسان نیز باید مشخص شوند. هزینه حسگر یا خطای مؤثر ایستا بدون این اطلاعات برای انتخاب معماری کافی نیست.

جدول ۷.۲: مقایسه معماری‌های حسگری و اندازه‌شناسی در سامانه‌های شناور مغناطیسی

معماری	مزیت اصلی	محدودیت و سطح شواهد
آرایه هال تعبیه شده	فشرده، کم هزینه و بدون نیاز به مسیر نوری	تداخل میدان سیم پیچ، تناوب، رانش و کاهش گرادیان؛ دارای شواهد مستقیم MLPM [۲۷، ۴۱، ۱۱۳]
آرایه مغناطیسی	بازیابی مطلق موقعیت در مسیر بلند	خطای مرز کد، تعداد کانال و آرایش ویژه؛ اعتبارسنجی مستقیم نمونه [۱۱۲]
کدگذاری شده	مسیر بلند	هزینه، هم راستایی، مسیر نوری و حساسیت محیطی؛ عمدتاً
حسگر لیزری یا	مرجع هندسی مستقل با دقت بالا	مرجع کالیبراسیون در منابع موجود
تداخل سنج	میدان دید بزرگ و تخمین هندسی مطلق	انسداد، پرسپکتیو، کالیبراسیون و تأخیر؛ شواهد مستقیم و مجاور [۱۲، ۱۱۰]
ردیابی دوربین و	حساسیت بالای موضعی	دامنه کوتاه و وابستگی به هدف و محیط؛ بدون معیار اختصاصی
نشانه گر	به فاصله	MLPM در منابع موجود
حسگر خازنی یا	کاهش نویز، جبران تأخیر و بازسازی حالت	بایاس مدل، تنظیم و تأخیر فاز؛ شواهد یکپارچه با کنترل [۱۷، ۴۲]
جریان گردابی	حذف سخت افزار	ضعف مشاهده پذیری در سکون و سرعت کم و محدودیت ابعاد
تخمین گر دینامیکی	اختصاصی موقعیت	وضعیت؛ شواهد مجاور موتور خطی [۴۵]
بدون حسگر		

۱۰.۷.۲ جمع بندی و شکاف پژوهشی

اندازه‌گیری وضعیت در MLPM از تحریک الکترومغناطیسی مستقل نیست. حسگر مغناطیسی به سادگی در استاتور ادغام می‌شود، ولی همان میدان تناوبی و جریان‌های عملگر را اندازه می‌گیرد. حسگر نوری مرجع هندسی مستقل تری ایجاد می‌کند، اما به هم راستایی، دید مستقیم و پردازش زمانی نیاز دارد. ناظرها نویز و تأخیر را مدیریت می‌کنند، ولی فرضیات مدل دینامیکی را وارد زنجیره اندازه‌گیری می‌سازند. روش بدون حسگر نیز سخت افزار موقعیت را کاهش می‌دهد، اما مشاهده پذیری در سرعت کم و تعداد مختصات قابل بازیابی را محدود می‌کند.

شواهد مستقیم موجود میان چند معماری توزیع شده‌اند: وارون سازی تحلیلی آرایه هال، نگاشت غیرخطی کالیبره شده با لیزر، رگرسیون عصبی سیگنال هال، رمزگذاری مطلق شبکه مغناطیسی و ردیابی نوری. هیچ منبعی

یک سامانه اندازه‌شناسی شش محوره باز و ردیابی پذیر را در کل فضای کاری و تحت تداخل جریان، رانش حرارتی، عبور سریع از مرزهای تناوبی، تغییر بار و کارکرد بلندمدت نشان نمی‌دهد [۲۷، ۴۱، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۲].

در نتیجه، نمی‌توان یک حسگر را به‌طور عمومی برتر دانست. معماری مناسب باید با توجه به فضای کاری، دقت مطلق، پهنای باند، قابلیت بازیابی پس از قطع یا از دست رفتن نمونه، شرایط حرارتی و الکترومغناطیسی و نیازهای کنترل انتخاب شود. شکاف اصلی، نبود یک معیار مشترک برای ارزیابی شش محوره است که عدم قطعیت کالیبراسیون، خطای مرز، رانش، تأخیر و اثر عملکرد عملگر را از خطای واقعی حسگر جدا کند.

۸.۲ بهینه‌سازی طراحی و روش‌های محاسباتی

بهینه‌سازی طراحی در موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی شناور را نمی‌توان صرفاً به جست‌وجوی مجموعه‌ای از ابعاد هندسی برای بیشینه‌کردن نیروی الکترومغناطیسی فروکاست. طراحی معتبر یک فرایند بسته مهندسی است که با پارامتردهی یک سامانه قابل ساخت آغاز می‌شود، با انتخاب مدل متناسب با مسئله ادامه می‌یابد، اهداف و قیود آن به‌صراحت تعریف می‌شوند و در نهایت، طرح منتخب با مدل‌های دقیق‌تر و اندازه‌گیری فیزیکی اعتبارسنجی می‌شود. این فرایند را می‌توان به‌صورت

(۲۳.۲)

طرح قابل ساخت و اعتبارسنجی شده → فضای مصالحه → اهداف و قیود → مدل سریع → هندسه پارامتری

خلاصه کرد.

متغیرهای تصمیم در چنین مسئله‌ای ممکن است شامل ابعاد و جهت مغناطش آهنرباها، عرض و ضخامت سیم‌پیچ، فاصله قطبی، فاصله هوایی، تعداد سیم‌پیچ‌ها، انتخاب عملگرهای فعال، جریان‌های تخصیص‌یافته، هندسه خنک‌کاری، بهره‌های کنترل و حتی دقت شبکه یک جدول جست‌وجو باشند. ماهیت محاسباتی این مسائل یکسان نیست. برای نمونه، یک جست‌وجوی توپولوژی آفلاین می‌تواند ساعت‌ها زمان ببرد، در حالی که کموتاسیون یا کنترل پیش‌بین باید در هر دوره نمونه‌برداری پاسخ شدنی تولید کند [۸۰، ۱۱۵]. از این‌رو، انتخاب الگوریتم باید بر مبنای محل استفاده آن در زنجیره طراحی انجام شود.

۱.۸.۲ صورت‌بندی مسئله و تعریف عملکرد

الگوریتم بهینه‌سازی به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که کدام طرح بهتر است. این موضوع به تعریف تابع هدف، قیود و مرز سامانه وابسته است. عملکرد نیرویی یک MLPM می‌تواند شامل نیروی متوسط، رپیل نیرو، نیروها و گشتاورهای انگلی، خطی بودن ثابت نیرو، گستره حرکت و پهنای باند باشد. چگالی رانش نیز بسته به اینکه نسبت به جرم یا حجم تعریف شود و اینکه جرم آهنربا، سیم‌پیچ، یوک، سازه، خنک‌کاری و کابل‌ها را شامل شود، نتایج متفاوتی به دست می‌دهد. بنابراین، مقایسه چگالی نیرو بدون اعلام مرز جرم و حجم، ممکن است برتری ظاهری یک معماری را بیش از مقدار واقعی نشان دهد.

بیشینه‌کردن نیروی اوج یا دامنه میدان، در صورت نادیده‌گرفتن تلفات مسی، افزایش دما، اشباع، شرطی بودن ماتریس کموتاسیون و تله‌رانس ساخت، می‌تواند عملکرد کامل سکوی حرکتی را تضعیف کند. مطالعات بهینه‌سازی ساختار هالباخ و سیم‌پیچ‌های مقید از نظر فضا نشان می‌دهند که افزایش چگالی رانش باید همراه با رپیل، توان، قابلیت ساخت و کیفیت حرکت ارزیابی شود [۳۹، ۸].

به‌طور کلی، یک مسئله بهینه‌سازی مقید را می‌توان به شکل

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) & f_2(\mathbf{x}) & \cdots & f_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix}^T, \\ \text{to subject} \quad & g_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, n_g, \\ & h_k(\mathbf{x}) = 0, \quad k = 1, \dots, n_h, \end{aligned} \quad (24.2)$$

نوشت. در این رابطه، $\mathbf{x}$ بردار متغیرهای طراحی، $\mathbf{f}$ مجموعه اهداف و g_j و h_k قیود نامساوی و مساوی هستند. قیود باید امکان ساخت و بهره‌برداری واقعی را مشخص کنند. حدود جریان و ولتاژ، نرخ تغییر جریان، ضریب پرشدگی سیم‌پیچ، ضخامت عایق، قطعه‌بندی آهنربا، جرم بخش متحرک، فاصله هوایی، ظرفیت نیرو و گشتاور، حالت پایدار حرارتی، اشباع مغناطیسی، فضای نصب حسگر و کابل و زمان محاسبه، از جمله قیود اثرگذارند. شواهد تجربی مربوط به کنترل مقید، اشباع جریان و طراحی سیم‌پیچ نشان می‌دهند که حذف این محدودیت‌ها می‌تواند یک پاسخ بهینه محاسباتی را در سخت‌افزار غیرقابل استفاده کند [۳۹، ۳۰، ۴۲].

در نتیجه، اهدافی مانند دامنه میدان، ثابت نیرو یا خطای میانگین مربعات مدل باید اهداف میانی تلقی شوند. معیار نهایی کاربرد معمولاً شتاب، خطای تعقیب، زمان نشست، رپیل، گرما، حاشیه اغتشاش، جرم، هزینه و

قابلیت اطمینان است. طراحی باید نشان دهد که بهبود یک شاخص الکترومغناطیسی چگونه به بهبود عملکرد مرحله کامل منجر می شود.

۲.۸.۲ انتخاب سطح وفاداری مدل

کیفیت نتیجه بهینه سازی، پیش از آنکه به الگوریتم جست و جو وابسته باشد، به مناسب بودن مدل وابسته است. مدل باید به اندازه کافی سریع باشد تا بارها ارزیابی شود و در عین حال، رفتار مؤثر بر تصمیم طراحی را حفظ کند. در مدل سازی عملگرهای صفحه ای متحرک آهنربا، سه سطح متداول شامل مدل بار سطحی، مدل هارمونیک و مدل تحلیلی ساده شده قابل تشخیص است. مدل بار سطحی اثر هندسه محدود را بهتر ثبت می کند، اما پرهزینه تر است؛ مدل هارمونیک سریع تر است، ولی اثر لبه و دوران را محدود می کند؛ و مدل ساده شده تحت فرض زاویه های کوچک برای محاسبات بلادرنگ مناسب است [۵].

بنابراین، دقیق ترین مدل همواره بهترین گزینه برای حلقه بهینه سازی نیست. مدل مناسب، کم هزینه ترین مدلی است که پدیده های تعیین کننده تصمیم را حفظ کند. تحلیل اجزای محدود می تواند برای اعتبارسنجی موضعی، بررسی اشباع، میدان های لبه و هندسه های پیچیده به کار رود، در حالی که مدل تحلیلی یا مرتبه کاهش یافته برای پیمایش گسترده فضای طراحی مناسب تر است.

مدل مرتبه کاهش یافته تلاش می کند رفتار ورودی-خروجی مورد نیاز را با کاهش تعداد متغیرها یا مرتبه دستگاه حفظ کند. در یک موتور صفحه ای القایی شارمخوری، مرتبه دستگاه زیرحوزه ای از ۱۴ به ۱۲ کاهش یافته است، در حالی که اثر شیار و جریان گردابی حفظ شده و زمان حل بهبود یافته است [۳]. این نتیجه به یک عملگر القایی مجاور مربوط است، اما اصل عمومی مصالحه میان سرعت و وفاداری را برای بهینه سازی MLPM نشان می دهد. ساده سازی رأس ها در مدل های چندوجهی وابسته به پارامتر نیز نمونه دیگری از کاهش هزینه است. در یک مطالعه، تعداد رأس های زمان بندی شده پیش از سنتز کنترل گر H_2 به نصف کاهش یافته و عملکرد مورد آزمون در سخت افزار در حلقه حفظ شده است [۹۸]. با این حال، این نتیجه اعتبارسنجی یک سکوی شناور فیزیکی یا زمان انتهایی سامانه را اثبات نمی کند. حذف حالت، هارمونیک یا رأس زمانی قابل دفاع است که بی اهمیت بودن آن در کل ناحیه کاری ادعا شده نشان داده شود.

کمینه‌سازی خطای میانگین مربعات نیز ابزاری رایج برای تطبیق مدل یا شکل موج با هدف است:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_k - \hat{y}_k)^2. \quad (25.2)$$

در طراحی مبتنی بر توزیع هدف نیروی محرکه مغناطیسی، کمینه‌سازی این معیار با کاهش نیروی دندانه‌ای و بهبود خطی بودن نیرو در یک نمونه آزمایشگاهی همراه بوده است [۱۱۶]. با این حال، MSE همچنان یک معیار جانشین است؛ نتیجه آن به نقاط نمونه‌برداری و نرمال‌سازی وابسته است و الزاماً خطای بدترین حالت، افزایش دما یا خطای مسیر را کمینه نمی‌کند.

۳.۸.۲ محاسبات تحلیلی سریع و برداری

محاسبات تحلیلی سریع امکان ارزیابی تعداد زیادی هندسه و وضعیت حرکتی را فراهم می‌کنند. بسته متن‌باز Magpylib میدان مغناطیسی اجسامی مانند مکعب مستطیل، استوانه، حلقه جریان، سطح چندضلعی و دوقطبی را بدون فرایند مش‌بندی اجزای محدود محاسبه می‌کند. برای هندسه‌های پشتیبانی‌شده، زمان ارزیابی میدان در محدوده ده‌ها تا صدها میکروثانیه گزارش شده است؛ از این رو، این ابزار برای مطالعات پارامتری و مراحل اولیه طراحی مناسب است [۶۳].

محاسبات برداری، مجموعه‌ای از نقاط مکانی یا طرح‌های پارامتری را با عملیات آرایه‌ای، دسترسی مناسب به حافظه و استفاده از کتابخانه‌های عددی بهینه‌شده ارزیابی می‌کنند. در شرایط مناسب، این روش نسبت به اجرای ترتیبی افزایش سرعت چشمگیری ایجاد می‌کند [۶۳]. با این حال، بردارسازی مترادف با اجرای موازی نیست. شاخه‌های شرطی، چیدمان حافظه، تقسیم‌بندی حالت‌ها و معماری پردازنده تعیین می‌کنند که ساختار برداری تا چه حد به افزایش سرعت واقعی تبدیل شود.

ادعای عملکرد محاسباتی باید همراه با مشخصات پردازنده، دقت عددی، اندازه دسته، هزینه آماده‌سازی و زمان بدترین حالت گزارش شود. برای نمونه، زمان حدود $96/5 \mu s$ برای محاسبه ماتریس آچار نیروی یک آهنربا و نه سیم‌پیچ با پردازش موازی گزارش شده است [۱۳]. این مقدار برای سخت‌افزار و مدل همان آزمایش معتبر است، اما در حلقه کنترل، پردازش حسگر، تخصیص نیرو، کنترل بازخوردی، ورودی-خروجی و بررسی‌های ایمنی نیز باید در همان دوره نمونه‌برداری انجام شوند. بنابراین، زمان متوسط اجرای یک زیربرنامه، تضمین بلادرنگ بودن

کل سامانه نیست.

انتگرال گیری گاوس-لژاندر نمونه ای از روش های عددی مرتبه بالا با گره ها و وزن های ثابت است. ترکیب این روش با جابه جایی نقش آهنربا و سیم پیچ و اجرای برداری، برای محاسبه بلا درنگ نیرو و گشتاور در زوایای بزرگ و اجتناب از جدول جست و جوی بسیار متراکم استفاده شده و نتایج نیرو و گشتاور به صورت تجربی بررسی شده اند [۱۳]. با این حال، مرتبه انتگرال گیری باید در نزدیکی لبه ها، فاصله های هوایی کوچک و ناپیوستگی های هندسی دوباره آزموده شود.

۴.۸.۲ پایداری و قابلیت اعتماد عددی

وجود یک عبارت تحلیلی دقیق از نظر ریاضی، تضمین نمی کند که محاسبه آن در ممیز شناور نیز دقیق باشد. پایداری عددی به این موضوع مربوط است که آیا محاسبات با دقت محدود می توانند مقدار واقعی رابطه را حفظ کنند یا خیر. تفریق دو مقدار تقریباً برابر، وارون سازی ماتریس بد شرط و ارزیابی توابع ویژه در نواحی حدی می توانند خطای محاسباتی بزرگی ایجاد کنند.

در روابط متداول میدان خارج از محور یک حلقه جریان، حذف عددی فاجعه آمیز در نزدیکی محور تقارن و فواصل دور مشاهده شده است. باز نویسی این روابط با الگوریتم cel بولیرش، دقت ۱۵ تا ۱۶ رقم معنادار را در فضای پارامتری آزموده شده با محاسبات دقت دو برابر فراهم کرده است [۶۰]. اهمیت این موضوع در بهینه سازی آن است که الگوریتم جست و جو می تواند یک خطای عددی را به عنوان بهبود فیزیکی تفسیر کند و به سمت یک نقطه بهینه کاذب حرکت کند.

بسط تیلور در نزدیکی نقطه بسط می تواند بسیار دقیق باشد، اما برای پوشش ناحیه وسیع به جمله های بیشتری نیاز دارد. بسط دوجمله ای عبارت ساده تری تولید می کند، ولی دقت آن در کل دامنه کمتر است. استفاده از تقریب های متفاوت در نواحی مختلف می تواند سرعت را افزایش دهد، اما شرط های تغییر حالت، بردار سازی را دشوار می کنند و ممکن است در مرز میان تقریب ها ناپیوستگی عددی به وجود آورند [۶۰].

بنابراین، اعتبار سنجی عددی نباید تنها مقدار تابع میدان را شامل شود. مشتق ها، حساسیت ها، هسین، عدد شرط ماتریس کموتاسیون و رفتار الگوریتم بهینه سازی نیز باید بررسی شوند. در بهینه سازی توپولوژی مبتنی بر حساسیت و تخصیص جریان مقید، خطای کوچک مشتق می تواند جهت جست و جو یا مجموعه قیود فعال را تغییر دهد.

۵.۸.۲ جدول جست و جو و درونیابی

جدول جست و جو بخشی از هزینه محاسبات غیر خطی را به مرحله آفلاین منتقل می کند. میدان، نیرو، گشتاور یا ماتریس تبدیل در نقاط مشخصی از فضای وضعیت محاسبه و ذخیره می شوند و هنگام بهره برداری، مقدار مورد نیاز از نزدیک ترین نقاط بازیابی می شود. استفاده از مدل بار سطحی برای تولید داده شش محوره نیرو و گشتاور، امکان اجرای کموتاسیون بلادرنگ را بدون تکرار انتگرال گیری الکترومغناطیسی فراهم کرده است [۲۰].

این روش یک مصالحه مستقیم میان حافظه و دقت است. افزایش تراکم شبکه، خطای گسسته سازی و درونیابی را کم می کند، اما حافظه و زمان تولید جدول را افزایش می دهد. جدول درشت تر نیز ممکن است تغییرات سریع نیرو در نزدیکی مرز سیم پیچ ها یا زوایای بزرگ را ثبت نکند.

درونیابی خطی با هزینه محاسباتی کم، انتقال میان نقاط ذخیره شده را هموار می کند. در یک عملگر صفحه ای فشرده، یک نگاشت پنج بعدی آچار نیرو-جریان ذخیره شده است، اما به دلیل هزینه بالای درونیابی کامل پنج بعدی، درونیابی فقط در صفحات دوبعدی منتخب اجرا شده است [۷۹]. این انتخاب برای اجرای بلادرنگ قابل توجیه است، ولی تغییرات غیر خطی ای را که شبکه ذخیره نکرده است بازیابی نمی کند.

بهره گیری از ساختار فیزیکی مدل می تواند اندازه جدول را به طور محسوسی کاهش دهد. در یک سکوی ماژولار، استفاده از نسبت افت نیرو و بازوی مؤثر گشتاور، تعداد نقاط جدول را از ۹۶۴۸۰۶ به ۷۹۱ کاهش داده و حرکت بلندکورس همراه با دوران کامل حول محور عمودی روی نمونه رومیزی نشان داده شده است [۱۰]. این نتیجه برای همان هندسه معتبر است؛ عملکرد در وضعیت های حدی، مرز تعویض سیم پیچ فعال، شرایط حرارتی و مقیاس صنعتی همچنان نیازمند ارزیابی مستقل است.

نقشه های اندازه گیری شده می توانند اختلاف مدل و سخت افزار را نیز اصلاح کنند. نمونه برداری نیروی عمودی روی شبکه 37×37 و برازش تصحیح فوریه مرتبه شش بر نسبت نیروی واقعی به مقدار اجزای محدود، معیار خطای تعقیب L_2 محور z را به میزان گزارش شده $9/49\%$ کاهش داده است [۶۷]. این نتیجه نشان می دهد که در حضور خطای ساخت، تصحیح تجربی می تواند از افزایش بیشتر وفاداری مدل اسمی سودمندتر باشد. با این حال، نقشه مورد استفاده ایستا و تک محوره است و جبران سازی دینامیکی شش محوره را اثبات نمی کند.

۶.۸.۲ بهینه‌سازی هندسه و قابلیت ساخت

طراحی تطبیقی سیم‌پیچ و آهنربا، ابعاد سیم‌پیچ را نسبت به گام قطبی انتخاب می‌کند تا بخش مفید هادی در میدان قوی قرار گیرد و تلفات مسی و نیروهای انگلی محدود شوند. روابط نیمه‌تحلیلی برای تعیین طول، عرض و ضخامت سیم‌پیچ ارائه و روندهای آن با تحلیل اجزای محدود مقایسه شده‌اند [۳۱]. نسبت‌های بهینه گزارش شده به فرض یکنواختی شار، اثر لبه، محدودیت حرارتی و تکرانس ساخت وابسته‌اند و نباید به‌عنوان ثابت‌های عمومی طراحی استفاده شوند.

بهینه‌سازی مدار مغناطیسی دامنه متغیرها را به ابعاد آهنربا، یوک، فاصله هوایی، سیم‌پیچ، جرم، هزینه و اشباع گسترش می‌دهد. در طراحی یک عملکرد سیم‌پیچ صوتی کمکی $N=200$ ، گزینه‌هایی با اولویت دینامیکی و گزینه‌هایی فشرده‌تر و کارآمدتر از نظر مصرف آهنربا شناسایی شده‌اند [۳۳]. با این حال، این نتیجه بر طراحی و اجزای محدود استوار است و نیروی اندازه‌گیری شده، دمای پایدار، پهنای باند و اثر کابل در نمونه فیزیکی گزارش نشده‌اند. از این رو، نقطه شدنی شبیه‌سازی شده را نباید ظرفیت نامی اعتبارسنجی شده عملکرد نامید.

بهینه‌سازی ساختاری می‌تواند توزیع نیروی محرکه مغناطیسی را نیز هدف قرار دهد. در یک روش مبتنی بر شکل موج هدف، نیروی دندانه‌ای از $8/5\%$ به $2/1\%$ نیروی نامی کاهش یافته و خطی بودن نیرو بهبود یافته است [۱۱۶]. نمونه ساخته شده جهت کلی پیش‌بینی را تأیید می‌کند، اما اثر تکرانس ساخت، اثر انتهایی سه‌بعدی و عملکرد دینامیکی به‌طور کامل پوشش داده نشده‌اند. علاوه بر این، مطلوب بودن شکل موج هدف باید براساس معیارهای سطح سامانه اثبات شود.

بهینه‌سازی سیم‌پیچ مقید از نظر فضا، گسستگی‌هایی مانند تعداد صحیح سیم‌پیچ‌ها و فاصله‌های قابل ساخت را وارد مسئله می‌کند. در یک مطالعه، تعداد و فاصله شدنی سیم‌پیچ‌ها از روابط فاز هارمونیک استخراج شده و توان تحت نیروی ثابت و حجم محدود کمینه شده است. سپس الگوریتم ازدحام ذرات برای فاصله گرفتن از نقاط گسسته شکننده و انتخاب طرح قابل ساخت به کار رفته است. نمونه ساخته شده بیش از 40% بهبود در نسبت رانش به وزن بر واحد توان و حدود 10% تا 25% کاهش توان شناوری نشان داده است [۳۹]. با این حال، نوسان نیرو کمتر از 15% ، خطای کانتور تا $438\mu m$ و فراجش نزدیک 27% تا 30% باقی مانده‌اند. بنابراین، طرح از نظر معیارهای انتخاب شده بهبود یافته است، اما نمی‌توان آن را یک سکوی دقیق بهینه تلقی کرد.

۷.۸.۲ بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش

بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش، علاوه بر ناحیه اشغال شده توسط ماده مغناطیسی، جهت مغناطش محلی را نیز جست‌وجو می‌کند. این روش می‌تواند از محدودیت آرایش‌های متداول هالباخ عبور کند، اما طرح پیوسته حاصل ممکن است شامل تغییرات نرم جهت مغناطش یا نواحی باریکی باشد که ساخت آن‌ها عملی نیست. در یک مطالعه، حساسیت‌های الحاقی با ادامه‌دهی مرحله‌ای و تصویرسازی ترکیب شده‌اند تا طرح نهایی به سه ناحیه مغناطیسی قابل ساخت تبدیل شود. نمونه ساخته شده، در مقایسه با آرایش هالباخ بهینه شده، رانش مشابه و رپیل و نیروی انگلی کمتری نشان داده است [۱۱۵]. با این حال، اختلاف نیروی انگلی اندازه‌گیری شده با شبیه‌سازی بیشتر بوده و اعتبارسنجی به جابه‌جایی $\pm 1 \text{ mm}$ و یک مقدار جریان محدود شده است. این نتیجه تنش اصلی میان بهینه ریاضی و طرح قابل تولید را آشکار می‌کند. حداقل اندازه ویژگی، تعداد جهت‌های مغناطش قابل دستیابی، شکاف قطعه‌بندی، ضخامت چسب، تغییرات ماندگاری مغناطیسی و خطای مونتاژ باید درون مسئله بهینه‌سازی قرار گیرند. اصلاح طرح پیوسته پس از پایان جست‌وجو ممکن است همان ویژگی‌ای را حذف کند که بهبود محاسباتی را ایجاد کرده است.

۸.۸.۲ بهینه‌سازی چندهدفه و جبهه پارتو

اهداف طراحی MLPM معمولاً متعارض‌اند. افزایش حجم مس می‌تواند ظرفیت نیرو را افزایش دهد، اما جرم و تلفات را نیز بیشتر کند. فاصله هوایی بزرگ‌تر تحمل مونتاژ را بهبود می‌دهد، ولی ثابت نیرو را کاهش می‌دهد. افزایش چگالی آهنربا می‌تواند رانش را بیشتر کند، اما جرم بخش متحرک و هزینه را بالا ببرد. در چنین شرایطی، بهینه‌سازی چندهدفه نسبت به تبدیل زود هنگام همه معیارها به یک مجموع وزن‌دار شفاف‌تر است. جبهه پارتو از طرح‌هایی تشکیل می‌شود که بهبود یک هدف در آن‌ها بدون بدتر شدن حداقل یک هدف دیگر ممکن نیست. این جبهه مصالحه‌های موجود را نمایش می‌دهد، اما طرح نهایی را انتخاب نمی‌کند. انتخاب هنوز به اولویت کاربرد، هزینه، عدم قطعیت و قضاوت مهندسی وابسته است.

الگوریتم NSGA-II با مرتب‌سازی نامغلوب و فاصله ازدحام، مجموعه‌ای متنوع از پاسخ‌های پارتو را تقریب می‌زند. این الگوریتم برای انتخاب عرض آهنربای کمکی و زاویه مغناطش در یک موتور صفحه‌ای هالباخ شکافته به کار رفته و ۹/۱٪ افزایش چگالی رانش همراه با کاهش نوسان رانش گزارش شده است [۸]. با این حال، جزئیات نمونه، آزمون دینامیکی، پیچیدگی ساخت و تحلیل عدم قطعیت محدود هستند؛ بنابراین، نتیجه جهت طراحی را

پشتیبانی می‌کند، نه برتری عمومی این توپولوژی را.

در مطالعه یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله هوایی بزرگ، ظرفیت نیرو، فاصله قابل استفاده و انتقال حرارت در یک فرایند طراحی مشترک بررسی شده‌اند و نتایج نیرو و دمای نمونه از ارتباط مدل تحلیلی، اجزای محدود و آزمایش پشتیبانی می‌کنند [۱۱۷]. این منبع به یک عملگر جداسازی ارتعاش در خلأ مربوط است، نه به کف سیم‌پیچی توزیع شده: MLPM در نتیجه، گرمایش متقابل سیم‌پیچ‌ها و اثر کموتاسیون باید برای معماری صفحه‌ای دوباره ارزیابی شوند.

انتخاب نهایی از جبهه پارتو باید نسبت به عدم قطعیت مقاوم باشد. طرحی که در شرایط نامی نامغلوب است، ممکن است پس از لحاظ کردن تolerانس ساخت، افت مغناطش، دما، محدودیت تقویت‌کننده و بار کالیبراسیون مغلوب شود. منابع موجود شواهد اندکی درباره انتشار نظام‌مند عدم قطعیت در کل جبهه پارتو ارائه می‌کنند.

۹.۸.۲ بهینه‌سازی مقید برخط

بهینه‌سازی هندسه آفلاین و بهینه‌سازی برخط کنترل از ابزارهای ریاضی مشترکی استفاده می‌کنند، اما پیامد شکست آن‌ها متفاوت است. حل‌گر برخط باید در یک مهلت سخت، پاسخ شدنی تولید کند. حدود جریان سیم‌پیچ، ولتاژ تقویت‌کننده، نرخ تغییر جریان و ظرفیت حرارتی باید هنگام تخصیص نیرو یا پیش‌بینی حرکت رعایت شوند. این شدنی بودن به وضعیت جسم نیز وابسته است، زیرا ماتریس آچار نیرو و مجموعه سیم‌پیچ‌های فعال با موقعیت تغییر می‌کنند [۴۲].

اگر رابطه میان جریان و آچار نیروی مطلوب به صورت

$$w_d = \Gamma(q)i \quad (26.2)$$

بیان شود، شبه‌معکوس یک پاسخ کمینه‌هنگار سریع فراهم می‌کند:

$$i^* = \Gamma^\dagger w_d. \quad (27.2)$$

با این حال، شبه‌معکوس به طور طبیعی حدود جریان را اعمال نمی‌کند و در نزدیکی وضعیت‌های بدشرط ممکن است جریان‌های بزرگی تولید کند. شبه‌معکوس وزن دار می‌تواند بار را از سیم‌پیچ نزدیک اشباع دور کند و گستره

حرکت را افزایش دهد، ولی ممکن است جریان کل و تلفات را بیشتر کند [۱۳]. در کنترل تغییر شکل فعال نیز آزادی فضای پوچ برای تغییر نیروی مودال استفاده شده است؛ از این رو، انتخاب هدف فضای پوچ مستقیماً بر رفتار سازه اثر می‌گذارد [۵۷].

الگوریتم مجموعه فعال، قیودی را که در هر تکرار به حد خود رسیده‌اند شناسایی می‌کند. در یک مطالعه کموتاسیون متحرک سیم‌پیچ، این الگوریتم در شبیه‌سازی با چند روش مبتنی بر شبه‌معکوس مقایسه شده است [۱۱۸]. نبود اعتبارسنجی سخت‌افزاری و اطلاعات محدود درباره زمان بدترین حالت، اجازه نمی‌دهد برتری شبیه‌سازی مستقیماً به تضمین بلادرنگ تبدیل شود.

روش برنامه‌ریزی درجه دوم هیلدرث با به‌روزرسانی تکراری متغیرهای دوگان، یک مسئله درجه دوم محدب را حل می‌کند. شاهد مستقیم استفاده از این روش در MLPM کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین است که حدود نیروی متناظر با جریان را اعمال کرده و زمان اجرای حدود $680 \mu s$ گزارش کرده است [۱۷]. این کنترل پیش‌بین فقط برای محورهای x و y اعمال شده و چهار محور دیگر تحت کنترل PID قرار داشته‌اند. بنابراین، این مطالعه حل مقید شش محوره کامل را اثبات نمی‌کند و عملکرد آن نیز به مدل و برآورد تأخیر وابسته است.

الگوریتم تصویر گرادیان، متغیرهای دوگان را به‌روزرسانی و روی مجموعه شدنی تصویر می‌کند. ساختار برداری آن برای پیاده‌سازی خط لوله‌ای روی FPGA مناسب است. یک پیاده‌سازی کنترل پیش‌بین مقید با نرخ 1 kHz ، خطای RMS تعقیب دایره‌ای در حدود 1 تا $2 \mu m$ را در محدوده بار آزمایش شده گزارش کرده است [۸۰]. افزایش افق پیش‌بینی پاسخ را بهبود می‌دهد، ولی منابع FPGA بیشتری مصرف می‌کند. زمان نظری هسته محاسبات، تأخیر ورودی-خروجی، نوسان زمان اجرا و حاشیه ایمنی کل سامانه را شامل نمی‌شود.

قیود مخروط مرتبه دوم می‌توانند برای محدودیت‌های هنجاری جریان، کران عدم قطعیت یا پوش نیروی شدنی مناسب باشند. با این حال، در مجموعه منابع این بخش، هیچ مقاله پیوند خورده‌ای یک صورت‌بندی مخروطی را برای MLPM پیاده‌سازی و اعتبارسنجی نکرده است. از این رو، این مفهوم تنها بخشی از طبقه‌بندی روش‌ها است و نباید مبنای ادعای عملکرد قرار گیرد.

۱۰.۸.۲ توان، حرارت و عدم قطعیت

بهینه‌سازی توان باید میان کاهش تلفات الکتریکی و بهبود خنک‌کاری تمایز قائل شود. تغییر هندسه سیم‌پیچ می‌تواند جریان لازم برای تولید نیروی معین را کاهش دهد، در حالی که طراحی مسیر حرارتی، دمای حاصل از

همان تلفات را محدود می‌کند. نتایج بهینه‌سازی سیم‌پیچ مقید از نظر فضا، کاهش کمی توان شناوری را نشان می‌دهند [۳۹]. در مقابل، ادعای توان کم در یک ربات کپسولی دارای کمک آهنربای دائم، بدون ارقام کامل کاهش توان، پهنای باند و رفتار ایمنی، برای استفاده به عنوان معیار طراحی کافی نیست [۱۱۹].

دینامیک سیالات محاسباتی زمانی مفید است که منابع تلفات و شرایط مرزی حرارتی معتبر باشند. در یک سامانه یاتاقان مغناطیسی پرسرعت، مدل‌های سیالاتی، حرارتی و سازه‌ای برای بهینه‌سازی خنک‌کاری ترکیبی به هم متصل شده‌اند و دما در سرعت ۵۰۰۰۰ rpm اعتبارسنجی شده است [۱۲۰]. این مطالعه یک پیش‌چاپ درباره سامانه چرخان مجاور است؛ در نتیجه، کاهش تغییر شکل شبیه‌سازی شده آن را نمی‌توان بدون بازتعریف هندسه و شرایط مرزی به آرایه سیم‌پیچ صفحه‌ای منتقل کرد.

تحلیل عدم قطعیت باید تغییرات هندسه، خواص مواد، ماندگاری مغناطیسی، نویز حسگر، تأخیر، دما و اختلاف مدل با سخت‌افزار را به اهداف و قیود منتقل کند. مطالعه دوقلوی دیجیتال، نویز سفید و تأخیر را در مقایسه سامانه مجازی و فیزیکی وارد کرده است [۱۲۱]. با این حال، نبود توزیع جامع پارامترها، کران‌های عدم قطعیت و تحلیل هزینه بلادرنگ نشان می‌دهد که این کار هنوز یک طراحی مقاوم احتمالاتی کامل نیست.

یک ضریب اطمینان کلی نمی‌تواند مشخص کند کدام عدم قطعیت بر هر معیار غالب است. طراحی مقاوم باید داده‌های ساخت و کالیبراسیون را وارد مدل کند و طرح منتخب را روی نقاطی خارج از مجموعه بهینه‌سازی آزمایش نماید. اختلاف میان پیش‌بینی و اندازه‌گیری نیروی انگلی در بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش، اهمیت این مرحله را نشان می‌دهد [۱۱۵].

۱۱.۸.۲ روش‌های فراابتکاری و یادگیری

روش‌های فراابتکاری زمانی استفاده می‌شوند که تابع هدف ناپیوسته، غیرمشتق‌پذیر یا پرهزینه باشد. در یک مطالعه شناوری توپ مغناطیسی، الگوریتم ازدحام ذرات و بهینه‌سازی عنکبوت بیوه برای تنظیم بهره‌های کنترل گر PID-P در شبیه‌سازی استفاده شده‌اند [۹۷]. طرح ترجیحی همچنان فراجش ۳۲/۱۵٪ داشته و شواهد سخت‌افزاری درباره مقاومت آن ارائه نشده است. بنابراین، نام الگوریتم به‌تنهایی نشانه کیفیت نیست؛ واقع‌گرایی تابع هدف، آمار اجرای تکراری و آزمون روی شرایط دیده‌نشده اهمیت بیشتری دارند.

بهینه‌سازی سیاست نزدیک، یک الگوریتم آموزش سیاست کنترلی است و نباید با بهینه‌سازی طراحی الکترومغناطیسی یکسان تلقی شود. در یک ربات مغناطیسی مبتنی بر آهنربای دیسکی، سیاست فشرده در شبیه‌سازی آموزش داده و

برای آزمایش فیزیکی با PID ترکیب شده است. کاهش فراجهدش در مقایسه گزارش شده مشاهده شده، اما نیروی اوج بیشتری مصرف شده و دقت همچنان در مرتبه زیر میلی متری قرار دارد [۹۲]. این نتیجه، کاربرد یادگیری در کنترل گذرا را نشان می دهد، ولی تضمین مقاومت یا بهینگی طراحی عملگر را فراهم نمی کند.

۱۲.۸.۲ سلسله مراتب اعتبارسنجی طرح بهینه

نتیجه بهینه سازی تنها زمانی به یک نتیجه مهندسی قابل اتکا تبدیل می شود که از چند سطح اعتبارسنجی عبور کند. جدول ۸.۲ این سطوح را خلاصه می کند.

جدول ۸.۲: سلسله مراتب پیشنهادی برای اعتبارسنجی طرح های بهینه

مرحله	پرسش اصلی	شواهد مورد نیاز
صحت حل گر	آیا الگوریتم مسئله تعریف شده را درست حل می کند؟	همگرایی، باقیمانده، نقض قیود و تکرار با مقادارهای اولیه یا بذرهای متفاوت
صحت عددی	آیا مدل پایدار و دارای تفکیک کافی است؟	مطالعه شبکه، مرتبه و دقت؛ آزمون مشتق ها و عدد شرط
اعتبارسنجی متقابل	آیا مدل دقیق تر نتیجه را تأیید می کند؟	مقایسه مدل تحلیلی با اجزای محدود یا مدل کاهش یافته با مدل کامل
آزمون مؤلفه	آیا میدان، نیرو، تلفات و دما با مدل سازگارند؟	اندازه گیری کالیبره شده همراه با بودجه عدم قطعیت
نمونه حلقه بسته	آیا بهبود طراحی در عملکرد سکوی کامل باقی می ماند؟	مسیر و بار مشترک، جریان، دما و خطای تمام درجات آزادی
آزمون مقاومت	آیا بهبود نسبت به تغییرات پایدار است؟	تغییر دما، تلرانس، مونتاژ مجدد، مرز حرکت، بار و خرابی

برخی مطالعات چند سطح از این زنجیره را طی کرده اند: بهینه سازی توپولوژی مغناطش به ساخت و اندازه گیری نیرو رسیده است؛ بهینه سازی سیم پیچ مقید، حرکت حلقه بسته را آزمایش کرده است؛ کاهش جدول جست و جو

روی سکوی مازولار اجرا شده است؛ و حل گر FPGA در آزمون تعقیب سخت افزاری به کار رفته است [۱۱۵، ۳۹، ۱۰، ۸۰]. با این حال، هیچ یک هم زمان طراحی حرارتی، تیرانس ساخت، حسگری، کنترل، الکترونیک توان و قابلیت اطمینان را به طور کامل پوشش نمی دهند.

۱۳.۸.۲ جمع بندی و شکاف پژوهشی

راهبرد محاسباتی مناسب برای طراحی MLPM ماهیتی سلسله مراتبی دارد. مدل های تحلیلی یا مرتبه کاهش یافته برای پیمایش وسیع فضای طراحی مناسب اند؛ پیاده سازی های عددی پایدار و برداری، نرخ ارزیابی را افزایش می دهند؛ تحلیل اجزای محدود برای بررسی موضعی پدیده های حذف شده به کار می رود؛ نقشه های تجربی اختلاف مدل و سخت افزار را اصلاح می کنند؛ و نمونه فیزیکی مبنای تصمیم نهایی قرار می گیرد. جدول جست و جو یا مدل کاهش یافته، در صورتی که خطای آن ها اندازه گیری و محدود شده باشد، مدل های نامعتبر یا فرودست نیستند، بلکه در بسیاری از موارد شرط لازم اجرای بلا درنگ اند.

راهبرد بهینه سازی نیز باید مرحله ای باشد. ابتدا طرح های نشدنی از نظر ساخت، جریان، حرارت و هندسه حذف می شوند؛ سپس اهداف متعارض در یک فضای پارتو بررسی می شوند؛ از میان پاسخ های نامغلوب، طرحی مقاوم و قابل تولید انتخاب می شود؛ و در نهایت باید مشخص شود که بهبودهای الکترومغناطیسی در عملکرد حلقه بسته نیز باقی می مانند. منابع بررسی شده در مواردی قوی ترند که گسستگی هندسه را در مسئله وارد کرده و کار را به نمونه فیزیکی رسانده اند. در مقابل، نتایجی که تنها یک هدف شبیه سازی شده را بدون بررسی دما، تیرانس، حسگری و تعویض سیم پیچ فعال بهبود می دهند، شواهد محدودتری فراهم می کنند.

شکاف اصلی، نبود چارچوبی تجربی و به روز شونده برای طراحی مشترک است که توپولوژی آهنربا و سیم پیچ، الکترونیک توان، شدنی بودن جریان، تغییر شکل حرارتی، مشاهده پذیری حسگر، دینامیک انعطاف پذیر، زمان محاسبه کنترل گر و تیرانس ساخت را روی یک مبنای پارتو مشترک ترکیب کند. تا زمان شکل گیری چنین چارچوبی، پارامترهای بهینه گزارش شده باید وابسته به توپولوژی، حدود متغیرها، توابع هدف و سطح اعتبارسنجی همان مطالعه تلقی شوند و نه به عنوان ثابت هایی قابل انتقال به تمام موتورهای صفحه ای مغناطیسی شناور.

۹.۲ مدیریت حرارتی، مواد و قابلیت اطمینان

رفتار حرارتی، محدودیت‌های مواد و قابلیت اطمینان در موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی شناور، اجزای یک مسئله طراحی مشترک هستند. تلفات الکتریکی و مغناطیسی به تولید حرارت منجر می‌شوند؛ مسیر انتقال حرارت، دمای اجزا را تعیین می‌کند؛ و تغییر دما نیز مقاومت سیم‌پیچ، هندسه سازه، خواص آهنربا و حاشیه عملکرد مواد ابررسانا را تغییر می‌دهد. این تغییرات در ادامه بر نیروی قابل تولید، دقت کموتاسیون و شدنی بودن فرمان کنترلی اثر می‌گذارند. زنجیره این وابستگی‌ها را می‌توان به صورت

(۲۸.۲)

رانش نیرو و کاهش حاشیه اطمینان $\rightarrow$ تغییر خواص و هندسه $\rightarrow$ توزیع دما $\rightarrow$ تولید حرارت $\rightarrow$ تلفات

نمایش داد. از این رو، افزودن یک محاسبه خنک‌کاری پس از انتخاب عملگر، جایگزین طراحی مشترک الکترومغناطیسی، حرارتی، مکانیکی و کنترلی نیست.

۱.۹.۲ تلفات اهمی و نقش چرخه کاری

در سیم‌پیچ‌های متعارف، یکی از منابع اصلی تولید حرارت، تلفات اهمی مس است. توان تلف‌شده لحظه‌ای در یک سیم‌پیچ از رابطه

$$P_{Cu} = i^2 R \quad (۲۹.۲)$$

به دست می‌آید. برای یک فرمان جریان متغیر، مقدار مؤثر جریان در بازه زمانی T_d برابر است با

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T_d} \int_0^{T_d} i^2(t) dt}, \quad (۳۰.۲)$$

و تلفات متوسط، با فرض ثابت بودن مقاومت، تقریباً برابر $I_{rms}^2 R$ خواهد بود. باین حال، مقاومت سیم پیچ خود تابع دما است:

$$R(T) = R(T_0) [1 + \alpha_{Cu}(T - T_0)], \quad (31.2)$$

که در آن α_{Cu} ضریب دمایی مقاومت مس است. بنابراین، افزایش دما می تواند مقاومت و ولتاژ مورد نیاز را افزایش دهد و در شرایط خنک کاری ناکافی، یک بازخورد حرارتی نامطلوب ایجاد کند.

در یک MLPM متحرک آهنربا، سیم پیچ های ثابت مختلف با حرکت بخش شناور فعال و غیرفعال می شوند. از این رو، تنها جریان اوج تعیین کننده وضعیت حرارتی نیست؛ مسیر حرکت، الگوی کموتاسیون، جرم بار، سهم جریان شناوری، مدت توقف در هر موقعیت و توزیع زمانی جریان مشخص می کنند که کدام نواحی آرایه سیم پیچ گرم شوند. مطالعه مقدماتی یانسن و همکاران، بارگذاری مغناطیسی، مس فعال و تلفات اهمی چند آرایش متحرک آهنربا را مقایسه کرده و برای آرایش های منتخب، رپیل نیروی محاسباتی کمتر از حدود ۲٪ گزارش کرده است [۹]. این مطالعه یک بررسی طراحی است و نه یک اعتبارسنجی حرارتی کامل؛ باین حال، نشان می دهد که هندسه میدان و مقدار مس فعال باید هم زمان بررسی شوند.

حد جریان نیز نباید به شکل یک مقدار ثابت و مستقل از زمان بیان شود. جریانی که برای یک شتاب گیری کوتاه قابل تحمل است، ممکن است در یک توقف طولانی یا حرکت تکراری، محدودیت دمای سیم پیچ، عایق، اتصال الکتریکی یا خنک کننده را نقض کند. بنابراین، حد جریان باید تابع چرخه کاری، دمای محیط، شرایط مرزی، ثابت زمانی حرارتی و دمای مجاز نقطه داغ باشد. افزون بر تلفات سیم پیچ، تلفات تقویت کننده، کابل، اتصال ها و تجهیزات کمکی نیز باید در مرز انرژی سامانه قرار گیرند.

۲.۹.۲ جریان های گردابی و شاخص های بهره وری

جریان های گردابی زمانی ایجاد می شوند که یک ماده رسانا در معرض شار مغناطیسی متغیر قرار گیرد. این جریان ها می توانند در صفحات رسانا، یوک ها، حفاظ ها یا اجزایی که نسبت به میدان حرکت می کنند، تولید حرارت کنند. مقدار تلفات به رسانندگی ماده، فرکانس، ضخامت، هندسه میدان و سرعت نسبی وابسته است. بنابراین، حتی در یک موتور آهنربای دائم، حذف جریان گردابی تنها زمانی پذیرفتنی است که اجزای رسانای مجاور و

محتوای فرکانسی میدان بررسی شده باشند.

در یک موتور صفحه‌ای القایی شارم‌محوری، اثر شیار و جریان گردابی در یک مدل مرتبه‌کاهش یافته حفظ و روندهای نیروی نمونه با تحلیل مقایسه شده‌اند [۳]. هندسه استوانه‌ای القایی و فرض مواد خطی در این مطالعه با MLPM آهنربای دائم متفاوت است؛ بنابراین، منبع مذکور مقدار تلفات گردابی توپولوژی مورد بررسی این رساله را تعیین نمی‌کند. سهم قابل انتقال آن، ضرورت لحاظ کردن تلفات القایی در حضور اجزای رسانا و میدان‌های متغیر است.

در مقایسه برخی ماشین‌های خطی، حاصل ضرب بازده و ضریب توان به عنوان شاخص ترکیبی عملکرد استفاده می‌شود. یک مرور مقایسه‌ای، بازده‌های این شاخص را برای موتورهای القایی، سنکرون، تحریک مستقیم و ابررسانا بازسازی کرده است [۱]. با این حال، مطالعات گردآوری شده از نظر ابعاد، سرعت و نقطه کاری ناهمگن‌اند و نتایج آن‌ها معیار مستقیمی برای یک سکوی دقیق نیستند. در ارزیابی MLPM بهتر است بازده الکتریکی، ضریب توان، نیروی تولیدی بر آمپر مؤثر، ظرفیت ولت آمپر درایو و توان سامانه خنک‌کاری به صورت جداگانه گزارش شوند.

۳.۹.۲ تخصیص جریان به عنوان تخصیص حرارت

در یک آرایه بیش عملگرشده، بردارهای جریان متفاوتی می‌توانند آچار نیروی تقریباً یکسانی تولید کنند. اگر رابطه آچار نیرو و جریان به صورت

$$w_d = \Gamma(q)i \quad (32.2)$$

بیان شود، وجود فضای پوچ در ماتریس Γ امکان بازتوزیع جریان را فراهم می‌کند. تلفات کل آرایه را می‌توان به شکل

$$P_{Cu} = i^T R(T) i \quad (33.2)$$

نوشت. از این رو، انتخاب جریان کمینه‌هنگار لزوماً دمای بیشینه سیم‌پیچ‌ها را کمینه نمی‌کند؛ زیرا مقاومت، وضعیت حرارتی و مسیر دفع حرارت تمام کانال‌ها یکسان نیست.

یک تخصیص دهنده آگاه از حرارت می تواند مجموع وزنی $I^2 R$ ، دمای پیش بینی شده سیم پیچ ها یا خطر تشکیل نقطه داغ را کمینه کند و در عین حال، دقت آچار نیرو، حدود جریان و ولتاژ، نرخ تغییر جریان و دسترس پذیری عملگرها را رعایت نماید. با این حال، مجموعه منابع بررسی شده، آزمایش مستقیم و قابل اتکایی از چنین الگوریتمی ارائه نمی کند. یادداشت های منتسب به اشتراک جریان از نظر کتاب شناختی با مقاله های پیوند خورده تطابق ندارند؛ بنابراین، اشتراک جریان در اینجا یک اصل طراحی است و نه نتیجه تجربی منتسب به آن منابع.

برای ارزیابی این راهبرد باید دست کم چهار روش تخصیص کمینه هنجار، وزن دهی شده با تلفات، وزن دهی شده با دما و مقاوم در برابر خرابی روی مسیرهای یکسان مقایسه شوند. علاوه بر انرژی کل، بیشینه دمای هر سیم پیچ، توزیع مکانی حرارت، خطای آچار نیرو و حاشیه جریان نیز باید گزارش شود.

۴.۹.۲ بهینه سازی توان و پشتیبانی مغناطیسی غیرفعال

کاهش توان می تواند از طریق افزایش ثابت نیرو، اصلاح هندسه سیم پیچ، استفاده بهتر از عملگرهای افزونه یا جبران بخشی از بار ثابت با آهنربای غیرفعال حاصل شود. جبران گرانش با آهنربای دائم، جریان پیوسته لازم برای تحمل وزن را کاهش می دهد و در نتیجه می تواند تلفات مسی حالت ماندگار را کم کند.

زنگ و همکاران در یک آرایش جبران گرانش مغناطیسی، کاهش تجربی ۸۶٪ نیروی گرانش مؤثر را در پیکربندی آزمایش شده گزارش کرده اند [۲۹]. این نتیجه به جبران استاتیکی قائم مربوط است و پایداری جانبی یا رفتار دینامیکی شش درجه آزادی را اثبات نمی کند. آهنربای غیرفعال علاوه بر کاهش جریان، جرم، حجم، گرادیان نیرو، حساسیت به فاصله هوایی و احتمال ناپایداری را نیز به سامانه اضافه می کند. بنابراین، معیار صحیح، انرژی و دقت کل سامانه با احتساب تثبیت فعال، خنک کاری و حسگری است.

در یک ربات کپسولی نیز مصرف توان کم بر اثر کمک آهنربای دائم مطرح شده است، اما مقدار مشخص کاهش توان، افزایش عمر باتری، پهنای باند کنترل و تحلیل ایمنی پزشکی گزارش نشده اند [۱۱۹]. در نتیجه، این منبع برای اثبات یک معیار کمی طراحی کافی نیست. کاهش جریان نامی تنها زمانی مزیت سامانه ای محسوب می شود که ریپل نیروی غیرفعال، سختی ناخواسته و جریان لازم برای اصلاح آن نیز اندازه گیری شوند.

۵.۹.۲ انتقال حرارت و مدیریت حرارتی

حرارت تولیدشده در سیم‌پیچ‌ها باید از طریق رسانش در مس، مواد آغشته‌ساز، زیرلایه، صفحات سازه‌ای و اتصال‌های حرارتی منتقل شود. در حضور سیال، همرفت طبیعی یا اجباری نیز نقش دارد و در خلا، تابش و رسانش جامدات اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. معادله عمومی انتقال حرارت گذرا به صورت

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q} \quad (۳۴.۲)$$

نوشته می‌شود که در آن ρ ، c_p ، k و $\dot{q}$ ، به ترتیب چگالی، ظرفیت گرمایی ویژه، رسانندگی حرارتی و نرخ تولید حجمی حرارت هستند.

اعتبار تحلیل به دقت منبع حرارتی و شرایط مرزی وابسته است. مقاومت حرارتی تماس‌ها، هدایت مواد مرکب، فشار محیط، دمای ورودی و نرخ جریان خنک‌کننده و چرخه کاری باید با سامانه واقعی سازگار باشند. فرض یک دمای یکنواخت برای تمام سیم‌پیچ‌ها در آرایه‌ای که به صورت موضعی کموتاسیون می‌شود، ممکن است نقطه داغ و گرادیان‌های مؤثر بر دقت را پنهان کند.

قوی‌ترین نمونه در منابع بررسی شده، طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله هوایی بزرگ برای جداسازی مغناطیسی در خلا است. در این مطالعه، قابلیت تولید نیرو و مسیر هدایت حرارت به صورت هم‌زمان بررسی شده و روندهای نیرو و دمای نمونه از فرایند طراحی پشتیبانی می‌کنند [۱۱۷]. باین‌حال، هندسه متمرکز سیم‌پیچ، مسیر کابل، چرخه کاری و شرایط مرزی آن به همان عملگر اختصاص دارند. برای آرایه توزیع شده، MLPM گرمایش متقابل سیم‌پیچ‌ها، تغییر مکانی عملگر فعال، تابش در خلا و انبساط حرارتی صفحه باید مجدداً مدل شوند.

۶.۹.۲ کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی

دینامیک سیالات محاسباتی زمانی اهمیت می‌یابد که توزیع سیال، افت فشار و انتقال حرارت جابه‌جایی بر عملکرد خنک‌کاری غالب باشند. این تحلیل باید پس از تعیین معتبر منابع تلفات انجام شود؛ در غیر این صورت، حل دقیق میدان جریان برای منبع حرارتی نادرست، دمای قابل اتکایی تولید نمی‌کند.

در یک موتور مجهز به یاتاقان مغناطیسی پرسرعت، مدل‌های سیالاتی، حرارتی و سازه‌ای به یکدیگر متصل

شده‌اند. در حالت همرفت طبیعی، دمای 102°C و تغییر شکل شبیه‌سازی شده 0.365 mm گزارش شده، در حالی که خنک‌کاری ترکیبی آب و هوا، تغییر شکل محاسباتی را به 0.035 mm کاهش داده است [۱۲۰]. اندازه‌گیری دما در سرعت 5000 rpm بخشی از مدل را پشتیبانی می‌کند، اما تغییر شکل دینامیکی به‌طور تجربی اعتبارسنجی نشده است. افزون بر این، مطالعه یک پیش‌چاپ درباره سامانه چرخان با فاصله هوایی باریک است و مقادیر کمی آن نباید به MLPM منتقل شوند.

سهم قابل استفاده این مطالعه، روش مرحله‌ای

(۳۵.۲) تغییر شکل $\rightarrow$ توزیع دما $\rightarrow$ جریان سیال $\rightarrow$ تلفات

و ضرورت بررسی استقلال شبکه و حساسیت شرایط مرزی است. در یک سکوی دقیق، مرحله دیگری نیز باید به این زنجیره افزوده شود تا تغییر شکل حرارتی به خطای فاصله هوایی، وضعیت حسگر و دقت موقعیت مرتبط گردد.

۷.۹.۲ انتقال توان بدون تماس و بار حرارتی سامانه

حذف کابل مکانیکی با استفاده از انتقال توان بدون تماس می‌تواند نیرو و گشتاور ناشی از کابل را کاهش دهد، اما مبدل بی‌سیم خود دارای تلفات و مسیر حرارتی است. دی‌بویی و همکاران انتقال پیوسته 100 W توان بدون تماس را به یک دست‌کار متحرک نشان داده‌اند [۱۲۲]. با این حال، جزئیات بازده و اثر آن بر دقت محدود است و این مطالعه یک معماری خنک‌کاری MLPM را اعتبارسنجی نمی‌کند.

در نتیجه، انتقال توان بی‌سیم نباید صرفاً به‌عنوان حذف کابل ارزیابی شود. توان تلف‌شده در سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه، مبدل‌ها، یکسوساز، حفاظ‌های مغناطیسی و تنظیم‌کننده‌های روی جسم متحرک باید به‌بودجه حرارتی افزوده شود. مزیت مکانیکی حذف کابل ممکن است با افزایش جرم، دمای بخش متحرک یا اغتشاش میدان جبران شود.

۸.۹.۲ بازخورد دما بر نیرو، هندسه و اندازه‌گیری

دما صرفاً خروجی مدل حرارتی نیست، بلکه پارامتری ورودی برای مدل الکترومغناطیسی و مکانیکی است. افزایش مقاومت، جریان قابل دستیابی تحت محدودیت ولتاژ را کاهش می‌دهد. انبساط حرارتی، فاصله هوایی، محل حسگر و هندسه ماتریس آچار نیرو را تغییر می‌دهد. همچنین، چگالی شار پسماند و وادارندگی آهنربا با دما تغییر می‌کنند و افزایش بیش از حد دما، به‌ویژه در حضور میدان مخالف، می‌تواند به افت برگشت‌ناپذیر مغناطش منجر شود.

برای یک عضو سازه‌ای، تغییر طول خطی را می‌توان به صورت

$$\Delta L = \alpha_L L_0 \Delta T \quad (۳۶.۲)$$

تقریب زد. حتی تغییر طول‌های کوچک در سامانه‌های میکرومتری یا نانومتری می‌توانند به خطای وضعیت، تغییر بازوی گشتاور و خطای تبدیل مختصات منجر شوند. بنابراین، دمای مجاز باید براساس رانش نیرو و خطای هندسی تعیین شود، نه صرفاً حد تحمل حرارتی عایق.

ماندگاری مغناطیسی یکی از پارامترهای لازم در این زنجیره است؛ زیرا پراکندگی آهنرباها، ضریب دمایی، پیرشدگی و خطای جهت مغناطش بر ثابت نیرو اثر می‌گذارند. با این حال، مقاله منتسب به جبران ماندگاری مغناطیسی در مجموعه منابع دارای پیوند PDF نامنطبق است؛ از این رو، هیچ روش یا نتیجه‌ای از آن در این بخش استفاده نمی‌شود. برای ادعای کمی درباره تغییر ماندگاری، باید از داده معتبر سازنده، اندازه‌گیری کالیبره میدان یا منبع اولیه‌ای که محتوای آن مستقلاً بررسی شده است، استفاده شود.

مفهوم «کار در دمای بالا» نیز در منابع این بخش شاهد معتبر مستقیمی ندارد. بنابراین، نمی‌توان بر مبنای آن، یک سکوی شش محوره با بار بالا و قابلیت کار در دمای زیاد را اثبات کرد. دمای بالای محیط باید با ذکر دمای واقعی، رتبه اجزا، گرادیان حرارتی، حاشیه آهنربا و رانش اندازه‌گیری تعریف شود. این مفهوم با «ابرسیانای دمای بالا» یکسان نیست؛ زیرا ابررسیانای دمای بالا نیز در دماهای برودتی کار می‌کنند.

۹.۹.۲ تُلرانس ساخت و بودجه خطای حرارتی-مغناطیسی

تُلرانس ساخت، پیوند میان پارامترهای اسمی طراحی و رفتار واقعی سامانه است. تغییر در موقعیت سیم پیچ، ضخامت لایه ها، فاصله هوایی، نصب حسگر، ابعاد آهنربا، ماندگاری و جهت مغناطش می تواند نیرو و گشتاور را تغییر دهد. این اثرها با دما نیز برهم کنش دارند؛ برای مثال، خطای اولیه فاصله هوایی ممکن است پس از انبساط نامتقارن تشدید شود.

لیو و همکاران برای سامانه مورد بررسی خود، حدود ۳٪ نوسان نیرو را به ساده سازی مدل سیم پیچ و انحراف موقعیت اولیه، کمتر از ۰/۴٪ را به ریپل جریان و تقریباً ۱٪ را به ترتیب به نصب حسگر و مونتاژ آرایه سیم پیچ نسبت داده اند [۶۹]. این عوامل عمدتاً به صورت جداگانه تغییر داده شده اند و اثر رانش حرارتی، پیرشدگی مغناطیسی، نیروی کابل، عدم تطابق تقویت کننده و جریان گردابی را شامل نمی شوند. بنابراین، درصدهای گزارش شده مختص همان توپولوژی و شرایط آزمایش اند.

درس عمومی این مطالعه، ضرورت ایجاد بودجه خطای ترکیبی است. این بودجه باید خطاهای هندسی، مغناطیسی، الکتریکی و حرارتی را به تغییر نیروی هر عملگر و خطای وضعیت نهایی منتقل کند. سپس باید مشخص شود کدام خطا با کالیبراسیون قابل حذف است، کدام خطا به صورت برخط تغییر می کند و کدام مورد باید از طریق تُلرانس ساخت یا طراحی مقاوم کاهش یابد.

۱۰.۹.۲ قابلیت اطمینان حرارتی و تحمل خرابی

قابلیت اطمینان حرارتی به حفظ دما و عملکرد در محدوده ایمن طی گذراها، کار مداوم، چرخه های حرارتی، خرابی و پیرشدگی مربوط است. دمای نقطه داغ و گرادیان حرارتی می توانند بر عمر عایق، خزش چسب، افت برگشت ناپذیر آهنربا، خستگی اتصال ها، رانش حسگر و کاهش حاشیه نیرو اثر بگذارند. منابع متعارف MLPM در این مجموعه، مدل جامع عمر برای این سازوکارها ارائه نمی کنند.

تحمل خرابی عملگر با قابلیت اطمینان مواد مرتبط است، اما معادل آن نیست. در یک مطالعه، کنترل گر PI مقاوم توانسته است در شبیه سازی تک محوره، مسیر را تحت یک خطای مدل شده اثربخشی عملگر در مرز زمانی تعریف شده نگه دارد [۵۹]. این مطالعه خرابی سخت افزاری، اشباع جریان، نویز اندازه گیری، اضافه بار حرارتی، کوپل چند محوره یا شدنی بودن آچار نیروی پس از خرابی را بررسی نکرده است.

در سامانه واقعی، خرابی یک سیم پیچ یا تقویت کننده باید همراه با بررسی ظرفیت حرارتی کانال های باقی مانده

تحلیل شود. حتی اگر آرایه از نظر رتبه بتواند آچار نیروی لازم را تولید کند، جریان بازتوزیع شده ممکن است از حدود پیوسته سیم پیچ ها فراتر رود. سامانه باید در صورت لزوم شتاب و گستره حرکت را کاهش دهد یا جسم متحرک را به صورت کنترل شده روی تکیه گاه ایمن فرود آورد.

آزمون قابلیت اطمینان باید شرایط نامی و غیرنامی را شامل شود؛ از جمله کاهش جریان خنک کننده، انسداد مسیر سیال، بایاس حسگر، خرابی تقویت کننده، از دست رفتن سیم پیچ، موقعیت حدی، تغییر بار، شروع گرم، فرود اضطراری تکرار شونده و بازیابی پس از خاموشی. پایداری کنترل در حالت نامی، به تنهایی ایمنی حرارتی یا عمر کاری را اثبات نمی کند.

۱۱.۹.۲ مواد دیامغناطیس و گرافن

مواد دیامغناطیس در پاسخ به میدان اعمالی، مغناطیسی مخالف ایجاد می کنند و می توانند بدون تلفات سیم پیچ، نیروی بازیابی ایجاد نمایند. با این حال، حساسیت دیامغناطیسی مواد معمولی ضعیف است و ظرفیت نیروی آن ها برای کاربردهای باربر محدود باقی می ماند.

تونگ و همکاران یک دیسک گرافنی را با نیروی بازیابی دیامغناطیسی شناور کرده و با گرمایش نوری نامتقارن به حرکت در آورده اند. سرعت دوران تا ۲۰۰۰ rpm با لیزر ۲۰۰ mW و نیرویی در حدود

$$1.5 \times 10^{-6} \text{ N} \quad (37.2)$$

در فاصله گزارش شده اندازه گیری شده است [۹۰]. این سازوکار از نظر فیزیکی قابل توجه است، اما در مقیاس میکرونیوتن عمل می کند و شاهدهی برای ظرفیت باربری سکوی دقیق محسوب نمی شود.

شواهد مربوط به گرافن در این مجموعه تنها همان آزمایش تحریک حرارتی-مغناطیسی است. بنابراین، نمی توان بر مبنای آن نتیجه گرفت که گرافن در MLPM موجب بهبود پخش حرارت، حسگری یا قابلیت اطمینان سازه ای می شود. چنین کاربردهایی به منابع و آزمون های یکپارچه مستقلى نیاز دارند.

۱۲.۹.۲ ابرسانایی و تغییر رژیم طراحی حرارتی

مفهوم ابرسانایی شامل چند پیاده‌سازی متفاوت است: سیم‌پیچ‌های حامل جریان در دمای برودتی، مواد حجیم با میدان به‌دام‌افتاده و فیلم‌های نازک برای شناوری ناشی از پین‌شدگی شار یا محدودسازی جریان خطا. ویژگی مشترک آن‌ها وجود یک سطح بحرانی وابسته به دما، چگالی جریان و میدان مغناطیسی است. به‌طور نمادین، شرط کار ایمن را می‌توان به شکل

$$J_{op} < J_c(T, B, \theta) \quad (۳۸.۲)$$

نوشت. در این رابطه، J_c چگالی جریان بحرانی است که می‌تواند به اندازه و جهت میدان نیز وابسته باشد. بنابراین، ابرسانایی مدیریت حرارتی را حذف نمی‌کند. در مقابل، نشت حرارتی برودتی، تلفات جریان متناوب، اتصالات، هدایت جریان، ظرفیت سردکننده، حفاظت کوئنچ و زمان بازیابی را به متغیرهای اصلی طراحی تبدیل می‌کند. کاهش تلفات اهمی سیم‌پیچ، لزوماً به معنای کاهش توان کل سامانه نیست؛ زیرا توان الکتریکی و ارتعاش سردکننده، بار حرارتی پایه‌ها و کابل‌ها و تجهیزات حفاظتی باید محاسبه شوند.

۱۳.۹.۲ سیم‌پیچ‌های ابرسانای دمای بالا

ماتسودا و مایک موتور صفحه‌ای متحرک سیم‌پیچ بدون هسته با بخش ابرسانای دمای بالا را بررسی کرده‌اند. مدل آن‌ها در بازه برودتی ارزیابی شده، شتاب بیشتر و تلفات اهمی کمتر بخش متحرک را نسبت به نمونه متعارف پیش‌بینی کرده است [۴۰]. این مطالعه یک بررسی امکان‌سنجی طراحی است و یک سکوی لیتوگرافی برودتی فعال را نشان نمی‌دهد.

مسائل حل‌نشده شامل جرم و ارتعاش سردکننده، زمان سردشدن، ناهمسانگردی هادی، اتصالات و هدایت‌کننده‌های جریان، تلفات متناوب، حفاظت کوئنچ، هزینه و دوام چرخه‌ای هستند. در یک عملکرد متحرک سیم‌پیچ، اتصال حرارتی و الکتریکی به جسم متحرک نیز مسئله‌ای اساسی است. بنابراین، مزیت شتاب محاسباتی باید پس از افزودن جرم سامانه برودتی و محدودیت‌های خدماتی دوباره ارزیابی شود.

۱۴.۹.۲ ابرساناهای حجیم دمای بالا

ابرساناهای حجیم دمای بالا مانند BCO (RE) می‌توانند به عنوان آهنربای میدان به دام افتاده یا عنصر پین‌شدگی شار در شناوری ابرسانا استفاده شوند. عملکرد آن‌ها تنها تابع ترکیب شیمیایی نیست؛ فرایند ساخت، تخلخل، ترک، مراکز پین‌شدگی، پایداری حرارتی، تنش کششی، تقویت مکانیکی، تاریخچه مغناطیس‌سازی و دمای کار همگی در میدان قابل دستیابی و نیروی شناوری مؤثرند [۸۲].

میدان‌های به دام افتاده بیش از ۱۷ T در شرایط بروندی و تقویت‌شده ویژه گزارش شده‌اند [۸۲]. این مقادیر رکوردی، ظرفیت نامی یک عملگر معمولی نیستند. بزرگ‌مقیاس کردن، تکرارپذیری ساخت، اتصال قطعات، انرژی لازم برای مغناطیس‌سازی و حفاظت مکانیکی و حرارتی همچنان چالش‌های اصلی‌اند.

پین‌شدگی شار می‌تواند سختی بازیابی غیرفعال ایجاد کند، اما با هیستریزیس، وابستگی به تاریخچه میدان و خزش شار همراه است. این پدیده‌ها ممکن است موقعیت تعادل و تکرارپذیری سکوی دقیق را تغییر دهند. بنابراین، گزارش نیروی شناوری بدون ذکر دما، روش سردسازی در میدان، فاصله، هندسه و تاریخچه مغناطیسی برای مقایسه طراحی کافی نیست.

۱۵.۹.۲ کوئنج و محدودسازی جریان خطا

کوئنج، گذار موضعی یا گسترده ابرسانا به حالت مقاومتی است. عبور از جریان بحرانی، افزایش دما، میدان بیش از حد، حرکت مکانیکی، نقص اتصال یا خرابی سرمایش می‌تواند این گذار را آغاز کند. پس از تشکیل ناحیه مقاومتی، انرژی ذخیره‌شده سیم‌پیچ

$$E_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad (39.2)$$

ممکن است در حجم کوچکی آزاد شود و دمای نقطه داغ را به سرعت افزایش دهد. از آنجاکه سرعت انتشار ناحیه نرمال در برخی هادی‌های HTS کم است، تشخیص زودهنگام کوئنج دشوارتر می‌شود.

حفاظت باید تشخیص ولتاژ مقاومتی، کاهش یا قطع جریان، تخلیه انرژی و هماهنگی با کنترل شناوری را شامل شود. حذف جریان از یک سیم‌پیچ ابرسانا ممکن است به افت ناگهانی نیروی پشتیبان منجر شود؛ بنابراین، حفاظت حرارتی و ایمنی مکانیکی جسم شناور باید هم‌زمان طراحی شوند.

لیانگ و همکاران در یک افزاره فیلم نازک، HTS شناوری ناشی از پین شدگی شار و محدودسازی جریان خطا را در آزمون‌هایی جداگانه بررسی کرده‌اند. نیروی شناوری بیش از 200 mN در سردسازی میدانی و 400 mN در سردسازی بدون میدان، و مقاومت بیش از 15Ω در آزمون جداگانه جریان خطا گزارش شده است [۷۸]. این نتایج وقوع دو پدیده را در سطح مؤلفه نشان می‌دهند، اما عملکرد هم‌زمان آن‌ها در یک سامانه صفحه‌ای حلقه‌بسته اثبات نشده است. بار سرمایش، تلفات متناوب، بازیابی حرارتی، خستگی و عمر کوئنچ‌های تکراری نیز ارزیابی نشده‌اند.

یک طرح گسترده‌تر موتور صفحه‌ای ابررسانا با ظرفیت بار زیاد نیز معیارهای روشن بارگذاری و بازده ارائه نمی‌کند و قابلیت اطمینان برودتی آن حل نشده باقی مانده است [۳۲]. بنابراین، این منبع باید به‌عنوان شاهد ثانویه محدود تلقی شود و ادعاهای مربوط به سیم‌پیچ و ماده حجیم به ترتیب بر منابع اعتبارسنجی شده ماتسودا و نامبوری متکی باشند.

۱۶.۹.۲ چارچوب یکپارچه ارزیابی حرارتی و قابلیت اطمینان

برای تبدیل تحلیل حرارتی به شواهد سامانه‌ای، لازم است زنجیره‌ای از مدل‌ها و اندازه‌گیری‌ها اجرا شود. جدول ۹.۲ مراحل پیشنهادی این فرایند را نشان می‌دهد.

مدل باید ابتدا با اندازه‌گیری مقاومت برحسب دما، مقاومت‌های تماس حرارتی، میدان آهنربا در دماهای مختلف، عملکرد خنک‌کننده و عدم قطعیت حسگرهای دما کالیبره شود. سپس، اعتبارسنجی باید روی مسیرهای حرکتی و توقف‌های نماینده انجام گیرد؛ زیرا دو چرخه با انرژی مصرفی برابر ممکن است نقاط داغ متفاوتی ایجاد کنند.

در سطح سامانه، گزارش جریان اوج و مؤثر هر کانال، نیاز ولتاژ و ولت‌آمپر، توان الکتریکی و توان کمکی سرمایش، دمای اجزا و نقاط داغ، گرادیان دما، ثابت‌های زمانی حرارتی، رانش ثابت نیرو، تغییر فاصله هوایی، خطای وضعیت و زمان بازیابی ضروری است. در سامانه ابررسانا، حاشیه جریان بحرانی، نشت حرارتی، ظرفیت سردکننده، تلفات متناوب، آستانه تشخیص کوئنچ، بیشینه دمای کوئنچ، انرژی حفاظت و زمان بازگشت به بهره‌برداری نیز باید گزارش شوند.

۱۷.۹.۲ جمع‌بندی و شکاف پژوهشی

نتیجه اصلی مطالعات این است که چگالی نیرو و قابلیت اطمینان حرارتی را نمی‌توان مستقل از یکدیگر بهینه کرد. افزایش جریان یا فشرده‌سازی عملگر ممکن است نیروی بیشتری تولید کند، اما تلفات مسی و دشواری دفع حرارت را افزایش دهد. پشتیبانی غیرفعال می‌تواند جریان ماندگار را کاهش دهد، ولی حساسیت هندسی و سختی ناخواسته ایجاد کند. ابرسانایی نیز تلفات اهمی را کاهش می‌دهد، اما محدودیت‌ها را به حوزه سرمایش برودتی، تلفات متناوب، فرایند مواد و حفاظت کوئچ منتقل می‌کند.

قوی‌ترین شواهد این مجموعه شامل بررسی مقدماتی مصالحه بار مغناطیسی و تلفات در معماری متحرک آهنربا، طراحی مشترک نیرو و حرارت در عملگر خلأ، امکان‌سنجی معتبر سیم‌پیچ HTS و مرور مواد حجیم (RE)BCO هستند [؟، ۱۱۷، ۴۰، ۸۲]. با این حال، هر یک تنها بخشی از مسئله را پوشش می‌دهند و هیچ‌کدام عملکرد حرارتی، نیرویی، اندازه‌گیری، کنترل و عمر یک MLPM کامل را به‌طور هم‌زمان اعتبارسنجی نمی‌کنند.

شکاف اصلی پژوهش، نبود ارتباط تجربی مستقیم میان دمای اجزاء، رانش ثابت نیرو، رانش حسگر، تغییر شکل مکانیکی و خطای حرکت است. پیرشدگی عایق و چسب، مغناطیس‌زدایی بلندمدت، خنک‌کاری آرایه سیم‌پیچ در خلأ، تخصیص جریان آگاه از حرارت، بازیابی پس از خرابی و آزمون عمر نیز کمتر بررسی شده‌اند. بنابراین، عملکرد حرارتی تنها زمانی اثبات شده تلقی می‌شود که تلفات، شرایط مرزی، دما، تغییر شکل و پیامد حرکتی آن‌ها در یک چرخه کاری نماینده به‌طور تجربی به یکدیگر متصل شده باشند. نیروی محاسباتی، حد جریان نامی یا آزمون جداگانه یک مؤلفه ابرسانا، به‌تنهایی شاهی برای عملکرد پیوسته و قابل اعتماد یک MLPM نیست.

۱۰.۲ معماری مکانیکی و پیاده‌سازی دقیق

معماری مکانیکی، بستری فیزیکی است که نیروها و گشتاورهای الکترومغناطیسی را به حرکت دقیق تبدیل می‌کند. بخش متحرک، استاتور، سازه نگهدارنده، مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر، بار، حسگرها، کابل‌ها، تجهیزات انتقال توان و مسیرهای حرارتی همگی در یک زنجیره بار مشترک عمل می‌کنند. از این رو، دقت را نمی‌توان صرفاً ویژگی کنترل‌گر دانست؛ بلکه دقت نهایی به سختی و میرایی سازه، توزیع جرم، مودهای ارتعاشی، تیرانس‌های هندسی، محل اندازه‌گیری، نیروهای خدماتی و شرایط اعتبارسنجی سکوی مونتاژ شده وابسته است.

زنجیره تبدیل طراحی الکترومغناطیسی به عملکرد واقعی را می توان به صورت

(۴۰.۲)

لیبراسیون و اعتبارسنجی تجربی → سامانه مونتاژ شده → حسگر، کابل و توان → مسیر بار و سازه → معماری الکترومغناطیسی

بیان کرد. هرگونه تغییر شکل یا اغتشاش در این زنجیره می تواند میان نقطه اندازه گیری و نقطه ابزار قرار گیرد و در نتیجه، حتی در صورت کنترل دقیق متغیر حس شده، خطای واقعی فرایند باقی بماند.

۱.۱۰.۲ طراحی سازه و مسیر انتقال نیرو

طراحی سازه در MLPM شامل انتخاب هندسه و ماده بخش های ثابت و متحرک، مسیر انتقال بار، اتصال های مکانیکی، نگهدارنده سیم پیچ و آهنربا، چارچوب حسگر و مسیر عبور خدمات است. سازه باید فاصله هوایی، تختی، هم راستایی و رابطه هندسی میان حسگر و نقطه ابزار را تحت اثر وزن، بار، شتاب، نیروی مغناطیسی، پیش بار مونتاژ و گرادیان حرارتی حفظ کند.

در حالت خطی، رفتار سازه را می توان به صورت

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = Bu + d \quad (41.2)$$

نمایش داد که در آن M ، C و K ، به ترتیب ماتریس های جرم، میرایی و سختی هستند. بردار q علاوه بر درجات آزادی صلب، می تواند مختصات مودهای انعطاف پذیر را نیز دربر گیرد. ماتریس B نحوه ورود نیروهای عملگر به سازه و d اغتشاش های خارجی را نشان می دهد.

یو و همکاران ساختار سیم پیچی یک موتور صفحه ای را با نزدیک کردن توزیع نیروی محرکه مغناطیسی به شکل موج هدف بهینه کرده اند. در نمونه ساخته شده، نیروی دندانه ای از ۸/۵٪ به ۲/۱٪ نیروی نامی کاهش یافته و ضریب خطی بودن گزارش شده از ۸۵/۰ به ۹۷/۰ افزایش یافته است. اختلاف نتایج اندازه گیری شده نیروی دندانه ای و نیروی محرکه برگشتی با شبیه سازی نیز در محدوده ۵٪ گزارش شده است [۱۱۶]. این نتایج، طراحی ساختاری الکترومغناطیسی را تأیید می کنند، اما اعتبارسنجی کامل سازه مکانیکی نیستند. اثرهای انتهایی سه بعدی، تلرانس ساخت، مودهای سازه ای، تغییر شکل حرارتی، دینامیک بار و حرکت حلقه بسته در آن مطالعه به طور کامل ارزیابی نشده اند.

افزایش سختی همواره هدف مناسبی نیست. افزودن ماده می تواند تغییر شکل را کاهش و فرکانس طبیعی را افزایش دهد، اما جرم متحرک، نیروی مورد نیاز، جریان شناوری و بار حرارتی را نیز بیشتر می کند. بنابراین، معیار صحیح، دستیابی به سختی و میرایی کافی در راستاهای حساس به اغتشاش، با کمترین جرمه جرمی و حرارتی است. همچنین، مسیر نیرو و محل نصب حسگر باید به گونه ای انتخاب شوند که تغییر شکل های مؤثر بر نقطه ابزار مشاهده پذیر باشند.

۲.۱۰.۲ مودهای سازه ای و محدودیت پهنای باند

مودهای انعطاف پذیر، سقف عملی پهنای باند کنترل را تعیین می کنند. فرکانس های طبیعی سازه از مسئله مقدار ویژه

$$\det (K - \omega^2 M) = 0 \quad (42.2)$$

به دست می آیند. با این حال، اهمیت یک مود تنها به فرکانس آن وابسته نیست؛ محل اعمال نیرو، محل حسگر، میرایی، جرم بار و شکل مود تعیین می کنند که یک مود تا چه اندازه در حلقه کنترل دیده یا تحریک شود.

تقویت مود سازه ای، افزودن هدفمند سختی یا میرایی در نواحی دارای تغییر شکل زیاد است. جئونگ و همکاران پس از شناسایی نواحی کم سختی، سازه یک سکوی موجود را به صورت غیرفعال تقویت کرده اند. در آزمایش حالت سکون، دامنه جابه جایی از حدود $\pm 15 \text{ nm}$ به $\pm 6 \text{ nm}$ در دو راستای صفحه کاهش یافته است. مقدار RMS نیز در محور x از $3/8 \text{ nm}$ به $1/5 \text{ nm}$ و در محور y از $3/0$ به $1/5 \text{ nm}$ رسیده است [۸۷]. نخستین مودهای شناسایی شده در حدود $234/8 \text{ Hz}$ و $396/6 \text{ Hz}$ گزارش شده اند.

این مطالعه نشان می دهد که بدون تغییر قانون کنترل نیز می توان پایداری در موقعیت را با اصلاح سازه بهبود داد. با این حال، نتیجه به آزمون سکون همان سکو محدود است و عملکرد اسکن، شتاب گیری، زمان نشست، رانش حرارتی یا مصالحه جرم و سختی را اثبات نمی کند. تقویت یک ناحیه ممکن است یک مود را جابه جا کند، اما مود دیگری را برجسته سازد. از این رو، پاسخ فرکانسی پس از اصلاح سازه باید دوباره در وضعیت های مختلف بار و موقعیت اندازه گیری شود.

مطالعه یک موتور شناور فشرده شش درجه آزادی، خطر مشابهی را از دید فشرده سازی معماری نشان می دهد.

در این طرح، ساختار دولایه در شبیه‌سازی تقریباً دو برابر نمونه تک‌لایه در راستای x رانش تولید کرده و خطاهای شش‌محوره تحت جابه‌جایی بار محاسبه شده‌اند [۵۴]. با این حال، نتایج حرکت و حرارت شبیه‌سازی شده‌اند. پهنای باند ادعا شده ۳۰۰ Hz در مقایسه با مود سازه‌ای گزارش شده نزدیک ۹۰۰ Hz، نیازمند بررسی تجربی حاشیه فاز، کوپل محورها، تأخیر حسگر، اشباع و مودهای مدل نشده است.

مفهوم روش تحلیلی سازه‌ای نیز در طبقه‌بندی این حوزه اهمیت دارد، اما منبع اولیه معتبر برای روایت به‌ارث‌رسیده درباره ساختار لانه‌زنبوری-هالباخ در مجموعه بررسی شده وجود ندارد. از این رو، نمی‌توان عملکرد نمونه‌ای با این مشخصات را به‌عنوان نتیجه اثبات شده گزارش کرد.

۳.۱۰.۲ مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر و پیش‌بار مغناطیسی

مکانیزم انعطاف‌پذیر، حرکت را از طریق تغییر شکل الاستیک اعضا ایجاد می‌کند و در نتیجه، اصطکاک، لقی و نیاز به روان‌کاری در مفصل‌های متعارف را حذف می‌کند. این ویژگی‌ها برای موقعیت‌دهی دقیق مناسب‌اند، اما دامنه حرکت، تنش، عمر خستگی، سختی جانبی، حرکت انگلی و فرکانس‌های طبیعی به یکدیگر وابسته می‌شوند.

یک سکوی مبتنی بر فلکشر معمولاً برای حرکت کوتاه‌برد و دقیق مناسب‌تر از حرکت بلندبرد است. برای یک مختصات تعمیم‌یافته، نیروی بازگرداننده را می‌توان در ناحیه خطی به شکل

$$F_f \approx k_f x \quad (۴۳.۲)$$

تقریب زد. افزایش کورس معمولاً به کاهش سختی یا افزایش تنش نیاز دارد و می‌تواند پهنای باند و عمر خستگی را محدود کند.

کریشنا و همکاران تحریک الکترومغناطیسی، هدایت انعطاف‌پذیر و پیش‌بار مغناطیسی را در یک نانوموقعیت‌دهنده تک‌محوره ترکیب کرده‌اند. نمونه گزارش شده در فضایی به ابعاد تقریبی ۳۰ mm، کورس ۳ mm ایجاد کرده و گام فرمان ۴۰ nm، نویز RMS برابر ۲/۳۴ nm و متوسط خطای تعقیب ۰/۸٪ را برای شکل موج‌های آزمایش شده نشان داده است [۲۱].

در این سامانه، فشار مغناطیسی نزدیک بار کماتش سازه انعطاف‌پذیر، سختی جانبی گزارش شده را از ۹۰/۴۶

به $9/18 \text{ N/m}$ کاهش داده و سختی فعال مغناطیسی، فرکانس طبیعی را از $11/39$ به $14/36 \text{ Hz}$ افزایش داده است. این نتایج نشان می‌دهند که پیش‌بار مغناطیسی می‌تواند رابطه کورس و سختی را تغییر دهد؛ اما این بهبود به معماری تک‌محوره همان نمونه محدود است.

جریان برد مدار چایی به 2 A محدود بوده و حرکت متقاطع معادل $1/71\%$ دامنه گزارش شده است. عمر خستگی چرخه‌بالای تعلیق آلومینیومی نیز اثبات نشده است. افزون بر این، پیش‌بار نزدیک کمانش، حساسیت به تفرانس ساخت، دما و تغییر بار را افزایش می‌دهد. بنابراین، استفاده از این روش در سامانه صفحه‌ای یا شش‌محوره نیازمند تحلیل حاشیه پایداری، تنش و خستگی است.

۴.۱۰.۲ معماری دو مرحله‌ای و هماهنگی مراحل

در معماری دو مرحله‌ای، حرکت بلندبرد و اغتشاش‌های بزرگ به مرحله درشت واگذار می‌شوند و مرحله ظریف، خطای باقی‌مانده را در دامنه‌ای کوچک اصلاح می‌کند. این تقسیم وظیفه اجازه می‌دهد مرحله ظریف از فلکشر و عملگرهای سریع استفاده کند، بدون آنکه کل گستره حرکت را پوشش دهد. اگر موقعیت نهایی ابزار از مجموع حرکت دو مرحله حاصل شود، می‌توان نوشت

$$\mathbf{r}_{\text{tool}} = \mathbf{r}_c + \mathbf{T}_{cf} \mathbf{r}_f, \quad (44.2)$$

که در آن $\mathbf{r}_c$ حرکت مرحله درشت، $\mathbf{r}_f$ حرکت مرحله ظریف و $\mathbf{T}_{cf}$ تبدیل میان چارچوب‌های دو مرحله است. خطای این تبدیل یا تغییر شکل میان چارچوب‌ها مستقیماً به خطای نقطه ابزار تبدیل می‌شود.

هماهنگی چند مرحله‌ای باید فرمان را به گونه‌ای تقسیم کند که مرحله ظریف به انتهای کورس نرسد و مودهای آن تحریک نشوند، در حالی که مرحله درشت با سرعت کافی مرحله ظریف را دوباره در مرکز محدوده خود قرار دهد. اگر مرحله درشت بسیار کند باشد، مرحله ظریف اشباع می‌شود؛ و اگر سهم فرکانس بالای فرمان به مرحله درشت برسد، مودهای سازه‌ای و محدودیت کموتاسیون می‌توانند تحریک شوند.

ژو و همکاران یک مرحله اولیه شناور شش درجه‌آزادی را با یک مرحله ثانویه فلکشر محور دودرجه‌آزادی ترکیب کرده‌اند. هر دو مرحله از آرایه سیم‌پیچ زیربنایی مشترک نیرو می‌گیرند و در نتیجه، کابل متحرکی روی مرحله ظریف قرار ندارد [۱۲۳]. نمونه اثبات مفهوم، بهبود خطاهای ایستا و پویا را نسبت به مقایسه تک‌مرحله‌ای

نشان داده است.

با این حال، این مطالعه مقایسه کامل پهنای باند دو مرحله، حرکت ظریف شش محوره، عمر فلکشر، مقیاس صنعتی یا عملکرد چندمتحرکه را ارائه نمی کند. از این رو، نتیجه آن امکان معماری دومرحله ای بدون کابل را نشان می دهد، اما حل کامل مسئله یکپارچه سازی اسکنر صنعتی را اثبات نمی کند.

مرور سامانه های کنترل حرکت اسکنر ویفر نیز هماهنگی چندمرحله ای را درون یک پشته شامل تولید مرجع، جداسازی محورها، پیش خور، بازخورد، همگام سازی و کنترل مودهای انعطاف پذیر قرار می دهد [۹۳]. در این مرور، اهداف نانومتری یا زیرنانومتری همراه با ظرفیت تولید بیش از حدود ۲۸۰ ویفر ۳۰۰ mm در ساعت برای اسکنرهای جدید مطرح شده اند. این ارقام اهداف سامانه کامل صنعتی هستند و به معنای عملکرد اثبات شده نمونه های MLPM موجود در این مجموعه نیستند؛ به ویژه آنکه بخش مهمی از جزئیات صنعتی انحصاری باقی مانده است.

۵.۱۰.۲ کنترل محاسباتی در معماری چندمرحله ای

در معماری های چندمرحله ای، کنترل گر باید حدود کورس مرحله ظریف، جریان عملگرها و برهم کنش های دینامیکی را رعایت کند. کنترل پیش بین مقید می تواند توزیع حرکت و جلوگیری از اشباع را به طور مستقیم در مسئله بهینه سازی وارد کند، اما اجرای آن نیازمند زمان بندی قطعی است.

ژو و همکاران یک حل گر تصویر گرادیان را روی FPGA با نرخ ۱ kHz پیاده سازی کرده اند. در نمونه ای با جرم ۳۷/۲ kg، خطای RMS تعقیب دایره ای در محدوده حدود ۱ تا ۲ μm برای بارهای آزمایش شده گزارش شده است [۸۰]. این مطالعه اجرای سخت افزاری کنترل مقید را نشان می دهد، اما شاهی برای عملکرد نانومتری اسکنر نیست.

افزایش افق پیش بینی می تواند کیفیت پاسخ را بهبود دهد، ولی منابع منطقی و زمان محاسبه FPGA را افزایش می دهد. همچنین، سقف نظری افق پیش بینی، تأخیر نمونه برداری، ورودی-خروجی، نوسان زمان اجرا و حاشیه ایمنی را شامل نمی شود. ادعای عملکرد بلادرنگ باید بر زمان اندازه گیری شده انتها به انتهای حلقه استوار باشد.

۶.۱۰.۲ ابعاد سیم پیچ به عنوان متغیر مکانیکی

طول، عرض و ضخامت سیم پیچ فقط پارامترهای الکترومغناطیسی نیستند. این ابعاد حجم مس، مقاومت، مسیر انتقال حرارت، عمق سازه، فاصله هوایی مؤثر، فضای عایق و قابلیت ساخت را تعیین می کنند. در توپولوژی متحرک سیم پیچ، ابعاد سیم پیچ بر جرم و اینرسی بخش متحرک نیز اثر مستقیم دارند.

ژانگ و همکاران با یک مدل نیمه تحلیلی، طول سیم پیچ برابر گام قطبی و عرض آن برابر $1/2$ برابر گام قطبی را برای فرض های مطالعه خود پیشنهاد کرده اند [۳۱]. این نسبت ها به فرض میدان یکنواخت، هندسه هالباخ، فاصله هوایی و تابع هدف وابسته اند. اثر لبه، اشباع، رفتار حرارتی و تفرانس ساخت نیز ساده سازی شده اند؛ بنابراین، این مقادیر قواعد عمومی طراحی نیستند.

در مطالعه ای جداگانه، بازه ضخامت سیم پیچ برابر 0.318 تا 0.525 گام قطبی برای یک آرایش یک بعدی هالباخ استخراج شده است [۲۶]. این محاسبه نیروی اصلی، گشتاور انگلی و نسبت های نیرو به جرم را متوازن می کند، اما فاقد اعتبارسنجی تجربی است و اثر لبه دوبعدی، دینامیک و حرارت را دربر نمی گیرد. استفاده از این بازه در توپولوژی دیگر مستلزم بازصورت بندی مدل و تابع هدف است.

۷.۱۰.۲ ساختارهای سیم پیچ دولایه

قرارگیری سیم پیچ ها در دو لایه، آزادی بیشتری برای شکل دهی میدان و توزیع وظایف فراهم می کند. با این حال، لایه دورتر فاصله هوایی مغناطیسی بزرگتری دارد و ممکن است برای تولید نیروی مشابه به جریان بیشتری نیاز داشته باشد. افزودن لایه دوم، ضخامت آرایه، مقاومت حرارتی، خطای هم راستایی و تعداد کانال های قدرت را نیز افزایش می دهد.

روورز و همکاران یک سیم پیچ ثابت را به دو لایه عمودی تقسیم کرده و برای کاربرد خود، ارتفاع لایه بالا را برابر $20/8\%$ ارتفاع کل سیم پیچ انتخاب کرده اند. اندازه گیری های ایستا و دینامیکی نماینده از امکان این ساختار پشتیبانی می کنند [۳۶]. با این حال، معیار خطای جامع و مطالعه تفرانس ساخت ارائه نشده و مدل حرارتی گذرا نیز محدود است. مقدار $20/8\%$ باید مختص همان هندسه و هدف تلقی شود.

در یک آرایه دولایه دیگر، لایه نزدیک تر برای تولید نیروی قوی تر و لایه دورتر برای شناوری هموارتر پیشنهاد شده است. نتایج تحلیلی، سهم هارمونیک کمتر در لایه بالا را نشان می دهند، اما توان اوج محاسباتی در تخصیص بررسی شده به نزدیک چهار برابر ساختار تک لایه رسیده است [۳۷]. این مطالعه فاقد نمونه، مقایسه

اجزای محدود، آزمون حرکت و تحلیل تغییر شکل حرارتی است. بنابراین، جداسازی وظیفه شتاب و دقت از نظر مفهومی مفید است، اما گرما، خطای هم‌راستایی میان لایه‌ها، گذرای تعویض و سخت‌افزار تقویت‌کننده ممکن است مزیت اسمی را کاهش دهند.

۸.۱۰.۲ کابل، انتقال توان و نیروهای خدماتی

کابل متحرک می‌تواند نیروی وابسته به موقعیت، هیستریزیس، میرایی، گشتاور و ارتعاش ایجاد کند. این اثرها در موقعیت‌دهی دقیق ممکن است با نیروی الکترومغناطیسی مورد نظر هم‌مرتب‌ه شوند. نیروی کابل را می‌توان به‌طور کلی تابعی از وضعیت، سرعت، جهت حرکت، دما و تاریخچه تغییر شکل دانست:

$$f_{\text{cable}} = f_{\text{cable}}(q, \dot{q}, T, \mathcal{H}), \quad (45.2)$$

که در آن $\mathcal{H}$ بیانگر وابستگی به تاریخچه و هیستریزیس است.

جبران نیروی کابل تنها پس از اندازه‌گیری آن در گستره وضعیت، سرعت، جهت و دمای مورد استفاده قابل اتکا است. یانگ و ژانگ یک عملگر سیم‌پیچ صوتی کمکی 200 N را طراحی و نقاط نیروی شبیه‌سازی شده بالاتر از نیاز را گزارش کرده‌اند [۳۳]. با این حال، نیروی ساخته‌شده، دما، پهنای باند، نیروی واقعی کابل و عملکرد حلقه بسته اندازه‌گیری نشده‌اند. این مطالعه از روش طراحی و اندازه‌گذاری پشتیبانی می‌کند، اما جبران پیوسته 200 N کابل را اثبات نمی‌کند.

حذف کابل نیز مسئله را به‌طور کامل از بین نمی‌برد، بلکه آن را به انتقال توان بدون تماس، ارتباط، هم‌راستایی، تداخل الکترومغناطیسی و دفع حرارت منتقل می‌کند. دی‌بویی و همکاران انتقال پیوسته 100 W توان بدون تماس را به یک دست‌کار متحرک در یک آرایش کاملاً بدون تماس نشان داده‌اند [۱۲۲]. این منبع جزئیات کافی از دقت، بازده، تداخل الکترومغناطیسی و پیامد حرارتی ارائه نمی‌کند.

منبع متناسب به انتقال توان بی‌سیم در یک ربات کپسولی نیز عمدتاً به کمک آهنربای دائم و کاهش مصرف توان می‌پردازد و مشخصاتی مانند توان انتقالی، بازده، فرکانس، فاصله، تحمل نا هم‌راستایی، تداخل و گرم‌شدن جسم متحرک را گزارش نمی‌کند [۱۱۹]. بنابراین، نمی‌توان آن را شاهد یک پیاده‌سازی کمی انتقال توان بی‌سیم دانست.

برای استفاده در یک سکوی دقیق، سامانه انتقال توان بدون تماس باید همراه با بودجه خطای کامل ارزیابی شود. میدان‌های تولید شده نباید کموتاسیون یا حسگرهای مغناطیسی را مختل کنند و جرم، حرارت و رپیل نیروی افزوده شده نیز باید در مقایسه با نیروی کابل حذف شده لحاظ شوند.

۹.۱۰.۲ مرز عملکرد و تعریف معیارهای مقایسه

نسبت نیرو به جرم و نسبت رانش به وزن، ظرفیت بالقوه شتاب را توصیف می‌کنند، اما تنها زمانی قابل مقایسه‌اند که مرز جرم مشخص باشد. مخرج ممکن است فقط جرم آهنربا، کل بخش متحرک، بار، مرحله ظرفیت، کابل، سامانه خنک‌کاری یا تجهیزات انتقال توان را شامل شود. مفهوم نسبت نیرو به جرم در نقشه منابع، مقاله مستقیم معتبری ندارد و در این بخش تنها به عنوان یک تعریف استفاده می‌شود.

برای حرکت انتقالی، شتاب ایدئال از رابطه

$$a_{\max} = \frac{F_{\max} - F_{\text{dist}}}{m_{\text{moving}}} \quad (۴۶.۲)$$

به دست می‌آید. با این حال، مقدار $F_{\max}$ باید مشخص کند که نیروی اوج یا پیوسته است، در چه موقعیت و فاصله هوایی ایجاد شده و چه بخشی از آن صرف شناوری و دفع اغتشاش می‌شود.

زنگ و همکاران برای یک سیم‌پیچ بهینه شده با قید فضایی، بیش از ۴۰٪ بهبود نسبت رانش به وزن بر واحد توان و حدود ۱۰٪ تا ۲۵٪ کاهش توان شناوری گزارش کرده‌اند [۳۹]. با این حال، نوسان نیرو کمتر از ۱۵٪، خطای کانتور تا $438 \mu\text{m}$ و فراجش نزدیک ۲۷٪ تا ۳۰٪ در همان نمونه باقی مانده‌اند. بنابراین، بهبود یک شاخص رانش الزاماً به دقت حرکتی زیاد منجر نمی‌شود.

ظرفیت بار نیز باید همراه با وضعیت، فاصله هوایی، مدت عملکرد، شتاب، دما، حاشیه جریان و پایداری تمام محورها گزارش شود. یک یادداشت طراحی درباره موتور صفحه‌ای ابررسانا، بار زیاد و امکان‌پذیری نمونه را مطرح کرده است، اما ظرفیت بار و بازده را به وضوح کمی نمی‌کند و قابلیت اطمینان برو دتی آن حل نشده باقی مانده است [۳۲]. از این رو، نمی‌توان ادعاهای بار 20 kg ، کار در دمای بالا یا بلوغ صنعتی را بر آن استوار کرد.

۱۰.۱۰.۲ دقت موقعیت و شرایط گزارش آن

عبارت «دقت زیاد» بدون تفکیک معیارها مبهم است. حداقل باید میان تفکیک پذیری، صحت ایستا، تکرارپذیری، پایداری در موقعیت، خطای تعقیب، خطای کانتور، زمان نشست و خطای نقطه ابزار تمایز قائل شد. برای نمونه، تفکیک پذیری حسگر نشان می دهد کوچک ترین تغییر قابل مشاهده چقدر است، اما بایاس، غیرخطی بودن، ارتعاش و خطای چارچوب اندازه گیری را بیان نمی کند.

هو و همکاران با یک مدل دینامیکی مبتنی بر چارچوب های مرجع دوگانه، کاهش $5/3$ برابری خطای پیش بینی آچار نیرو و بهبود تجربی عملکرد یک سکوی شش محوره را گزارش کرده اند [۱۸]. این نتیجه اعتبار مدل را برای همان سکوی آزمایش شده تقویت می کند، اما یک رتبه دقت عمومی برای تمام MLPM ایجاد نمی کند. لی و همکاران نیز بهبود کانتورزنی تکراری سه محوره را گزارش کرده اند، ولی بودجه کامل خطای شش محوره و معیار عددی مشترک برای مقایسه با سایر سامانه ها ارائه نشده است [۱۵]. بنابراین، این منابع نمی توانند به تنهایی برچسب کلی «دقت نانومتری» را برای معماری MLPM توجیه کنند.

شتاب بسیار زیاد نیز بدون اعلام بار، محور، مدت، جرک، کورس، دما و زمان نشست یک معیار ناقص است. مقاله طراحی ساختاری یو، آزمون دینامیکی شتاب بسیار زیاد ارائه نمی کند [۱۱۶]. کاربرد لیتوگرافی فرابنفش بسیار شدید نیز به خلأ، آلودگی، همگام سازی، توان عملیاتی و متروالوژی ویژه نیاز دارد؛ همان مقاله هیچ سکوی EUV یا عملکرد اسکنر را اعتبارسنجی نکرده است. بنابراین، مفاهیم شتاب بسیار زیاد و EUV در این مجموعه، زمینه کاربرد هستند و نه عملکرد اثبات شده.

۱۱.۱۰.۲ اعتبارسنجی مدل و نمونه

اعتبارسنجی باید دقیقاً همان ادعایی را آزمایش کند که مدل مطرح می کند. تطبیق میدان یا نیروی ایستا، عملکرد تعقیب را اثبات نمی کند و آزمون یک مسیر کوتاه نیز شواهدی درباره عمر یا حالت پایدار حرارتی فراهم نمی سازد.

ناکاتا و همکاران تغییرات نیروی قائم را روی یک شبکه 37×37 اندازه گیری کرده اند. تغییرات نیروی سخت افزار $1/57\%$ و مقدار متناظر در تحلیل اجزای محدود $4/44\%$ گزارش شده است. با برازش یک تصحیح فوریه مرتبه شش، معیار خطای تعقیب L_2 محور z به میزان $9/49\%$ کاهش یافته است [۶۷]. این نتیجه نشان

می دهد که اندازه گیری مختص نمونه و اصلاح مدل می تواند از افزایش جزئی وفاداری مدل اسمی مهم تر باشد. با این حال، این روش به یک نقشه ایستا و یک محور محدود است.

ژو و همکاران مدل الکترومغناطیسی خود را با نرم افزار COMSOL مقایسه و برای سیم پیچ مستطیلی، RMSE برابر 0.968×10^{-4} گزارش کرده اند [۱۲۴]. نبود آزمایش فیزیکی و استفاده از تقریب هارمونیک مرتبه اول به این معنا است که نتیجه، اعتبارسنجی عددی متقابل است و نه اعتبارسنجی تجربی.

در یک پایان نامه دیگر، برازش مناسب مدل سرووی متعارف و مشخصات تجاری سامانه XPlanar گزارش شده است، اما آرایش شناوری پیشنهادی به صورت فیزیکی ساخته نشده است [۲۲]. مشخصات تجاری یا تطبیق مدل یک سامانه دیگر، آزمایش نمونه پیشنهادی محسوب نمی شود.

در بهینه سازی آرایش آهنربای کمکی نیز افزایش $9/1\%$ چگالی رانش همراه با شواهد آزمایشگاهی محدود گزارش شده است [۸]. نبود جزئیات کامل نمونه، بار و آزمون دینامیکی سبب می شود که این نتیجه جهت طراحی توپولوژی را تأیید کند، اما رتبه عملکرد کامل سکورا مشخص نسازد.

۱۲.۱۰.۲ آزمون دینامیکی و نمایندگی محیط آزمایش

آزمون دینامیکی باید سامانه را هنگام حرکت، شتاب گیری، توقف و عبور از مرز سیم پیچ های فعال ارزیابی کند. آزمون پله، مسیر اسکن، حرکت دایره ای یا کانتور هرکدام جنبه متفاوتی از دینامیک را آشکار می کنند و نتایج آنها تنها در صورت یکسان بودن دامنه، سرعت، بار و روش اندازه گیری قابل مقایسه اند.

شی و همکاران با استفاده از داده های شتاب و حرکت، یک موتور سنکرون خطی بدون هسته را مطالعه کرده و زمان محاسبه تحلیلی را از حدود هشت ساعت به ۱۵ دقیقه کاهش داده اند [۵۰]. با این حال، اندازه گیری مستقیم نیروی دینامیکی سه محوره در دسترس نبوده و اصطکاک چرخ راهنما و نامنظمی مسیر بر نتایج اثر گذاشته اند. وسیله آزمایش نیز به محدوده سرعت بالای هدف نرسیده است. از این رو، این مطالعه شاهدهی مجاور در مقیاس حمل و نقل است و روش اعتبارسنجی مستقیم یک سکوی دقیق MLPM محسوب نمی شود.

هرچه نمونه آزمایشگاهی ساده تر باشد، جداسازی پدیده ها آسان تر است؛ اما محیط آزمون ممکن است نماینده کاربرد نهایی نباشد. برای کاربردهای خلأ، نیمه رسانا یا EUV اثر فشار، آلودگی، گرادیان حرارتی، ارتعاش محیطی، مسیر خدمات و بار واقعی باید وارد آزمایش شوند. عملکرد روی میز آزمایش در هوای آزاد، جایگزین آزمون در محیط نماینده نیست.

۱۳.۱۰.۲ دقت ساخت در نمونه گوی مومنتوم شناور

گوی مومنتوم مغناطیسی نمونه‌ای روشن از انتقال خطای ساخت به عملکرد عملگر است. گردی ناقص، تغییر ضخامت پوشش، جابه‌جایی مرکز جرم و عدم تعادل می‌توانند فاصله هوایی، نیروی شناوری و گشتاور تولیدی را با زاویه دوران تغییر دهند. بنابراین، هندسه واقعی روتور باید به‌عنوان ورودی مدل نیرو و کنترل استفاده شود. ما و همکاران یک پوسته کروی نازک را ماشین‌کاری و پوشش‌دهی کرده‌اند. قطر بخش آهن خالص در محدوده 98.694 mm تا 98.707 mm گزارش شده که معادل خطای ماشین‌کاری تقریبی 0.007 mm $\pm$ است. قطر پس از پوشش نیز در محدوده 99.490 mm تا 99.510 mm ، معادل حدود 0.01 mm $\pm$ ، اندازه‌گیری شده است [۱۲۵].

آزمون تعادل ایستا نیز هم‌راستایی قابل قبول مرکز جرم را پشتیبانی می‌کند.

این مطالعه فرایند ساخت، هندسه و تعادل را اعتبارسنجی می‌کند، اما عملکرد کامل شناوری، صحت گشتاور، تنش در سرعت زیاد، دوام پوشش، رفتار حرارتی یا کار بلندمدت در خلأ را نشان نمی‌دهد. سهم قابل انتقال آن، ضرورت اندازه‌گیری گردی، ضخامت پوشش، محل مرکز جرم و تعادل مونتاژ و واردکردن آن‌ها به مدل دینامیکی است.

۱۴.۱۰.۲ سلسله‌مراتب اعتبارسنجی مکانیکی

اعتبارسنجی یک سکوی دقیق باید از بازرسی هندسی آغاز شود و تا آزمون عمر ادامه یابد. جدول ۱۰.۲ این سلسله‌مراتب را خلاصه می‌کند.

برای مقایسه منصفانه سکوها باید دست‌کم کورس، بار، دامنه حرکت شش محوره، شتاب اوج و پیوسته، سرعت، جرم، زمان نشست، خطای ایستا، تکرارپذیری، خطای RMS و اوج تعقیب، خطای کانتور، پهنای باند، فرکانس‌های مودال، جریان، توان، دما، روش مترولولژی، محیط و مدت آزمایش گزارش شوند. تفکیک‌پذیری به‌تنهایی معیار دقت نیست و نیروی اوج نیز ظرفیت کامل یک سکوی را بیان نمی‌کند.

۱۵.۱۰.۲ جمع‌بندی و شکاف پژوهشی

معماری مکانیکی تعیین می‌کند که آیا عملکرد الکترومغناطیسی و کنترلی پس از ساخت حفظ می‌شود یا خیر. نیروی زیاد تنها زمانی مفید است که سازه هندسه را حفظ کند. پهنای باند زیاد باید با فاصله کافی از مودهای

انعطاف‌پذیر و با حاشیه پایداری معتبر حاصل شود. مرحله ظریف زمانی سودمند است که هماهنگی درشت و ظریف از اشباع و تحریک رزونانس جلوگیری کند. حذف کابل نیز زمانی مزیت ایجاد می‌کند که سامانه انتقال توان، جرم، حرارت و تداخل غیرقابل قبول به بخش متحرک اضافه نکند.

قوی‌ترین شواهد منابع بررسی شده در چند آزمایش مشخص و محدود متمرکز هستند: تقویت مودال، پایداری در موقعیت را بهبود داده است؛ پیش‌بار مغناطیسی، کورس یک عملگر انعطاف‌پذیر تک‌محوره را گسترش داده است؛ نمونه دومرحله‌ای، امکان حرکت درشت شش‌محوره و ظریف دودرجه‌آزادی بدون کابل متحرک را نشان داده است؛ نقشه نیروی اندازه‌گیری شده، خطای قائم را کاهش داده است؛ و مطالعه گوی مومنتوم، خطای هندسی ساخت را کمی کرده است [۸۷، ۲۱، ۱۲۳، ۶۷، ۱۲۵]. هر یک از این نتایج به نمونه و شرایط آزمون خود محدود هستند و نباید به رتبه عملکرد عمومی MLPM تبدیل شوند.

مجموعه مطالعات هنوز فاقد معیار مشترک مقایسه در سطح سکو است. بودجه اغتشاش کابل و انتقال توان بی‌سیم، عمر خستگی فلکشر، رانش حرارتی-سازه‌ای، هماهنگی دومرحله‌ای شش‌محوره، آزمون در خلأ نماینده، رتبه پیوسته بار زیاد و شواهد چرخه عمر نیز کمتر بررسی شده‌اند. بنابراین، ادعاهای دقت باید همواره همراه با کورس، بار، سرعت، شرایط اغتشاش، روش اندازه‌گیری و محیط آزمایش بیان شوند. هدف پژوهشی آینده باید ایجاد یک چارچوب اعتبارسنجی مشترک باشد که عملکرد الکترومغناطیسی، سازه‌ای، حرارتی، مترولوژیکی و کنترلی را در نقطه ابزار و تحت شرایط عملیاتی یکسان ارزیابی کند.

۱۱.۲ کاربردهای تولیدی، انتقال مواد و رباتیک

ارزیابی موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی شناور در کاربردهای تولیدی نباید به مشخصات مستقل موتور محدود شود. نیروی زیاد یا خطای موقعیت کم تنها بخشی از زنجیره‌ای هستند که از نیاز فرایند آغاز می‌شود و مسیر حرکت، معماری بخش متحرک و کف، حسگری، کنترل، هماهنگی ترافیک، تعامل با تجهیزات فرایندی و نتیجه تولید را دربر می‌گیرد. این زنجیره را می‌توان به صورت

(۴۷.۲)

نتیجه فرایند و تولید → هماهنگی ترافیک → حسگری و کنترل → معماری محرک و کف → بار و مسیر → نیاز کاربرد

بیان کرد.

معیارهای کاربردی علاوه بر سرعت و دقت، شامل ظرفیت تولید، آزادی مسیریابی، تنوع محصول، ایمنی در برابر برخورد، آلودگی، نگهداری، مصرف انرژی، هزینه توسعه، بازیابی پس از خرابی و سازگاری با تجهیزات فرایندی هستند. از این رو، مزیت یک MLPM زمانی اثبات می شود که آزادی حرکت بدون تماس به بهبود قابل اندازه گیری در سطح سامانه تولید منجر شود.

۱.۱۱.۲ انعطاف پذیری تولید به عنوان ویژگی سامانه

سامانه تولید انعطاف پذیر مجموعه ای از تجهیزات تولید برنامه پذیر، جابه جایی خودکار مواد، جریان اطلاعات، ابزار، زمان بندی و رویه های سازمانی است که امکان واکنش به تغییر را بدون بازسازی کامل خط فراهم می کند. مرور کایقوبادی و ونکاتش نشان می دهد که مزایای سامانه های تولید انعطاف پذیر به اجرای یکپارچه وابسته اند و خرید تجهیزات خودکار، بدون توجیه اقتصادی، زمان بندی مناسب، یکپارچگی اطلاعات و پشتیبانی سازمانی، لزوماً به افزایش پاسخ گویی یا بهره برداری منجر نمی شود [۱۲۶]. اگرچه این مرور پیش از کارخانه های متصل امروزی و کف های MLPM منتشر شده است، تفکیک انواع انعطاف پذیری در آن همچنان برای تحلیل سامانه مفید است.

انعطاف پذیری تولید یک معیار منفرد نیست و ابعاد متفاوتی دارد:

- **انعطاف پذیری ماشین،** توان یک ایستگاه برای انجام عملیات مختلف یا کار با قطعات متفاوت است.
- **انعطاف پذیری فرایند،** امکان تولید یک قطعه از مسیرهای فرایندی یا ترتیب های عملیاتی مختلف را بیان می کند.
- **انعطاف پذیری محصول،** به توان معرفی محصول جدید یا ترکیب انواع محصول مربوط می شود.
- **انعطاف پذیری مسیر،** امکان انتخاب مسیرهای جایگزین میان منابع تولید را نشان می دهد.
- **انعطاف پذیری حجم،** توان کار اقتصادی در نرخ های تولید متفاوت است.
- **انعطاف پذیری توسعه،** امکان افزودن ظرفیت یا قابلیت بدون بازطراحی گسترده را بیان می کند.

اصطلاح انعطاف پذیری تولیدی گاهی به عنوان پوششی برای ترکیبی از انعطاف پذیری حجم و تنوع محصول استفاده می شود و باید در هر مطالعه به صورت محلی تعریف شود [۱۲۶]. نبود این تعریف می تواند سبب شود که کاهش زمان تغییر محصول، افزایش ظرفیت و آزادی مسیر به اشتباه یک شاخص واحد تلقی شوند.

کف مبتنی بر MLPM بالقوه می تواند این ابعاد را تقویت کند؛ زیرا بخش های متحرک مستقل می توانند روی مسیرهای نرم افزاری حرکت کنند. با این حال، آزادی حرکتی به تنهایی انعطاف پذیری واقعی کارخانه را ایجاد نمی کند. دسترسی به ابزار، ظرفیت بافر، سازگاری ایستگاه ها، زمان بندی، جلوگیری از بن بست، کنترل دستور ساخت، بازرسی و سیاست بازیابی پس از خرابی تعیین می کنند که آزادی مسیر تا چه اندازه به مزیت تولیدی تبدیل شود.

مائو جایگزینی یک نقاله ثابت با چیدمان ماژولار XPlanar را پیشنهاد کرده و استدلال کرده است که بخش های متحرک مستقل می توانند دو خط تولید را در یک آرایش سازگارتر ترکیب کنند [۲۲]. با این حال، چیدمان مغناطیسی پیشنهادی ساخته نشده، شبیه سازی دینامیکی نشده و تحت تحلیل کمی هزینه و فایده قرار نگرفته است. بنابراین، این مطالعه یک مفهوم یکپارچه سازی را پشتیبانی می کند و نه افزایش اثبات شده بهره وری تولید.

۲.۱۱.۲ تولید هوشمند و مرز شواهد کنترل یادگیرنده

تولید هوشمند علاوه بر اتوماسیون حرکت، به حسگری متصل، مدل های دیجیتال، تصمیم گیری مبتنی بر داده، قابلیت ردیابی، تعامل میان تجهیزات و سازگاری سطح کارخانه نیاز دارد. یک کنترل گر هوشمند برای یک جسم متحرک، تنها یکی از اجزای این معماری است.

وانگ و همکاران یک کنترل گر ترکیبی PID و یادگیری تقویتی عمیق را روی یک ربات شناور مغناطیسی اجرا کرده اند. در مسیر هشت شکل و شرایط بار و اغتشاش گزارش شده، RMSE در محدوده 0.42 تا 0.60 mm بوده است [۹۲]. این نتیجه شواهدی درباره انتقال کنترل گر یاد گرفته شده از شبیه سازی به یک نمونه فیزیکی فراهم می کند.

با این حال، این آزمایش زمان بندی تولید، تعامل پذیری تجهیزات، ردیابی دیجیتال محصول، کنترل کیفیت، امنیت سایبری یا سازگاری سطح کارخانه را نشان نمی دهد. بنابراین، نباید یک کنترل گر یادگیرنده برای یک ربات را به عنوان اثبات تولید هوشمند تلقی کرد. برای چنین ادعایی، لازم است تصمیم گیری حرکتی با برنامه تولید، وضعیت تجهیزات، کیفیت فرایند و بازیابی از خطا یکپارچه شود.

۳.۱۱.۲ نقاله‌های ماژولار و بازپیکربندی توپولوژی تولید

معماری ماژولار، کف انتقال را به واحدهای تکرارشونده تقسیم می‌کند که می‌توان آن‌ها را نصب، تعویض یا بازآرایی کرد. ماژول‌های نقاله می‌توانند تحریک و حسگری را محلی کنند و یک نقاله بازپیکربندی‌پذیر با افزودن یا جابه‌جایی ماژول‌ها، مسیرهای در دسترس را تغییر دهد. مزیت این ساختار، کاهش وابستگی به یک توالی ثابت است؛ اما تعداد اتصال‌های مکانیکی، الکتریکی و ارتباطی، مرزهای کالبراسیون و پیچیدگی راه‌اندازی را افزایش می‌دهد.

یوریارته و همکاران ماژول‌های کوچک نقاله‌ای مبتنی بر چرخ‌های همه‌جهته را همراه با بازخورد دوربین آزمایش کرده‌اند. این سامانه اجسام را در دو راستای صفحه حرکت داده و خطای سرعت حدود

$$\pm 0.02 \text{ m/s} \quad (48.2)$$

را نشان داده است؛ با این حال، خطای موقعیت در نزدیکی لبه‌های نقاله به حدود $\pm 5 \text{ cm}$ رسیده است که به اعوجاج عمق و پرسپکتیو نسبت داده می‌شود [۱۱۱]. این سامانه یک نقاله مکانیکی مبتنی بر چرخ است، نه یک MLPM؛ اما نشان می‌دهد که ماژولارشدن، مسئله اندازه‌گیری را حذف نمی‌کند. اتصال میدان دید دوربین‌ها، کالبراسیون مرزها، حفظ هویت جسم، انسداد دید و خطای لبه می‌توانند بر مسیریابی غالب شوند.

سان و همکاران ماژول‌های شش ضلعی سه‌چرخه را برای یک نقاله بازپیکربندی‌پذیر پیشنهاد کرده و از الگوریتم دایکسترا برای یافتن مسیر روی گراف ماژول‌ها استفاده کرده‌اند [۱۲۷]. مدل سینماتیکی امکان انتقال صفحه‌ای و کنترل زاویه جسم را نشان می‌دهد و کاشی‌بندی شش ضلعی، تعویض موضعی واحدها را تسهیل می‌کند. با این حال، نمونه فیزیکی، آزمون بار، معیار مسیریابی و آزمایش بازیابی از خرابی ارائه نشده است. کوتاه‌ترین مسیر ایستای نیز ازدحام، زمان‌بندی، تعارض میان چند جسم، مانع پویا و مصرف انرژی را لحاظ نمی‌کند.

مطالعه مائو از نظر زمینه صنعتی نزدیک‌تر است. در آن، مدل یک نقاله پله‌ای متعارف به صورت تجربی شناسایی و یک جایگزین XPlanar با استفاده از مشخصات سازنده بررسی شده است [۲۲]. تطبیق مدل نقاله متعارف، اعتبار سامانه مغناطیسی پیشنهادی را اثبات نمی‌کند. کاهش سایش، فشردن چیدمان و مسیریابی مستقل در این مطالعه مزایای مورد انتظار معماری هستند و هنوز به شواهد سخت‌افزاری، تولیدی و چرخه عمر نیاز دارند.

۴.۱۱.۲ حرکت همه‌جهته و جریان انعطاف‌پذیر مواد

نقاله همه‌جهته می‌تواند یک جسم را در هر جهت افقی حرکت دهد و در برخی آرایش‌ها زاویه چرخش حول محور قائم را نیز کنترل کند. اصطلاح «نقاله همه‌بعدی» در برخی یادداشت‌ها تقریباً مترادف با نقاله همه‌جهته استفاده شده است. اگر منظور از همه‌بعدی، افزودن حرکت قائم و دوران‌های دیگر باشد، این تمایز باید به‌صراحت تعریف شود.

نقاله‌های چرخ‌دار، مکانیک تماس و لغزش را آشکار می‌کنند؛ پدیده‌ای که در انتقال مغناطیسی حذف می‌شود. کیک و همکاران یک راهبرد مقابله با لغزش را پس از تشخیص پیش‌لغزش در نقاله سلولی چرخ‌دار بررسی کرده‌اند. در شبیه‌سازی، راهبرد متقارن در یکی از راستاهای تعقیب، معیارهای IAE و ISE را هر دو به میزان ۴۲٪ کاهش داده است [۱۰۷]. با این حال، روش شبیه‌سازی شده، مبتنی بر آستانه‌های ابتکاری و کنترل تناسبی ساده است، تشخیص کاذب دارد و اغتشاش زاویه‌ای ایجاد می‌کند. این نتیجه به نقاله تماسی مربوط است و شاهی برای نیاز MLPM به راهبرد مقابله با لغزش محسوب نمی‌شود.

حذف تماس مکانیکی، لغزش چرخ را حذف می‌کند، اما محدودیت‌های دیگری شامل حفظ فاصله هوایی، تخصیص نیرو، جریان، دما، موقعیت‌یابی و احتمال ازدست‌رفتن شناوری ایجاد می‌شوند. در یک نمونه نقاله مغناطیسی، پاسخ به فرمان پله ۱۰۰ mm با زمان نشست ۱/۲۹ s، فراجش ۶/۶۳ mm و خطای ماندگار ۰/۱۰ mm گزارش شده است. در مقایسه حرکت مثلثی نیز خطای اوج به ۰/۲۵ mm کاهش یافته است [۸۳]. خطا با افزایش فرکانس به‌شدت افزایش یافته و تنظیم دستی بهره‌ها پس از بهینه‌سازی، ادعای تنظیم کاملاً نظام‌مند را تضعیف می‌کند. این مطالعه انتقال بدون تماس با دقت متوسط را پشتیبانی می‌کند، اما اعتبار صنعتی با ظرفیت تولید زیاد را اثبات نمی‌کند.

۵.۱۱.۲ حرکت و دوران چنددرجه‌آزادی

امکان تغییر جهت بار در حین انتقال می‌تواند تعداد ایستگاه‌های مکانیکی و تجهیزات چرخاننده را کاهش دهد. با این حال، دامنه هندسی دوران با صحت زاویه‌ای و عملکرد دینامیکی یکسان نیست. تولید گشتاور در زوایای بزرگ، حدود جریان، تغییر میدان دید حسگر و تغییر ماتریس کموتاسیون می‌تواند کیفیت حرکت را محدود کنند. میاساکا و همکاران شناوری شش درجه‌آزادی با جابه‌جایی ۵۰ mm، دامنه زاویه‌ای $\pm 3^\circ$ و دوران کامل حول چند محور را نشان داده‌اند [۱۲]. در دوران سریع، خطای موقعیت به‌طور موقت از ۲ mm و خطای زاویه از 1°

فراتر رفته است. توالی خواندن نشانگرهای نوری، نرخ بهروزرسانی را کاهش داده و محدودیت جریان $\pm 5 A$ ظرفیت نیرو و گشتاور را محدود کرده است.

این نمونه آزادی هندسی قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما صحت جهت‌گیری فرایندی در سرعت زیاد را اثبات نمی‌کند. برای استفاده تولیدی باید زاویه ابزار، خطای نقطه تماس، زمان نشست پس از دوران، تغییر بار و پیوستگی اندازه‌گیری در طول چرخش کامل ارزیابی شوند.

۶.۱۱.۲ برنامه‌ریزی مسیر با قید توان و برخورد

آزادی مسیر زمانی ارزشمند است که مسیرهای انتخابی از نظر برخورد، توان، جریان، حرارت و دینامیک قابل اجرا باشند. مطالعه برنامه‌ریزی حرکت آگاه از توان، یکی از مستقیم‌ترین پیوندها میان مسیریابی انعطاف‌پذیر و محدودیت فیزیکی عملگر مغناطیسی را ارائه می‌کند. وانگ و همکاران مسیرهای بدون برخورد را برای دو بخش متحرک مغناطیسی ناهمگن در فضای نسبی تولید کرده و قید توان 1 kW را اعمال کرده‌اند [۱۲۸].

در آزمایش، بخش متحرک مبتنی بر آرایه هالباخ و بخش متحرک آهنربای دیسکی، به ترتیب با سرعت‌های 200 و 300 mm/s حرکت کرده‌اند. مدت یک مسیر نماینده $9/8 \text{ s}$ ، توان متوسط دو بخش به ترتیب $401/3$ و $94/1 \text{ W}$ ، خطای بیشینه تعقیب $1/43 \text{ mm}$ و خطای RMS برابر $0/75 \text{ mm}$ گزارش شده است [۱۲۸]. اهمیت این روش در آن است که انتخاب مسیر فقط هندسی نیست و محدودیت توان عملگر را نیز دربر می‌گیرد. باین حال، آزمایش به یک کف، دو بخش متحرک و یک آرایش مانع محدود است و زمان‌بندی کارخانه، تراکم زیاد ترافیک، بن‌بست، اولویت، محدودیت شارژ یا خنک‌کاری، خرابی تخمین وضعیت و فرود اضطراری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین، از این مطالعه نمی‌توان مدیریت ترافیک متراکم چندمتحرکه را نتیجه گرفت.

الگوریتم دایکسترا برای گراف‌های ایستا و وزن‌دار مناسب است، اما هزینه یال باید متناسب با کاربرد تعریف شود. کمینه‌کردن فاصله می‌تواند مسیری را انتخاب کند که بر اثر ابعاد جسم متحرک، تغییر بار، تعویض سیم‌پیچ فعال، قید توان، وضعیت حرارتی یا رزرو ایستگاه قابل اجرا نباشد. معماری برنامه‌ریزی بهتر است چهار سطح زیر را از یکدیگر تفکیک کند:

۱. زمان‌بندی تولید و تخصیص وظیفه؛

۲. مسیریابی چندعامل و حل تعارض؛

۳. تولید مسیر دینامیکی با قيود عملگر؛

۴. تعقیب حلقه بسته و بازخورد تأخیر یا خرابی به زمان بند.

۷.۱۱.۲ سامانه تجاری XPlanar به عنوان مرجع یکپارچه سازی

XPlanar در منابع بررسی شده به عنوان یک سکوی تجاری کاشی محور و متحرک آهنربا مطرح شده است. مائو بر مبنای اطلاعات سازنده، سرعت تا 2 m/s ، حرکت قائم 5 mm ، انحراف زاویه ای 5° ، بار تا $4/5 \text{ kg}$ و خطای خطی اعلام شده کمتر یا مساوی $1 \mu\text{m}$ را نقل کرده است [۲۲]. این مقادیر مشخصات ثانویه سازنده در یک پایان نامه دانشگاهی هستند و در مجموعه منابع حاضر به طور مستقل بازتولید نشده اند.

مقاله ژانگ درباره تعیین ضخامت سیم پیچ برای یک MLPM هالباخ یک بعدی، سندی برای معماری یا عملکرد XPlanar نیست [۲۶]. بنابراین، نباید از آن برای استنباط تعداد سیم پیچ ها، ساختار کنترل، دقت یا مدولار بودن سکوی تجاری استفاده کرد.

برای ارزیابی دانشگاهی یک سکوی تجاری، مشخصات اسمی باید از نتایج داوری شده و اندازه گیری مستقل تفکیک شوند. شواهد استقرار باید رفتار وابسته به بار، سطح قابل استفاده کف، تراکم بخش های متحرک، تعداد بخش های فعال، خطای عبور از مرز کاشی ها، کاهش ظرفیت حرارتی، صلاحیت اتاق تمیز یا خلأ، تأخیر ارتباطی، مدیریت برخورد، زمان متوسط تعمیر و هزینه کل مالکیت را پوشش دهند. چنین مجموعه داده ای در منابع این بخش موجود نیست.

۸.۱۱.۲ حمل ویفر و تعامل با فرایند دقیق

حمل ویفر به انتقال پاک، تحویل دقیق، حرکت سریع، فاصله هوایی ایمن، ارتعاش کم و دفع نیروی واکنش ربات نیاز دارد. ها و همکاران پیش خور شتاب را برای اغتشاش های تکرار پذیر ناشی از حرکت و یک مشاهده گر اغتشاش را برای واکنش ربات و تغییر نیروی عمودی ترکیب کرده اند [۸۶].

در مقایسه با بازخورد تنها، نوسان جانبی فاصله هوایی از 542° به 106° ، نوسان قائم از 389° به 231° ، نوسان پیچ از $1/49$ به 44 mrad و نوسان یاب از $2/08$ به 36 mrad کاهش یافته است

[۸۶]. این آزمایش، تثبیت مقاوم فاصله هوایی را تحت سناریوهای شتاب و واکنش ربات همان سامانه پشتیبانی می‌کند.

با این حال، صحت قراردعی ویفر، تولید ذره، گازدهی، ظرفیت تولید، انرژی، رانش بلندمدت و عملکرد در زمان خرابی گزارش نشده‌اند. یک سامانه حمل باید نتیجه تحویل و فرایند را نیز اعتبارسنجی کند؛ پایداری جسم متحرک به تنهایی تضمین نمی‌کند که ویفر با صحت و پاکیزگی مورد نیاز به ابزار تحویل داده شده باشد.

۹.۱۱.۲ جداسازی ارتعاش در کاربردهای تولیدی

مفهوم جداسازی ارتعاش در منابع این حوزه چند سازوکار متفاوت را پوشش می‌دهد. میرایی مودهای داخلی، جداسازی ارتعاش پایه و تثبیت فعال جسم شناور، مسائل یکسانی نیستند و نباید با یک عدد مشترک مقایسه شوند. آمباوم و همکاران میرایی پیزوالکتریکی مبتنی بر مدار شنت RL را برای مودهای داخلی یک صفحه آهنربای ابررسانا در شرایط بروندی آزمایش کرده‌اند [۸۹]. این روش به کاهش پاسخ مود داخلی مربوط است و شواهد کاملی از جداسازی پایه یا عملکرد کل سکوی تولید ارائه نمی‌کند.

لو و همکاران نیز روش‌های غیرفعال و فعال جداسازی مغناطیسی را مرور کرده و نمونه‌هایی از عملکرد فرکانس پایین را گزارش کرده‌اند [۸۸]. نبود معیار تجربی مشترک، مقایسه مستقیم سامانه‌ها را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سکوی شناور می‌تواند قابلیت حرکت شش درجه آزادی و جداسازی مکانیکی بالقوه را دارد، اما آزمون‌های آن بر حرکت و دوران متمرکز هستند و تابع انتقال ارتعاش یا ضریب انتقال‌پذیری را ارائه نمی‌کنند [۱۲]. بنابراین، در کاربرد تولید دقیق باید مشخص شود که هدف، کاهش انتقال ارتعاش زمین، میرایی مودهای داخلی یا دفع اغتشاش فرایندی است. هرکدام به آرایش حسگر، محرک و معیار اعتبارسنجی متفاوتی نیاز دارند.

۱۰.۱۱.۲ تلرانس ساخت و تعویض‌پذیری ماژول‌ها

در یک کف ماژولار، خطای هم‌راستایی کاشی‌ها، محل سیم‌پیچ و آهنربا، نصب حسگر، توزیع جرم بخش متحرک و افست ابزار، خطاهای تکرارپذیر ایجاد می‌کنند. این خطاها در مرز میان ماژول‌ها اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا ماتریس کموتاسیون و چارچوب اندازه‌گیری ممکن است هم‌زمان تغییر کنند.

لیو و همکاران برای موتور مورد بررسی خود، حدود ۳٪ نوسان نیرو را به ساده‌سازی مدل سیم‌پیچ و انحراف

موقعیت اولیه و تقریباً ۱٪ را به ترتیب به نصب حسگر و مونتاژ آرایه سیم پیچ نسبت داده اند [۶۹]. این مؤلفه ها عمدتاً جدا از یکدیگر بررسی شده اند و رانش حرارتی، پیرشدگی، نیروی کابل، عدم تطابق تقویت کننده و جریان های گردابی را شامل نمی شوند. بنابراین، مقادیر کمی آن ها به همان توپولوژی محدود است. برای استقرار تولیدی باید افزون بر تفرانس ساخت اولیه، تعویض ماژول و کالیبراسیون مجدد نیز بررسی شود. ماژول جایگزین شده باید بدون ایجاد پله نیرو، ناپیوستگی موقعیت یا خطای هویت در شبکه کنترل وارد شود. آزمون مونتاژ مجدد در دماها و بارهای مختلف می تواند مشخص کند که چه بخشی از خطا با کالیبراسیون حذف و چه بخشی باید از طریق دقت ساخت کنترل شود.

۱۱.۱۱.۲ ربات های شناور مغناطیسی

ربات شناور مغناطیسی، جسم متحرکی است که روی یک کف توزیع شده مغناطیسی هدایت می شود و می تواند علاوه بر انتقال، وظایف دست کاری یا حمل ابزار را انجام دهد. کنترل گر ترکیبی یادگیری و PID و انگ و همکاران، بازیابی پس از اغتشاش دستی و تعقیب زیر میلی متری را در نمونه خود نشان داده است [۹۲]. با این حال، پاسخ یادگرفته شده نسبت به PID به نیروی اوج بیشتری نیاز دارد و مقاومت آن تجربی است، نه تضمین شده. یک ربات تولیدی علاوه بر تعقیب مسیر به ابزار، بار، ارتباط مطمئن، مدیریت حرارتی، تشخیص برخورد، حدود ایمنی و رفتار بازیابی نیاز دارد. بنابراین، نتایج یک مسیر آزمایشگاهی را نمی توان بدون این اجزا به آمادگی تولیدی تبدیل کرد.

۱۲.۱۱.۲ ربات های کپسولی مغناطیسی

یادداشت عمومی ربات کپسولی، شناوری شش محوره، کاهش توان و افزایش زمان کار را مطرح می کند، اما کاهش توان، عمر باتری، پهنای باند، قابلیت مقیاس پذیری و ایمنی پزشکی را کمی نمی کند [۱۱۹]. بنابراین، این منبع نباید برای ادعای آمادگی پزشکی استفاده شود.

شواهد محدودتر و قابل دفاع تر در مطالعه یک ربات کپسولی کروی شناور ارائه شده است. یانگ و همکاران متوسط بیشینه نیروی شناوری $1.7 \times 10^{-7} \text{ N}$ را گزارش کرده اند و اختلاف مدل، شبیه سازی و آزمایش کمتر از ۳/۶۷٪ بوده است. کنترل افقی PID نیز در یک مسیر شبیه ساز روده، انحراف را در محدوده $8 \text{ mm} \pm 0$ نگه داشته است

[۶۲].

این آزمایش، شناوری و مرکزسازی کپسول را در همان مسیر آزمایشگاهی نشان می‌دهد. کنترل وضعیت زاویه‌ای و حرکت پیشران وجود ندارد و شرایطی مانند بافت زنده، حرکات دودی، سیال، تغییر جهت، زیست‌سازگاری، گرم‌شدن، محموله تصویربرداری، ایمنی میدان و بازیابی اضطراری ارزیابی نشده‌اند. بنابراین، دستگاه را باید یک نمونه آزمایشگاهی شناوری و مرکزسازی دانست، نه یک ربات پزشکی اعتبارسنجی شده.

۱۳.۱۱.۲ کاربردهای چرخان و ترمومغناطیسی مجاور

پمپ هیدروژن شناور مغناطیسی یک کاربرد چرخان پرسرعت است و نه یک سامانه انتقال صفحه‌ای. لیو و همکاران از یاتاقان‌های مغناطیسی فعال و جبران هارمونیک استفاده کرده‌اند. در سرعت ۶۰۰۰ rpm، ارتعاش اوج به اوج از بیش از ۱۰/۰ mm به ۲/۰ mm در حدود ۲ s کاهش یافته و در ۱۲۰۰۰۰ rpm نزدیک ۳/۰ mm باقی مانده است [۱۰۹].

آزمایش با هلیوم انجام شده است و مسائل استفاده بلندمدت از هیدروژن، آب‌بندی، ایمنی، رطوبت، آلودگی، گرمایش و عبور از تمام سرعت‌های بحرانی همچنان باز هستند. نتیجه قابل انتقال، امکان پشتیبانی بدون تماس و جبران ارتعاش دورانی است؛ نه ایمنی پمپ هیدروژن یا عملکرد نقاله MLPM.

موتور ترمومغناطیسی گرافنی از نظر کاربردی دورتر است. تونگ و همکاران با گرمایش نوری و نیروی بازیابی دیامغناطیسی، یک دیسک گرافنی را با لیزر ۲۰۰ mW تا سرعت ۲۰۰۰ rpm به حرکت درآورده‌اند. نیروی مشخصه در حدود

$$1.5 \times 10^{-6} \text{ N} \quad (49.2)$$

گزارش شده است [۹۰]. این مطالعه برهم‌کنش شناوری و تحریک ترمومغناطیسی را نشان می‌دهد، اما شاهدهی برای انتقال بار یا تولید صنعتی نیست.

۱۴.۱۱.۲ جبران گرانش در کاربردهای حمل و رباتیک

جبران گرانش از یک نیروی غیرفعال مغناطیسی، فنر یا بایاس فعال برای کاهش تلاش پیوسته عملگر قائم استفاده می‌کند. زنگ و همکاران یک آرایش دواهنربای دائم را طراحی کرده و کاهش نظری ۹۳٪ و کاهش تجربی ۸۶٪ اثر گرانش را همراه با تعادل ایستا در محدوده ارتفاع آزمایش شده گزارش کرده‌اند [۲۹]. این آزمایش پایداری جانبی، پاسخ دینامیکی، سازگاری با بار متغیر یا سکوی رباتیک کامل را اثبات نمی‌کند. بار نقل شده برای XPlanar نیز صرفاً زمینه ظرفیت حمل است و شواهدی برای جبران گرانش فراهم نمی‌آورد [۲۲]. عنصر جبران در کاربرد تولیدی باید از نظر سختی باقی مانده، گستره حرکت، حساسیت به بار، تداخل میدان، رفتار قطع توان و حاشیه نیروی باقی مانده برای شتاب و دفع اغتشاش ارزیابی شود.

۱۵.۱۱.۲ چارچوب ارزیابی در سطح کاربرد

ارزیابی کاربردی باید از مشخصات بخش متحرک آغاز شود، اما به عملکرد فرایند و اقتصاد چرخه عمر برسد. جدول ۱۱.۲ سطوح ضروری این ارزیابی را خلاصه می‌کند. برای ارزیابی انعطاف‌پذیری تولید، چیدمان MLPM باید با یک گزینه متعارف معتبر روی محصولات و برنامه زمانی یکسان مقایسه شود. در کاربردهای رباتیک، بار، محیط، ایمنی انسان یا بافت زیستی و بازیابی از خرابی باید به آزمون افزوده شوند. برای فرایندهای دقیق نیز آلودگی و متروالوژی باید هم‌زمان با ظرفیت تولید اندازه‌گیری شوند. هیچ‌یک از منابع بررسی شده تمام سطوح حرکت، وظیفه کاربردی و اقتصاد چرخه عمر را به‌طور یکپارچه پوشش نمی‌دهد.

۱۶.۱۱.۲ جمع‌بندی و شکاف پژوهشی

جذابیت اصلی MLPM در کاربردهایی است که حرکت بدون تماس و چندمحوره بتواند معماری فرایند را تغییر دهد. بخش‌های متحرک مستقل می‌توانند از توالی ثابت عبور کنند، یک فضای صفحه‌ای را به اشتراک بگذارند، جهت بار را تغییر دهند و انتقال را با موقعیت‌دهی ترکیب کنند. برنامه‌ریز آگاه از توان نشان می‌دهد که می‌توان مسیر انعطاف‌پذیر را با یک قید واقعی عملگر تولید کرد و آزمایش حمل و یفر نیز دفع واکنش فرایند در لایه شناوری را نشان می‌دهد [۱۲۸، ۸۶]. این نتایج اجزای مهم سامانه‌اند، اما کارخانه کامل را اثبات نمی‌کنند.

شواهد موجود برای بخش‌های متحرک منفرد و وظایف محدود قوی‌تر از استقرار سامانه‌ای هستند. مقاله‌های ماژولار مکانیکی هنوز خطاهای سانتی‌متری دارند یا در سطح مفهوم باقی مانده‌اند؛ شواهد XPlanar ثانویه و مبتنی بر چیدمان است؛ زمان‌بندی و ایمنی ترافیک متراکم چندمتحرکه کمتر بررسی شده‌اند؛ و ربات‌های کپسولی و ترمومغناطیسی همچنان نمونه‌های آزمایشگاهی هستند. مقایسه اقتصادی، پاکیزگی، نگهداری و چرخه عمر نیز عمدتاً غایب است.

بنابراین، انعطاف‌پذیری تولید باید به‌عنوان یک فرضیه سامانه‌ای معرفی شود که معماری MLPM امکان آن را فراهم می‌کند و برخی مطالعات مؤلفه‌ای از آن پشتیبانی می‌کنند، نه مزیتی عمومی که از مشخصات موتور به‌تنهایی نتیجه شود. مسیر پژوهشی ضروری، توسعه و آزمایش یک سکوی چندمتحرکه در محیط نماینده است که کنترل حرکت، زمان‌بندی، برخورد، توان، حرارت، تعامل فرایندی، بازیابی از خرابی و معیارهای اقتصادی را روی یک برنامه تولید مشترک ارزیابی کند.

۱۲.۲ مدل‌سازی داده‌محور و کنترل هوشمند

روش‌های داده‌محور را باید براساس محل ورود داده و یادگیری به زنجیره کنترل طبقه‌بندی کرد. یادگیری ممکن است برای کالیبراسیون حسگر، مدل‌سازی میدان یا نیرو، جبران باقیمانده مدل، اصلاح مرجع، تخمین برخط پارامترها، یادگیری وظایف تکراری، تولید مستقیم فرمان کنترل یا همگام‌سازی دوقلوی دیجیتال استفاده شود. این کاربردها از نظر ریسک و شواهد لازم یکسان نیستند. شبکه‌ای که یک نگاشت کالیبره وضعیت را درون محدوده اندازه‌گیری شده درون‌یابی می‌کند، با کنترل‌گری که مستقیماً جریان عملگرها را تولید می‌کند، نیاز اعتبارسنجی متفاوتی دارد.

به‌طور کلی، هرچه نقش یادگیری از اصلاح یک نگاشت محدود به تولید مستقیم فرمان عملگر نزدیک‌تر شود، قدرت بیان مدل افزایش می‌یابد؛ اما هم‌زمان، تفسیرپذیری، قابلیت تضمین قیود، رفتار برون‌یابی و ایمنی در زمان خرابی کمتر صریح می‌شوند. از این رو، روش‌های داده‌محور MLPM را می‌توان در چهار سطح تقریبی طبقه‌بندی کرد:

۱. یادگیری یک نگاشت محدود برای کالیبراسیون یا تخمین وضعیت؛

۲. یادگیری خطای باقیمانده در کنار مدل فیزیکی؛

۳. اصلاح مرجع یا پیش‌خور در حضور کنترل‌گر پایدارکننده متعارف؛

۴. نگاشت مستقیم مشاهده و مرجع به فرمان سطح پایین عملگر.

در سطوح اول و دوم، ساختار فیزیکی، قیود و کنترل‌گر پایه همچنان قابل بازرسی باقی می‌مانند. در سطح چهارم، بخش بزرگی از رفتار حلقه‌بسته در پارامترهای مدل یادگرفته‌شده نهفته است و در نتیجه، آزمون ایمنی، تأخیر محاسباتی، اشباع و شرایط خارج از توزیع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مطالعه هو و همکاران در برخی یادداشتهای با مدل‌سازی داده‌محور مرتبط شده است، اما سهم اصلی آن خطی‌سازی تحلیلی شار و جداسازی میدان‌های کوپله است و نه آموزش صریح یک مدل داده‌محور [۱۸]. بنابراین، این مطالعه در این بخش به‌عنوان مرجع فیزیک‌مبنا برای مقایسه با روش‌های یادگیری استفاده می‌شود، نه شاهد مستقیم یادگیری ماشین.

۱.۱۲.۲ مدل‌سازی داده‌محور و ترکیب مدل با داده

مدل‌سازی داده‌محور یک نگاشت ورودی-خروجی یا مجموعه‌ای از پارامترها را از داده‌های اندازه‌گیری‌شده یا شبیه‌سازی‌شده استخراج می‌کند. در MLPM، کمیت یادگرفته‌شده می‌تواند میدان مغناطیسی، آچار نیرو، وضعیت جسم متحرک، اغتشاش، پارامترهای دینامیکی، خطای آینده یا سیاست کنترل باشد. استفاده از عبارت «داده‌محور» باید همراه با تعیین دقیق ورودی، خروجی، منبع داده و محدوده اعتبار مدل باشد. اگر مدل فیزیکی با f_p و خطای باقیمانده داده‌محور با f_d نشان داده شود، یک ساختار ترکیبی را می‌توان به‌صورت

$$\hat{y} = f_p(x, \theta) + f_d(x; w) \quad (۵۰.۲)$$

نوشت. در این رابطه، θ پارامترهای فیزیکی و w پارامترهای یادگرفته‌شده هستند. این ساختار اجازه می‌دهد تقارن، تناوب و روابط بنیادی در مدل فیزیکی حفظ شوند و داده تنها اختلاف میان مدل و سخت‌افزار را اصلاح کند.

وانگ و همکاران برای مدل‌سازی میدان مغناطیسی یک آرایه هالباخ، ضرایب هارمونیک متغیر را از داده برازش کرده‌اند [۷۰]. این روش ساختار تناوبی میدان را حفظ می‌کند و در نتیجه، بیشتر یک ترکیب مدل و داده

است تا یک مدل جعبه سیاه. با این حال، یادداشت منبع یک معیار عددی مشترک برای مقایسه با مدل های تحلیلی و اجزای محدود ارائه نمی کند. کیفیت مدل همچنان به تراکم نمونه برداری، رفتار در لبه های فضای کاری و دامنه داده های برازش وابسته است.

مزیت معتبر مدل سازی داده محور این نیست که نیاز به فیزیک را حذف می کند. مدل فیزیکی ورودی های مناسب، تقارن، محدوده وضعیت شدنی و تناوب مورد انتظار را مشخص می کند و داده، خطای ناشی از تئرانس ساخت، عدم تطابق حسگر و ساده سازی مدل را کاهش می دهد. بنابراین، ادعای قابل دفاع، بهبود بازنمایی درون دامنه اندازه گیری شده است و نه تضمین برون یابی به تمام فضای کاری.

۲.۱۲.۲ کالیبراسیون وضعیت با شبکه عصبی پس انتشار

شبکه عصبی پس انتشار را می توان برای تقریب نگاشت غیر خطی میان خروجی حسگرها و وضعیت جسم متحرک به کار برد. اگر بردار اندازه گیری حسگرها با s و وضعیت با q نشان داده شود، تخمین شبکه به صورت

$$\hat{q} = \mathcal{N}_{BP}(s; w) \quad (51.2)$$

بیان می شود. پارامترهای w با کمینه کردن اختلاف میان وضعیت مرجع کالیبراسیون و خروجی شبکه تعیین می شوند.

یان و همکاران از یک شبکه BP برای تخمین وضعیت بخش متحرک بر مبنای آرایه ثابت حسگرهای هال استفاده کرده اند. بیشینه خطاهای انتقالی در راستاهای x ، y و z ، به ترتیب برابر $۳۲/۶۵$ ، $۴۵/۷$ و $۲۴/۱ \mu m$ و میانگین خطای مطلق آن ها برابر $۸/۰۱$ ، $۱۱/۱۷$ و $۵/۳۴ \mu m$ گزارش شده است [۱۱۳]. این نتایج نشان می دهند که کالیبراسیون یاد گرفته شده می تواند بخشی از خطای مدل میدان و اختلاف میان حسگرها را در حجم کالیبراسیون جذب کند.

این شواهد، درون یابی در فضای نمونه برداری شده را تأیید می کنند و نه مشاهده پذیری نامحدود شش محوره را. دقت به تراکم شبکه آموزشی، طبقه بندی ناحیه، نویز حسگر، دما، نصب مجدد، پیرشدگی آهنربا و قراردادن وضعیت درون محدوده کالیبراسیون وابسته است. سامانه شناوری ایمن باید علاوه بر تخمین شبکه، سازوکاری برای تشخیص خروج از توزیع، حفاظت مستقل فاصله هوایی و برخورد با وضعیت های فیزیکی ناممکن داشته

باشد.

۳.۱۲.۲ یادگیری باقیمانده و شبکه تابع پایه شعاعی

معتبرترین الگوی استفاده از شبکه عصبی در منابع بررسی شده، یادگیری باقیمانده پس از مدل سازی فیزیکی است. لیو و همکاران ابتدا از یک مدل ایستای فیزیک مبنا برای قطری کردن یک سامانه چهارمحوره استفاده کرده اند، سپس هارمونیک های وابسته به موقعیت را به عنوان پیش خور قابل تفسیر برازش داده و در پایان، باقیمانده غیرخطی را با شبکه تابع پایه شعاعی یاد گرفته اند [۱۰۲].

خروجی شبکه RBF را می توان به شکل

$$\hat{r}(x) = \sum_{j=1}^{N_{\text{RBF}}} w_j \exp \left[-\frac{\|x - c_j\|^2}{2\sigma_j^2} \right] \quad (52.2)$$

نوشت که در آن c_j ، σ_j و w_j ، به ترتیب مرکز، پهنای کرنل و وزن خروجی نورون j هستند.

در حرکت های خطی ارزیابی شده، پیش خور هارمونیک خطای RMS را در محور x حدود ۷۰٪، در محور z حدود ۷۸٪ و در دوران رول حدود ۶۱٪ کاهش داده است [۱۰۲]. شبکه RBF با ۲۰۰ نورون در پیاده سازی گزارش شده طی $1/6506 \mu s$ اجرا شده است؛ در حالی که زمان مدل هارمونیک $5/812 \mu s$ و زمان هسته اصلی کنترل حدود $15 \mu s$ بوده است. این مقادیر به سخت افزار و پیاده سازی همان مطالعه وابسته اند، اما نشان می دهند که یک مدل باقیمانده محدود می تواند در بودجه محاسباتی بلادرنگ قرار گیرد.

با این حال، کیفیت مدل در تمام محورها یکسان نبوده است و ضریب برازش هارمونیک محور y تنها $R^2 = 0/4306$ گزارش شده است. جبران هارمونیک و RBFNN هر دو به پوشش آفلاین فضای کاری و مسیر وابسته اند. انتخاب مرکزها، پهنای کرنل، تعداد نورون ها، اشباع خروجی و رفتار خارج از محدوده تعیین می کنند که عبارت جبرانی تا چه اندازه ایمن باقی بماند. تغییر دما، بار جدید و اغتشاش هایی که در داده آموزشی وجود نداشته اند، در آن مطالعه به سازگاری آینده واگذار شده اند.

این معماری نسبت به یادگیری هم زمان کموتاسیون، تخصیص آچار نیرو، پایدارسازی و حرکت دقیق قابل بازرسی تر است. مدل فیزیکی حفظ می شود و عبارت یادگرفته شده را می توان محدود، غیرفعال یا با حالت بدون جبران مقایسه کرد.

۴.۱۲.۲ مدل‌های دنباله‌ای و اصلاح مرجع

خطای تعقیب در بسیاری از مسیرها به نمونه‌های زمانی قبلی وابسته است. شبکه‌های بازگشتی مانند LSTM و GRU می‌توانند این وابستگی زمانی را مدل کنند و خطای آینده یا اصلاح لازم برای مرجع را پیش‌بینی نمایند. اگر مسیر مطلوب با r_k و اصلاح یادگرفته‌شده با Δr_k نشان داده شود، مرجع اصلاح‌شده برابر است با

$$r_k^c = r_k + \Delta r_k, \quad \Delta r_k = \mathcal{N}(r_{k:k-p}, e_{k:k-p}). \quad (53.2)$$

وانگ و همکاران با استفاده از LSTM، خطای تعقیب آینده را پیش‌بینی و مرجع را پیش از اجرا اصلاح کرده‌اند. کاهش ۴۸/۰۷٪ در بیشینه خطای مطلق و ۵۵/۲۲٪ در خطای RMS گزارش شده و بیشینه خطای مطلق پس از جبران ۰/۸۸۳۵ mm بوده است [۱۰۵]. این نتیجه از یادگیری در سطح مسیر پشتیبانی می‌کند، اما خطای باقی‌مانده در محدوده فوق‌دقیق نیست. همچنین، اندازه و تنوع مجموعه داده، عدم قطعیت، تغییر بار، رفتار خارج از دامنه، اشباع و زمان استنتاج به اندازه کافی تشریح نشده‌اند.

منبع مستقیم و صحیح برای استفاده از GRU، مطالعه او و همکاران است [۱۲۹]. در این کار، شبکه GRU با داده عملی MLPM آموزش داده شده تا اصلاح مرجع مسیرهای جدید را پیش‌بینی کند. عملکرد تعقیب با یادگیری تکراری قابل مقایسه گزارش شده، بدون آنکه برای هر فرمان جدید یک چرخه سازگاری کامل تکرار شود. با این حال، هزینه استنتاج، پوشش داده آموزشی و افت عملکرد برای مسیرهای بسیار سریع یا از نظر ساختاری متفاوت به طور کامل کمی نشده‌اند.

اصلاح مرجع با GRU یا LSTM باید نوعی پیش‌خور یادگرفته‌شده تلقی شود. خروجی شبکه پیش از اعمال باید از قیود مسیر، فضای کاری، شتاب، فاصله هوایی، جریان و ولتاژ عبور کند. کاهش خطا در شرایط نامی تضمین نمی‌کند که مرجع اصلاح‌شده در زمان برون‌یابی شدنی و ایمن باشد.

۵.۱۲.۲ شناسایی برخط با حداقل مربعات بازگشتی

روش حداقل مربعات بازگشتی، پارامترهای یک مدل را هم‌زمان با ورود داده‌های جدید به‌روزرسانی می‌کند. برای مدل خطی در پارامترها

$$y_k = \phi_k^T \theta_k + v_k, \quad (54.2)$$

قانون به‌روزرسانی متداول به‌صورت

$$\begin{aligned} K_k &= \frac{P_{k-1} \phi_k}{\lambda + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k}, \\ \hat{\theta}_k &= \hat{\theta}_{k-1} + K_k (y_k - \phi_k^T \hat{\theta}_{k-1}) \end{aligned} \quad (55.2)$$

است که در آن λ ضریب فراموشی است.

لیو و همکاران در یک سامانه گنتری دومحوره، عدم قطعیت مرتبط با جرم، ضریب رانش و اثرهای متقاطع را به‌صورت برخط تخمین زده و از آن در پیش‌خور شتاب تطبیقی استفاده کرده‌اند [۱۰۰]. آزمایش‌ها کاهش نسبی خطاهای تکرارپذیر، به‌ویژه در شتاب‌گیری و کاهش سرعت، و حفظ بهبود در شرایط کاری متغیر را نشان داده‌اند.

RLS میان مدل فیزیکی ثابت و یادگیری جعبه‌سیاه قرار می‌گیرد. پارامترها تفسیرپذیرند، هزینه محاسباتی قابل پیش‌بینی است و می‌توان برای آن‌ها حدود فیزیکی تعریف کرد. بااین‌حال، روش به تحریک کافی، انتخاب مناسب کوواریانس اولیه، ضریب فراموشی، منظم‌سازی و حذف داده پرت نیاز دارد. نویز یا تحریک ناکافی می‌تواند به رانش پارامترها منجر شود و اغتشاش‌های غیرتکراری الزاماً با ساختار عدم قطعیت فرض شده سازگار نیستند.

نقشه نیروی اندازه‌گیری‌شده ناکاتا و همکاران گاهی به RLS مرتبط شده است، اما در آن مطالعه از شبکه ایستای اندازه‌گیری و تصحیح فوریه استفاده شده است، نه حداقل مربعات بازگشتی. تغییرات نیروی اندازه‌گیری‌شده ۵۷٪ در مقایسه با ۴٪/۴ در FEM و کاهش ۹٪/۴ خطای تعقیب L_2 محور z پس از تصحیح گزارش شده‌اند [۶۷]. این مطالعه شاهدهی برای کالیبراسیون داده‌محور باقیمانده است، نه شناسایی RLS.

۶.۱۲.۲ کنترل یادگیری تکراری

کنترل یادگیری تکراری از خطای اجرای قبلی یک وظیفه برای اصلاح فرمان اجرای بعدی استفاده می کند. یک قانون ساده ILC را می توان به صورت

$$\mathbf{u}_{j+1}(k) = \mathbf{u}_j(k) + \mathbf{L}(q)e_j(k) \quad (۵۶.۲)$$

بیان کرد که در آن j شماره تکرار، k نمونه زمانی و $\mathbf{L}(q)$ فیلتر یادگیری است. این روش از داده اجرای واقعی استفاده می کند، اما الزاماً به شبکه عصبی نیاز ندارد.

در پایان نامه استوارت درباره یک MLPM ماژولار، دقت انتقال $۰/۰۰۵ \text{ mm}$ با حسگر لیزری و $۰/۰۰۸ \text{ mm}$ با حسگر دوربینی گزارش شده و بیان شده است که تخمین گر حالت و ILC عملکرد شناوری را بهبود می دهند [۱۰۳]. با این حال، مقایسه کمی مستقیم میان ILC و حالت پایه ارائه نشده است؛ بنابراین، نمی توان اندازه مشخصی برای اثر ILC به این منبع نسبت داد.

لی و همکاران نیز یادگیری تکراری مقاوم مبتنی بر نیوتن را با یادگیری تکرارشونده برای کانتورزنی سه محوره ترکیب کرده و بهبود دفع خطای تناوبی را گزارش کرده اند [۱۵]. یادداشت منبع معیار عددی مشترکی برای مقایسه ارائه نمی کند و کوپل کامل شش محوره یا اغتشاش های غیرتناوبی را پوشش نمی دهد.

ILC برای اسکن، بازرسی و مونتاژ تکراری مناسب است؛ زیرا پیش خور ویژه وظیفه را یاد می گیرد و پایدارسازی به کنترل گر بازخوردی واگذار می شود. اعتبار این روش به تکرارپذیری وابسته است. تغییر بار، نصب مجدد، رانش حرارتی، اغتشاش تصادفی، ناهم زمانی و تغییر مدت وظیفه می توانند فرض تکرارپذیری را نقض کنند. بنابراین، جداسازی آموزش و آزمون باید براساس اجرا و شرایط کاری انجام شود، نه با مخلوط کردن تصادفی نمونه های زمانی یک مسیر تکرارشونده.

۷.۱۲.۲ کنترل عصبی انتها به انتها

در کنترل انتها به انتها، شبکه عصبی مشاهده حسگرها و مرجع چند بعدی را مستقیماً به فرمان سطح پایین عملگرها تبدیل می‌کند:

$$\mathbf{u}_k = \pi_w(\mathbf{o}_k, \mathbf{r}_k). \quad (57.2)$$

این روش می‌تواند وابستگی‌های پیچیده میان حسگر، وضعیت، کموتاسیون و فرمان را یاد بگیرد، اما بیشترین بار اثبات را نیز دارد؛ زیرا قیود و ساختار پایداری ممکن است درون شبکه پنهان شوند.

هارتمن و همکاران یک کنترل‌گر عصبی انتها به انتها را روی یک سامانه شناوری صنعتی اجرا کرده‌اند که مشاهده حسگر و مرجع شش بعدی را به فرمان‌های سطح پایین تبدیل می‌کند [۱۰۸]. یادداشت منبع به تعمیم به موقعیت‌های دیده نشده و انتشار کد و مدل آموزش دیده اشاره می‌کند، اما مقایسه کمی کامل با کنترل متعارف، تأخیر اندازه‌گیری شده استنتاج و آزمون نظام‌مند خرابی حسگر یا افت سخت افزار را ارائه نمی‌دهد.

شبکه با داده تعامل یک کنترل‌گر اختصاصی موجود آموزش دیده است. بنابراین، روش در واقع رفتار یک زنجیره کنترل از پیش کارا را تقطیر کرده و شناوری ایمن را از ابتدا نیاموخته است. کنترل‌گر معلم، محدوده جمع‌آوری داده، نظارت ایمنی و حفاظت عملگر، اجزای ضمنی روش هستند، حتی اگر در زمان بهره‌برداری شبکه مستقل اجرا شود.

کنترل‌گر انتها به انتها باید با بهترین روش متعارف و ترکیبی تحت مسیر، بار، جریان، دما، اغتشاش و سخت افزار محاسباتی یکسان مقایسه شود. پایش پایداری، اشباع فرمان، حدود فاصله هوایی، کنترل‌گر پشتیبان و تأخیر قطعی بدترین حالت باید بخشی از شواهد اصلی باشند.

۸.۱۲.۲ کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی

در مطالعه وانگ و همکاران، سیاست یادگیری تقویتی با الگوریتم بهینه‌سازی سیاست نزدیک در شبیه‌سازی آموزش داده شده و از طریق یک ماشین حالت نرم با PID ترکیب شده است [۹۲]. ماشین حالت نرم به جای

تعویض ناگهانی، سهم دو کنترل گر را به صورت پیوسته تغییر می دهد:

$$u = \alpha(x)u_{DRL} + [1 - \alpha(x)]u_{PID}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (58.2)$$

در این معماری، سیاست یادگرفته شده در گذراهای بزرگ تر مداخله می کند و PID نزدیک نقطه تعادل دقیق سهم بیشتری دارد.

در مقایسه چندپله ای، نیروی اوج از ۱۲/۸ N برای PID به ۱۹/۱ N برای کنترل گر ترکیبی افزایش یافته، فراجش از ۵۰/۱٪ به ۳۷/۹٪ کاهش یافته و زمان نشست از ۷۵۷ به ۷۳۴ ms رسیده است. در مسیر هشت شکل، RMSE در محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۶۰ mm و زمان محاسبه نیروی سیاست حدود ۴۵۵ μ s بوده است [۹۲].

بنابراین، روش برای بهبود متوسط رفتار گذرا، نیروی اوج بیشتری مصرف می کند و بهبود آن رایگان نیست. افزایش نیرو می تواند پیامدهای جریان، اشباع و حرارت داشته باشد. ترکیب نرم نیز پرش فرمان را کاهش می دهد، اما پایداری حلقه بسته را برای تمام ضرایب اختلاط اثبات نمی کند. حدود خروجی سیاست، رفتار در اشباع، حسگری غیرعادی، اثر حرارتی و انتقال به کنترل گر پشتیبان باید مستقلاً آزمایش شوند.

۹.۱۲.۲ انتقال از شبیه سازی به سخت افزار

انتقال شبیه سازی به واقعیت به استقرار مدل یا سیاستی اشاره دارد که عمدتاً در شبیه سازی آموزش دیده است. اختلاف پارامتر، دینامیک حذف شده، نویز، تأخیر، اشباع، اصطکاک خدماتی و تغییر دما می توانند سبب شوند سیاستی که در شبیه سازی کار می کند، روی سخت افزار عملکرد متفاوتی داشته باشد.

آزمایش PID-DRL شامل استقرار فیزیکی و اعمال اغتشاش است؛ بنابراین، انتقال محدود سیاست به یک سکوی مشخص را نشان می دهد [۹۲]. این نتیجه انتقال میان هندسه های مختلف موتور، حسگرها، تقویت کننده ها، بارها، وضعیت های حرارتی یا شرایط پیرشدگی را اثبات نمی کند.

اعتبارسنجی انتقال باید مشخص کند کدام پارامترها تصادفی سازی شده اند، حدود و توزیع آن ها چه بوده است، چه داده فیزیکی برای کالیبراسیون استفاده شده و کدام مسیرها یا جلسه های سخت افزاری از آموزش کنار گذاشته شده اند. تقسیم تصادفی نمونه های یک مسیر به آموزش و آزمون می تواند اطلاعات زمانی و مکانی بسیار مشابه را در هر دو مجموعه قرار دهد و عملکرد را بیش از مقدار واقعی نشان دهد.

سامانه ایمن به یک لایه تضمین زمان اجرا نیاز دارد که شامل حدود وضعیت و فاصله هوایی، محدودیت جریان و نرخ تغییر، آشکارسازی تازگی یا خروج از توزیع، کنترل گر پشتیبان مستقل و منطق انتقال کنترل شده باشد. کارکرد موفق روی یک سخت افزار شرط لازم است، اما تضمین مقاومت انتقال نیست.

۱۰.۱۲.۲ دوقلوی دیجیتال

دوقلوی دیجیتال فراتر از یک شبیه ساز آفلاین است و باید مدل مجازی را با اندازه گیری های سامانه فیزیکی همگام کند. این مدل می تواند برای پیش بینی، تشخیص، آزمایش کنترل گر و تولید سناریو استفاده شود. وانگ و همکاران بخش های متحرک مبتنی بر هالباخ و آهنربای دیسکی را با مدل های مجازی مبتنی بر PyBullet همگام کرده و محاسبه آچار نیرو، نویز سفید، تأخیر و تبادل مبتنی بر سوکت را در چارچوب خود وارد کرده اند [۱۲۱]. این چارچوب برای تجسم، نمونه سازی کنترل گر و تولید سناریوهای مصنوعی محدود مفید است. با این حال، شواهد موجود، تأخیر قطعی بلا درنگ، مقیاس پذیری چند متحرکه، وفاداری کامل الکترومغناطیسی، رفتار حرارتی یا پیرشدگی و عدم قطعیت کالیبره را اثبات نمی کنند. نویز سفید و تأخیر ثابت، جایگزین بایاس، کوانتیزه شدن، رانش، اشباع، خرابی و اختلاف ساختاری مدل نیستند.

برای آنکه یک مدل متصل دوقلوی دیجیتال معتبر تلقی شود، لازم است تأخیر و نوسان همگام سازی، باقیمانده پیش بینی در کل فضای کاری، قواعد به روزرسانی پارامتر، کران عدم قطعیت، نسخه سخت افزار و نرم افزار و رفتار در زمان کهنه شدن داده گزارش شوند. بدون این موارد، سامانه بیشتر یک شبیه ساز متصل است تا یک دوقلوی پیش بین اعتبارسنجی شده.

۱۱.۱۲.۲ اصلاح خطاهای نام گذاری روش های فازی

منطق فازی از توابع عضویت و قواعد استنتاج استفاده می کند. با این حال، در مجموعه منابع بررسی شده مقاله معتبری که کنترل فازی MLPM را نشان دهد وجود ندارد. مقاله شو با عنوان مشاهده گر مد لغزشی شار تطبیقی، از مشاهده شار، حلقه قفل فاز مبتنی بر مشاهده گر حالت گسترده و تزریق فرکانس بالا استفاده می کند و شامل منطق فازی نیست [۴۵]. شباهت واژه های انگلی flux و fuzzy سبب برچسب گذاری نادرست مفهوم شده است.

همین خطا مفهوم مشاهده گر مد لغزشی شار فازی را نیز نامعتبر می کند. مطالعه دو و همکاران شامل کنترل مد لغزشی ترمینال سراسری، مشاهده گر اغتشاش مرتبه سوم و دو سازوکار رویداد محور است و GRU یا مشاهده گر شار فازی ارائه نمی کند [۱۰۶]. بنابراین، هیچ ادعای عملکردی درباره کنترل فازی یا FSMO نباید به این دو مقاله نسبت داده شود. منبع مستقیم، GRU مطالعه او و همکاران است [۱۲۹].

۱۲.۱۲.۲ چارچوب اعتبارسنجی کنترل هوشمند

ارزیابی یک روش هوشمند باید داده، مدل، زمان اجرا، عملکرد حلقه بسته و ایمنی را به طور هم زمان پوشش دهد. جدول ۱۲.۲ چارچوب پیشنهادی این ارزیابی را نشان می دهد.

برای هر روش یادگیری باید عملکرد و هزینه هم زمان گزارش شوند. معیارهای لازم شامل خطای RMS، اوج و صدکی، فراجش، زمان نشست، بیشینه جریان و نیرو، انرژی، دما، تأخیر استنتاج، نوسان زمان، مدت آموزش و کالیبراسیون، اندازه مدل، تعداد نقض قیود، نرخ شکست و عملکرد خارج از دامنه آموزش هستند. گزارش درصد کاهش خطا بدون هزینه نیرو، جریان و محاسبات می تواند تصویری ناقص از مزیت روش ایجاد کند.

۱۳.۱۲.۲ جمع بندی و شکاف پژوهشی

شواهد بررسی شده یک سلسله مراتب بلوغ را نشان می دهند. کالیبراسیون یادگرفته شده حسگر و سازگاری پارامتری، RLS، منافع محدود و تفسیرپذیری فراهم می کنند. جبران هارمونیکی همراه با RBFNN و اصلاح مرجع با GRU یا LSTM نشان می دهند که یادگیری می تواند خطای باقیمانده تکرارپذیر را بدون جایگزینی پایدارسازی کاهش دهد. ILC نیز یک گزینه داده محور غیرعصبی برای وظایف تکراری است. دوقلوهای دیجیتال، کنترل ترکیبی PID-DRL و کنترل عصبی انتها به انتها فضای طراحی گسترده تری ایجاد می کنند، اما بار اثبات ایمنی و مقاومت آن ها بیشتر است.

ایمن ترین جهت پژوهش، معماری ترکیبی و قابل پایش است: ساختار فیزیکی و کنترل گر پایه حفظ شوند؛ یادگیری به یک باقیمانده یا اصلاح محدود اختصاص یابد؛ آزمون روی شرایط کاری کنار گذاشته شده انجام شود؛ قیود خارج از مدل یادگیرنده اعمال شوند؛ و کنترل گر پشتیبان مستقلی وجود داشته باشد. چنین ساختاری اجازه می دهد عبارت یادگرفته شده در زمان تشخیص رفتار غیرعادی محدود یا غیرفعال شود.

منابع موجود در زمینه منشأ و تنوع داده، کالبراسیون عدم قطعیت، تشخیص خروج از توزیع، زمان اجرای بدترین حالت، پیامدهای حرارتی، خرابی حسگر و عملگر و معیار مشترک مقایسه ضعف دارند. این موارد باید مبنای آزمایش‌های آینده باشند. استفاده از واژه‌هایی مانند «هوشمند»، «مقاوم» یا «قابل تعمیم» بدون گزارش محدوده داده، قیود سخت‌افزار و رفتار شکست، برای اثبات عملکرد یک MLPM کافی نیست.

جدول ۹.۲: چارچوب پیشنهادی ارزیابی الکتروحرارتی و قابلیت اطمینان

مرحله	مدل یا اندازه گیری لازم	پرسش قابلیت اطمینان
شناسایی تلفات	تلفات مس، جریان گردابی، تقویت کننده، کابل، سرمایه و تجهیزات کمکی	آیا تمام منابع مهم در چرخه کاری واقعی منظور شده اند؟
مدل انتقال حرارت	رسانش، مقاومت تماس، همرفت، تابش و شرایط محیطی	نقطه داغ کجاست و عدم قطعیت دمای آن چقدر است؟
تحلیل تغییر شکل و خواص	مقاومت، هندسه، ماندگاری آهنربا، فاصله هوایی و نصب حسگر در دماهای مختلف	آیا تغییرات دما، نیرو یا اندازه گیری را از حدود دقت خارج می کنند؟
تخصیص و کاهش ظرفیت	ماتریس آچار وابسته به وضعیت، حدود جریان، ولتاژ، نرخ تغییر و دمای پیش بینی شده	آیا آچار نیروی درخواستی بدون تمرکز حرارت قابل تولید است؟
تحلیل خرابی	خرابی سیم پیچ یا تقویت کننده، کاهش سرمایه، انسداد جریان، بایاس حسگر و کوئچ	آیا سامانه می تواند ظرفیت خود را کاهش دهد، بازیابی شود یا ایمن فرود آید؟
آزمون عمر	چرخه حرارتی، پیرشدگی عایق و چسب، افت آهنربا و خستگی اتصال ها	آیا عملکرد طی عمر مورد انتظار در محدوده باقی می ماند؟

جدول ۱۰.۲: سلسله مراتب پیشنهادی اعتبارسنجی معماری مکانیکی

سطح	شواهد لازم	موضوعی که هنوز اثبات نمی شود
بازرسی هندسه و مواد	ابعاد، تختی، گردی، هم راستایی، جرم، اینرسی و مقاومت سیم پیچ	عملکرد الکترومغناطیسی و حرکتی
مشخصه یابی مؤلفه	ثابت نیرو، سختی، میرایی، مسیر	رفتار شش محوره سامانه مونتاژ شده
آزمون مودال	حرارتی، نیروی کابل و بازده انتقال توان پاسخ فرکانسی و شکل مود در بارها و وضعیت های کاری مختلف	دقت حلقه بسته
شناوری ایستا و کالیبراسیون	پایداری فاصله هوایی، اندازه گیری وضعیت، باقیمانده نقشه نیرو و حاشیه جریان	اسکن و دفع اغتشاش
حرکت دینامیکی	پله، اسکن، کانتور، شتاب، نشست و گذر از مرز عملگر فعال	عمر و مقاومت محیطی
محیط نماینده	خلأ، دما، بار، آلودگی و ارتعاش خارجی	عمر بلندمدت
قابلیت اطمینان و عمر	خستگی، چرخه حرارتی، مونتاژ مجدد، پیرشدگی کابل یا انتقال توان و فرود خطا	عملکرد خارج از محدوده آزموده شده

جدول ۱۱.۲: چارچوب ارزیابی کاربردی سامانه‌های انتقال و رباتیک مبتنی بر MLPM

لایه کاربرد	حداقل شواهد لازم	شکست پنهان شده با معیارهای مستقل موتور
بخش متحرک و کف	بار، گستره، فاصله هوایی، سرعت، شتاب، جریان و دما	نیرو در برخی وضعیت‌ها یا چرخه‌های کاری قابل دستیابی نیست
موقعیت‌یابی و کنترل	نرخ به‌روزرسانی، تأخیر، تعقیب، جهت‌گیری و تداوم هویت	بخش‌های متحرک در مرزها وضعیت یا هویت خود را از دست می‌دهند
مسیریابی و ترافیک	حاشیه برخورد، ازدحام، بن‌بست، بازبرنامه‌ریزی و شدنی بودن توان	کوتاه‌ترین مسیرها به‌طور هم‌زمان قابل اجرای ایمن نیستند
تعامل با فرایند	دقت نقطه ابزار، نیروی واکنش، تحویل قطعه و آلودگی	بخش متحرک مسیر را دنبال می‌کند، اما فرایند شکست می‌خورد
عملکرد تولید	زمان چرخه، ظرفیت تولید، بهره‌برداری، زمان تغییر و تنوع محصول	انعطاف‌پذیری سربار بیشتری از منفعت آن ایجاد می‌کند
ایمنی و قابلیت اطمینان	فرود خطا، واکنش به مانع، تعویض ماژول و زمان بازیابی	خرابی یک سیم‌پیچ، کاشی، حسگر یا شبکه کل کف را متوقف می‌کند
اقتصاد چرخه عمر	سرمایه، فضای کف، انرژی، خنک‌کاری، نگهداری و نیروی نرم‌افزاری	انعطاف‌پذیری فنی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست

جدول ۱۲.۲: چارچوب اعتبارسنجی مدل سازی داده محور و کنترل هوشمند

لایه شواهد	اطلاعات مورد نیاز	شکست متداول
مجموعه داده	منبع، نرخ نمونه برداری، مسیر، وضعیت، بار، دما و کالیبراسیون حسگر	نشت میان آموزش و آزمون و پوشش محدود
مدل	ورودی، خروجی، معماری، تعداد پارامترها، تابع هزینه، نرمال سازی و هزینه آموزش	استفاده از نام مدل بدون پیکربندی بازتولیدپذیر
آزمون	مسیر، ناحیه، بار، دما، جلسه	گزارش درونیابی به عنوان تعمیم
کنار گذاشته شده	سخت افزاری و وضعیت دیده نشده	
اجرای بلادرنگ	سخت افزار هدف، تأخیر میانگین و بدترین حالت، نوسان زمان و حافظه	دقت آفلاین مناسب با زمان اجرای غیرقابل استفاده
مقایسه حلقه بسته	سامانه، مسیر، قیود، بودجه تنظیم و معیارهای یکسان	مقایسه با خط پایه ضعیف یا نابرابر
قیود و ایمنی	جریان، ولتاژ، نرخ تغییر، فاصله هوایی، دما و کنترل گر پشتیبان	کاهش خطا همراه با نقض محدودیت سخت افزار
مقاومت	نویز، تأخیر، رانش، اشباع، خرابی حسگر یا عملگر و اختلاف مدل	توصیف چند آزمون نامی به عنوان تضمین مقاومت
پایش چرخه عمر	تشخیص تازگی، کالیبراسیون مجدد، نسخه بندی، بازگشت و ثبت رخداد	افت پنهان عملکرد پس از تعمیر یا پیرشدگی

فصل ۳

روش شناسی

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که بتواند همانند یک سکوی آزمون مجازی، رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم را پیش از پیاده‌سازی سخت‌افزاری بازتولید کند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم تعریف دقیق چندین جزء به‌هم‌پیوسته است که هر یک در بخش‌های جداگانه‌ای از این فصل تشریح می‌گردند.

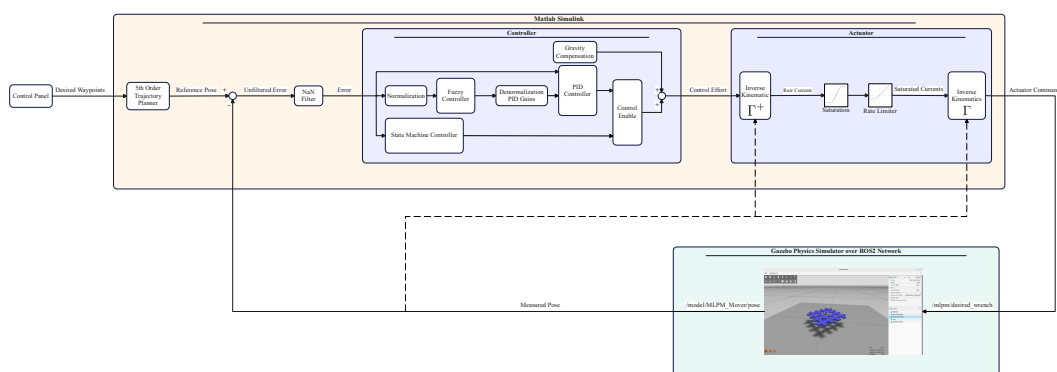
نخستین و بنیادی‌ترین گام، مدل‌سازی ریاضی سیستم است که در بخش ۱.۳ ارائه می‌شود. در این بخش، ساختار کلی MLPM، شامل بخش متحرک مجهز به آرایه‌ی هالباخ و بخش ثابت شامل سیم‌پیچ‌ها، معرفی می‌گردد. با بهره‌گیری از معادلات تحلیلی مستخرج از پژوهش [؟]، رابطه‌ی میان جریان‌های الکتریکی و نیروها و گشتاورهای اعمالی بر متحرک به‌دست آمده و در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین می‌شود. سپس، در ادامه‌ی همان بخش، چگونگی نگاشت پیچش مطلوب (W_{des}) به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز $\Gamma^\dagger$ تبیین می‌گردد، و مسیر معکوس — یعنی محاسبه‌ی پیچش واقعی قابل اعمال از روی جریان‌های محدودشده — با به‌کارگیری مجدد ماتریس Γ تکمیل می‌شود.

پس از پایه‌گذاری مدل ریاضی، لازم است یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی فراهم گردد که بتواند نقش یک سخت‌افزار واقعی را ایفا کند. این مهم در بخش ۲.۳ با جزئیات کامل تشریح شده است. در آن بخش، نحوه‌ی به‌کارگیری موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy برای ایجاد بستری یکپارچه توضیح داده می‌شود. مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، ممان‌های اینرسی و هندسه) در این محیط تعریف شده و سازوکارهای ارتباطی لازم برای ارسال پیچش کنترلی و دریافت بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS

۲ پیاده‌سازی گردیده‌اند. به این ترتیب، پیچش خروجی کنترل‌کننده که در MATLAB/Simulink محاسبه می‌شود، از طریق شبکه به Gazebo منتقل شده، به جسم اعمال می‌گردد و سپس موقعیت و جهت‌گیری جدید اندازه‌گیری و به‌عنوان سیگنال بازخورد به کنترل‌کننده ارسال می‌شود تا حلقه‌ی کنترل بسته گردد.

برای آنکه فرامین مرجع به‌صورت نرم و بدون جهش‌های ناگهانی به سیستم اعمال شوند، یک مازول برنامه‌ریز مسیر توسعه داده شده است که در بخش ۴.۳ معرفی می‌گردد. این مازول، با استفاده از چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم، مسیرهای پیوسته‌ای را در فضای موقعیت، سرعت و شتاب تولید می‌کند تا از بروز اشباع عملگرها و نوسانات ناخواسته جلوگیری شود.

هسته‌ی تصمیم‌گیری حلقه‌ی کنترل را کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تشکیل می‌دهد که در بخش ۳.۳ به تفصیل تحلیل می‌گردد. این کنترل‌کننده با بهره‌گیری از یک سیستم استنتاج فازی با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی، بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند و پایداری و دقت ردیابی را در هر شش درجه آزادی فراهم می‌آورد. نمای کلی این معماری در شکل ۱.۳ به تصویر کشیده شده است.



شکل ۱.۳: نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل

در نهایت، پس از استقرار یک سامانه‌ی کنترلی کامل، تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۵.۳) بر روی ماتریس Γ انجام می‌شود. در این تحلیل، با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و یک جستجوی شبکه‌ای، پیکربندی‌هایی که در آن‌ها سیستم دچار افت شدید قابلیت مانور یا ناپایداری عددی می‌شود شناسایی می‌گردند و علل فیزیکی یا مدلی آن‌ها آشکار می‌شود. نتایج این بخش، مبنایی برای طراحی مسیرهای ایمن و اجتناب از نواحی تکین در آزمایش‌های فصول بعد فراهم می‌کند.

بدین ترتیب، این فصل مسیر کامل ساخت شبیه‌ساز، از مدل‌سازی تا تحلیل نهایی را گام‌به‌گام پوشش می‌دهد

و زمینه‌ی ارزیابی‌های تجربی فصل ۴ را مهیا می‌سازد.

۱.۳ مدل سیستم

همان طور که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، ساختار سیستم $MLPM$ از دو بخش متحرک و ثابت تشکیل می‌شود که بخش متحرک حاوی آزایی هالباخ بوده و بخش ثابت، سیم پیچ‌ها را شامل می‌شود. برای مدل سازی این سیستم، لازم است در نظر داشته باشیم که هدف نهایی از طراحی این سیستم کنترل دقیق موقعیت و جهت گیری بخش متحرک است. بنابراین، از این پس منظور از Plant سیستم پیشنهاد شده، تنها بخش متحرک آن است و سیم پیچ‌ها به عنوان عملگر شناخته می‌شوند که به صورت مجزا درباره‌ی آن توضیح داده خواهد شد. لازم به توضیح است که پارامترها و مدل‌های مورد استفاده در این بخش بر اساس سیستم طراحی شده در پژوهش [۴] تعریف شده‌اند. در بخش اول از این قسمت، به توضیح مدل بخش متحرک سیستم خواهیم پرداخت.

۱.۱.۳ مدل سیستم متحرک

در این سیستم، به دلیل وجود نداشتن نیروهای اتلافی از جمله اصطکاک و با صرف نظر از مقاومت هوا، می‌توان سیستم را به عنوان یک جسم ساده و با در نظر گرفتن جرم و ممان‌های اینرسی آن مدل کرد. بنابراین، روابط دینامیکی زیر برای آن برقرار خواهد بود:

$$m\ddot{P}_x = F_x, \quad m\ddot{P}_y = F_y, \quad m\ddot{P}_z = F_z \quad (۱.۳)$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \quad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \quad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \quad (۲.۳)$$

در نتیجه، با محاسبه‌ی ماتریس‌های حالت برای این سیستم به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\dot{x} = Ax + Bu + g \quad (۳.۳)$$

$$y = Cx + Du \quad (4.3)$$

[illegible]

(۶.۳)

(۷.۳)

$$C = I_{12}, \quad D = 0.12 \times 6 \quad (8.3)$$

پارامترهای مورد استفاده در سیستم مورد دارای مقادیر زیر است:

$$m = 6.6 \text{ kg}, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (9.3)$$

$$I_{xx} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{yy} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{zz} = 0.12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (10.3)$$

۲.۱.۳ مدل سیستم ثابت

عملگر سیستم که متشکل از ۱۶ سیم پیچ که در آرایه ای ۴ در ۴ چیده شده اند می باشد، وظیفه ی اعمال نیرو و گشتاور تعیین شده توسط کنترلر را به متحرک بر عهده دارد. در صورتی که جریان الکتریکی گذرنده از هر سیم پیچ مشخص باشد، می توان نیرو و گشتاور برآیند وارد بر متحرک را محاسبه کرد. البته به دلیل تعدد پارامترها و محدودیت های شبیه سازی، در این قسمت با استفاده از روش های تحلیلی، معادلاتی بر اساس داده های به دست آمده برای سیستم مورد نظر شناسایی شده است که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

۱. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات مرجع:

اولین مولفه ای که در این سیستم تعریف می شود، محل قرار گیری هر یک از سیم پیچ ها می باشد. در این مرحله، با در نظر گرفتن ابعاد سیم پیچ ها برابر با τ و تعداد سطر و ستون آرایه، محل قرار گیری مرکز هر یک مشخص می شود.

$$n_{\text{rows}} = 4, \quad n_{\text{cols}} = 4 \quad (11.3)$$

$$x_{\text{center},j} = (j - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{cols}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad j = 1, \dots, n_{\text{cols}} \quad (12.3)$$

$$y_{\text{center},i} = (i - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{rows}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad i = 1, \dots, n_{\text{rows}} \quad (13.3)$$

$$z_{\text{center}} = 0 \quad (14.3)$$

در نهایت، موقعیت تمام سیم پیچ ها در سه راستای x ، y و z در یک ماتریس ذخیره برای استفاده در مراحل بعد ذخیره می شود.

$$\text{positions} = \begin{bmatrix} x_{\text{center},1}, y_{\text{center},1}, z_{\text{center}} \\ x_{\text{center},2}, y_{\text{center},2}, z_{\text{center}} \\ \vdots \\ x_{\text{center},n_{\text{cols}}}, y_{\text{center},n_{\text{rows}}}, z_{\text{center}} \end{bmatrix} \quad (15.3)$$

۲. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات متحرک:

برای محاسبه نیرو و گشتاور، نیاز به دانستن فاصله ی دقیق سیم پیچ مورد بررسی تا موقعیت متحرک وجود دارد. بنابراین، با اندازه گیری مختصات متحرک و استفاده از موقعیت های تعیین شده هر سیم پیچ، می توان بردار فاصله این دو را در دستگاه مختصات مبدا به دست آورد.

$$\mathbf{c}^m = R \begin{bmatrix} x_{\text{coil}} - x_m \\ y_{\text{coil}} - y_m \\ z_{\text{coil}} - z_m \end{bmatrix} \quad (16.3)$$

که در آن R ماتریس دوران تبدیل مختصات متحرک به دستگاه مختصات مبدا می باشد:

$$R = R_z^T R_y^T R_x^T \quad (17.3)$$

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) & -\sin(\alpha_{\text{rotation}}) \\ 0 & \sin(\alpha_{\text{rotation}}) & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۸.۳)$$

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \sin(\beta_{\text{rotation}}) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \cos(\beta_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۹.۳)$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & -\sin(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ \sin(\gamma_{\text{rotation}}) & \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۲۰.۳)$$

۳. محاسبه نیرو:

با در اختیار داشتن C^m ، می توان بر اساس رابطه شناسایی شده به صورت زیر نیروی برابند ناشی از جریان های الکتریکی I را محاسبه کرد.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۱.۳)$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y) \quad (۲۲.۳)$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۳.۳)$$

که پارامتر های استفاده شده در این رابطه به صورت زیر است:

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_1^m, \quad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_2^m \quad (۲۴.۳)$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m} \quad (25.3)$$

۴. محاسبه گشتاور:

محاسبه ی گشتاور ناشی از هر سیم پیچ با استفاده از نیروهای محاسبه شده انجام می شود. با این تفاوت که علاوه بر آن، نیاز به محاسبه ی طول بازوی موثر نیز هست و با توجه به آنکه در این سیستم، بازوی فیزیکی وجود ندارد، لازم است طی محاسباتی این مقادیر محاسبه شوند. بنابراین خواهیم داشت:

$$r_{\text{eff},x1} = c_1^m - m_1 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (26.3)$$

$$r_{\text{eff},x2} = c_1^m - m_2 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (27.3)$$

$$r_{\text{eff},y1} = c_2^m - m_1 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (28.3)$$

$$r_{\text{eff},y2} = c_2^m - m_2 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (29.3)$$

$$r_{\text{eff},z1} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (30.3)$$

$$r_{\text{eff},z2} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (31.3)$$

که در آن:

$$m_1 = \alpha_{m1} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m1} \quad (32.3)$$

$$m_2 = \alpha_{m2} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m2} \quad (33.3)$$

و

$$n = \frac{\pi}{\tau} \quad (34.3)$$

آنگاه، مقادیر گشتاور به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$T_x = r_{\text{eff},y} F_z - r_{\text{eff},z} F_y \quad (35.3)$$

$$T_y = -r_{\text{eff},x} F_z + r_{\text{eff},z} F_x \quad (36.3)$$

$$T_z = r_{\text{eff},x} F_y - r_{\text{eff},y} F_x \quad (37.3)$$

۵. ماتریس Γ

در نهایت، پس از محاسبه ی روابط نیرو و گشتاور، می توان آنها را در یک ماتریس با نماد Γ تعریف کرد که این ماتریس شامل تمام اطلاعات لازم برای محاسبه ی نیرو و گشتاور ناشی از گذر جریان در هر یک از سیم پیچ ها می باشد. این ماتریس به صورت زیر تعریف می شود:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} \quad (38.3)$$

و با در اختیار داشتن این ماتریس، مقدار پیچش^۱ ناشی از آن از ضرب ماتریسی زیر به دست می آید.

$$w_{m_{net}} = [w_{m_1}, w_{m_2}, \dots, w_{m_n}] [I_1, I_2, \dots, I_n]^T = \Gamma(\vec{c}_m) I, \quad (39.3)$$

پارامترهای استفاده شده برای این سیستم در جدول زیر نمایش داده شده اند:

Value	Parameter
۰/۰۵۰۸	τ
-۸۷/۱۴	β_k
۳/۹۰۲۱	α_x
۳/۹۰۲۱	α_y
۵/۵۲۰۹	α_z
-۰/۰۷۱۵	α_{m1}
-۰/۱۰۴۶	α_{m2}
-۰/۱۲۳	β_{m1}
-۰/۰۲۰۳	β_{m2}
-۰/۰۱۴۶	α_{rz}
۴	n_{rows}
۴	n_{cols}
۰/۰۱	dT
۶/۶	$Mass$

جدول ۱.۳: جدول پارامترهای مدل سیستم

۳.۱.۳ محاسبه وارون ماتریس Γ

در صورتی که بخواهیم با در اختیار داشتن مقدار پیچش (گشتاور و نیروی) مورد نیاز، جریان‌های سیم‌پیچ‌ها را محاسبه کنیم، باید از وارون ماتریس Γ استفاده شود. اما از آنجا که این ماتریس غیرمربعی است و سیستم دارای درجات آزادی بیشتری نسبت به متغیرهای کنترل است برای مینیم کردن نرم جریان (مصرف حداقل انرژی)، از وارون شبه‌مورس-پنروز

استفاده می‌شود. ^۱ اگرچه فرمول تحلیلی وارون راست به صورت $I = \Gamma^T(\Gamma\Gamma^T)^{-1}w_{m,net}$ تعریف می‌شود، اما در پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری (مانند نرم‌افزار MATLAB) استفاده مستقیم از این رابطه به دلیل مشکلات پایداری عددی و احتمال نزدیک شدن ماتریس $\Gamma\Gamma^T$ به حالت تکین (Singular) توصیه نمی‌شود. به

^۱Pseudoinverse Moore-Penrose

همین دلیل، برای محاسبه دقیق تر و پایدارتر وارون شبه ماتریس، از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد SVD^۱ استفاده می گردد.

در این روش، ابتدا ماتریس Γ به سه ماتریس مجزا تجزیه می شود:

$$\Gamma = U \Sigma V^T \quad (۴۰.۳)$$

که در آن U و V ماتریس های متعامد هستند و Σ یک ماتریس قطری شامل مقادیر منفرد^۲ سیستم، یعنی σ_i است. سپس وارون شبه مورش-پنروز (Γ^+) به شکل زیر محاسبه می شود:

$$\Gamma^+ = V \Sigma^+ U^T \quad (۴۱.۳)$$

که در آن ماتریس Σ^+ از ترانواده کردن ماتریس Σ و معکوس کردن درایه های غیر صفر آن به صورت زیر بدست می آید:

$$\sigma_i^+ = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i} & \text{اگر } \sigma_i > \epsilon \\ 0 & \text{اگر } \sigma_i \leq \epsilon \end{cases} \quad (۴۲.۳)$$

در نهایت، بردار جریان بهینه از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

$$I = \Gamma^+ w_{m,\text{net}} \quad (۴۳.۳)$$

مزیت اصلی استفاده از الگوریتم SVD (مانند دستور pinv در متلب) این است که با تعریف یک حد آستانه (ϵ)، از تقسیم بر مقادیر منفرد بسیار کوچک (که نشان دهنده تکینگی یا بد شرط بودن ماتریس در موقعیت های خاص هستند) جلوگیری شده و از تولید جریان های بی نهایت و غیر فیزیکی جلوگیری به عمل می آید.

۴.۱.۳ تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری

در پیاده‌سازی فیزیکی سیستم، پس از آنکه کنترل‌کننده برآیند نیرو و گشتاور مطلوب^۱ را محاسبه می‌نماید، این مقادیر باید به سیگنال‌های قابل فهم برای سخت‌افزار تبدیل شوند. برای این منظور، از بلوک وارون ماتریس نگاشت ($\Gamma^\dagger$) استفاده می‌شود که پیچش مطلوب را به جریان‌های الکتریکی مرجع برای تخصیص به ۱۶ سیم‌پیچ^۲ سیستم تبدیل می‌کند. در دستگاه واقعی، این جریان‌ها مستقیماً به مدارهای درایور ارسال شده و با عبور از سیم‌پیچ‌ها، نیروی محرکه نهایی را بر روی بخش متحرک اعمال می‌کنند.

با این وجود، در محیط شبیه‌ساز به دلیل عدم حضور سخت‌افزار و مدارهای الکتریکی، نیازمند رویکردی جایگزین برای مدل‌سازی دقیق این فرآیند هستیم. از آنجا که سیستم‌های فیزیکی همواره دارای محدودیت‌های ذاتی در تأمین توان و جریان هستند، اعمال مستقیم پیچش ایده‌آل محاسبه‌شده توسط کنترل‌کننده به شبیه‌ساز فیزیکی، می‌تواند به نتایجی غیرواقعی و خارج از توان عملیاتی دستگاه منجر شود.

برای رفع این چالش و نزدیک کردن رفتار شبیه‌ساز به واقعیت فیزیکی، یک ساختار جبران‌ساز و محدودکننده به معماری سیستم افزوده شده است (همان‌طور که در بلوک‌دیگرام شبیه‌ساز مشخص است). در این ساختار، ابتدا پیچش مطلوب (W_{des}) با استفاده از معادلات سینماتیک معکوس به جریان‌های خام (I_{raw}) نگاشت می‌شود:

$$I_{raw} = \Gamma^\dagger(\mathbf{x})W_{des} \quad (44.3)$$

که در آن $\mathbf{x}$ بردار موقعیت فعلی جسم متحرک است.

سپس، برای مدل‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری، این جریان‌های خام از یک بلوک اشباع^۳ عبور داده می‌شوند. بر اساس مشخصات فنی و مقالات مرجع سیستم، حداکثر جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ برابر با ۹ آمپر در نظر گرفته شده است. بنابراین، جریان‌های اشباع‌شده (I_{sat}) به شکل زیر محاسبه می‌گردند:

$$I_{sat} = \text{sat}(I_{raw}, -I_{max}, I_{max}), \quad I_{max} = 9A \quad (45.3)$$

در نهایت، برای محاسبه نیروی خالصی که واقعاً به جسم اعمال خواهد شد، این جریان‌های محدودشده

مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم (Γ) به فضای نیرو و گشتاور بازگردانده می‌شوند:

$$W_{act} = \Gamma(x)I_{sat} \quad (۴۶.۳)$$

پیش‌نمایش نهایی و واقعی محاسبه شده (W_{act})، به عنوان نیروی محرکه سیستم، جهت شبیه‌سازی دینامیک حرکت به محیط ۲ROS ارسال (Publish) می‌شود.

علاوه بر این، به منظور حفظ یکپارچگی معماری نرم‌افزار و تسهیل فرآیند گذار از فاز شبیه‌سازی به پیاده‌سازی فیزیکی، مقادیر جریان‌های اشباع شده (I_{sat}) نیز در یک تاپیک مجزا در شبکه ۲ROS منتشر می‌گردند. این معماری تضمین می‌کند که کدهای توسعه یافته در بستر ۲ROS، بدون نیاز به تغییرات ساختاری، قادر خواهند بود در آینده برای تحریک درایورهای سخت‌افزار واقعی مورد استفاده قرار گیرند.

۲.۳ توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo

به منظور ارزیابی عملکرد و اعتبارسنجی الگوریتم‌های کنترلی موتور مسطح با شناوری مغناطیسی (MLPM) پیش از پیاده‌سازی عملی، یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی یکپارچه و با دقت بالا توسعه یافته است. این شبیه‌ساز بر پایه سیستم عامل رباتیک نسخه ۲ (ROS 2) و شبیه‌ساز پیشرفته Gazebo Harmonic بنا شده است. هدف اصلی از توسعه این بستر، ایجاد یک محیط دینامیکی است که در آن مشخصات سینماتیکی و اینرسیایی پلتفرم معلق به دقت تعریف شده، فرامین کنترلی به صورت نیرو و گشتاور به سیستم اعمال گردیده و متغیرهای حالت به صورت بی‌درنگ (Real-time) استخراج و به کنترل کننده مرکزی (پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار MATLAB) ارسال شوند. ساختار نرم‌افزاری این شبیه‌ساز در قالب یک بسته (Package) مستقل با نام description سازماندهی شده است که در آن، اسکریپت‌های CMakeLists.txt و setup.py وظیفه مدیریت وابستگی‌ها، کامپایل و نصب فایل‌های پیکربندی (نظیر URDF و فایل‌های Launch) را بر عهده دارند.

۱.۲.۳ مدل سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک

ساختار فیزیکی پلتفرم متحرک با بهره گیری از استاندارد URDF و استفاده از ماکروهای Xacro در فایل mlpm.urdf مدل سازی شده است. در این ساختار، پلتفرم متحرک به عنوان یک پیوند شناور (Floating Link) با شناسه base_link در فضای شبیه سازی تعریف می گردد. پارامترهای اینرسی سیستم با تطابق کامل بر مدل فیزیکی واقعی تعیین شده اند؛ به گونه ای که جرم پلتفرم برابر با $m = ۶/۶$ کیلوگرم و درایه های اصلی تانسور اینرسی به ترتیب $I_{xx} = ۰/۰۶$ ، $I_{yy} = ۰/۰۶$ و $I_{zz} = ۰/۱۲$ کیلوگرم در متر مربع لحاظ شده اند.

برای نمایش بصری (Visual Geometry) مدل در محیط های Gazebo و RViz، از فایل های شبکه (Mesh) با فرمت STL مربوط به آرایه هالباخ (Halbach Array) با ضریب مقیاس $۰/۰۰۱$ استفاده شده است تا جزئیات ظاهری پلتفرم حفظ گردد. با این حال، به منظور بهینه سازی بار محاسباتی موتور فیزیک، هندسه برخورد (Collision Geometry) به یک مکعب مستطیل ساده با ابعاد $۰/۲۲۸۶ \times ۰/۲۲۸۶ \times ۰/۰۱۳$ متر تقلیل یافته است تا محاسبات مربوط به تشخیص تداخل (Collision Detection) با بالاترین سرعت ممکن انجام پذیرد.

۲.۲.۳ پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط

محیط فیزیکی شبیه سازی در قالب فایل mlpm_world.sdf پیکربندی شده است. برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر دینامیک جسم صلب، از موتور فیزیک DART استفاده شده است که پایداری عددی مطلوبی در شبیه سازی سیستم های شناور ارائه می دهد. به منظور تضمین دقت محاسبات دینامیکی، به ویژه در حضور نیروهای تحریک و پاسخ های فرکانس بالای سیستم، بیشینه گام زمانی شبیه سازی (Max Step Size) روی مقدار $\Delta t = ۰/۰۰۵$ ثانیه تنظیم گردیده است.

همچنین، بردار شتاب گرانش به صورت $g = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & -۹/۸ \end{bmatrix}^T$ متر بر مجذور ثانیه در محیط اعمال شده است. از منظر مدل های استاتیک محیطی، یک صفحه مرجع (Ground Plane) با ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی $\mu = ۰/۸$ به همراه یک کف پوش با ضخامت اندک (Thin Box Floor) در دنیای شبیه سازی تعریف شده اند تا شرایط مرزی فیزیکی برای حالت استراحت پلتفرم فراهم گردد.

۳.۲.۳ استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی

بسته شدن حلقه کنترل نیازمند دریافت بازخورد دقیق از وضعیت سیستم و اعمال متقابل تلاش کنترلی (Con-trol Effort) است. برای این منظور، از افزونه‌های استاندارد Gazebo در فایل mlpm.gazebo بهره گرفته شده است:

- **استخراج موقعیت (State Feedback):** افزونه PosePublisher به مدل متصل شده است که وظیفه محاسبه و انتشار موقعیت و جهت‌گیری (Pose) پلتفرم را نسبت به دستگاه مختصات مرجع با فرکانس ۶۰ هرتز بر عهده دارد.

- **اعمال ورودی‌های کنترلی (Wrench Application):** از آنجا که سیستم کنترلی در فضای خارج از Gazebo عمل می‌کند، افزونه ApplyLinkWrench پیکربندی شده است. این افزونه سیگنال‌های نیرو و گشتاور محاسبه‌شده را از طریق تاپیک /world/mlpm_world/wrench دریافت کرده و مستقیماً به مرکز جرم base_link اعمال می‌نماید.

علاوه بر موارد فوق، به منظور جلوگیری از بروز تکنیکی‌های عددی و ناپایداری‌های فیزیکی در حین شبیه‌سازی، سرعت‌های خطی و زاویه‌ای پلتفرم به ترتیب به مقادیر بیشینه ۱۰ متر بر ثانیه و ۵ رادیان بر ثانیه محدود شده‌اند.

۴.۲.۳ مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته

هماهنگ‌سازی و اجرای همزمان گره‌های پردازشی (Nodes) از طریق فایل‌های راه‌انداز sim_gazebo.launch.py و spawn.launch.py مدیریت می‌شود. پس از تنظیم مسیرهای مرجع (Resource Paths)، پلتفرم ربات در ارتفاع اولیه $Z = 4/0$ متر در محیط شبیه‌سازی بارگذاری (Spawn) می‌گردد.

هسته اصلی ارتباط بین شبیه‌ساز و شبکه ROS 2، گره parameter_bridge است که تبدیل و مسیریابی پیام‌ها را بر عهده دارد. از طریق این پل ارتباطی، داده‌های حیاتی نظیر سیگنال ساعت شبیه‌ساز (Clock) برای همگام‌سازی زمان و همچنین موقعیت مدل به شبکه ارسال می‌شوند. تنظیمات کیفیت سرویس (QoS) برای این تاپیک‌ها به صورت Reliable با عمق تاریخچه محدود در نظر گرفته شده است تا از افت بسته‌های داده جلوگیری شود.

یکی از چالش‌های اساسی در شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل دیجیتال متصل به یک محیط فیزیکی پیوسته، نحوه اعمال سیگنال‌های کنترلی گسسته است. برای رفع این چالش، گره‌های سفارشی با عناوین `wrench_zoh_relay` و `wrench_sequencer` توسعه یافته‌اند. این گره‌ها وظیفه دارند سیگنال‌های نیرو و گشتاور ارسال شده از سوی کنترل‌کننده را دریافت کرده و بر اساس منطق نگهدارنده مرتبه صفر (Zero-Order Hold)، آن‌ها را تا دریافت نمونه بعدی به صورت پیوسته و پایدار به محیط Gazebo تزریق کنند. این معماری تضمین می‌کند که فرآیند شبیه‌سازی تطابق بالایی با رفتار واقعی سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری شده داشته باشد.

۳.۳ طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID

در این بخش، به بررسی دقیق معماری کنترلی توسعه‌یافته برای تنظیم وضعیت و موقعیت شبیه‌ساز سیستم موتور صفحه‌ای پرداخته می‌شود. متغیرهای کنترلی در این سیستم شامل شش درجه آزادی (X, Y, Z) و زوایای رول، پیچ و یاو است و متغیرهای سرعت به عنوان هدف کنترلی در نظر گرفته نشده‌اند. با توجه به چالش‌های تنظیم ضرایب کلاسیک در تعامل با موتور فیزیک Gazebo، از یک رویکرد فازی برای تنظیم پویای ضرایب استفاده شده است.

۱.۳.۳ چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی

در مراحل ابتدایی توسعه، از کنترل‌کننده PID کلاسیک با ضرایب ثابت استفاده گردید. با این حال، تنظیم (Tuning) این ضرایب در محیط شبیه‌ساز با چالش‌های جدی مواجه شد. دینامیک غیرخطی سیستم، وجود نویزهای عددی ناشی از حل گر فیزیک DART و تاخیرهای ذاتی در تبادل پیام‌های شبکه ROS 2 باعث می‌شد تا ضرایبی که برای یک نقطه کاری خاص تنظیم شده بودند، در مواجهه با تغییرات بزرگ در موقعیت یا اغتشاشات خارجی، عملکرد پایداری نداشته باشند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، یک کنترل‌کننده Fuzzy PID طراحی شد تا با درک شرایط لحظه‌ای سیستم، ضرایب کنترلی را به صورت بلادرنگ تطبیق دهد.

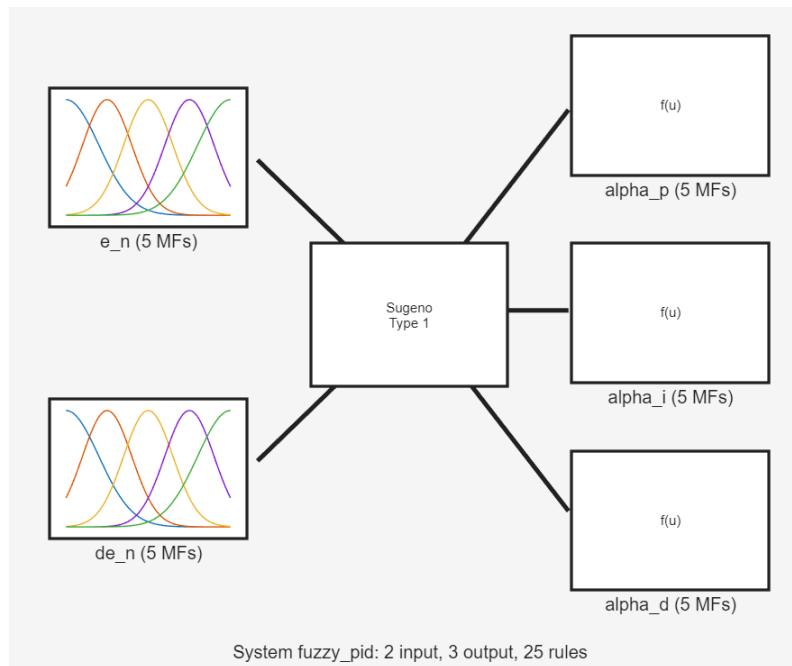
۲.۳.۳ معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)

سیستم استنتاج فازی طراحی شده بر مبنای مدل تاکاگی-سوگنو (Takagi-Sugeno) مرتبه صفر توسعه یافته است. در این ساختار، هدف استخراج ضرایب نرمالیزه شده‌ای است که رفتار تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعدیل می‌کنند.

۱.۲.۳.۳ ساختار و مبانی ریاضی کنترل کننده فازی (Structure and Mathematical Foundations of FIS)

به منظور تنظیم پیوسته و تطبیقی ضرایب کنترل کننده PID در طول پرواز، از یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy FIS - Inference System) استفاده شده است. با توجه به الزامات پیاده سازی بلادرنگ (Real-time) در کنترل ربات ها و نیاز مبرم به یک سطح کنترلی هموار (Smooth Control Surface) برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی، این سیستم بر پایه توابع عضویت ورودی از نوع گوسی (Gaussian) و خروجی های تک مقداری (Singleton) طراحی شده است. از منظر مبانی تئوری، این ساختار معادل یک سیستم استنتاج ممدانی (Mamdani) با خروجی سینگلتون و یا سیستم تاکاگی-سوگنو مرتبه صفر (Zero-Order Takagi-Sugeno) است. دیاگرام کلی این ساختار و مسیر پردازش سیگنال ها در شکل ۲.۳ به تفصیل نشان داده شده است.

پیش پردازش و مقیاس بندی ورودی ها (Preprocessing and Normalization) پیش از آنکه سیگنال های خطا وارد هسته محاسباتی فازی شوند، نیاز به پیش پردازش دارند. در ابتدا، سیگنال های خطای واقعی مکان و مشتق آن توسط بلوک های اشباع (Saturation) محدود می شوند. این کار از ورود مقادیر بسیار بزرگ (که ممکن است در لحظه شروع حرکت یا بروز اغتشاش شدید رخ دهند) به سیستم فازی جلوگیری می کند. سپس این سیگنال های محدود شده، با استفاده از ضریب نرمال سازی (G_E) به یک بازه استاندارد و بدون بعد $[-1, 1]$ نگاشت می شوند. اهمیت این فرآیند در آن است که باعث می شود سیستم فازی کاملاً مستقل از مقیاس فیزیکی و دینامیک خاص هر محور (انتقالی یا دورانی) عمل کند و بتوان از یک پایگاه قوانین واحد برای تمامی درجات آزادی کوادکوپتر استفاده نمود.



شکل ۲.۳: ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده

فازی‌سازی ورودی‌ها (**Fuzzification**) در مرحله فازی‌سازی، مقادیر قطعی خطای نرمال‌شده (e_n) و تغییرات خطای نرمال‌شده (de_n) به درجات عضویت فازی تبدیل می‌شوند. فضای گفتمان (Universe of Discourse) برای هر دو متغیر ورودی به پنج مجموعه فازی تقسیم شده است که عبارتند از: منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB). رابطه ریاضی تابع عضویت گوسی برای یک متغیر زبانی نظیر A_i^j به صورت معادله (۴۷.۳) تعریف می‌گردد:

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j} \right)^2 \right) \quad (47.3)$$

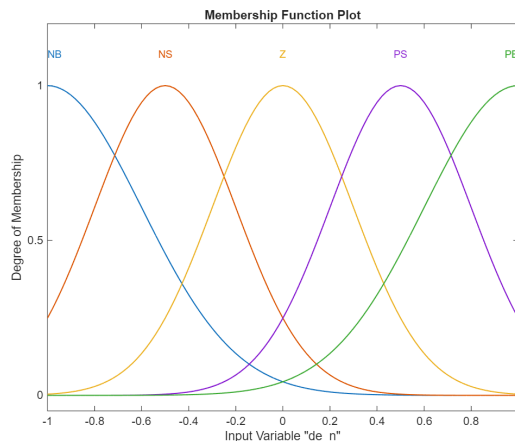
که در این رابطه، $x_i \in \{e_n, de_n\}$ نشان‌دهنده متغیر ورودی قطعی، c_i^j پارامتر تعیین‌کننده مرکز (میانگین) تابع عضویت، و σ_i^j انحراف معیار (Standard Deviation) آن است که میزان گستردگی تابع را مشخص می‌کند. مقادیر دقیق این پارامترها در جدول ۲.۳ ارائه شده است.

انتخاب توابع گوسی به جای توابع رایج‌تر مانند مثلثی یا دوزنقه‌ای، تصمیمی آگاهانه بوده است. توابع گوسی در تمامی نقاط مشتق‌پذیر و پیوسته هستند. این ویژگی باعث می‌شود تغییرات در خروجی فازی کاملاً نرم باشد و

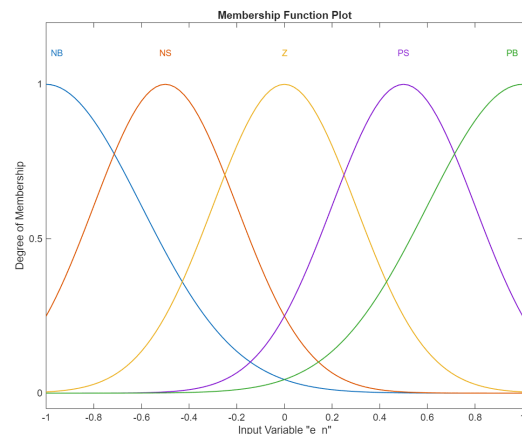
از اعمال هرگونه شوک یا پرش ناگهانی به عملگرهای فیزیکی در محیط شبیه‌ساز Gazebo جلوگیری شود. شکل توابع عضویت ورودی در شکل ۳.۳ ترسیم شده است.

جدول ۲.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n)

توصیف گرزبانی	نماد مجموعه فازی	مرکز تابع (c)	انحراف معیار (σ)
منفی بزرگ	NB	-۱	۰/۴
منفی کوچک	NS	-۰/۵	۰/۳
صفر	Z	۰	۰/۳
مثبت کوچک	PS	۰/۵	۰/۳
مثبت بزرگ	PB	۱	۰/۴



(ب) تابع عضویت ورودی مشتق خطای نرمال شده (de_n)



(ا) تابع عضویت ورودی خطای نرمال شده (e_n)

شکل ۳.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی

پایگاه قوانین و موتور استنتاج (Rule Base and Inference Engine) هسته تصمیم‌گیری سیستم، پایگاه قوانینی متشکل از ۲۵ قانون فازی است که بر اساس تئوری کنترل کلاسیک و تجربه اپراتوری در تنظیم ضرایب PID توسعه یافته است. فرم کلی قانون k -ام ($R^{(k)}$) به صورت ساختار شرطی زیر بیان می‌شود:

$$R^{(k)} : \text{IF } e_n \text{ is } A_1^k \text{ AND } de_n \text{ is } A_2^k \text{ THEN } \alpha_x \text{ is } B^k \quad (48.3)$$

متغیرهای خروجی سیستم شامل α_p ، α_i و α_d هستند که مقادیر تنظیم کننده ضرایب تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعیین می کنند. این خروجی ها با توابع عضویت سینگلتون در پنج سطح توصیف می شوند: بسیار کم (VL)، کم (L)، متوسط (M)، زیاد (H) و بسیار زیاد (VH).

منطق حاکم بر این قوانین به گونه ای است که بهترین عملکرد دینامیکی حاصل شود. به عنوان مثال، زمانی که خطای سیستم مثبت بزرگ (PB) است اما تغییرات خطا در محدوده صفر (Z) قرار دارد، قانون فازی ضریب α_p را در حالت بسیار زیاد (VH) قرار می دهد تا ربات با حداکثر توان به سمت نقطه هدف حرکت کند؛ اما به طور همزمان ضریب α_d کاهش می یابد تا از کند شدن پاسخ گذرا جلوگیری شود. در مقابل، هنگامی که خطا به صفر نزدیک می شود، α_p کاهش یافته و α_d افزایش می یابد تا نقش ترمزکننده داشته و مانع از فراجش (Overshoot) سیستم شود. این قوانین به تفکیک برای هر سه خروجی در جداول سه گانه ۳.۳ ارائه شده اند.

برای ترکیب شرط ها در مقدمه هر قانون (عملگر AND)، از روش ضرب جبری (Algebraic Product) استفاده شده است. این روش نسبت به عملگر مینیمم، رفتار تحلیلی بهتری از خود نشان می دهد. بنابراین، درجه تحقق (Firing Strength) قانون k -ام (f_k) با توجه به رابطه (49.3) محاسبه می گردد:

$$f_k(e_n, de_n) = \mu_{A_1^k}(e_n) \cdot \mu_{A_2^k}(de_n) \quad (49.3)$$

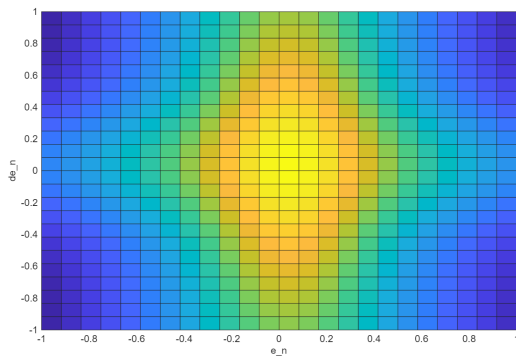
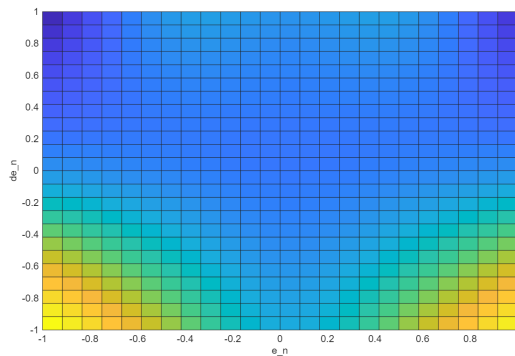
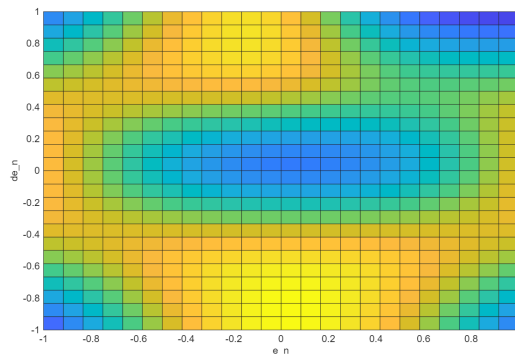
تاثیر جامع این ۲۵ قانون بر روی خروجی ها در قالب سطوح کنترلی سه بعدی در شکل ۴.۳ به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این شکل ها مشهود است، به دلیل استفاده از توابع گوسی و عملگر ضرب جبری، سطوح کنترلی تولید شده کاملاً هموار (Smooth) و فاقد شکستگی هستند که شرط اصلی برای یک کنترل باثبات در رباتیک محسوب می شود.

جدول ۳.۳: پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i ، α_p

قوانین خروجی تناسبی (α_p)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
L	M	M	H	VH	NB
H	M	M	M	H	NS
M	M	M	M	M	Z
H	M	M	M	H	PS
L	M	M	H	VH	PB

قوانین خروجی انتگرالی (α_i)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
VL	VL	L	VL	VL	NB
L	L	M	L	L	NS
M	H	H	H	M	Z
L	L	M	L	L	PS
VL	VL	L	VL	VL	PB

قوانین خروجی مشتقی (α_d)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
M	H	H	H	M	NB
M	H	M	H	H	NS
H	H	M	H	H	Z
M	H	M	H	H	PS
M	H	H	H	M	PB

(ب) سطح کنترلی تنظیم کننده انتگرالی (α_i)(آ) سطح کنترلی تنظیم کننده تناسبی (α_p)(ج) سطح کنترلی تنظیم کننده مشتقی (α_d)

شکل ۴.۳: سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان دهنده تغییرات خروجی‌ها نسبت به فضای خطای ورودی

غیرفازی‌سازی و مقیاس‌بندی خروجی (Defuzzification and Gain Scaling) گام نهایی در هسته فازی، استخراج یک مقدار قطعی عددی از درجات تحقق قوانین است که به آن غیرفازی‌سازی می‌گویند. با توجه به استفاده از خروجی‌های سینگلتون، روش کارآمد میانگین وزن‌دار (Weighted Average) برای این منظور به کار رفته است. مقدار نهایی هر خروجی (α_x) طبق معادله (۵۰.۳) به دست می‌آید:

$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^N f_k \cdot w_k}{\sum_{k=1}^N f_k} \quad , \quad x \in \{p, i, d\} \quad (50.3)$$

که در آن $N = 25$ تعداد کل قوانین، f_k درجه تحقق محاسبه شده برای هر قانون، و w_k مقادیر عددی خروجی‌های تک‌مقداری (سینگلتون) متناظر با متغیرهای زبانی است که جزئیات آن‌ها در جدول ۴.۳ ذکر شده

است.

جدول ۴.۳: مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی

توصیف گرزبانی خروجی	نماد	مقدار خروجی (w_k)
بسیار کم	VL	۰
کم	L	۰/۲۵
متوسط	M	۰/۵
زیاد	H	۰/۷۵
بسیار زیاد	VH	۱

خروجی‌های مستقیم سیستم فازی ($\alpha_p, \alpha_i, \alpha_d$) صرفاً مقادیری بدون بعد در بازه $[0, 1]$ هستند. برای اینکه این مقادیر بتوانند نقش ضرایب فیزیکی کنترل‌کننده (K_p, K_i, K_d) را ایفا کنند، از یک نگاشت خطی بهره گرفته می‌شود:

$$K_p = K_{p,min} + (K_{p,max} - K_{p,min}) \times \alpha_p \quad (51.3)$$

$$K_i = K_{i,min} + (K_{i,max} - K_{i,min}) \times \alpha_i \quad (52.3)$$

$$K_d = K_{d,min} + (K_{d,max} - K_{d,min}) \times \alpha_d \quad (53.3)$$

در پیاده‌سازی عملی این معماری، این عملگرهای نگاشت از طریق اعمال ضرایب مقیاس‌بندی خروجی (G_P, G_I, G_D) بر خروجی‌های خام فازی انجام می‌پذیرد. مقادیر این ضرایب به همراه ضرایب نرمال‌سازی ورودی (G_E) به دلیل تفاوت در دینامیک محورهای مختلف، برای هر یک از درجات آزادی انتقالی و دورانی به صورت مجزا تنظیم شده‌اند. فرآیند کالیبراسیون این ضرایب از طریق سعی و خطا در محیط شبیه‌ساز صورت گرفته و مقادیر نهایی و بهینه‌شده در جدول ۵.۳ گزارش گردیده‌اند.

جدول ۵.۳: ضرایب نهایی پیش پردازش ورودی و مقیاس بندی خروجی ها برای کنترل کننده های فازی در درجات آزادی مختلف

محور	G_E (خطا)	G_P (تناسبی)	G_I (انتگرالی)	G_D (مشتقی)
انتقالی افقی (x, y)	۱۶/۶	۰/۵	۰/۰۳	۶
انتقالی عمودی (z)	۲۰	۵۰	۵۰	۱۰
دورانی (α, β, γ)	۰/۲۵	۰/۵	۰/۰۳	۶

۳.۳.۳ ملاحظات پایداری و مدل سازی در سیمولینک

برای پیاده سازی نهایی این منطق در نرم افزار MATLAB/Simulink و اتصال آن به شبیه ساز از طریق گره های ROS، ملاحظات زیر در طراحی مدل سیمولینک لحاظ گردید:

۱. فیلتر مشتق گیر نوین: به دلیل ماهیت گسسته شبیه سازی در Gazebo، محاسبه مستقیم مشتق خطا (de_n) می تواند منجر به تولید نویزهای فرکانس بالا و ناپایداری در سیگنال کنترلی شود. برای رفع این مشکل، یک فیلتر پایین گذر با ضریب فیلتر $N = 10$ در بلوک مشتق گیر تعبیه شد تا ضمن حفظ فاز سیگنال، از اسپایک های (Spikes) عددی جلوگیری کند.

۲. جبران ساز پیش خور گرانش (Gravity Feed-forward): یکی از چالش های اساسی در کنترل محور Z ، غلبه بر وزن ربات بود. با توجه به اینکه جرم مدل شبیه سازی شده معادل ۶.۶ کیلوگرم است، نیروی گرانشی در حدود ۶۸ نیوتن همواره به سیستم رو به پایین وارد می شود. برای جلوگیری از اشباع (Windup) انتگرال گیر کنترلر و بهبود سرعت پاسخ، یک مقدار ثابت معادل ۶۸N به عنوان سیگنال پیش خور مستقیماً به خروجی نهایی کنترل کننده محور ارتفاع (Z) اضافه گردید. این طراحی باعث می شود Fuzzy PID تنها مسئولیت خنثی سازی خطاهای دینامیکی و اینرسی را بر عهده داشته باشد.

۴.۳.۳ مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)

یکی از چالش های اساسی در کنترل ربات های معلق یا سیستم هایی که با سطح در تماس فیزیکی هستند، تداخل نیروهای تماسی (اصطکاک و برخورد) با منطق کنترل کننده است. مادامی که بخش متحرک دستگاه روی

سطح زمین قرار دارد، فعال بودن کنترل کننده های وضعیت منجر به تولید فرامین نامعتبر، اشباع انتگرال گیرها (Integrator Windup) و ناپایداری به دلیل مقاومت فیزیکی سطح می شود. برای حل این مشکل، یک معماری کنترلی دو فاز مبتنی بر ماشین حالت (State Machine) در محیط Simulink/Stateflow طراحی و پیاده سازی گردید که عملکرد سیستم را به دو حالت مجزای «مستقر روی زمین» (OnGround) و «معلق» (Levitating) تقسیم می کند.

۱.۴.۳.۳ ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز

برای تشخیص فاز کاری سیستم، از داده های موقعیت محور عمودی (z_{meas}) و سرعت خطی آن (dz_{meas}) استفاده می شود. همان طور که در معماری مدل مشخص است، سرعت عمودی از طریق اعمال یک فیلتر مشتق گیر زمان گسسته با تابع تبدیل $\frac{K(z-1)}{T_s z}$ بر روی سیگنال موقعیت محاسبه می گردد. ماشین حالت طراحی شده دارای دو وضعیت اصلی و شروط گذار (Transition Conditions) به شرح زیر است:

۱. **وضعیت مستقر روی زمین (OnGround):** در این حالت، سیگنال فعال ساز کنترل کننده قطع است ($enable = 0$). سیستم در این وضعیت باقی می ماند تا زمانی که شرایط برخاستن به صورت پایدار ارضا شود. شرط گذار به حالت معلق این است که ارتفاع دستگاه از یک آستانه مشخص فراتر رود ($z_{meas} \geq z_{on}$) و همزمان نوسانات سرعتی آن محدود باشد ($|dz_{meas}| \leq dz_{tol}$). برای اطمینان از پایداری این گذار و جلوگیری از سوئیچینگ بر اثر نویز، این شرایط باید برای تعداد مشخصی از گام های زمانی متوالی (N_{on}) برقرار بماند.

۲. **وضعیت معلق (Levitating):** با ورود به این فاز، فرمان فعال سازی صادر می شود ($enable = 1$). بازگشت به حالت روی زمین تنها در صورتی رخ می دهد که ارتفاع ربات برای تعداد N_{off} گام زمانی متوالی، کمتر از آستانه نشست (z_{off}) ارزیابی شود.

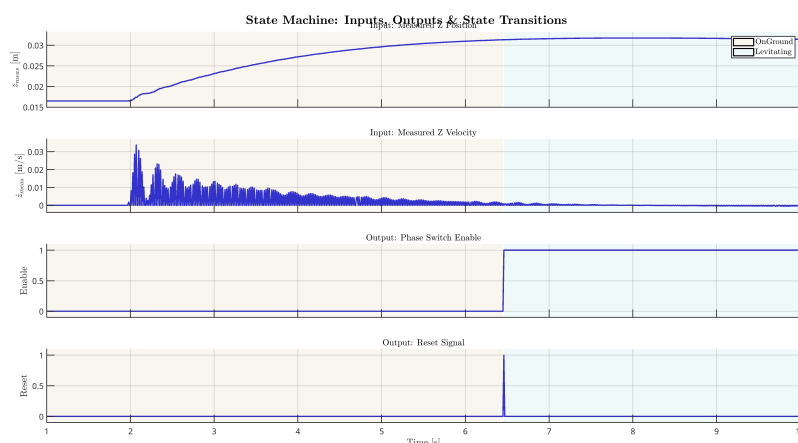
۲.۴.۳.۳ منطق سوئیچینگ و ریست کنترل کننده ها (Reset Logic)

خروجی سیگنال enable از ماشین حالت (که در مدل با عنوان Phase Switch Enable شناخته می شود)، وارد مجموعه ای از بلوک های سوئیچ می گردد. اگر مقدار این سیگنال بزرگتر از ۵/۰ باشد، فرامین کنترلی محاسبه شده

$(F_x, F_y, T_x, T_y, T_z)$ به عملگرها ارسال می‌شوند و در غیر این صورت، مقدار صفر به خروجی تخصیص می‌یابد تا از اعمال هرگونه نیروی ناخواسته در زمان استقرار روی زمین جلوگیری شود.

یک الزام حیاتی در این معماری، مدیریت حافظه داخلی کنترل‌کننده‌ها (مقادیر پیشین در انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر) در لحظه فعال‌سازی است. اگر کنترل‌کننده‌ها صرفاً فعال شوند اما داده‌های حافظه آن‌ها پاک نشود، محاسبه خطا بر اساس داده‌های قدیمی (مربوط به زمان استقرار) منجر به تولید یک فرمان کنترلی بسیار بزرگ (Control Spike) در لحظه اول می‌شود که ناپایداری شدید و پرش ربات را به همراه خواهد داشت.

برای رفع این مشکل، ماشین حالت به گونه‌ای طراحی شده است که دقیقاً در بلوک entry وضعیت Levitating، سیگنال ریست را فعال می‌کند ($reset = 1$). سپس در بلوک during، با استفاده از منطق $after(1, tick)$ ، این سیگنال بلافاصله در گام شبیه‌سازی بعدی غیرفعال می‌شود ($reset = 0$). این پالس تک‌گامی به بلوک‌های کنترلی ارسال شده و تضمین می‌کند که تمامی حافظه‌های خطا پیش از آغاز به کار در فاز معلق پاک‌سازی شده و سیستم، کنترل خود را با خطای صفر اولیه و به صورت کاملاً نرم (Smooth Transfer) آغاز نماید. شکل ۵.۳



شکل ۵.۳: ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای

۳.۴.۳.۳ فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات

یکی از چالش‌های رایج در پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزار در حلقه (Software-in-the-Loop) و برقراری ارتباط بین محیط شبیه‌ساز (مانند Gazebo) و کنترل‌کننده در Simulink، ناپایداری‌های گذرا در لحظات اولیه راه‌اندازی است. در کسری از ثانیه در ابتدای اجرای شبیه‌ساز، به دلیل تأخیر در مقداردهی اولیه سنسورها، عدم همگام‌سازی کامل گره‌های ارتباطی یا از دست رفتن بسته‌های داده در شبکه، احتمال دریافت داده‌های مفقود

ناپایداری سیستم شود. برای رفع این مشکل، مازول تولید مسیر وظیفه دارد تا فرامین موقعیت و جهت گیری دریافت شده از شبیه ساز (محیط ROS) را به مسیرهای پیوسته و هموار تبدیل کند. بدین منظور، ساختار این بخش به دو زیرسیستم مجزا تقسیم شده است: «رمزگشای فرمان»^۱ و «برنامه ریز مسیر»^۲. این معماری برای هر دو کانال موقعیت^۳ و جهت گیری^۴ به صورت مشابه پیاده سازی شده است.

۱.۴.۳ رمزگشای فرمان

بلوک رمزگشای فرمان به عنوان رابط اولیه میان پیام های دریافتی از شبکه ROS و سیستم برنامه ریز مسیر عمل می کند. وظیفه اصلی این بلوک، دریافت داده های هدف (شامل موقعیت یا جهت گیری، زمان تخصیص یافته برای حرکت و شناسه توالی پیام) و استخراج یک فرمان معتبر برای شروع یک حرکت جدید است. در طراحی این بلوک، ملاحظات ایمنی و پایداری زیر در نظر گرفته شده است:

- **تشخیص فرامین جدید مبتنی بر شناسه توالی**^۵: سیستم به طور پیوسته متغیر شناسه توالی (*seq*) را بررسی می کند. فرمان جدید تنها زمانی به برنامه ریز صادر می شود (تغییر پرچم $start_new = 1$) که شناسه پیام دریافتی با شناسه ذخیره شده از پیام قبلی (*last_seq*) تفاوت داشته باشد. این امر از اجرای مجدد و مکرر یک مسیر تکراری جلوگیری می کند.
- **مقداردهی اولیه ایمن**^۶: به جای فرض مقادیر صفر، سیستم با استفاده از متغیرهای ماندگار^۷ از مقادیر واقعی راه اندازی می شود. به عنوان مثال، در مازول موقعیت، نقطه اولیه به فرمت سه بعدی $[0; 0; 16/6]$ و در مازول جهت گیری (Roll, Pitch, Yaw) با مقادیر $[0; 0; 0/2]$ مقداردهی اولیه می شود.
- **اعتبارسنجی ابعاد و مقادیر**^۸: تابع کمکی *force3* اطمینان حاصل می کند که بردار ورودی همواره یک بردار ستونی سه بعدی است. همچنین، زمان اجرای حرکت (*duration*) برای جلوگیری از تقسیم بر صفر یا تولید سرعت های بی نهایت، به یک مقدار حداقل محدود شده است (مانند 10^{-3} ثانیه).

Robust ^۶	ID Sequence ^۵	Orientation ^۴	Position ^۳	Planner Trajectory ^۲	Decoder Command ^۱
				Checks Sanity ^۸	Persistent ^۷ Initialization

۲.۴.۳ برنامه ریز مسیر مبتنی بر چند جمله ای مرتبه پنج^۱

پس از تایید و ارسال فرمان جدید از سوی رمزگشا، بلوک برنامه ریز مسیر وظیفه تولید نقاط مرجع زمان پیوسته را بر عهده دارد. برای تضمین پیوستگی در موقعیت (یا زاویه)، سرعت و شتاب، از چند جمله ای های مرتبه پنج^۲ استفاده شده است. معادله مسیر برای هر یک از درایه های سه بعدی به فرمت زیر تعریف می شود:

$$p(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$$

که در آن τ زمان محلی^۳ سپری شده از ابتدای حرکت جدید است ($0 \leq \tau \leq T_{seg}$). با مشتق گیری از رابطه فوق، پروفایل های سرعت و شتاب مرجع نیز به صورت زیر به دست می آیند:

$$v(\tau) = c_1 + 2c_2\tau + 3c_3\tau^2 + 4c_4\tau^3 + 5c_5\tau^4$$

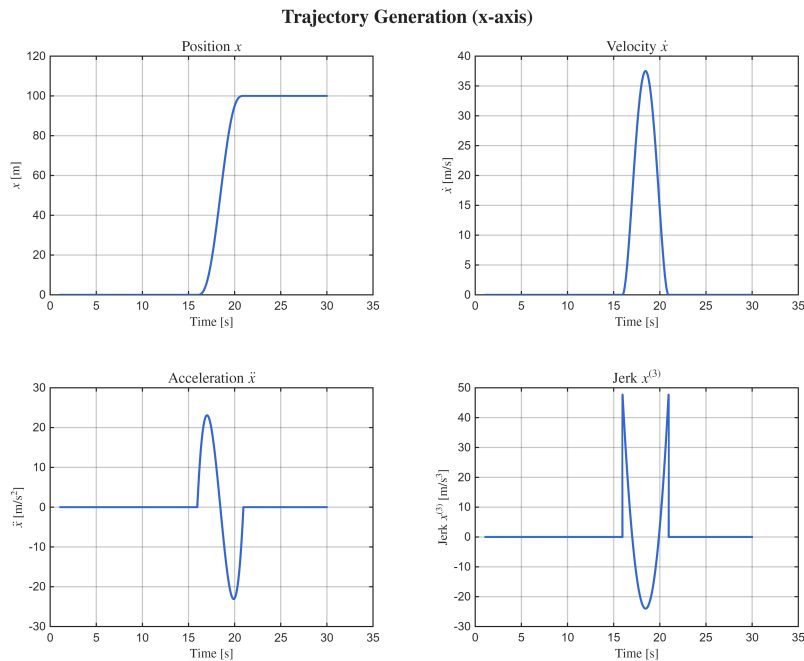
$$a(\tau) = 2c_2 + 6c_3\tau + 12c_4\tau^2 + 20c_5\tau^3$$

برای محاسبه ضرایب c_i در هر راستا، سیستم از شرایط مرزی در لحظه شروع حرکت ($\tau = 0$) و پایان حرکت ($\tau = T_{seg}$) استفاده می کند. حالت اولیه (p_0, v_0, a_0) از آخرین وضعیت ذخیره شده در حافظه داخلی سیستم^۴ استخراج می شود تا هیچ گونه پرشی در نقطه اتصال دو مسیر ایجاد نشود. شرایط انتهایی (p_1, v_1, a_1) نیز شامل نقطه هدف نهایی با فرض سرعت و شتاب نهایی صفر ($v_1 = 0$ و $a_1 = 0$) تنظیم می گردند. این شرایط منجر به تشکیل یک دستگاه معادلات خطی به فرم $Ac = b$ می شود:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & T & T^2 & T^3 & T^4 & T^5 \\ 0 & 1 & 2T & 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ p_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

State Latching^۴Time Local^۳Polynomials Quintic^۲Planner Trajectory Quintic^۱

سیستم با حل این ماتریس، مقادیر C_5 تا C_8 را محاسبه کرده و پروفایل مسیر را ارزیابی می‌کند. در صورتی که زمان محلی از زمان کل تخصیص یافته فراتر رود ($\tau \geq T_{seg}$)، پرچم اتمام حرکت ($done = 1$) فعال شده و وضعیت نهایی به عنوان نقطه شروع حرکت‌های آتی حفظ می‌شود. در این حالت (رفتار غیرفعال^۱)، سرعت و شتاب‌های مرجع خروجی دقیقاً برابر صفر قرار می‌گیرند.



شکل ۶.۳: نمونه مسیر درجه ۵

۳.۴.۳ ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری^۲

منطق برنامه‌ریزی برای زوایای اویلر (Roll, Pitch, Yaw) کاملاً مشابه مسیر موقعیت است؛ با این حال، به دلیل ماهیت دایره‌ای زوایا، یک چالش اساسی در دوران حول محور عمودی (زاویه Yaw) وجود دارد. اگر ربات نیاز به تغییر زاویه از 170° به -170° داشته باشد، محاسبه تفاضل ساده منجر به تولید فرمانی برای دوران 340° درجه در خلاف جهت مطلوب می‌شود که از نظر سینماتیکی نامطلوب است.

برای حل این مشکل، در ماژول traj_planner_orientation از مکانیزم همپوشانی فاز^۳ برای یافتن

^۱ Behavior Inactive ^۲ Specifics Orientation ^۳ Wrapping Phase

کوتاه‌ترین مسیر دورانی استفاده شده است. این عملیات توسط تابع ریاضی زیر پیاده‌سازی می‌گردد:

$$\Delta\text{yaw} = 2\text{atan}(\sin(\psi_1 - \psi_0), \cos(\psi_1 - \psi_0))$$

که در کد با عنوان تابع کمکی wrapToPi تعبیه شده است. با استفاده از این تکنیک، اختلاف زاویه هدف و زاویه فعلی همواره به بازه $[-\pi, \pi]$ محدود می‌شود و زاویه هدف جدید (ψ_1) بر اساس این تفاضل مینیمم تصحیح می‌گردد. در نهایت، سیگنال‌های مرجع پیوسته تولید شده شامل موقعیت، سرعت و شتاب خطی و زاویه‌ای، برای مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری شده از سنسورها (فیدبک) به بلوک مقایسه‌گر^۱ و سپس به کنترلر ارسال می‌شوند.

۵.۳ تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار

در این بخش، به بررسی رفتار سینماتیکی مکانیزم و شناسایی پیکربندی‌های تکین (Singularity Configurations) پرداخته می‌شود. هسته اصلی این تحلیل، ماتریس انتقال Γ (ماتریس ژاکوبین شبه‌استاتیکی) است که ارتباط دهنده فضای جریان‌های سیم‌پیچ‌ها (ورودی عملگرها) به فضای پیچش (Wrench) نیرو و گشتاور اعمال‌شده بر متحرک (خروجی مجری نهایی) می‌باشد. با توجه به پیچیدگی معادلات سینماتیکی و ابعاد بالای پیکربندی سیستم، استخراج تحلیلی کامل نقاط تکین امکان‌پذیر نیست؛ از این رو، از یک رویکرد ترکیبی شامل تحلیل تحلیلی مبتنی بر معادلات میدان مغناطیسی و نیز شبیه‌سازی عددی مبتنی بر جستجوی شبکه‌ای (Grid-Search) استفاده شده است.

۱.۵.۳ بازنمایی ریاضی ماتریس Γ

همان‌طور که در روابط پیشین (بخش ۲.۱.۳) بیان شد، ماتریس Γ به ابعاد $6 \times n$ (که n تعداد سیم‌پیچ‌های فعال است، در اینجا $n = ۱۶$) برای یک وضعیت مشخص از متحرک (موقعیت و جهت) به صورت زیر تعریف می‌گردد:

^۱Comparator

$$\Gamma(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_n} \\ \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_n \end{bmatrix}$$

که در آن $\mathbf{q} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ بردار مختصات تعمیم یافته متحرک است، $\mathbf{F} = [F_x, F_y, F_z]^T$ نیروی کل وارد بر متحرک، $\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T$ گشتاور کل، و I_j جریان الکتریکی سیم پیچ j -ام می باشد. ستون j -ام ماتریس Γ یعنی $\mathbf{w}_j$ بردار پیچش حاصل از واحد جریان در سیم پیچ j -ام است. رابطه بین پیچش مطلوب $\mathbf{W}_{des} = [\mathbf{F}^T, \mathbf{T}^T]^T$ و جریان های سیم پیچ ها به صورت خطی زیر نوشته می شود:

$$\mathbf{W}_{des} = \Gamma(\mathbf{q}) \mathbf{I}$$

که در آن $\mathbf{I} = [I_1, I_2, \dots, I_n]^T$ بردار جریان ها است.

۲.۵.۳ تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)

برای تحلیل کیفی و کمی ماتریس Γ در هر پیکربندی، از روش تجزیه مقادیر تکین (SVD) استفاده می شود. بر اساس قضیه SVD، هر ماتریس حقیقی Γ با ابعاد $m \times n$ (در اینجا $m = 6$ و $n = 16$) را می توان به صورت حاصل ضرب سه ماتریس نوشت:

$$\Gamma = U \Sigma V^T$$

که در آن U و V ماتریس های متعامد و Σ ماتریسی قطری شامل مقادیر تکین $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_m \geq 0$ است.

۳.۵.۳ عدد شرط به عنوان معیار اصلی

عدد شرط ماتریس Γ به صورت نسبت بزرگ‌ترین مقدار تکین به کوچک‌ترین مقدار تکین تعریف می‌شود:

$$\kappa(\Gamma) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

در حالت ایده‌آل (ایزوتروپیک کامل)، $\kappa = 1$ است. با نزدیک شدن سیستم به یک پیکربندی تکین، $\sigma_{\min} \rightarrow 0$ و در نتیجه $\kappa \rightarrow \infty$ می‌رود. هر چه κ بزرگتر باشد، ماتریس بدشرط‌تر (Ill-conditioned) بوده و محاسبه وارون شبه‌مور-پنروز با ناپایداری عددی همراه خواهد شد. در شبیه‌سازی، مقادیر بسیار بزرگ κ منجر به واگرایی عددی و خروج از حالت پایدار می‌شوند. در این پژوهش، به دلیل سادگی تفسیر، تمرکز اصلی بر عدد شرط خواهد بود و معیارهای دیگر (نظیر حاصل ضرب مقادیر تکین) استفاده نمی‌شوند.

در محاسبات عددی، به دلیل خطاهای گرد کردن، مقادیر تکین بسیار کوچک (کوچک‌تر از آستانه $\epsilon = 10^{-12}$) عملاً صفر در نظر گرفته می‌شوند. اگر تمام مقادیر تکین از ϵ کوچک‌تر باشند، سیستم در حالت تکین کامل قرار داشته و $\kappa = \infty$ در نظر گرفته می‌شود.

۴.۵.۳ تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی

بررسی معادلات نیرو و گشتاور استخراج‌شده (روابط ۲۳.۳ تا ۳۷.۳) نشان می‌دهد که وابستگی به زاویه γ به صورت ضمنی از طریق ماتریس دوران R و مؤلفه‌های c_m^m و c_m^m ظاهر می‌شود. دو نوع تکنیکی مستقیماً از این ساختار ریاضی ناشی می‌شوند که هر یک ماهیت متفاوتی دارند اما هر دو در مجاورت زوایای خاصی از γ خود را نشان می‌دهند.

۱.۴.۵.۳ تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)

در پیکربندی‌ای که $\gamma = \pm\pi$ (یعنی متحرک 180° درجه چرخیده)، بردارهای میدان مغناطیسی آرایه هالباخ نسبت به سیم‌پیچ‌های ثابت کاملاً متقارن می‌شوند. برای اثبات این پدیده، فرض کنید $\alpha = \beta = 0$ و متحرک در

مکان (x_m, y_m) قرار دارد. ماتریس دوران در این حالت به

$$R(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & \circ \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & \circ \\ \circ & \circ & 1 \end{bmatrix}$$

تبدیل می‌شود. در نتیجه، مولفه‌های بردار $\mathbf{c}^m$ به صورت زیر خواهند بود:

$$c_1^m(\gamma) = \cos \gamma (x_c - x_m) + \sin \gamma (y_c - y_m), \quad c_2^m(\gamma) = -\sin \gamma (x_c - x_m) + \cos \gamma (y_c - y_m).$$

در $\gamma = \pi$ داریم $\sin \pi = \circ$ ، $\cos \pi = -1$ ، بنابراین:

$$c_1^m(\pi) = -(x_c - x_m), \quad c_2^m(\pi) = -(y_c - y_m), \quad c_3^m = z_c - z_m.$$

حال نیروهای وارد بر متحرک از یک سیم‌پیچ واقع در (x_c, y_c) طبق روابط ۲۳.۳ تا ۲۳.۳ به دست می‌آیند. با جایگذاری مقادیر فوق:

$$\eta_x(\pi) = \frac{\pi}{\tau}(-(x_c - x_m)) = -\eta_x(\circ), \quad \eta_y(\pi) = -\eta_y(\circ).$$

بنابراین:

$$F_x(\pi) = K_x \cos(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = -F_x(\circ),$$

$$F_y(\pi) = K_y \sin(-\eta_x(\circ)) \cos(-\eta_y(\circ)) = -F_y(\circ),$$

$$F_z(\pi) = K_z \sin(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = +F_z(\circ).$$

یعنی مؤلفه‌های افقی نیرو علامت عکس می‌دهند در حالی که مؤلفه عمودی بدون تغییر می‌ماند. از آنجا که آرایه سیم‌پیچ‌ها متقارن است، به ازای هر سیم‌پیچ در (x_c, y_c) یک سیم‌پیچ در $(-x_c, -y_c)$ وجود دارد. جمع نیروهای افقی این دو روی یکدیگر صفر می‌شود، زیرا $F_x(x_c, y_c) = -F_x(-x_c, -y_c)$ و همین‌طور برای

F_y . بنابراین برآیند نیروهای افقی کل صفر است. برای گشتاور حول z نیز با استفاده از معادله ۳۷.۳ و رفتار توابع مماس می‌توان نشان داد که $T_z(x_c, y_c) = -T_z(-x_c, -y_c)$ ؛ در نتیجه گشتاور یاو خالص نیز صفر می‌شود. در نتیجه، ماتریس Γ در این پیکربندی رتبه خود را از دست می‌دهد (حداقل دو مقدار تکین صفر می‌شوند) و سیستم قادر به تولید هیچ نیروی افقی یا گشتاور یاو نخواهد بود. این پدیده یک تکینگی ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی آرایه هالباخ است که در مطالعات پیشین (مانند [۹، ؟]) نیز گزارش شده است [؟، ؟].

۲.۴.۵.۳ تکینگی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر

علاوه بر تکینگی فیزیکی فوق، یک تکینگی مدلی نیز در معادلات بازوی مؤثر (روابط ۳۱.۳) وجود دارد. در این معادلات عبارت $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ و $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ ظاهر می‌شود. این توابع وقتی آرگومان آنها برابر $\frac{\pi}{4} + k\pi$ (با $k \in \mathbb{Z}$) باشد، به سمت بینهایت میل می‌کنند، یعنی:

$$nc_1^m + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k\pi \implies nc_1^m = k\pi \implies c_1^m = \frac{k\pi}{n} = k\tau.$$

به طور مشابه $c_1^m = k\tau$ باعث قطب در $r_{\text{eff},y}$ می‌شود. از آنجا که c_1^m و c_2^m به γ وابسته هستند (از طریق رابطه $c_1^m = \cos \gamma \Delta x + \sin \gamma \Delta y$)، برای مقادیر خاصی از γ ممکن است یکی از این دو به مضرب صحیح τ برسد. در چنین حالتی، بازوی مؤثر بینهایت شده و گشتاورهای محاسبه‌شده از حد معقول فراتر می‌روند. این یک تکینگی مدل است (نه فیزیکی) که ناشی از ساده‌سازی تحلیلی در تخمین بازوی مؤثر می‌باشد [؟]. در عمل، با محدود کردن فضای کاری به نواحی دور از این قطب‌ها (که در دامنه مجاز حرکت سیستم نیز قرار دارند) از وقوع این پدیده جلوگیری می‌شود.

هر دو تکینگی فوق تأثیر خود را در افزایش شدید عدد شرط κ در زوایای نزدیک به $\gamma = \pm\pi/2$ و $\gamma = \pm\pi$ نشان می‌دهند. نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای که در فصل ۴ ارائه خواهد شد، این رفتار را تأیید می‌کند و مشخص می‌سازد که در مجاورت این زوایا، شبیه‌ساز با ناپایداری عددی یا واگرایی کامل مواجه می‌شود.

۵.۵.۳ روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار

برای ارزیابی عددی عدد شرط و شناسایی نواحی ناپایدار، یک روش جستجوی شبکه‌ای بر روی درجات آزادی مختلف اجرا شده است. این روش شامل دو مرحله است:

۱.۵.۵.۳ محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته

یک شبکه گسسته بر روی هر یک از متغیرهای موقعیت (x, y, z) و زوایا (α, β, γ) در محدوده مجاز فضای کاری تعریف می‌شود (سایر درجات آزادی ثابت نگه داشته می‌شوند). در هر گره، ماتریس Γ با استفاده از روابط تحلیلی (معادلات ۱۱.۳ تا ۳۸.۳) محاسبه شده، SVD روی آن اعمال می‌گردد و عدد شرط κ به دست می‌آید. به دلیل رشد سریع κ در نزدیکی نواحی تکین، از مقیاس لگاریتمی $(\log_{10} \kappa)$ برای مصورسازی استفاده می‌شود.

۲.۵.۵.۳ شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo

به موازات تحلیل، SVD شبیه‌ساز کامل (Gazebo + ROS 2 + کنترلر فازی) برای همان نقاط شبکه اجرا می‌شود. رفتار سیستم (پایداری، واگرایی، یا وقفه عددی) ثبت می‌شود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند:

- تأیید اینکه افزایش عدد شرط با ناپایداری عملی شبیه‌سازی همبستگی مستقیم دارد.
- شناسایی پیکربندی‌هایی که علی‌رغم عدد شرط قابل قبول، به دلیل محدودیت‌های دیگر (مانند اشباع جریان یا اثرات لبه) باعث واگرایی می‌شوند.

نتایج این تحلیل ترکیبی (تحلیلی و عددی) برای محور γ اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که دو تکنیکی ذکر شده در زوایای $\gamma = \pm\pi$ و $\gamma = \pm\pi/2$ انتظار می‌رود که عدد شرط را به شدت افزایش داده و شبیه‌ساز را ناپایدار کنند. برای سایر درجات آزادی (x, y, z, α, β) نیز عدد شرط محاسبه می‌گردد، اما این موارد به مراتب شدت کمتری دارند و در محدوده کاری نامی سیستم قابل اجتناب هستند. کلیه نمودارها و تحلیل‌های عددی در فصل ۴ ارائه خواهند شد.

فصل ۴

نتایج

این فصل به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعتبارسنجی چارچوب کنترل حلقه بسته موتور مغناطیسی شناور تخت در محیط شبیه سازی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توانایی سیستم کنترل طراحی شده در مواجهه با چالش های اساسی این کلاس از سیستم ها بود: دینامیک غیر خطی، نویز عددی موتور فیزیکی، تأخیرهای ارتباطی، و عدم تطابق زمان بندی بین کنترلر گسسته و شبیه ساز پیوسته.

در ابتدا، اعتبارسنجی محیط شبیه سازی (بخش ۱.۴) از نظر معماری ارتباطی، پیکربندی مدل فیزیکی، و همگام سازی گسسته-پیوسته انجام می شود تا اطمینان حاصل گردد که بستر توسعه یافته آماده ی ارزیابی الگوریتم های کنترلی است.

سپس، ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID (بخش ۲.۴) در چند محور دنبال می شود: تحلیل پاسخ پله برای شش درجه آزادی و استخراج شاخص های کمی (زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار)، بررسی رفتار تطبیقی ضرایب K_p ، K_i و K_d ، مقایسه ی مستقیم با یک کنترلر PID کلاسیک (بخش ۳.۲.۴) برای تعیین کمی مزیت مکانیزم فازی، و در نهایت تحلیل تلاش کنترلی و تخصیص جریان (بخش ۵.۲.۴) به سیم پیچ ها تحت قيود واقعی اشباع و محدودیت نرخ.

در ادامه، نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۳.۴) ارائه می گردد. در این بخش، با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی شده و تأثیر زاویه ی γ و سایر درجات آزادی بر سلامت سینماتیکی سیستم تحلیل می شود.

نهایتاً، ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن (بخش ۴.۴) به عنوان یک سناریوی کاربردی چندمحوره

انجام می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی قادر است حرکت صفحه‌ای را با دقت قابل قبول دنبال کند و حد سرعت سیستم تحت قیود موجود مشخص می‌شود. مجموعه این نتایج، امکان‌سنجی استقرار فیزیکی الگوریتم کنترل را تأیید می‌کند و زمینه را برای انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار فراهم می‌آورد.

۱.۴ اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

پیش از ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترلی، صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی یکپارچه که در فصل ۳ توصیف شد، بررسی گردید. این محیط شامل مدل‌سازی دینامیکی پلتفرم شناور در، URDF/Xacro پلاگین‌های Gazebo برای اعمال نیرو/گشتاور و استخراج وضعیت، نودهای سفارشی ROS ۲ برای همگام‌سازی گسسته، و ارتباط دوطرفه با MATLAB از طریق parameter_bridge است.

۱.۱.۴ معماری ارتباطی در حین اجرا

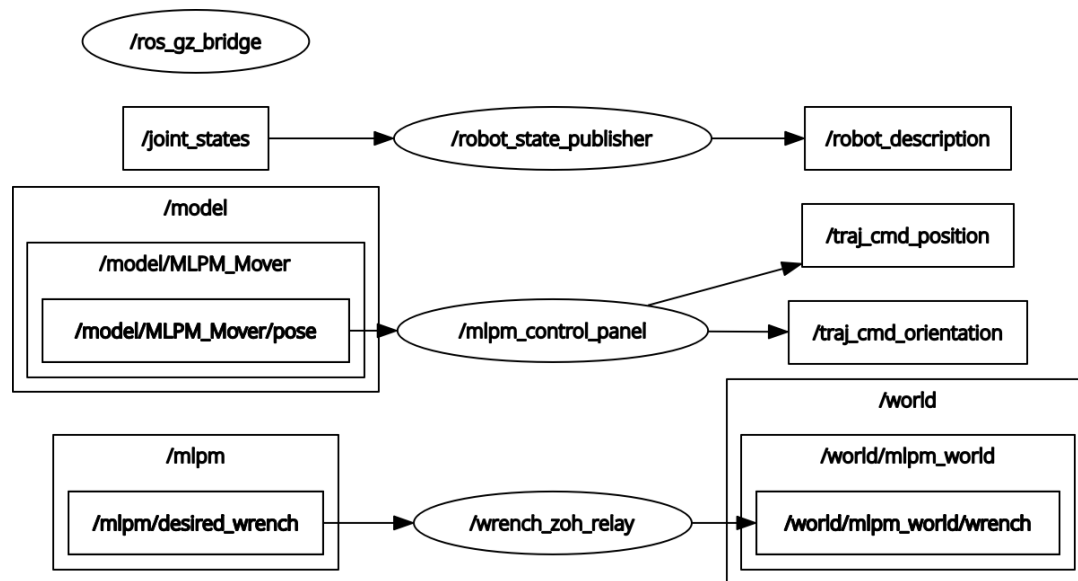
شکل ۱.۴ نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل نودها و تاپیک‌های فعال است.

همان‌طور که در شکل ۱.۴ مشاهده می‌شود، نودهای کلیدی عبارتند از:

- **/mlpm_control_panel**: نود اصلی کنترلر که مرجع مسیر را تولید و به MATLAB ارسال می‌کند
- **/wrench_zoh_relay**: نود همگام‌ساز که خروجی کنترلر را با Hold Zero-Order نگه می‌دارد و تضمین می‌کند دستورات wrench بین نمونه‌های گسسته کنترلر پایدار بمانند
- **/ros_gz_bridge**: چهار نمونه bridge برای انتقال، Wrench Pose، Clock و پارامترها بین Gazebo و ROS ۲

- **/robot_state_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول ۱.۴ خلاصه شده‌اند.



شکل ۱.۴: نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM

جدول ۱.۴: تایپ‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی

نقش	نوع پیام	تایپ
بازخورد وضعیت از Gazebo	geometry_msgs/Pose	/model/MLPM_Mover/pose
اعمال نیرو/گشتاور به پلتفرم	geometry_msgs/Wrench	/world/mlpm_world/wrench
خروجی کنترلر قبل از ZOH	geometry_msgs/Wrench	/mlpm/desired_wrench
مرجع موقعیت خطی	geometry_msgs/Point	/traj_cmd_position
مرجع جهت‌گیری	geometry_msgs/Quaternion	/traj_cmd_orientation

۲.۱.۴ پیکربندی مدل فیزیکی

مدل URDF پلتفرم شناور با پارامترهای فیزیکی دقیق بارگذاری شد. جرم پلتفرم $m = ۶/۶ \text{ kg}$ و ممان‌های اینرسی $I_{xx} = I_{yy} = ۰/۰۶ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ و $I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ در فایل URDF تعریف شدند. هندسه بصری از مش STL آرایه Halbach با ضریب مقیاس $۰/۰۰۱$ استفاده می‌کند، در حالی که هندسه برخورد به صورت جعبه ساده‌شده با ابعاد $۰/۰۱۳ \text{ m} \times ۰/۲۲۸۶ \text{ m} \times ۰/۲۲۸۶ \text{ m}$ برای کاهش بار محاسباتی فیزیک تعریف شده است. موتور فیزیک DART با گام زمانی $\Delta t = ۰/۰۰۵ \text{ s}$ ، شتاب گرانش $g = [۰, ۰, -۹/۸] \text{ m/s}^2$ و ضریب اصطکاک زمین $\mu = ۰/۸$ پیکربندی شد. محدودیت‌های سرعت خطی (۱۰ m/s) و زاویه‌ای (۵ rad/s) برای

جلوگیری از واگرایی عددی اعمال شدند.

۳.۱.۴ معیارهای اعتبارسنجی

برای تأیید صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی، موارد زیر بررسی شد:

۱. بارگذاری مدل URDF: ربات با پارامترهای جرمی و اینرسی صحیح در spawn Gazebo شد و در ارتفاع اولیه $z = 4/0 \text{ m}$ قرار گرفت.

۲. همگام‌سازی Clock: تمام نودهای ROS ۲ با تایپک clock / شبیه‌ساز همگام بودند و زمان شبیه‌سازی به درستی منتشر می‌شد.

۳. بازخورد وضعیت: پلاگین PosePublisher وضعیت پلتفرم را با فرکانس 60 Hz منتشر می‌کرد و داده‌ها از طریق parameter_bridge به MATLAB منتقل می‌شدند.

۴. اعمال نیرو/گشتاور: دستورات wrench از MATLAB به تایپک `/world/mlpm_world/wrench` منتقل و توسط پلاگین `ApplyLinkWrench` به `base_link` اعمال می‌شدند.

۵. همگام‌سازی گسسته-پیوسته: نود `wrench_zoh_relay` با استفاده از شماره توالی (seq) دستورات جدید را تشخیص داده و با `Hold Zero-Order` آن‌ها را بین نمونه‌های کنترلر نگه می‌داشت.

۶. پایداری عددی: محدودیت‌های سرعت و گام زمانی کوچک از واگرایی عددی جلوگیری کردند و شبیه‌سازی در تمام سناریوهای آزمایش پایدار ماند.

این آزمون‌ها تأیید کردند که محیط شبیه‌سازی آماده ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی است و معماری ارتباطی برای انتقال به سخت‌افزار واقعی در آینده مناسب است.

۲.۴ ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی شده را در زمان آزمایش

ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

۱.۲.۴ عملکرد ردیابی سیستم

با اعمال ورودی پله، انتظار می‌رود بخش متحرک سیستم مسیر یا زاویه مطلوب را در کمترین زمان ممکن طی کند و عملکرد آن از منظر شاخص‌های رایج کنترلی نظیر فراجش، زمان خیز، زمان نشست و خطای حالت ماندگار در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد. برای دستیابی به چنین پاسخی، خروجی‌های بلوک کنترل فازی باید به محدوده‌ای از مقادیر پایدار به عنوان ضرایب کنترل‌کننده PID نگاشت شوند.

اگرچه در این ساختار ضرایب کنترلی به صورت پیوسته متغیر هستند، اما یافتن بازه مناسب برای آن‌ها، مشابه فرآیند تنظیم (Tuning) یک کنترل‌کننده PID کلاسیک، نیازمند تکرار، بررسی و سعی و خطا بر روی پاسخ‌های سیستم به ازای مقادیر ثابت است. پس از تعیین این محدوده‌های پایه که عملکرد اولیه و قابل قبولی ارائه می‌دهند، کنترل‌کننده فازی با اعمال رفتار تطبیقی خود (که مکانیزم آن در فصل پیشین تشریح شد)، بهینه‌سازی نهایی و لحظه‌ای پاسخ سیستم را بر عهده می‌گیرد.

بنابراین، در این بخش ابتدا محدوده‌های به‌دست‌آمده برای نگاشت ضرایب به ازای هر یک از درجات آزادی معرفی شده و سپس پاسخ‌های استخراج‌شده بر اساس این ضرایب، به صورت عددی و تصویری مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.

۱.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)

به منظور اعمال پله به درجات خطی سیستم، با توجه به اینکه تابع تبدیلی از سیستم در اختیار نیست و علاوه بر این مقدار واحد به معنای عدد ۱ در ابعاد فضای کاری سیستم نمی گنجد، بنابراین تنها پاسخ های پله از سیستم گرفته شده و این پاسخ ها، به پله ی واحد نیستند. با تعریف فضای کاری به صورت سطحی با 40^*40 سانتی متر طول و عرض و امکان جابه جایی عمودی مرکز ثقل سیستم از ارتفاع ۱۶ میلیمتر تا ۳۵ میلیمتر، پله های اعمال شده به سیستم در این بازه قرار داشته است. برای محور X و Y این پله از نقطه ی ۰ تا ۱۰ سانتی متر، و برای محور Z از ۱۶ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر طراحی شده است. با این حال لازم است یادآوری شود که پارامتر های استخراج شده برای مدل عملگر تنها در ارتفاع ثابتی از متحرک طراحی شده اند و در نتیجه علی رغم امکان کنترل موقعیت متحرک در ارتفاع های مختلف، به صورت عملی این ارتفاع باید در مقدار مشخصی ثابت نگه داشته شود و از این رو، پاسخ پله ی دریافت شده تنها در محیط شبیه سازی قابل اعمال و اندازه گیری می باشد. در ادامه، به بررسی درجات آزادی خطی و رفتار آنها پس از ورودی پله پرداخته می شود.

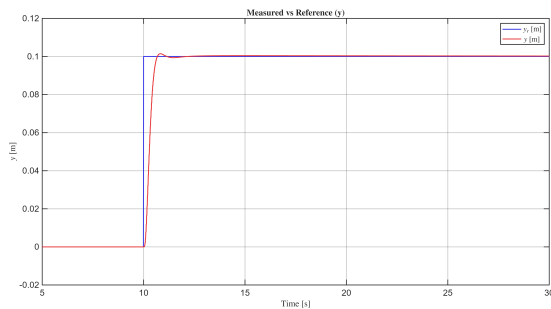
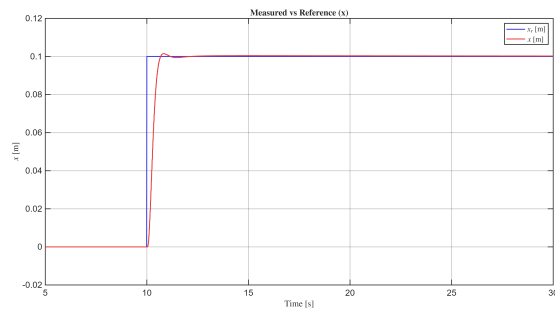
محورهای X و Y با توجه به ساختار متقارن و دوگانه‌ی دستگاه در راستاهای X و Y ، طراحی کنترل کننده برای این دو محور از ساختار و محدوده‌ی ضرایب یکسانی بهره می برد. با این وجود، به دلیل تفاوت در جهت برهم کنش میدان های مغناطیسی سیم پیچ ها با آرایه‌ی آهنربای بخش متحرک، پاسخ های دینامیکی حاصل برای این دو محور اندکی با یکدیگر متفاوت است. ضرایب محاسبه شده برای نگاشت خروجی های فازی به ضرایب PID این دو محور در بازه های زیر تعریف شده اند:

$$K_p \in [0, 50] \quad (۱.۴)$$

$$K_i \in [0, 1.6] \quad (۲.۴)$$

$$K_d \in [0, 40] \quad (۳.۴)$$

پاسخ های پله‌ی حلقه بسته برای این دو محور در شکل ۲.۴ نشان داده شده است.

(ب) محور Y (1) محور X شکل ۲.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y

محور Z بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی محور عمودی Z مشابه محورهای صفحه‌ای تعیین شده است، اما مقادیر آن‌ها به مراتب بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند. دلیل این امر، نیاز به غلبه بر نیروی وزن جرم متحرک در این راستا است. برای پاسخ‌دهی مناسب به تغییرات ارتفاع، کنترل‌کننده باید نیرویی متناسب با اینرسی جسمی به جرم $6/6$ کیلوگرم تأمین نماید. بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

$$K_p \in [0, 367.5] \quad (۴.۴)$$

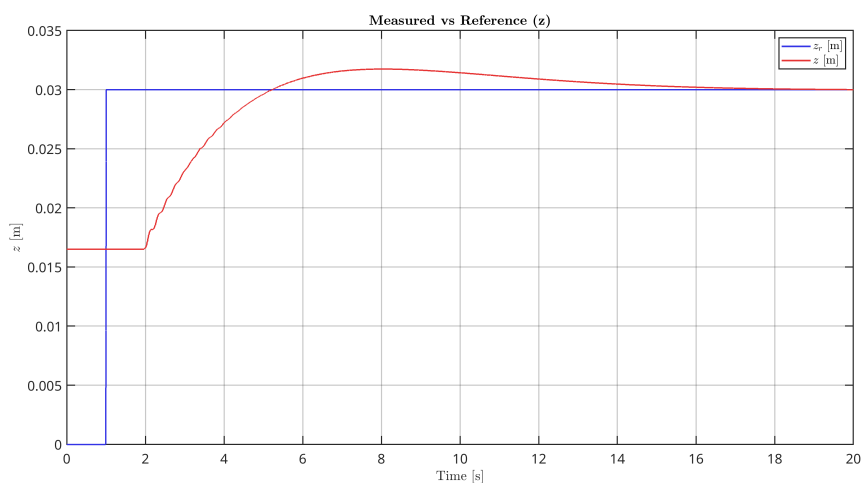
$$K_i \in [0, 70] \quad (۵.۴)$$

$$K_d \in [0, 490] \quad (۶.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته‌ی این کنترل‌کننده در شکل ۳.۴ نمایش داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای درجات آزادی خطی در جدول ۲.۴ ارائه شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای محورهای X و Y ، بیان‌گر هم‌گرایی نزدیک به یکدیگر و عملکرد کاملاً رضایت‌بخش در صفحه‌ی افقی است. زمان خیز در حدود $0/37$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $1/12$ ثانیه و فراجهش کمتر از $1/25$ درصد، در کنار خطای ماندگار در مرتبه‌ی 10^{-4} متر، گواهی بر پاسخ سریع، میرایی مناسب و دقت بالای کنترل‌کننده در این دو راستا است. مقادیر کم فراجهش نشان می‌دهد که سیستم بدون نوسان اضافی به سرعت به مقدار مرجع هم‌گرا می‌شود.

این عملکرد مطلوب در صفحه‌ی افقی، تضمین‌کننده‌ی لازم برای مأموریت اصلی دستگاه یعنی تعقیب



شکل ۳.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z

مسیرهای صفحه‌ای با حداکثر سرعت و دقت خواهد بود. از سوی دیگر، تحلیل عملکرد محور Z بیان‌گر چالش‌های ذاتی کنترل در راستای عمود است. زمان خیز بلندتر (۳/۴۵ ثانیه) و زمان نشست به مراتب طولانی‌تر (۱۲/۸۰ ثانیه) در این محور، ریشه در اینرسی بیشتر و ضرورت غلبه بر گرانش دارد. با این وجود، فراجش محدود به ۵/۷۹ درصد و خطای ماندگار بسیار کوچک (در حدود $۷/۸ \times 10^{-6}$ متر) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده با وجود کندی نسبی، توانسته است ارتفاع را با دقت بسیار خوبی به نقطه‌ی کار مطلوب برساند. با توجه به ثابت بودن ارتفاع هدف در این پروژه و نیاز صرف به رفع اغتشاش در این راستا، این عملکرد پایدار و دقیق، رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
X	0.36842	1.1192	1.2408	1.32	0.00024687	0.0086346
Y	0.37847	1.1239	1.2056	1.33	0.00024818	0.0086324
Z	3.4484	12.795	5.7908	7.51	$۷/۸۳۶۱ \times 10^{-6}$	0.0054485

۲.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)

اعمال ورودی پله به درجات آزادی زاویه‌ای سامانه‌ی MLPM با چالش‌هایی همراه است که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود. فضای کاری زاویه‌ای این جسم، بازه‌ی تغییرات مجاز برای زوایای α و β را به حدود $\pm 5^\circ$ درجه محدود می‌کند. بر این اساس، ورودی پله‌ی اعمالی به صفحه‌ی متحرک برای این دو درجه آزادی، پله‌ای به اندازه‌ی 0° تا 7° رادیان (معادل 4° درجه) در نظر گرفته شده است.

همان‌گونه که در تحلیل تکینگی سامانه بیان شد، درجه آزادی γ در زوایای $\pm \pi/2$ و $\pm \pi$ به دلیل هم‌راستایی میدان‌های مغناطیسی بخش متحرک و ثابت، دچار تکینگی می‌شود و شبیه‌سازی با شکست مواجه می‌گردد. از این رو، در آزمون‌های کنترل و بدون به‌کارگیری راهبردهایی برای عبور از نقاط تکین، حرکت در این راستا تنها در بازه‌هایی به دور از تکینگی امکان‌پذیر است. بر این اساس، پله‌ی اعمالی برای محور γ از $\pi/4$ تا $\pi/4 + \pi/16$ تعریف و استفاده شده است. در ادامه به تشریح پاسخ‌های پله و بررسی عملکرد کنترل‌کننده در این سه راستا پرداخته می‌شود.

محورهای α و β با توجه به تقارن ساختاری و دینامیکی دستگاه در دو جهت زاویه‌ای α و β ، بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی مورد استفاده برای این دو محور یکسان بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

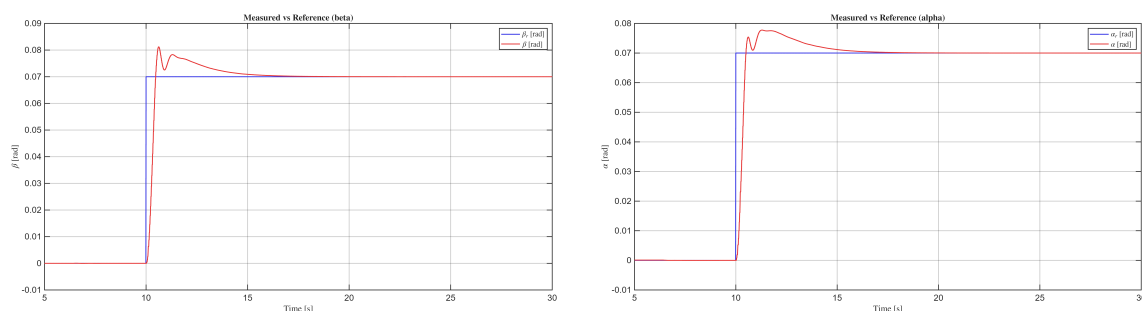
$$K_p \in [0, 2.5] \quad (۷.۴)$$

$$K_i \in [0, 1] \quad (۸.۴)$$

$$K_d \in [0, 1] \quad (۹.۴)$$

محدوده‌ی نسبتاً کوچک این ضرایب در قیاس با محورهای خطی، ناشی از گشتاورهای اینرسی کمتر و حساسیت بالاتر سامانه در درجات آزادی زاویه‌ای است. پاسخ پله‌ی زاویه‌ای این دو محور در شکل ۴.۴ نشان داده شده است.

با این حال، مشابه آنچه که در دو راستای x و y مشاهده شد، علی‌رغم تشابه رفتار دو راستا، تفاوت‌های نیز در شکل پاسخ‌ها دیده می‌شود که علی‌رغم تفاوت در شکل پاسخ، دارای ویژگی‌های کنترلی نزدیک و مشابهی

(ب) محور β (آ) محور α

شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β

هستند.

محور γ به دلیل تفاوت قابل توجه ممان اینرسی زاویه‌ای محور γ نسبت به دو محور α و β ، تعیین بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی PID برای این درجه آزادی نیازمند تنظیماتی متمایز است. در این فرایند، کنترل‌کننده باید پیش از رسیدن به محدوده‌ی مجاز حرکت، به پاسخی پایدار همگرا شود و هم‌زمان سرعت پاسخ مناسبی نیز ارائه دهد. بر این اساس، بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

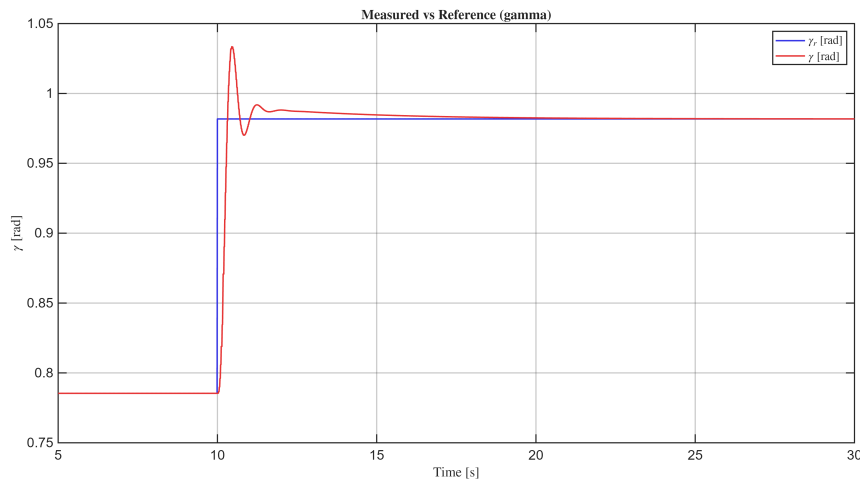
$$K_p \in [0, 4] \quad (۱۰.۴)$$

$$K_i \in [0, 0.8] \quad (۱۱.۴)$$

$$K_d \in [0, 1.5] \quad (۱۲.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته برای این محور در شکل ۵.۴ نشان داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای هر سه درجه آزادی زاویه‌ای در جدول ۳.۴ ارائه شده است. تحلیل این نتایج نشان می‌دهد که محورهای α و β رفتار دینامیکی بسیار مشابهی دارند: زمان خیز در حدود ۰/۳ ثانیه، زمان نشست نزدیک به ۵ ثانیه و فراجهش در محدوده‌ی ۱۱ تا ۱۶ درصد. خطای ماندگار این دو محور در مرتبه‌ی 10^{-8} رادیان و RMSE آن‌ها در حدود ۰/۰۰۶۴ رادیان است که بیان‌گر دقت بالای ردیابی در حالت ماندگار می‌باشد.



شکل ۵.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور γ

در مقابل، محور γ با وجود زمان خیز طولانی‌تر (۷۱/۰ ثانیه)، زمان نشست به مراتب کوتاه‌تری (حدود ۱۳/۱ ثانیه) و فراجهش کمتری (۲۶/۵ درصد) را به نمایش می‌گذارد. این امر نشان‌دهنده‌ی میرایی بیشتر و رفتار نوسانی ضعیف‌تر در این محور است. با این حال، خطای ماندگار این محور در مرتبه‌ی 10^{-5} رادیان و RMSE آن (۰/۱۵۴ رادیان) حدوداً ۲/۵ برابر مقادیر متناظر در محورهای α و β است که عملکرد ضعیف‌تر آن را در ردگیری دقیق مسیر نشان می‌دهد.

به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم دستیابی به کنترل پایدار در هر سه راستای زاویه‌ای، مصالحه‌ای میان سرعت، میرایی و دقت رخ داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها که مستلزم افزایش تلاش کنترلی بوده، به ناپایداری سامانه و شکست شبیه‌سازی منجر شده است. از این رو، با اذعان به محدودیت‌های ذاتی موجود، کنترل‌کننده‌های طراحی شده در این بخش می‌توانند به عنوان تضمینی برای حفظ پایداری دستگاه و امکان‌پذیری کنترل حرکت در صفحه مورد استفاده قرار گیرند.

جدول ۳.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

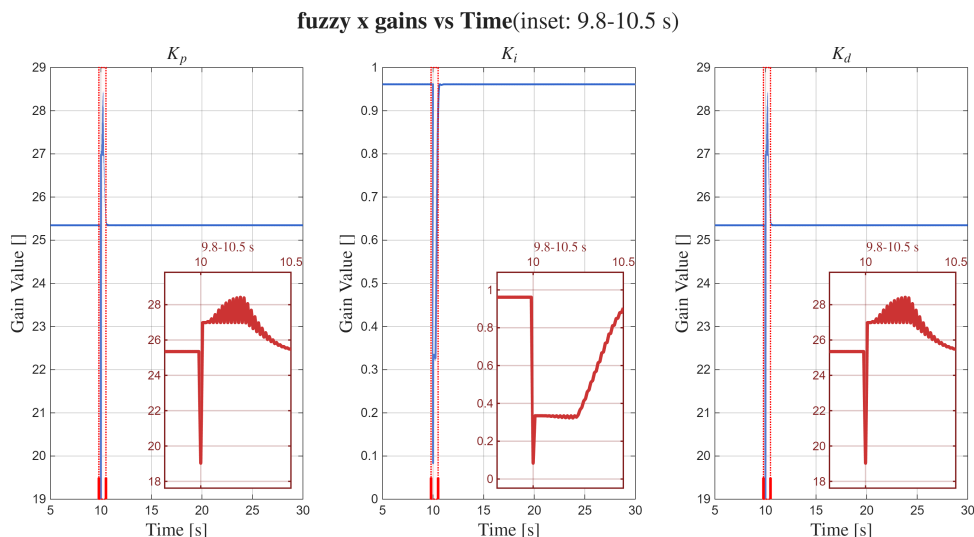
محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
α	0.3183	5.2433	11.068	1.79	1.8926×10^{-8}	0.0064164
β	0.29999	4.8722	16.034	1.12	6.3076×10^{-8}	0.0064007
γ	0.70657	1.1254	5.2594	0.95	5.1615×10^{-5}	0.015391

۲.۲.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

مکانیزم تطبیق ضرایب در کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی شده، مبتنی بر یک منطق واحد و نرمال‌شده است که از قواعد تشریح‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند. از آن‌جا که هسته‌ی استنتاج فازی برای تمامی درجات آزادی یکسان است، الگوی کیفی تغییرات ضرایب در همه‌ی محورها رفتاری مشابه را به نمایش می‌گذارد و صرفاً مقیاس دامنه‌ی تغییرات، متناسب با بازه‌های بهره‌ی تعریف‌شده برای هر محور، متفاوت خواهد بود. در ادامه، ابتدا با بزرگ‌نمایی و تحلیل دقیق رفتار تطبیقی در یک محور نمونه (X)، منطق حاکم بر تغییرات ضرایب تشریح می‌شود و سپس الگوی مشابه در سایر محورها به صورت یکپارچه ارائه می‌گردد.

۱.۲.۲.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X

برای تبیین نحوه‌ی عملکرد زمان‌بند بهره‌ی فازی، تغییرات ضرایب K_p ، K_i و K_d در محور X طی یک پاسخ پله، همراه با بزرگ‌نمایی یک اغتشاش ناگهانی، در شکل ۶.۴ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل، نماینده‌ی رفتار سیستم در کلیه‌ی درجات آزادی است.



شکل ۶.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله

منطق تطبیق ضرایب بر پایه‌ی یک سیستم استنتاج فازی سوگنو با ۲۵ قاعده، دو ورودی نرمال‌شده‌ی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n) و سه خروجی ضرایب مقیاس‌دهنده‌ی α_p ، α_i و α_d عمل می‌کند. ضرایب واقعی کنترل‌کننده از حاصل ضرب این مقادیر در حداکثر بهره‌ی مجاز هر محور به دست می‌آید ($K_* = K_{*,\max} \times \alpha_*$). همان‌گونه

که در شکل ۶.۴ مشاهده می‌شود، در حالت ماندگار ($e_n \approx 0$, $de_n \approx 0$)، قاعده‌ی ۱۳ ($e_n=Z$, $de_n=Z$) فعال بوده و ضرایب در مقادیر میانی خود ($\alpha_p=M$, $\alpha_i=H$, $\alpha_d=M$) پایداری سیستم را تأمین می‌کنند. با وارد شدن پله، مسیر حرکت روی سطوح فازی، توالی مشخصی از قواعد را فعال می‌کند که رفتار مشاهده‌شده را توجیه می‌نماید:

۱. **فروافتادگی (Dip):** در لحظه‌ی دور شدن ناگهانی خطا از صفر (e_n بزرگ با علامت de_n هم‌جهت)، قواعد ناحیه‌ی خطای بزرگ (مانند قاعده‌ی ۲۵) فعال می‌شوند که مقدار α_p را کم (L) و α_i را بسیار کم (VL) تعیین می‌کنند. این امر برای جلوگیری از اشباع انتگرال و کاهش حساسیت لحظه‌ای سیستم روی می‌دهد و منجر به افت ناگهانی K_p و K_i در نمودار می‌شود.

۲. **جهش جبرانی (Spike):** به محض معکوس شدن علامت مشتق خطا و بازگشت خطا به سمت صفر (در حالی که e_n همچنان بزرگ است)، قواعدی مانند ۲۱ و ۱۶ فعال می‌شوند که α_p را خیلی زیاد (VH) یا زیاد (H) و α_d را زیاد (H) قرار می‌دهند. این افزایش ناگهانی بهره‌های تناسبی و مشتق، یک «پالس ترمزی» قوی برای متوقف کردن سریع خطا و جلوگیری از فراجاهش ایجاد می‌کند که به‌صورت جهش در K_d و K_p نمایان می‌شود.

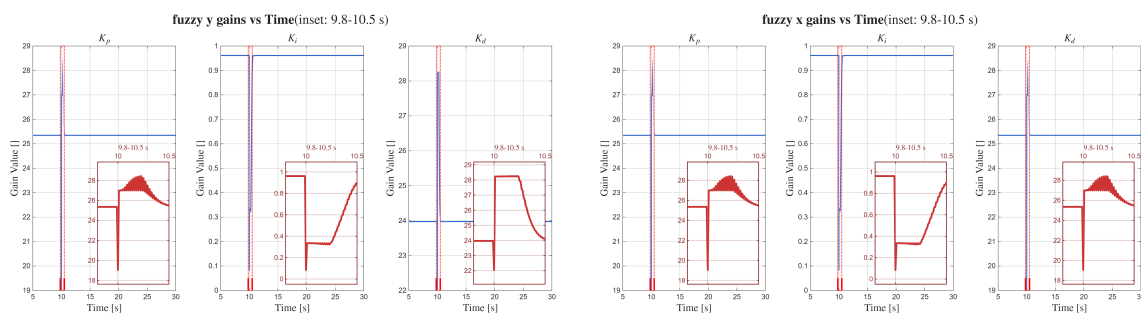
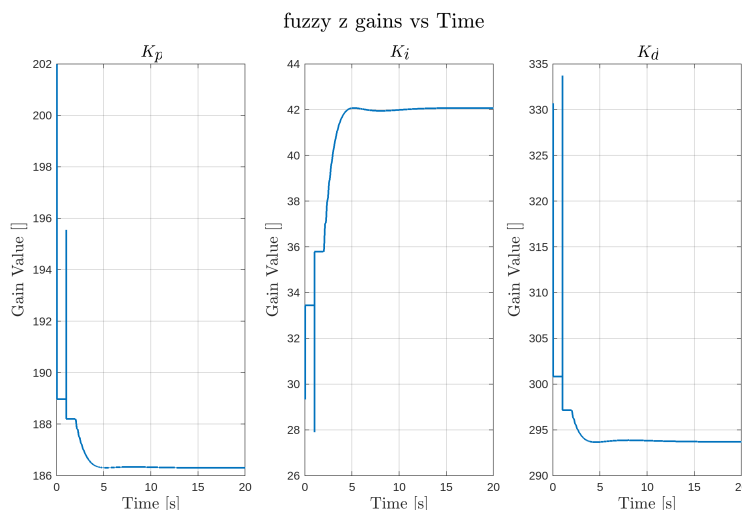
۳. **میرایی نوسانی:** با نزدیک شدن خطا به صفر و نوسان حول آن، سیستم بین قواعدی با خروجی‌های M و H جابه‌جا می‌شود. این کلیدزنی نرم، نوسانات میرا شونده‌ای را در K_p و K_d ایجاد می‌کند، در حالی که ضریب انتگرال K_i به دلیل ماهیت فیلترشده‌اش، به آرامی به مقدار حالت ماندگار خود باز می‌گردد.

این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه مکانیزم فازی، با کاهش موقتی بهره‌ها هنگام فرار خطا و افزایش هوشمند آن‌ها هنگام بازگشت، به پاسخی سریع و در عین حال پایدار دست می‌یابد. این الگوی رفتاری، به دلیل اشتراک ساختار منطق فازی، در سایر محورها نیز دقیقاً تکرار می‌شود.

۲.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی

الگوی تطبیق تحلیل‌شده در محور X ، در دو محور صفحه‌ای Y و عمودی Z نیز با انطباق کامل مشاهده می‌گردد. همان‌طور که در شکل ۷.۴ مشخص است، ساختار تغییرات ضرایب (افت اولیه، جهش جبرانی و میرایی نوسانی) در هر سه راستای یکسان بوده و تفاوت نمودارها تنها به دامنه‌ی نوسان و مقدار پایه‌ی ضرایب محدود می‌شود.

که آن نیز ناشی از تفاوت در $K_{*,max}$ تنظیم شده برای غلبه بر دینامیک و اینرسی متفاوت در هر راستا است. این امر تأیید می‌کند که کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی‌شده، مستقل از مقیاس، رفتار تطبیقی مقرر را ارائه می‌دهد.

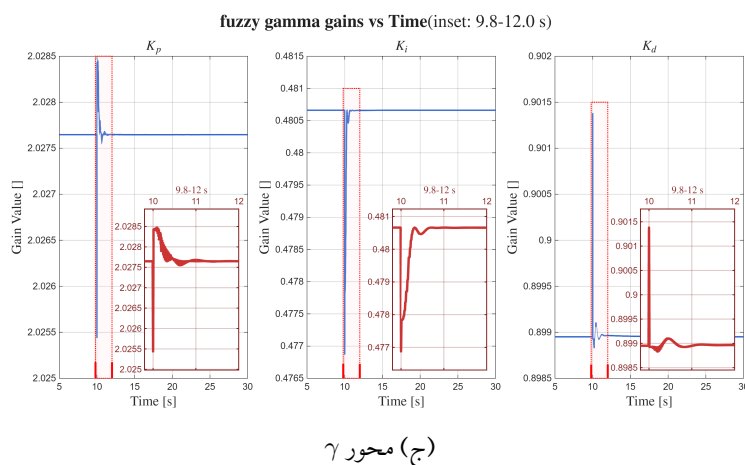
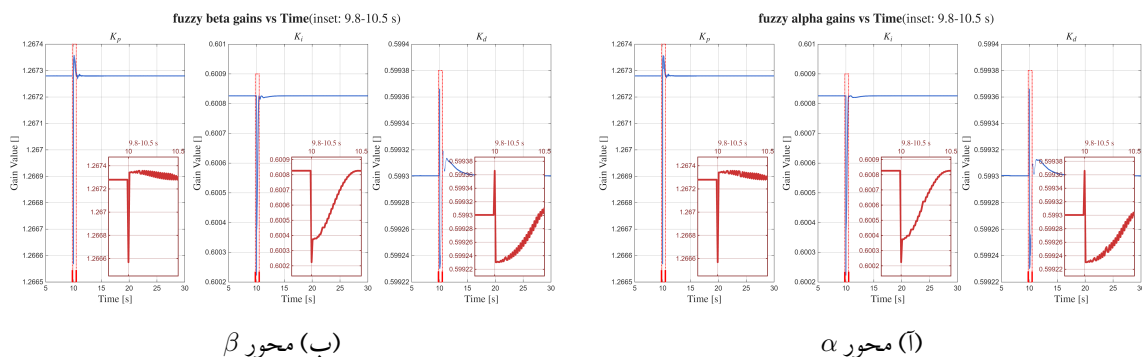
(ا) محور X (ب) محور Y (ج) محور Z

شکل ۷.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی

۳.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای

منطق حاکم بر تغییرات ضرایب درجات آزادی زاویه‌ای α ، β و γ نیز به طور کامل از الگوی تشریح‌شده پیروی می‌کند. شکل ۸.۴ گواه آن است که توالی «افت - جهش - میرایی» به عنوان مشخصه‌ی ذاتی این زمان‌بند فازی، مستقل از نوع حرکت (خطی یا زاویه‌ای) در تمامی کانال‌ها برقرار است. این یکپارچگی در رفتار تطبیقی، ناشی از استفاده از یک سطح فازی نرمال‌شده‌ی مشترک است که با تغییر مقیاس ضرایب خروجی، خود را با دینامیک‌های

گوناگون تطبیق می‌دهد.



شکل ۴.۸: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده فازی-PID در درجات آزادی زاویه‌ای

۳.۲.۴ مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک

به منظور ارزیابی کمی مزیت کنترلر فازی-PID پیشنهادی نسبت به یک کنترلر با ساختار مشابه اما فاقد مکانیزم تطبیق بهره، یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت به عنوان خط پایه (Baseline) پیاده‌سازی و تحت شرایط یکسان آزموده شد. برای آنکه مقایسه صرفاً بازتاب‌دهنده تأثیر منطق فازی باشد و نه حاصل تفاوت در بهینه‌سازی جداگانه‌ی ضرایب، بهره‌های کنترلر کلاسیک بر مقادیر میانی (mid-range) همان محدوده‌ای تنظیم گردید که کنترلر فازی در حالت ماندگار حول آن عمل می‌کند. بدین ترتیب، هر دو کنترلر از یک خانواده‌ی بهره‌ی پایه بهره می‌برند و تفاوت مشاهده‌شده در پاسخ‌ها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای این بهره‌ها نسبت داده می‌شود.

هر دو کنترلر تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند: جابه‌جایی پله‌ای به اندازه‌ی ۰/۱ متر در محور X ، با اعمال محدودیت جریان $9 \pm$ آمپر، محدودیت نرخ تغییرات جریان ۸۰ آمپر بر ثانیه، و در محیط فیزیکی یکسان شبیه‌ساز Gazebo. نتایج کمی این آزمون در جدول ۴.۴ ارائه شده است.

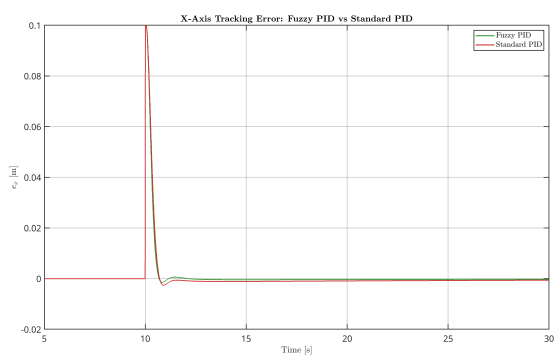
جدول ۴.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X

معیار	کنترلر فازی-PID	کنترلر PID کلاسیک	بهبود
زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s]	0.3600	0.4000	۱۰/۰٪
زمان اوج [s]	5.820	5.900	۱/۴٪
زمان نشست (۲٪) [s]	10.620	11.060	۴/۰٪
فراجهش [%]	1.491	2.615	۴۳/۰٪
خطای حالت ماندگار [m]	0.000260	0.000644	۵۹/۷٪
بیشینه خطای مطلق [m]	0.1000	0.1000	۰/۰٪
[m] RMSE	0.0095	0.0099	۴/۱٪
[m] MAE	0.0015	0.0020	۲۶/۰٪

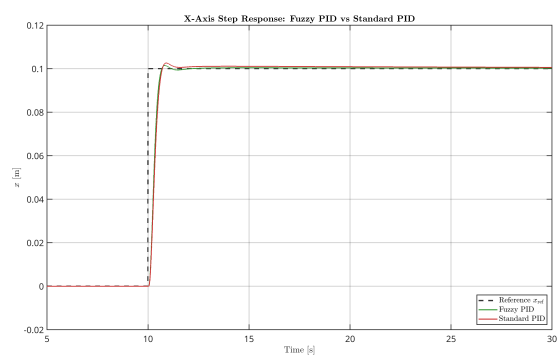
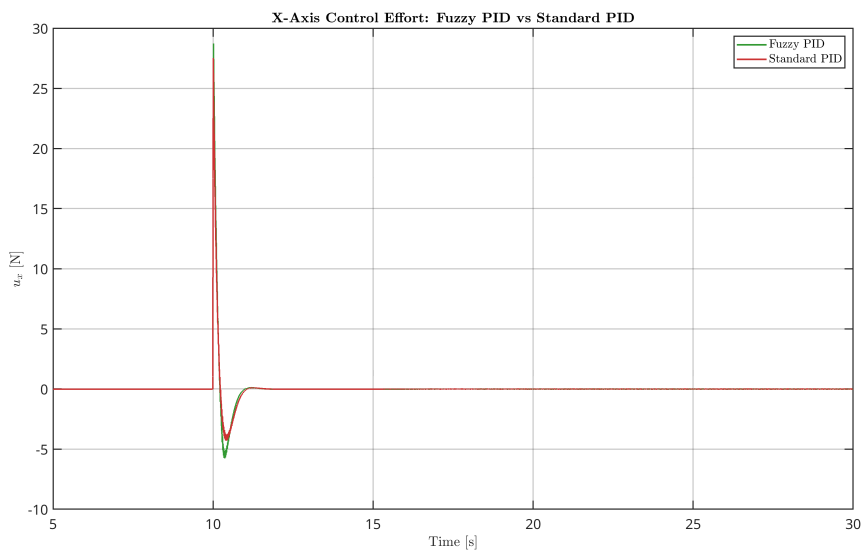
همان‌طور که از جدول ۴.۴ استنتاج می‌شود، کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌ها، به جز بیشینه خطای مطلق که در هر دو حالت یکسان باقی مانده است، عملکرد برتری را به ثبت رسانده است. کاهش قابل توجه در فراجهش (۴۳٪) و خطای حالت ماندگار (۵۹/۷٪) نشان می‌دهد که مکانیزم تطبیقی فازی به‌طور مؤثری از خود فراجهشی و انباشت خطای باقی‌مانده جلوگیری کرده است.

شکل ۹.۴ سه جنبه از مقایسه میان دو کنترلر را در یک نمای واحد گردآوری کرده است. شکل ۹.۴.آ پاسخ پله دو کنترلر را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهد. در این نمودار، هم‌گرایی سریع‌تر، فراجهش کمتر و نوسانات میرا تر کنترلر فازی در مقایسه با PID کلاسیک کاملاً مشهود است. شکل ۹.۴.ب سیگنال خطا را در طول زمان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که کنترلر فازی خطا را با سرعت بیشتری به سمت صفر هدایت کرده و دامنه‌ی نوسانات خطا را نیز محدودتر نگاه داشته است. رفتار متمایز کنترلر فازی-PID در نمودار تلاش کنترلی (شکل ۹.۴.ج) نیز تحلیل پذیر است. کنترلر فازی در لحظات آغازین پله، یک جهش نیروی قوی‌تر اعمال می‌کند که ناشی از افزایش هوشمند بهره‌های تناسبی و مشتقی در فاز «جهش جبرانی» تحلیل شده در بخش ۱.۲.۲.۴ است.

این پالس نیروی اضافی، که همواره در محدوده‌ی مجاز عملگرها باقی می‌ماند، همان عاملی است که زمان خیز را کاهش داده و خطای ماندگار را سریع‌تر از بین می‌برد. در مقابل، کنترلر PID کلاسیک با بهره‌های ثابت خود قادر به تولید چنین واکنش تطبیقی و کنترل‌شده‌ای نیست و در نتیجه، خطای ماندگار برای مدت طولانی‌تری در پاسخ حضور دارد.



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان

(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور X (ج) مقایسه تلاش کنترلی (F_x) دو کنترلر

شکل ۹.۴: مقایسه عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

۴.۲.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی

نتایج کمی ارائه شده در بخش پیشین نشان داد که کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌های عملکردی برتری محسوس‌تری نسبت به PID کلاسیک دارد. با این حال، توجیه استفاده از این ساختار کنترلی صرفاً به بهبود اعداد در یک آزمون پله محدود نمی‌شود. دو مزیت بنیادین دیگر نیز وجود دارد که کنترلر فازی را به گزینه‌ای عملی و مناسب برای این کلاس از سیستم‌ها بدل می‌سازد.

نخست آنکه فرایند تنظیم (Tuning) یک کنترلر PID کلاسیک برای سیستم‌هایی نظیر MLPM که فاقد مدل ریاضی ساده و خطی هستند، به‌طور ذاتی دشوار و زمان‌بر است. در فضای شبیه‌سازی این پژوهش، به دلیل حضور موتور فیزیکی DART، دینامیک غیرخطی مغناطیسی، و نویز عددی، روش‌های مرسوم تنظیم مانند Ziegler-Nichols یا قطب‌گذاری عملاً قابل اعمال نبودند. در چنین شرایطی، چارچوب فازی با قواعد پیش تعریف شده (که بر اساس تجربه‌ی کنترلی و نه مدل دقیق ریاضی تدوین شده‌اند) به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده (Meta-Tuner) عمل می‌کند. به این معنا که کافی است محدوده‌ی کلی بهره‌ها مشخص گردد و سپس سیستم فازی به صورت خودکار و لحظه‌ای، بهره‌های دقیق را متناسب با شرایط خطا و مشتق خطا تعیین نماید. در نتیجه، فرایند دشوار و چندبعدی تنظیم PID به یک تخمین ساده‌ی محدوده‌ی بهره‌ها تقلیل می‌یابد که این خود مزیتی قابل توجه در مراحل توسعه و پیاده‌سازی است.

دوم آنکه کنترلر فازی ذاتاً از استواری (Robustness) بیشتری در برابر عدم قطعیت‌های مدل برخوردار است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای روابط نیرو و گشتاور، یک مدل تحلیلی اقتباس شده از مرجع [۹] می‌باشد. با این حال، در مسیر حرکت به سمت پیاده‌سازی فیزیکی، همواره اختلافاتی میان مدل و واقعیت (نظیر تلرانس‌های ساخت، اشباع مغناطیسی، نویز حسگرها و دینامیک‌های مدل نشده) بروز خواهد کرد. یک کنترلر PID با بهره‌های ثابت که برای یک مدل مشخص تنظیم شده باشد، در مواجهه با این عدم قطعیت‌ها ممکن است عملکرد مطلوب خود را از دست بدهد. در مقابل، کنترلر فازی بهره‌های خود را بر اساس خطای اندازه‌گیری شده (و نه صرفاً مدل پیش‌بینی شده) تنظیم می‌کند و از این رو، ظرفیت بیشتری برای سازگاری با دینامیک واقعی سیستم خواهد داشت. استفاده از این رویکرد در شبیه‌ساز، گامی اولیه و ضروری برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی است؛ چرا که همان استراتژی کنترلی، با حفظ قواعد فازی، قابلیت تطبیق با دینامیک واقعی سیستم را نیز خواهد داشت. بنابراین، انتخاب کنترلر فازی-PID در این پژوهش نه تنها با بهبود شاخص‌های عملکرد کمی تأیید می‌شود، بلکه به دلیل ساده‌سازی فرایند تنظیم و افزایش استواری در برابر عدم قطعیت‌ها، رویکردی مستدل و متناسب با

اهداف بلندمدت این تحقیق محسوب می‌گردد.

۵.۲.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

نتایج ارائه‌شده در بخش‌های پیشین نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID طراحی شده قادر است وضعیت سیستم را در تمامی درجات آزادی با دقت مطلوب و در زمانی قابل قبول به مقادیر مرجع برساند. با این حال، صرف دستیابی به یک پاسخ پله‌ی رضایت‌بخش در محیط شبیه‌سازی، برای تضمین امکان‌پذیری پیاده‌سازی عملی کافی نیست. یک پلتفرم مغناطیسی شناور، بر خلاف یک سیستم کنترل ایده‌آل، دارای عملگرهایی با محدودیت‌های فیزیکی ذاتی است. اگر فرامین کنترلی (نیروها و گشتاورهای مطلوب) بدون لحاظ این محدودیت‌ها به سیم‌پیچ‌ها ابلاغ شوند، ممکن است منجر به درخواست جریان‌های غیرقابل تأمین و در نتیجه عملکردی مغایر با آنچه شبیه‌ساز فیزیکی نشان می‌دهد، گردند. از این رو، در معماری کنترلی این پژوهش، حلقه‌ی تخصیص کنترلی به گونه‌ای طراحی شده است که پیش از اعمال پیچش^۱ نهایی به جسم متحرک در Gazebo، قیود سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌ها لحاظ گردد.

همان‌گونه که در بلوک‌دیگرام کلی سیستم (فصل ۳) تشریح شد، مسیر سیگنال از کنترل‌کننده تا عملگر به صورت زیر است: نخست، پیچش مطلوب W_{des} (خروجی کنترل‌کننده) به فضای جریان برده می‌شود. این نگاشت توسط وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ و با بهره‌گیری از روش تجزیه مقادیر منفرد^۲ انجام می‌پذیرد تا جریان‌های مرجع خام I_{raw} برای ۱۶ سیم‌پیچ محاسبه شوند. در یک سیستم ایده‌آل، این جریان‌ها مستقیماً به سیم‌پیچ‌ها اعمال می‌گردند. اما در عمل، دو محدودیت اصلی بر روی این مقادیر اعمال می‌شود: بیشینه‌ی دامنه‌ی جریان و بیشینه‌ی نرخ تغییرات آن. پس از اعمال این قیود، جریان‌های اصلاح‌شده (I_{sat}) مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم Γ به فضای پیچش بازگردانده می‌شوند و پیچش واقعی قابل تحقق (W_{act}) حاصل می‌آید که در نهایت به بدنه‌ی متحرک در شبیه‌ساز وارد می‌شود. تحلیل تلاش کنترلی و جریان‌های تخصیص‌یافته در این بخش، معطوف به همین زنجیره‌ی وارون و مستقیم، با در نظر گرفتن دو قید اساسی زیر است.

۱. محدودیت دامنه‌ی جریان (اشباع). بر اساس مشخصات فنی سیستم و مقالات مرجع، بیشینه‌ی جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ $I_{max} = 9$ آمپر تعیین شده است. بنابراین، جریان‌های خام پس از خروج از بلوک سینماتیک وارون، از یک بلوک اشباع عبور می‌کنند تا هر مؤلفه‌ای که از این حد فراتر رود، در ± 9 آمپر محدود

^۱Wrench ^۲SVD

گردد:

$$I_{\text{sat.raw},j} = \text{sat}(I_{\text{raw},j}, -9, 9), \quad j = 1, \dots, 16. \quad (13.4)$$

۲. محدودیت نرخ تغییرات جریان (محدودکننده‌ی نرخ). عملگرهای این سامانه، سیم‌پیچ‌های الکتریکی با خاصیت سلفی هستند. بنابر قانون القای الکترومغناطیسی، رابطه‌ی ولتاژ-جریان در یک سیم‌پیچ با اندوکتانس L و مقاومت R به صورت زیر است:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri. \quad (14.4)$$

از این رابطه، نرخ تغییرات جریان به دست می‌آید:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V - Ri}{L}. \quad (15.4)$$

از آن‌جا که نرخ تغییرات جریان تابعی از ولتاژ اعمالی، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ است، در بدترین حالت عملکردی (نزدیک به جریان نامی) مقدار این نرخ محدود می‌گردد. به منظور رعایت یک حاشیه‌ی اطمینان محافظه‌کارانه و اطمینان از امکان‌پذیری تأمین جریان در سخت‌افزار واقعی، یک محدودیت نرخ ثابت و متقارن برابر با ۸۰ آمپر بر ثانیه برای تمامی سیم‌پیچ‌ها به عنوان قید طراحی در شبیه‌سازی‌ها اعمال گردیده است. بلوک rate limiter تعبیه‌شده در مسیر تخصیص، چنانچه شیب سیگنال جریان مرجع از این مقدار فراتر رود، آن را به ۸۰ آمپر بر ثانیه محدود می‌کند:

$$\left| \frac{dI_{\text{cmd},j}}{dt} \right| \leq 80 \text{ A/s}, \quad j = 1, \dots, 16. \quad (16.4)$$

بدین ترتیب، تمامی نتایج ارائه‌شده در این فصل با لحاظ این محدودیت نرخ به دست آمده‌اند و حتی در شدیدترین مانورهای کنترلی نیز جریان‌های درخواستی همواره در محدوده‌ای که سخت‌افزار قادر به تأمین آن است، باقی می‌مانند.

با اعمال این دو قید بر روی جریان‌های تخصیص‌یافته، پیکش عملی W_{act} که در نهایت به شبیه‌ساز فیزیکی

تزریق می‌شود، نه فقط یک سیگنال کنترلی ریاضی، بلکه بازتابی وفادار از توانمندی عملگرهای الکترومغناطیسی خواهد بود. در ادامه، ابتدا پیچش‌های خروجی و سپس جریان‌های سیم‌پیچ‌ها برای هر یک از درجات آزادی خطی و زاویه‌ای، با در نظر گرفتن هر دو محدودیت فوق، تحلیل و ارائه می‌گردند.

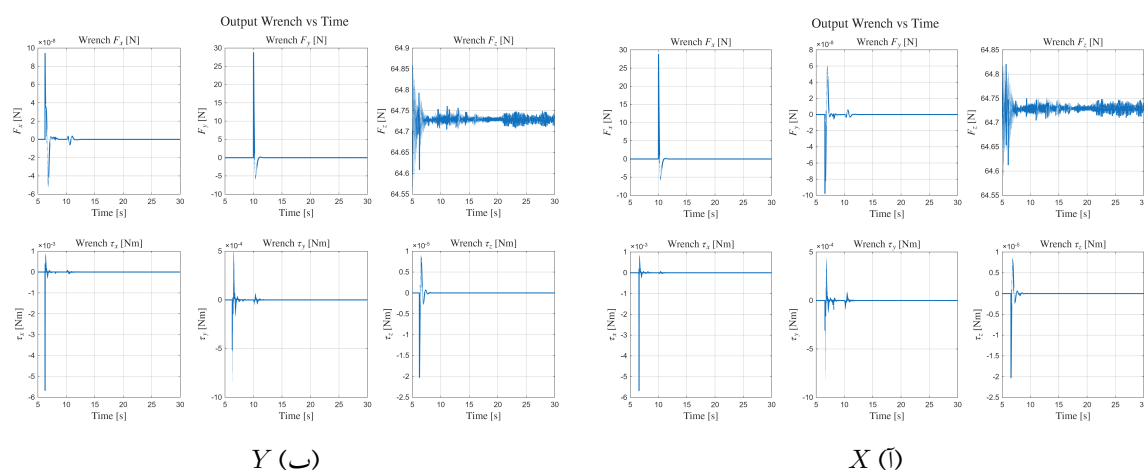
۱.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

پیچش‌های عملی (W_{act}) که پس از عبور از زنجیره‌ی وارون و مستقیم سینماتیک و اعمال قیود سخت‌افزاری به بدنه‌ی متحرک در Gazebo وارد شده‌اند، برای پاسخ‌های پله‌ی محورهای X ، Y و Z در شکل‌های ۱۰.۴ و ۱۱.۴ ارائه شده‌اند. تحلیل این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که رفتار کنترلی مشاهده‌شده با منطق تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی که پیش‌تر تشریح شد، هم‌خوانی کامل دارد و قیود فیزیکی به‌طور مؤثری فرم نهایی موج را شکل داده‌اند. در حرکت گام محور X ، اوج نیروی F_x به تقریباً 30 نیوتن می‌رسد. این جهش مثبت و قابل توجه، تأمین‌کننده‌ی شتاب اولیه‌ی لازم برای غلبه بر اینرسی جسم $6/6$ کیلوگرمی و دستیابی به زمان خیز گزارش‌شده در جدول ۲.۴ است. بلافاصله پس از این اوج، نیرو به ناحیه‌ی منفی (حدود -5 نیوتن) فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، دقیقاً مطابق با مکانیزم «فروافتادگی - جهش» سیستم فازی است که در بخش ۱.۲.۲.۴ تحلیل شد: هنگام دور شدن خطا از صفر، بهره‌ی تناسبی به‌طور موقت کاهش می‌یابد تا از فراجاهش جلوگیری کند، و متعاقباً یک پالس ترمزی منفی برای بازگرداندن سریع خطا به سمت صفر اعمال می‌شود. پس از این گذرای کوتاه، نیرو با نوسانات میرا شونده‌ای حول صفر تثبیت می‌گردد، که با میرایی متناظر در نمودار ضرایب کنترل‌کننده (شکل ۶.۴) هم‌زمان است. رفتار محور Y ، به دلیل تقارن ساختاری، تصویری مشابه با دامنه‌های یکسان ارائه می‌دهد.

نکته‌ی قابل تأمل در هر دو حرکت صفحه‌ای X و Y ، پیدایش نیروها و گشتاورهای ناخواسته در سایر درجات آزادی است. در مقیاس دامنه‌های بزرگ F_x یا F_y ، این مؤلفه‌های پارازیتی کوچک به نظر می‌رسند، اما وجود آن‌ها بیان‌گر یک مشخصه‌ی ذاتی سیستم است: از آنجا که عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) میان تمامی درجات آزادی مشترک هستند و ماتریس Γ کوپلینگ عرضی را ناگزیر می‌سازد، یک فرمان خالص در یک راستا، به‌طور ذاتی توزیعی از جریان‌ها را می‌طلبد که مؤلفه‌های کوچکی در راستاهای دیگر نیز تولید می‌کنند. با این حال، این اغتشاشات درونی، به سرعت توسط کنترل‌کننده‌های مستقل همان محورها تشخیص داده شده و با دامنه‌ای محدود می‌را می‌شوند.

تحلیل پیچش محور Z تصویری از یک فاز کنترلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. پیش از آغاز پله‌ی ارتفاع، و

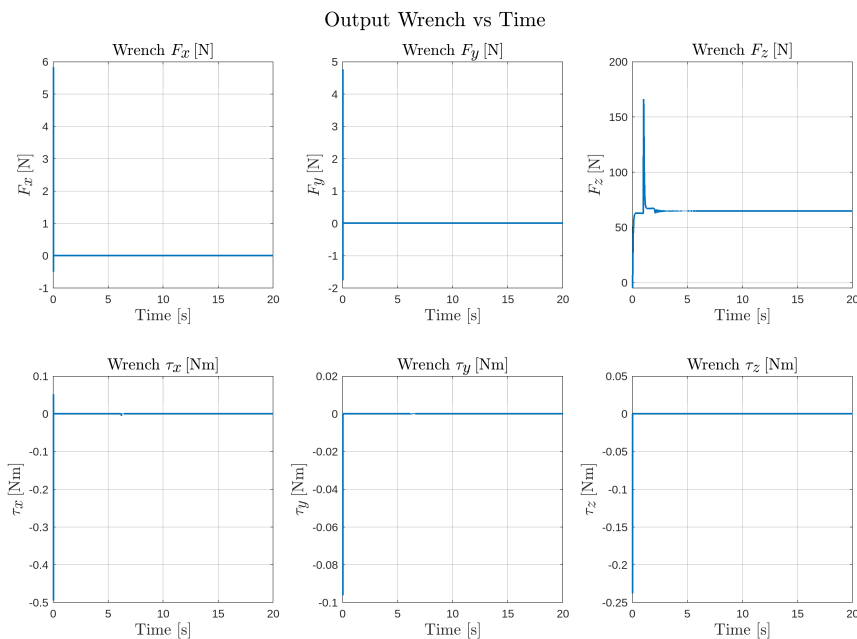
در حالی که جسم هنوز در وضعیت روی زمین (OnGround) یا در آستانه‌ی برخاستن قرار دارد، نیروی F_z از صفر به تدریج به حدود ۶۶ نیوتن افزایش می‌یابد. این رشد تدریجی، به‌مدد مقداردهی اولیه‌ی ایمن و فیلتر NaN تعبیه‌شده، از جهش ناگهانی در لحظه‌ی اتصال حلقه جلوگیری می‌کند. با رسیدن به این سطح پایه که اندکی کمتر از وزن کامل ($mg \approx 68$ N) است، سیستم در آستانه‌ی خنثی‌سازی گرانث قرار می‌گیرد. سپس، هم‌زمان با فعال‌سازی پله‌ی ارتفاع توسط ماشین حالت (ورود به فاز Levitating)، یک جهش قائم نیرو تا حدود ۱۶۰ نیوتن رخ می‌دهد. این پیک، که بیش از دو برابر نیروی وزن است، انرژی لازم برای شتاب‌دهی عمودی اولیه را فراهم می‌آورد. پس از آن، نیرو با نوساناتی میرا به همان مقدار پایه‌ی ۶۶ نیوتن بازمی‌گردد و سیستم را در ارتفاع جدید معلق نگاه می‌دارد. شایان ذکر است که در طول این گذار، سایر درجات آزادی (F_x, F_y و گشتاورها) به دلیل عملکرد ماشین حالت دو فازی و غیرفعال بودن حلقه‌های کنترلی آن‌ها در فاز روی زمین، دقیقاً روی صفر باقی می‌مانند و تنها پس از پایداری ارتفاع وارد مدار می‌شوند. این جداسازی تمیز فازها، از بروز تقابل ناخواسته میان کنترل‌کننده‌ها در لحظه‌ی برخاستن جلوگیری کرده است.



شکل ۱۰.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی خطی X و Y

۲.۵.۲.۴ تحلیل پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۱۲.۴ و ۱۳.۴ که پیش‌خروجی را برای محورهای α ، β و γ نمایش می‌دهند، گواه آن هستند که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در فضای زاویه‌ای نیز الگوی تطبیقی مشابهی را با موفقیت به اجرا گذاشته است. با اعمال پله‌ی زاویه‌ای به α یا β ، گشتاور حول محور مربوطه یک جهش تیز از صفر به حدود $4/2$ نیوتن‌متر را تجربه



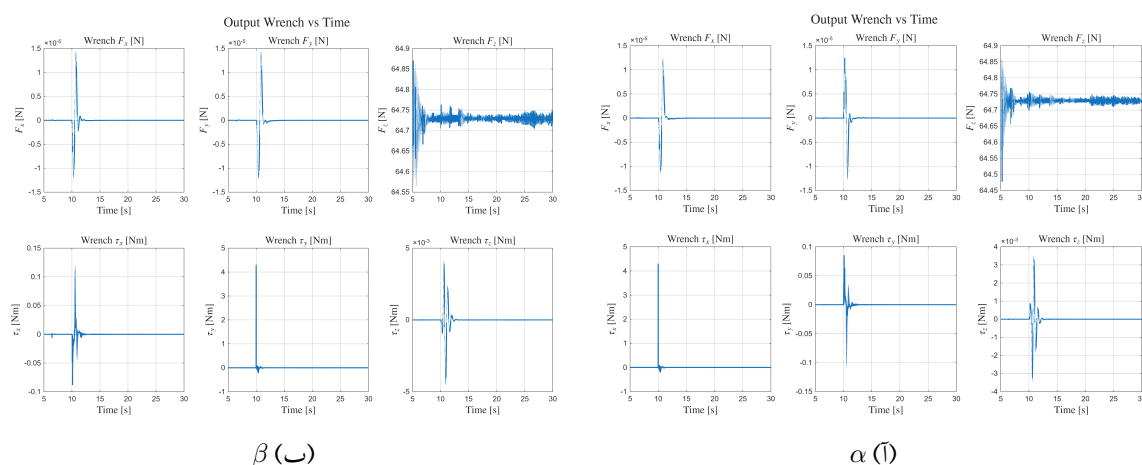
شکل ۱۱.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی Z

می‌کند. این پیک مثبت، نقش شتاب‌دهنده‌ی اولیه برای غلبه بر اینرسی دورانی کوچک ($I_{xx} = I_{yy} = 0.06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و دستیابی به زمان خیز سریع (حدود 0.3 ثانیه) را ایفا می‌کند. بلافاصله پس از این اوج، گشتاور به سرعت کاهش یافته و به مقادیر منفی جزئی، اما ماندگارتر، فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، که در تطابق کامل با منطق «جهش جبرانی» سیستم فازی (تحلیل‌شده در بخش ۱.۲.۲.۴) است، به منزله‌ی یک پالس ترمزی برای جلوگیری از فراجاهش و استقرار سریع زاویه عمل می‌کند. سپس گشتاور با نوسانات میرا شونده به سمت صفر بازمی‌گردد و در حالت ماندگار هیچ تلاش کنترلی دائمی برای حفظ زاویه‌ی کوچک مطلوب نیاز نیست.

هم‌زمان با این جهش اصلی، یک اغتشاش متقاطع در محور متعامد القا می‌شود. برای مثال، پله‌ی α نوسانی با دامنه‌ی حداکثر 0.1 نیوتن‌متر در β پدید می‌آورد و بالعکس. این کوپلینگ ناخواسته، پیامد مستقیم اشتراک عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) در تولید گشتاور حول هر دو محور است؛ توزیع جریان لازم برای ایجاد T_x ، به‌ناچار مؤلفه‌ی اندکی T_y نیز تولید می‌کند. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که کنترل‌کننده‌ی مستقل محور متأثر، بلافاصله این اغتشاش را تشخیص داده و با اعمال گشتاور متقابل، آن را در همین دامنه‌ی کوچک مستهلک می‌سازد، به‌گونه‌ای که تأثیر آن بر دقت ردیابی زاویه‌ای (جدول ۳.۴) ناچیز باقی می‌ماند. سایر درجات آزادی (نیروهای خطی و γ) در این بین، واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهند.

پاسخ گشتاوری محور γ الگویی مشابه اما با دامنه‌ای تقریباً نصف ارائه می‌دهد: جهش اولیه حدود 2 نیوتن‌متر

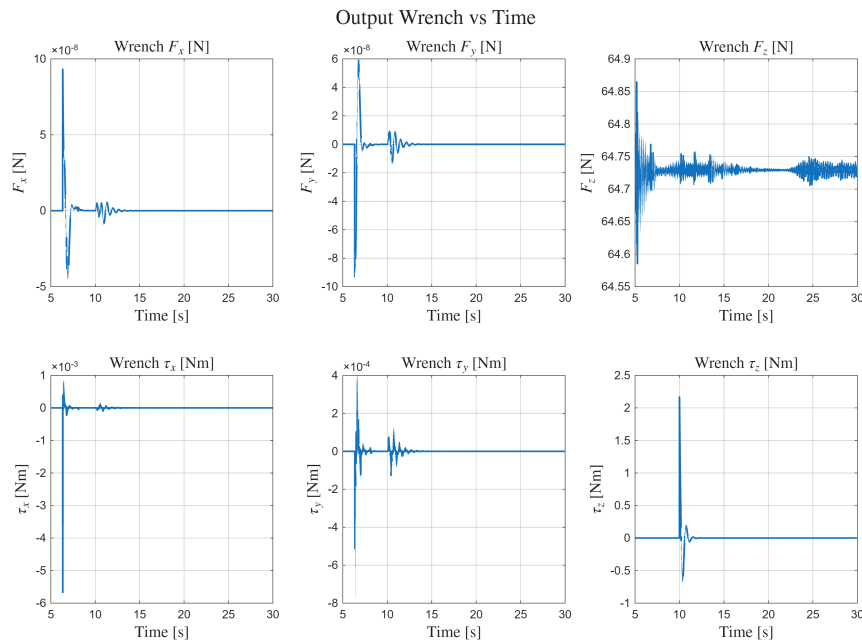
است که با گذر از یک فاز منفی خفیف، به سرعت به صفر می‌رسمی‌شود. این تفاوت کمی با مقادیر $۴/۲$ نیوتن متری α و β ، بازتابی از ممان اینرسی بزرگ‌تر حول محور z ($I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و نیز تفاوت در اندرکنش مغناطیسی ذاتی این درجه آزادی است. با وجود دامنه‌ی کمتر، رفتار کیفی (جهش، فروافتادگی، میرایی) همچنان برقرار است و نشان می‌دهد که ساختار فازی، با موفقیت خود را با دینامیک متفاوت هر محور وفق داده و پاسخی متناسب با ظرفیت عملکردی آن فراهم آورده است. در تمامی موارد، منحنی‌های گشتاور فاقد شوک‌های فرکانس بالا و ناپوستگی هستند که این امر، مرهون عملکرد محدودکننده‌ی نرخ جریان و فیلتر مشتق در حفظ نرمی فرامین اعمالی به شبیه‌ساز است.



شکل ۱۲.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β

۳.۴ نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط K بر روی ماتریس Γ که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکنیکی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

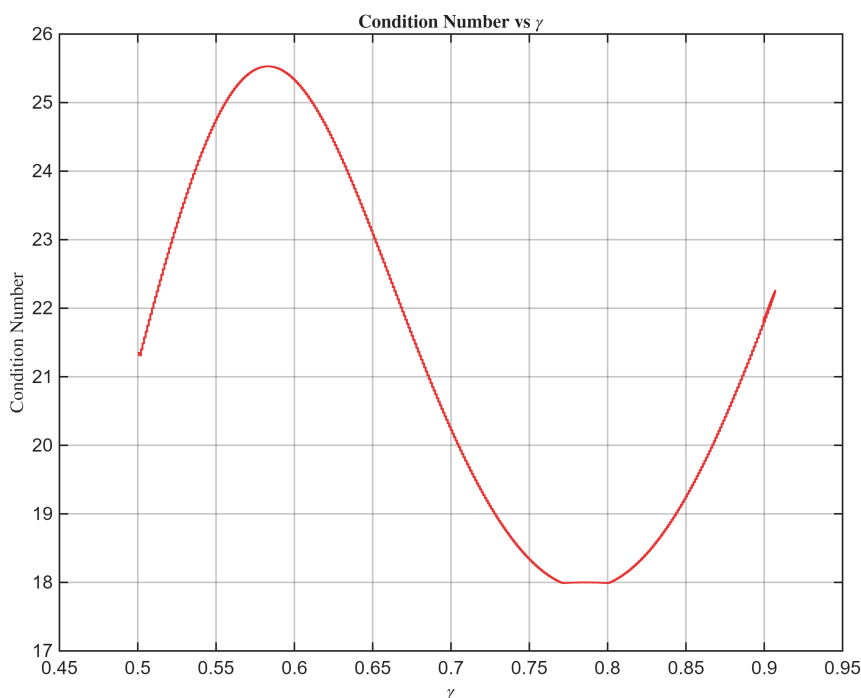


شکل ۱۳.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی γ

۱.۳.۴ رفتار بحرانی در محور γ

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور γ مستعد دو نوع تکنیکی (فیزیکی در $\pm\pi$ و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در $\pm\pi/2$) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازه‌ی گسترده از زوایای γ (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۴.۴ ترسیم شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۴.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیه‌ی کاملاً مشخص از کاهش شدید κ در اطراف $\gamma = \pi/4$ (معادل عددی 0.7854 رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط به کمینه‌ی خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدوده‌ی ایمن حول این زاویه تقریباً $\pm\pi/16$ رادیان است که در آن κ در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانه‌ی ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi/2$ باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش κ می‌شود و نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi$ نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ، $\sigma_{\min}$ را به صفر میل می‌دهد.

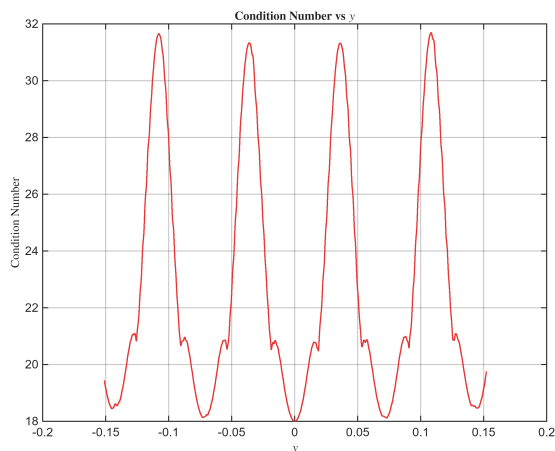
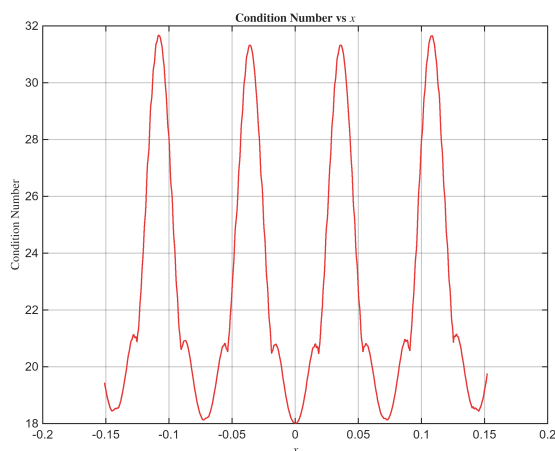


شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط k بر حسب زاویه γ

۲.۳.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y

برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحه‌ی افقی، عدد شرط در امتداد محورهای X و Y به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون، γ بر روی مقدار بهینه‌ی $\pi/4$ و α و β بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور X و Y در شکل ۱۵.۴ نشان داده شده است.

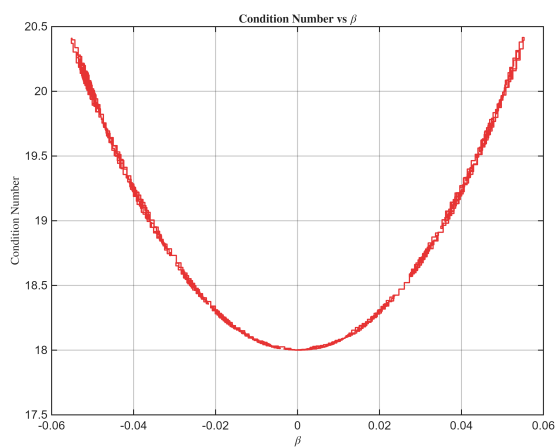
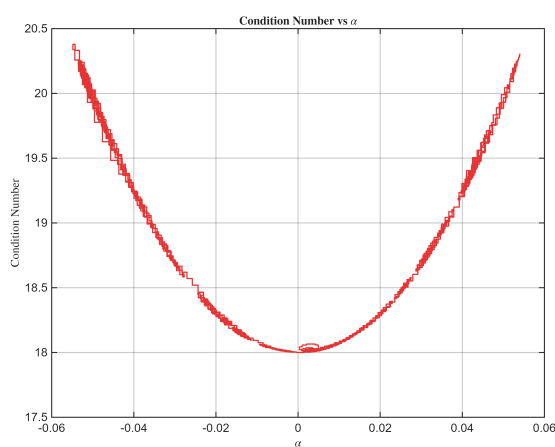
همان‌طور که در شکل ۱۵.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایه‌ی هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های Γ) به صورت متناوب کم و زیاد می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که دامنه‌ی این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸ و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهنده‌ی یک فضای کاری خوش حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

(ب) محور Y (ا) محور X

شکل ۱۵.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y

۳.۳.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای رول و پیچ (α و β) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازه $\pm 3^\circ$ (درجه ± 0.052 رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه داشتن γ در $\pi/4$) انجام و نتایج در شکل ۱۶.۴ ارائه شده است.

(ب) محور β (ا) محور α

شکل ۱۶.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای زوایای α و β

مشاهده می شود که با افزایش زاویه ی انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می یابد.

با این حال، دامنه‌ی این افزایش بسیار محدود است: k از کمینه‌ی ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویه‌ی ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدوده‌ی کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک رول و پیچ (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.

۴.۳.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که تنظیم γ در حدود $\pi/4$ شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیه‌ی ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحه‌ی افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای رول و پیچ تا 0.06 رادیان (3.4°) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس Γ تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

۱.۴.۳.۴ تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها

جریان‌های عبوری از ۱۶ سیم‌پیچ، که در شکل‌های ۱۷.۴ تا ۲۰.۴ برای کلیه‌ی آزمون‌های گام رسم شده‌اند، حاصل یک نگاشت جبری بلافصل از پیچش مطلوب از طریق وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ هستند، نه کمیتی که مستقیماً از یک فرآیند فیزیکی اندازه‌گیری شده باشد. با این حال، از آن‌جا که این جریان‌ها حلقه‌ی واسط میان کنترل‌کننده و شبیه‌ساز فیزیکی را تشکیل می‌دهند، بازبینی کیفی آن‌ها برای تأیید صحت عملکرد زنجیره‌ی تخصیص ضروری است.

نخستین مشاهده‌ی قابل توجه آن است که شکل کلی جریان‌ها در هر یک از درجات آزادی، به‌طور مشهودی از نیمرخ پاسخ پله‌ی همان محور پیروی می‌کند. به‌عنوان مثال، جهش اولیه‌ی جریان‌ها که برای تأمین نیروی حداکثری (نظیر $F_x \approx 30\text{ N}$) ضروری است، دقیقاً با فاز «جهش جبرانی» در منطق فازی هم‌زمان است و فروافتادگی متعاقب نیز به همان صورت در دامنه‌ی جریان‌ها بازتاب می‌یابد. این تطابق شکلی، ریشه در ماهیت معادلات سینماتیک وارون دارد که بردار پیچش را به‌طور خطی و آنی به جریان‌ها نگاشت می‌دهد؛ بنابراین، هر مشخصه‌ی دینامیکی حاضر در فرمان کنترلی، بلافاصله در فضای جریان نیز رونوشت می‌شود. علاوه بر این،

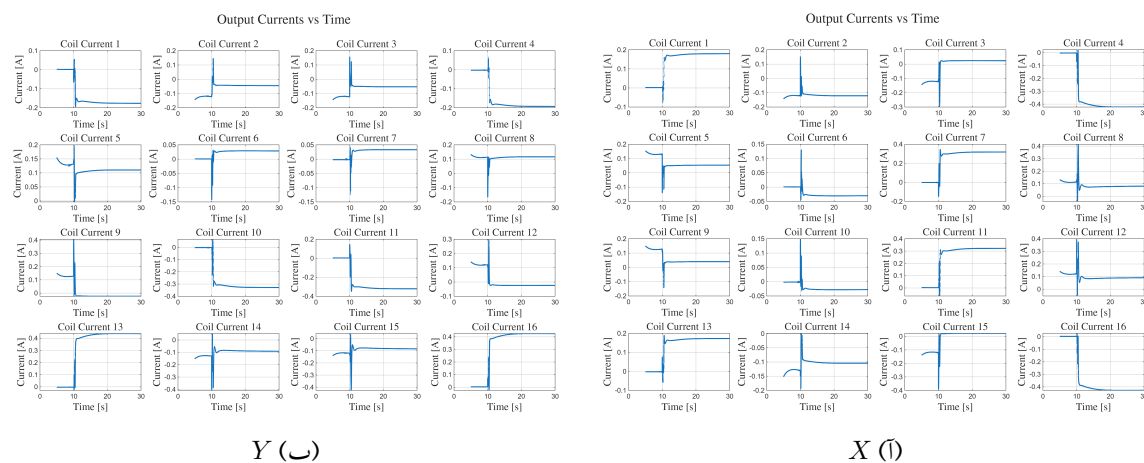
وابستگی ماتریس Γ به موقعیت و جهت گیری لحظه‌ای جسم متحرک (x) سبب می‌شود که تغییرات پیکربندی نیز بر دامنه و فاز نسبی جریان‌ها اثر بگذارند و الگوی نهایی را اندکی از یک مقیاس‌بندی ساده‌ی فرمان دور سازند. در نگاه اول، نوسانات نسبتاً تند و پرشیبی که در برخی از کانال‌ها دیده می‌شود ممکن است شائبه‌ی ناپایداری را ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن مقیاس محور زمان و دامنه‌ی تغییرات، روشن می‌شود که این نوسانات در محدوده‌ای رخ می‌دهند که محدودکننده‌ی نرخ 80 A/s و بلوک اشباع $A [9, -9]$ آن را مجاز شمرده‌اند. به بیان دیگر، سیستم هرگز فرمانی فراتر از توان سخت‌افزاری خود دریافت نکرده و این نوسانات، صرفاً پاسخ دینامیکی کنترل‌کننده‌ی فازی را که در فضای نیرو و گشتاور تحلیل شد، به فضای جریان منتقل کرده‌اند. بنابراین، رفتار مشاهده‌شده از منظر امکان‌پذیری عملیاتی، کاملاً موجه و تحت کنترل بوده است.

الگوی هم‌کاری میان سیم‌پیچ‌ها نیز با آنچه از ساختار معادلات Γ^+ انتظار می‌رود سازگار است. جفت‌هایی از سیم‌پیچ‌ها که نسبت به مرکز آرایه موقعیتی متقارن دارند، جریان‌هایی دقیقاً با علامت مخالف اما با شکل یکسان حمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که گویی یک نسخه‌ی منفی از دیگری است. برخی دیگر، یک شکل موج مشابه را با ضرایب مقیاس متفاوت بازتولید می‌کنند. این رفتار جمعی و هم‌بسته، بازتاب مستقیم نحوه‌ی ترکیب میدان‌های مغناطیسی برای تولید برآیند پیچش خالص است و کاملاً از استنتاج ریاضی Γ برمی‌آید. با این وجود، ارائه‌ی یک تحلیل جامع از ساختار فضایی جریان‌ها و قواعد حاکم بر آن نیازمند گردآوری و بررسی مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از داده‌ها (شامل مانورهای ترکیبی و مسیرهای متغیر) است و بهتر است به فاز اعتبارسنجی تجربی یا یک مطالعه‌ی عددی مستقل واگذار شود.

آنچه در چارچوب این شبیه‌سازی اهمیت دارد، اثبات آن است که زنجیره‌ی تخصیص کنترلی، با وجود ابعاد بالا و استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز، تحت قیود سخت‌افزاری اشباع و نرخ محدود، جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرده است. این نتایج، انتظار عملکرد ایمن و قابل پیش‌بینی را در هنگام انتقال به سخت‌افزار واقعی تقویت می‌کند.

۴.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحه‌ی XY است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین



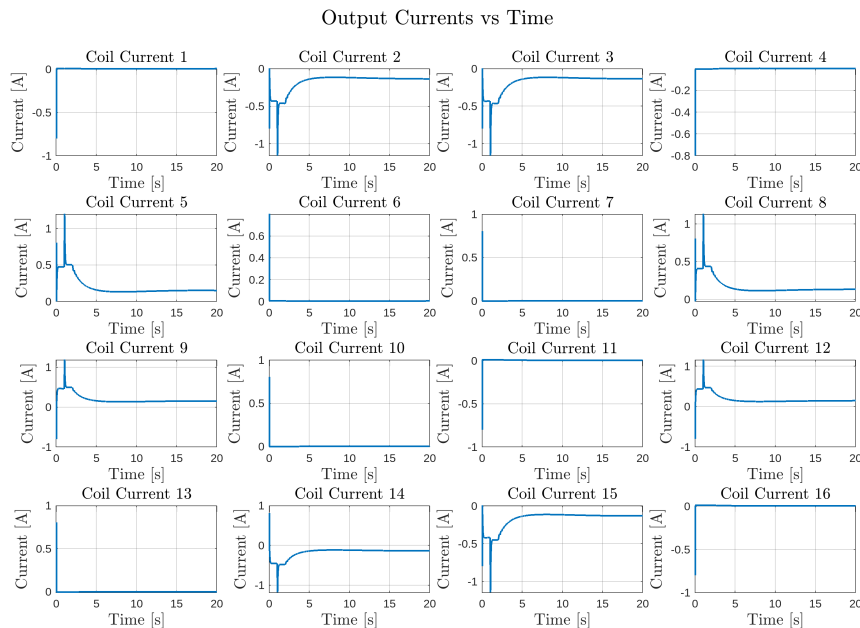
شکل ۱۷.۴: جریان سیم پیچ‌ها در محورهای X و Y

منظور، مسیر منهتن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پله‌ی مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی ناگهانی به نقطه‌ی بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

۱.۴.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

مسیر منهتن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با $N_{\text{steps}} = 5$ پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور $L_x = L_y = 0.2$ متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازه‌ی ثابت $\Delta x = \Delta y = 0.04$ متر می‌باشد.

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای X برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای Y ، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از $2N_{\text{steps}} = 10$ قطعه‌ی زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}} / (2N_{\text{steps}})$ است و T_{total} زمان کل در نظر گرفته شده برای



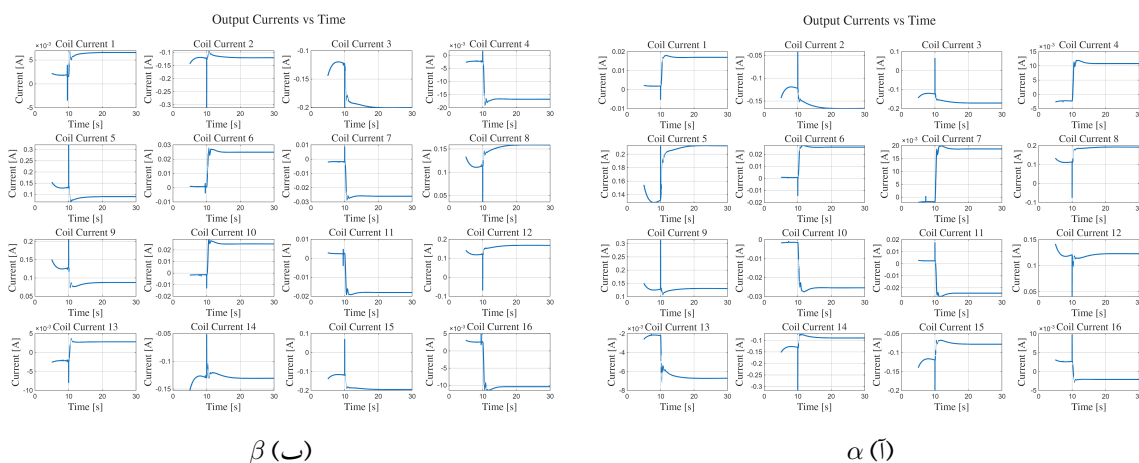
شکل ۱۸.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z

حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور X از پله‌ی k به $k + 1$ حرکت می‌کند در حالی که بر روی مقدار پله‌ی k ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، در پله‌ی $k + 1$ ثابت مانده و Y جهش خود را به پله‌ی $k + 1$ انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (فاز Levitating) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.

۲.۴.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

آزمون مسیر منتهن در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحه‌ی XY در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای X و Y است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.



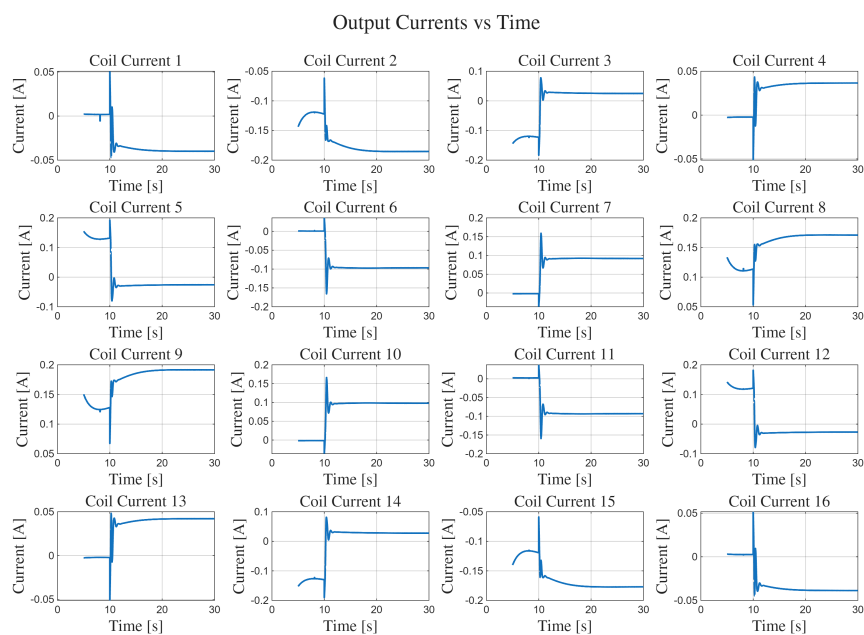
شکل ۴.۱۹: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β

۴.۴.۲. آزمون با زمان $T_{total} = 5$ ثانیه

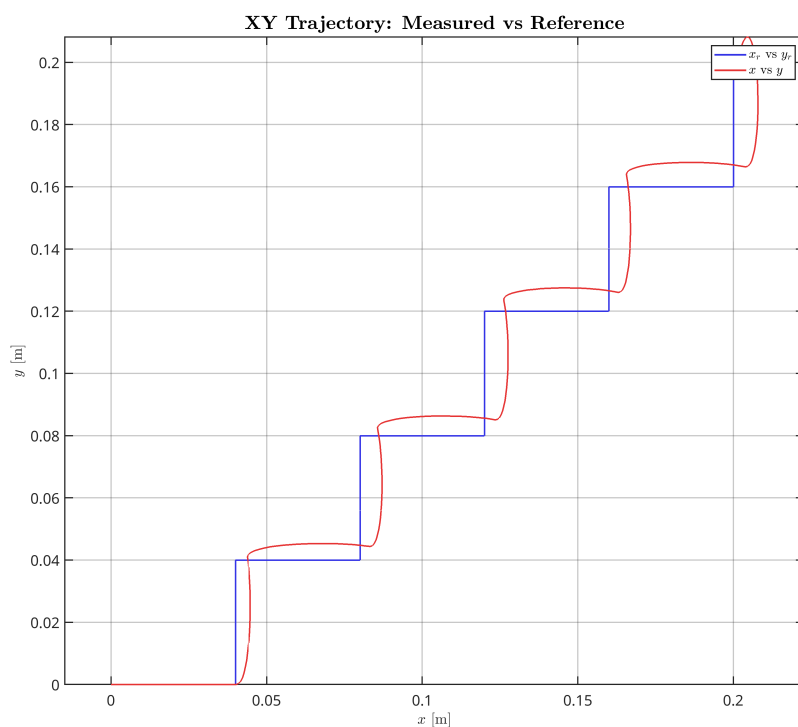
در سریع‌ترین حالت، هر قطعه $t_{seg} = 5/0$ ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۴.۲۱ مسیر طی شده توسط بخش متحرک را در صفحه‌ی XY در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پله‌ی بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجره‌ی زمانی کوتاه، کنترل‌کننده‌ی فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق‌بالایی کرده است (شکل ۴.۲۲)، با این حال محدودیت نرخ 80 A/s مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدوده‌ی مجاز نگاه داشته است.

۴.۴.۲. آزمون با زمان $T_{total} = 10$ ثانیه

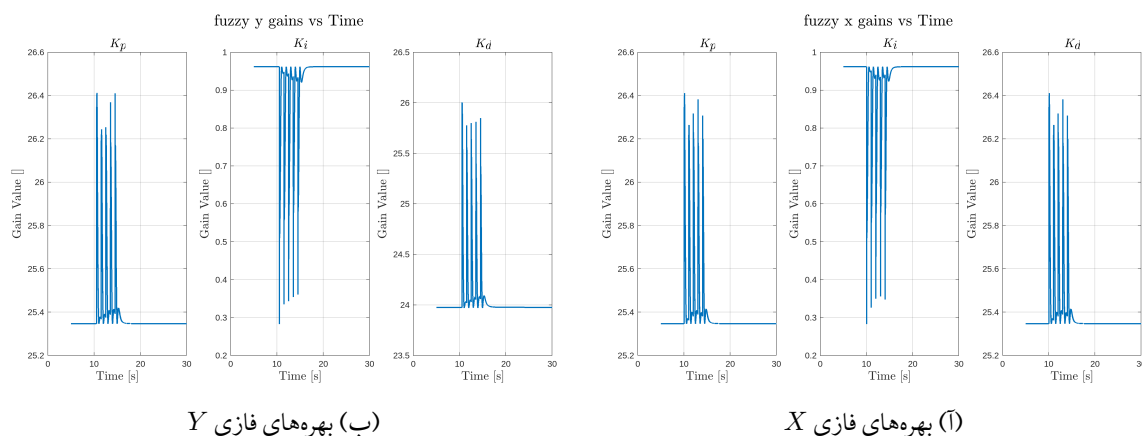
با دو برابر شدن زمان کل به 10 ثانیه ($t_{seg} = 1/0$ ثانیه)، کیفیت ردیابی به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۴.۲۳ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطه‌ی مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن



شکل ۲۰.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ



شکل ۲۱.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.



شکل ۲۲.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای

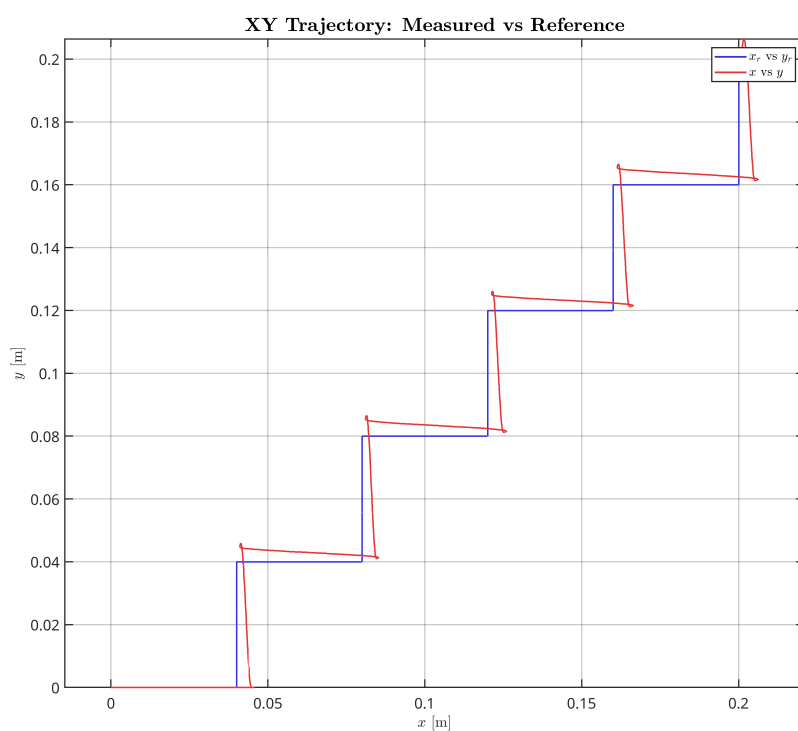
به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کننده‌ی فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۲۴.۴).

$$۳.۲.۴.۴ \quad \text{آزمون با زمان } T_{\text{total}} = ۱۵ \text{ ثانیه}$$

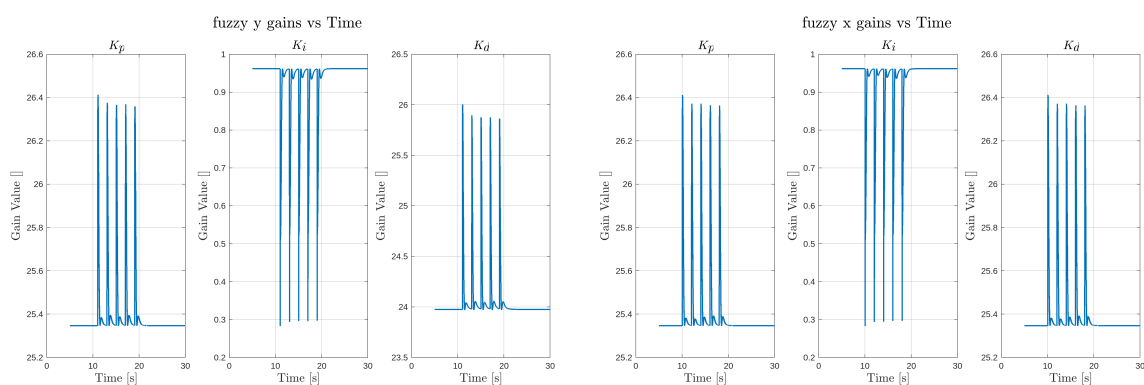
در کندترین حالت ($t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۲۵.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیده‌ی انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای X و Y (شکل ۲۶.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجاهش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.

$$۴.۲.۴.۴ \quad \text{رفتار تطبیقی بهره‌های فازی}$$

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های K_p ، K_i و K_d از منطق توصیف‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله، K_p و K_d افزایش و K_i کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منهن به طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنه‌ی درصدی بزرگ در



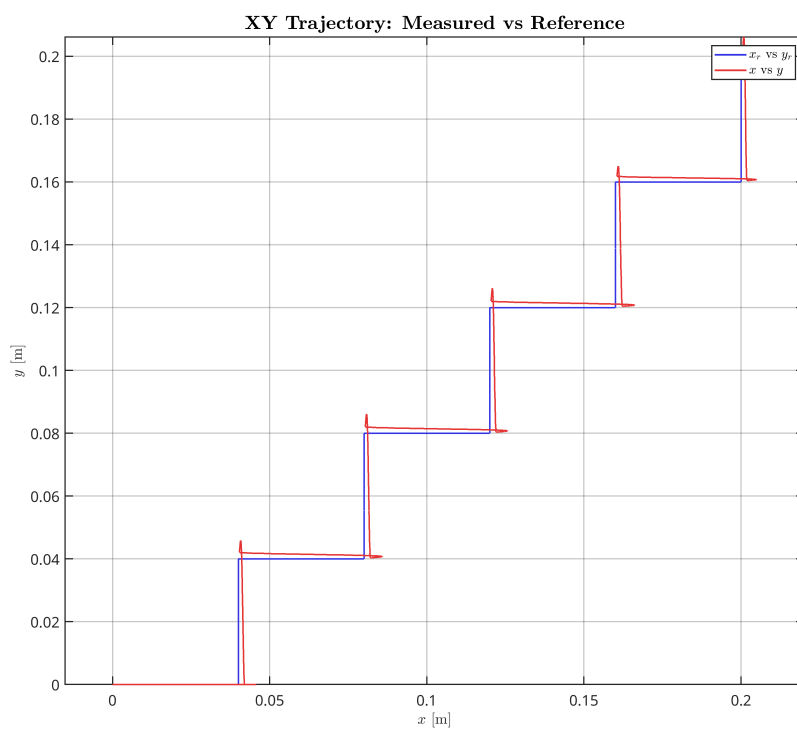
شکل ۲۳.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.



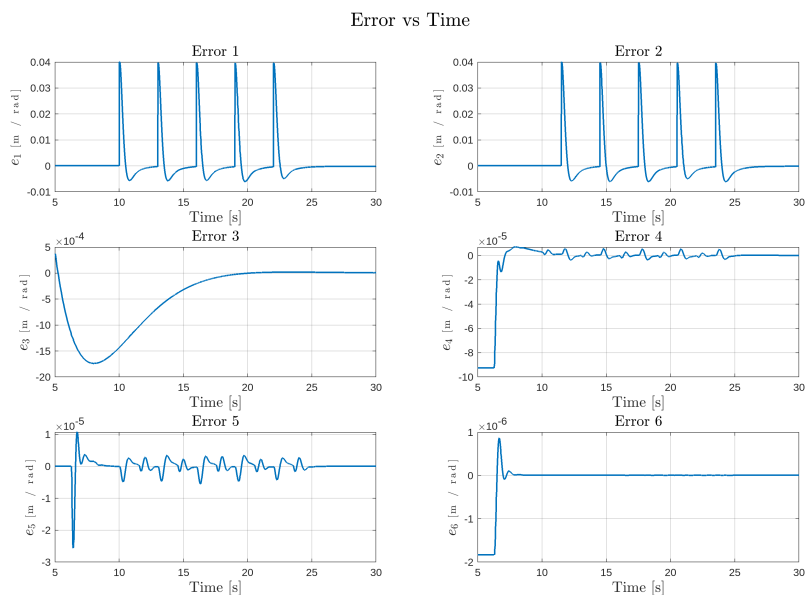
(ب) بهره‌های فازی Y

(آ) بهره‌های فازی X

شکل ۲۴.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای



شکل ۲۵.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۶.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

بهره‌ی انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیه‌ی ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و K_i به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

۵.۲.۴.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور Z با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدوده‌ی مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانث ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کننده‌ی ارتفاع است. زوایای α و β نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدوده‌ی کمتر از $۵/۰$ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی مجاز ($A \pm 9$) و نرخ ۸۰ A/s باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیده‌ی چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

۳.۴.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در $t_{\text{seg}} = ۵/۰$ ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در $t_{\text{seg}} = ۱/۰$ ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در $t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵ مرور دستاوردهای پژوهش

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) بود؛ بستری که بتواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. این هدف در قالب یک چارچوب یکپارچه متشکل از مدل‌سازی دینامیکی، شبیه‌سازی فیزیکی، کنترل تطبیقی و تحلیل سینماتیکی دنبال شد و دستاوردهای حاصل در ادامه خلاصه می‌گردند.

در گام نخست، مدل ریاضی سیستم بر اساس ساختار معرفی شده در پژوهش [۹] استخراج گردید. معادلات حاکم بر نیرو و گشتاور در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین شد و با بهره‌گیری از وارون شبه‌مور-پنروز Γ^+ ، سازوکار تبدیل پیچش مطلوب به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها و بالعکس، با در نظر گرفتن قیود عملی، پیاده‌سازی گردید.

در گام دوم، محیط شبیه‌سازی فیزیکی با تلفیق موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy ایجاد شد. در این بستر، مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، اینرسی و هندسه) تعریف گردید و سازوکارهای ارتباطی برای تبادل پیچش کنترلی و بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS 2 پیاده‌سازی شد. هم‌چنین، یک گره همگام‌ساز با منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر (Zero-Order Hold) برای تضمین پایداری سیگنال‌های گسسته در تعامل با شبیه‌ساز پیوسته توسعه یافت.

در گام سوم، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند. یک ماشین حالت دوفازی نیز برای مدیریت ایمن‌گذار از وضعیت «مستقر روی زمین» به «معلق» پیاده‌سازی شد که از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، یک ماژول برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید پروفایل‌های هموار موقعیت، سرعت و شتاب به کار گرفته شد.

در گام چهارم، تحلیل تکنیکی سینماتیکی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین ماتریس Γ و جستجوی شبکه‌ای انجام شد تا نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی گردند.

۲.۵ یافته‌های کلیدی

نتایج حاصل از اعتبارسنجی تجربی چارچوب پیشنهادی، دستاوردهای زیر را به‌طور کمی مستند می‌سازند:

۱. عملکرد ردیابی در آزمون‌های پله: کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی X و Y به زمان خیز حدود $۰/۳۷$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $۱/۱۲$ ثانیه و فراجهش کمتر از $۱/۲۵\%$ دست یافت. در محور عمودی Z ، با وجود چالش گرانش، زمان نشست $۱۲/۸$ ثانیه با خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۶}$ متر حاصل شد. درجات آزادی زاویه‌ای α و β نیز با فراجهش ۱۱ تا ۱۶% و خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۸}$ رادیان پایدار شدند.

۲. مزیت مکانیزم تطبیقی فازی: مقایسه با یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت نشان داد که کنترلر فازی-PID فراجهش را ۴۳% ، خطای حالت ماندگار را $۵۹/۷\%$ و شاخص‌های خطای انتگرالی نظیر IAE و ITAE را به‌ترتیب ۲۶% و $۳۴/۱\%$ کاهش می‌دهد. این بهبودها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای بهره‌ها نسبت داده شد.

۳. تخصیص جریان تحت قيود واقعی: با اعمال هم‌زمان اشباع جریان (± ۹ آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات (۸۰ آمپر بر ثانیه)، زنجیره‌ی تخصیص کنترلی جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرد. در تمامی آزمون‌ها، جریان‌ها در محدوده‌ی مجاز باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند.

۴. سلامت سینماتیکی فضای کاری: تحلیل عدد شرط نشان داد که با تنظیم γ در حدود $\pi/4$ ، عدد شرط ماتریس Γ به کمینه‌ی ۱۸ می‌رسد و در کل صفحه‌ی افقی از ۳۴ فراتر نمی‌رود. زوایای رول و پیچ تا 0.06° رادیان نیز عدد شرط را حداکثر به ۲۰ می‌رسانند. خارج از این ناحیه، به‌ویژه در نزدیکی $\gamma = \pm\pi/2$ و $\pm\pi$ ، عدد شرط به شدت افزایش یافته و شبیه‌سازی ناپایدار می‌شود.

۵. ردیابی مسیر منتهن: سیستم قادر به تعقیب یک مسیر پلکانی چندبخشی در صفحه بود. با کاهش زمان هر قطعه به 0.05° ثانیه، انباشتگی خطا مشاهده شد، اما در $1/5^\circ$ ثانیه به ازای هر قطعه، مسیر تقریباً بی‌نقص دنبال گردید. این نتایج، محدودیت سرعت ذاتی سیستم تحت قیود موجود را مشخص ساختند.

۳.۵ محدودیت‌ها

علیرغم دستاوردهای فوق، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی همراه است که می‌بایست در تفسیر نتایج و توسعه‌های آتی مد نظر قرار گیرند:

- **ماهیت شبیه‌سازی:** کلیه‌ی نتایج در یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی (Gazebo) به دست آمده‌اند. اگرچه تلاش شده است با اعمال قیود سخت‌افزاری، رفتار سیستم به واقعیت نزدیک شود، اما صحت‌سنجی نهایی نیازمند پیاده‌سازی بر روی یک نمونه‌ی آزمایشگاهی واقعی است.
- **مدل ساده‌شده‌ی عملگرها:** روابط نیرو و گشتاور مورد استفاده، یک مدل تحلیلی شناسایی شده در ارتفاع ثابت هستند و در سایر ارتفاعات ممکن است از دقت کمتری برخوردار باشند.
- **تحلیل ناکامل جریان‌ها:** بررسی جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در این پژوهش به یک بازیابی کیفی محدود شد. برای استخراج قواعد حاکم بر توزیع فضایی جریان‌ها، نیاز به مجموعه‌داده‌های گسترده‌تری از مانورهای ترکیبی است.
- **محدودیت زاویه‌ای γ :** عملکرد سیستم صرفاً در بازه‌ی امن $\gamma \approx \pi/4$ ارزیابی شد و برای زوایای بزرگ‌تر، به‌ویژه در نزدیکی تکنیکی‌ها، راهکاری ارائه نگردید.

۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار

بر اساس یافته‌ها و محدودیت‌های ذکر شده، مسیرهای زیر برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌گردد:

۱. انتقال به سخت‌افزار واقعی: نخستین و مهم‌ترین گام، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی حاضر بر روی یک نمونه‌ی فیزیکی MLPM و مقایسه‌ی نتایج تجربی با داده‌های شبیه‌سازی است. این امر اعتبار نهایی بستر توسعه‌یافته را اثبات خواهد کرد.
۲. بهبود مدل‌سازی: جایگزینی مدل تحلیلی حاضر با یک مدل مبتنی بر داده‌های تجربی یا استفاده از روش‌های شناسایی سیستم می‌تواند دقت نگاشت Γ را به‌ویژه در ارتفاعات مختلف افزایش دهد.
۳. توسعه‌ی کنترلرهای پیشرفته: بستر شبیه‌سازی ایجادشده، امکان آزمودن کنترلرهای مدرن‌تری مانند کنترل پیش‌بین (MPC)، کنترل تطبیقی و روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی را فراهم می‌سازد.
۴. راهبردهای عبور از تکیه‌گی: طراحی مسیرهای حرکتی که بتوانند با حفظ پایداری از نواحی تکیه‌گی عبور کنند، یک گام ضروری برای بهره‌برداری کامل از فضای کاری سیستم است.
۵. بهینه‌سازی تخصیص جریان: تحلیل جامع الگوهای جریان و بهینه‌سازی توزیع آن‌ها برای کاهش مصرف انرژی و افزایش یکنواختی نیرو می‌تواند کارایی سیستم را بهبود بخشد.
۶. توسعه‌ی واسط کاربری: ایجاد یک واسط گرافیکی برای کنترل بی‌درنگ مسیر و پایش وضعیت سیستم، بستر را برای کاربران غیرمتخصص نیز قابل استفاده خواهد کرد.

۵.۵ سخن پایانی

این پژوهش نشان داد که تلفیق یک موتور فیزیک دقیق، یک چارچوب رباتیکی منعطف و یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی، می‌تواند یک سکوی آزمون مجازی قدرتمند برای سیستم‌های MLPM فراهم آورد. بستر توسعه‌یافته نه تنها امکان ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار مهیا می‌کند، بلکه با شبیه‌سازی وفادار محدودیت‌های عملی، فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد. امید می‌رود که این بستر، زمینه‌ساز پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه‌ی کنترل حرکت‌های دقیق و بدون تماس باشد.

مراجع

- [1] Pierrejean, Lucien, Rametti, Simone, Hodder, André, and Paolone, Mario. A review of modeling, design, and performance assessment of linear electromagnetic motors for high-speed transportation systems. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1):2146–2159, 2024.
- [2] Pelta, Edmond R. Two-axis sawyer motor for motion systems. 1987.
- [3] Li, Bin, Wang, Qinglong, Zhang, Zhongyi, Li, Yuehua, Hou, Weijie, and Yan, Lijia. Electro-magnetic analysis for axial-flux induction planar motor based on reduced order coefficient matrix. *IEEE Transactions on Magnetics*, 60(5):1–11, 2024.
- [4] Jansen, J. W. *Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design*. Thesis, 2007.
- [5] Jansen, J. W., van Lierop, C. M. M., Lomonova, E. A., and Vandenput, A. J. A. Modeling of magnetically levitated planar actuators with moving magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 43(1):15–25, 2007.
- [6] Li, Shangqiu. Non-levitative electromagnet robot propulsion method for 2-d material handling. *IEEE Access*, 2025.
- [7] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.
- [8] Wang, Ronglu, Zhang, Lu, Shi, Chenyang, Zhao, Chunqiu, and Yang, Kai. Analysis and optimization of a moving magnet permanent magnet synchronous planar motor with split halbach arrays. *Energies*, 18(6):1388, 2025.
- [9] Hu, Chuxiong, Fu, Hong, Zhu, Yu, and Zhang, Ming. A 6-dof extended unified wrench model for maglev planar motor. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 29(5):3579–3589, 2024.

- [10] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2d halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.
- [11] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.
- [12] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.
- [13] Wang, Yang, Xu, Zhenchuan, and Khamesee, Mir Behrad. Magnet-coil role-switching real-time wrench model for magnetic levitated motors with extendable motion range. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 72(3):2863–2871, 2024.
- [14] Wang, Yixing, Yan, Jianhu, Zhang, Long, and Yuan, Liming. Three-dimensional electromagnetic analytical model of 6-dof maglev planar motor with passive halbach pm mover. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(5):1–12, 2025.
- [15] Li, J., Wang, M., Liu, M., Zhang, C., and Li, L. High-precision triaxial contouring control for magnetic levitation planar motor based on online enhanced newton-robust repetitive learning compensation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 73(2):2632–2643, 2026.
- [16] Lu, Xiaodong. 6d direct-drive technology for planar motion stages. *CIRP annals*, 61(1):359–362, 2012.
- [17] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2d halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.
- [18] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.
- [19] Wang, Chao and Cao, Guang-Zhong. A novel algorithm of force distribution to reduce force coupling for the six-degree-of-freedom maglev planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
- [20] Jeroen de Boeij, Elena Lomonova and Vandenput, Andr e J.A. Look-up table based real-time commutation of 6-dof planar actuators. *16th IEEE International Conference on Control Applications Part of IEEE Multi-conference on Systems and Control Singapore*, 2007.

- [21] Krishna, R and Jayanth, GR. An electromagnetically actuated large-range nanopositioner with integrated magnetic preloading. *Mechatronics*, 113:103425, 2026.
- [22] Mao, Simone. *Studio dinamico di una catenaria a passo e valutazione dell'introduzione di motori planari a levitazione magnetica*= *Study on the dynamics of a catenary conveyor and evaluation of the introduction of magnetic levitation planar motors*. Thesis, 2024.
- [23] Halbach, K. The art and science of magnet design. *Lawrence Berkeley Laboratory*, 1995.
- [24] Kuijpers, BJA, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Coil design for a moving-magnet planar motor using the stream-function method. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(9):1–5, 2025.
- [25] Peng, Junrong and Zhou, Yunfei. Modeling and analysis of a new 2-d halbach array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 49(1):618–627, 2012.
- [26] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.
- [27] Wang, Yibo, Liu, Chun, Huang, Zhiwei, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Hall-array-based position and posture measurement of mover in mlpm with extendable stroke. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 75:1–13, 2026.
- [28] Yu, Xuyang, Liu, Enshuo, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Honeycomb halbach flexible permanent magnet array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(2):1–9, 2024.
- [29] Zeng, Xiangxian, Li, Shuojie, Kuo, Chin-Hsing, and Sariyildiz, Emre. Passive levitation in long vertical range using two permanent magnets. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [30] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Drive stabilization of multi-degree-of-freedom maglev planar motor based on closed loop system identification. in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, p. 1–6. IEEE.
- [31] Zhang, Shengguo, Niu, Lu, Zhou, Lijun, Huang, Jingtao, Hu, Weiwen, and Zhang, Guoquan. Optimal matching design of length and width of rectangular ironless coils for magnetically levitated planar motors. *IEEE Access*, 7:185301–185309, 2019.
- [32] Zhang, Yiming, Ding, Kaizhong, and Du, Shuangsong. Design study of a high loading superconducting magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 31(5):1–4, 2021.

- [33] Yang, Runze and Zhang, He. Design of 200n magnetic levitation single-sided voice coil motor. in *2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC)*, p. 4976–4981. IEEE.
- [34] Hu, Wei-Feng, Hu, Hong-Jin, Cao, Guang-Zhong, and Liang, De-Liang. Comparative analysis of wire-wound and pcb coil magnetically levitation moving-magnet planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–1. IEEE.
- [35] Zhang, Han, He, Jiawen, Xu, Xianze, Wang, Rui, Xu, Manman, and Xu, Fengqiu. Numerical modeling and structure optimization for magnetic levitation planar machine using pcb coils. in *Actuators*, vol. 14, p. 33. MDPI.
- [36] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines & Drives Conference*, p. 204–211. IEEE.
- [37] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, and Zeng, Lizhan. Analysis of electromagnetic force and power consumption in magnetic levitation planar motor with dual-layer coil array. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2291–2297. IEEE.
- [38] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.
- [39] Zeng, Qian, Zhang, Han, Pang, Wei, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Spatial-constrained structure optimization of the mover for minimizing power consumption in maglev planar motors. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [40] Matsuda, Koichi and Ma, Xueying. Design of partially high-temperature superconducting planar motor for semiconductor optical lithography. in *2024 CPSS & IEEE International Symposium on Energy Storage and Conversion (ISESC)*, p. 171–177. IEEE.
- [41] Huang, Zhiwei, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. A low-cost and high-efficiency magnetic levitation stage based on hall sensors. *Measurement Science and Technology*, 37(4):045002, 2026.
- [42] Ran, Ming, Ma, Jun, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Drive-augmented model predictive control with kalman state observer for long-stroke maglev planar motor. in *IET Conference Proceedings CP936*, vol. 2025, p. 584–592. IET.

- [43] Rametti, Simone, Pierrejean, Lucien, Hodder, André, and Paolone, Mario. Analysis of multi-phase single-sided linear induction motors for combined propulsion and levitation of maglev vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025.
- [44] Yu, Chenglong, Fan, Chunguang, Li, Tianyi, Li, Na, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Research on electromagnetic drive modeling and precision hall measurement of maglev platform. in *2024 Academic Conference of China Instrument and Control Society (ACCIS)*, p. 340–345. IEEE.
- [45] Xu, Zelai and Lan, Yipeng. Improved adaptive flux sliding-mode observer for sensorless magnetic levitation linear synchronous motor drives with eso-pll. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 2026.
- [46] Hareer, Sarah and Shary, Diyah Kammel. Analytical review of linear reluctance motors. in *2026 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, p. 147–152. IEEE.
- [47] Ahn, Chong H, Kim, Yong J, and Allen, Mark G. A planar variable reluctance magnetic micromotor with fully integrated stator and coils. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2(4):165–173, 1993.
- [48] Mitsui, Shota, Konishi, Akito, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. Study of pitching suppression in a propulsion and levitation integrated conveyance system using the linear stepper motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 713–718. IEEE.
- [49] Kim, Myeonghyeon and Jeong, Jae-Heon. A dual-servo stage with 6 dof magnetically levitated fine stage. *IEEE Access*, 13:67366–67377, 2025.
- [50] Shi, Hongfu, Yang, Wenhao, Fu, Shanqiang, Liu, Hongtao, Yang, Jing, Li, Kai, and Deng, Zigang. Characteristics analysis and dynamic test of air-cored permanent magnet linear synchronous motor for null-flux pmeds vehicle. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 73:1–15, 2024.
- [51] Wang, Xiusen, Zhong, Zaimin, Wang, Yeqin, Jiang, Bowen, and Chen, Wei. Magnetic levitation control of doubly fed linear motor with multiphase ac excited mover. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 13(2):2590–2600, 2024.
- [52] Ma, ZhanChao, Yang, DongSheng, Zhu, YeSheng, Wang, Xin, and Gao, XiaoTing. An unbalance compensation method for rotor system of magnetic levitation motors based on

- beetle algorithm. in *2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, p. 5322–5329. IEEE.
- [53] Akoun, Gilles and Yonnet, J-P. 3d analytical calculation of the forces exerted between two cuboidal magnets. *IEEE Transactions on magnetics*, 20(5):1962–1964, 1984.
- [54] Matsuda, Koichi and Luo, Jie. A novel low-complexity 6-dof magnetic levitation linear motor design. in *IECON 2025–51st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, p. 1–6. IEEE.
- [55] Konishi, Akito, Mitsui, Shota, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. A phase-expanded propulsion method to suppress attractive force difference in a levitation-propulsion-integrated magnetic levitation transporter system. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2026.
- [56] Deng, Zigang, Shi, Hongfu, Chen, Yihao, Ke, Zhihao, Liang, Le, Liu, Xin, Li, Kaiwen, and Zhang, Weihua. A cost-effective linear propulsion system featuring pmedw for hts maglev vehicle: design, implementation, and dynamic test. *Measurement*, 240:115618, 2025.
- [57] Proimadis, Ioannis, Custers, Coen HHM, Tóth, Roland, Jansen, JW, Butler, Hans, Lomonova, Elena, and Van den Hof, Paul MJ. Active deformation control for a magnetically levitated planar motor mover. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 58(1):242–249, 2021.
- [58] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Highly responsive drive of a repulsive multi-degree-of-freedom magnetic levitation planar motor by model-based feedforward control. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
- [59] Chen, Xiang, Na, Tuopu, Ma, Chenglong, Ning, Lei, and Zhao, Bo. The robust pi control of a magnetically levitated planar motor with output constrains. in *2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications (FASTA)*, p. 1035–1040. IEEE.
- [60] Ortner, Michael, Leitner, Peter, and Slanovc, Florian. Numerically stable and computationally efficient expression for the magnetic field of a current loop. *Magnetism*, 3(1):11–31, 2022.
- [61] De Boeij, J, Lomonova, E, and Vandenput, AJ. Modeling of ironless permanent magnet planar motor structures. in *INTERMAG 2006-IEEE International Magnetics Conference*.

- [62] Yang, Huiyuan, Liu, Jiaxin, Dang, Yugong, Ma, Guofeng, Li, Haojie, and Shang, Weiwei. Field analysis and levitation force characteristics research of a magnetically levitated spherical capsule robot system. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, p. 174414, 2026.
- [63] Ortner, Michael and Bandeira, Lucas Gabriel Coliado. Magpylib: A free python package for magnetic field computation. *SoftwareX*, 11:100466, 2020.
- [64] Ospanova, Aigerim, Konysbekov, Alisher, Pruchnik, Bartosz, Putek, Piotr, Gotszalk, Teodor, Dziedzic, Andrzej, Ellis, Grant, and Skrzypacz, Piotr. Magnetic field sensing of 3d printed halbach arrays. *Scientific Reports*, 2025.
- [65] Wang, Qinglong, Li, Bin, Fan, Jiale, and Hou, Weijie. Electromagnetic performance analysis of induction planar motor based on hybrid analytical method. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [66] Li, Hanyu, Zhang, Shengguo, Zhu, Jiaran, Zhu, Binrong, and Ma, Jiayu. Finite element modeling of electromagnetic forces in square coils of magnetically levitated planar motors. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 37–41. IEEE.
- [67] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Compensation of fem based wrench-current vector for precise levitation control in maglev planar motors. in *2026 IEEE International Magnetic Conference-Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, p. 1–2. IEEE.
- [68] Zhu, Mingxun, Wang, Xiaolin, Bao, Xucong, and Zhou, Haoying. Decoupling control strategy for maglev planar motors based on virtual current coordinate system. in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 1033–1038. IEEE.
- [69] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, and Zeng, Lizhan. Fluctuation analysis of electromagnetic force in magnetic levitation planar motor. in *2024 10th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, p. 283–288. IEEE.
- [70] Wang, Chao, Cao, Guang-Zhong, Hu, Hong-Jin, and Huang, Su-Dan. A data-driven magnetic field model for the halbach arrays of the magnetically levitated planar motor with variable harmonic coefficients. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [71] Zhang, Xinhua, Zhu, Qing, Sun, Yukun, Yang, Zebin, and Sun, Xiaodong. Three-degree-of-freedom positioning control of magnetically levitated permanent magnet planar motor using active disturbance rejection control scheme. *Advances in Mechanical Engineering*, 9(7):1687814017700088, 2017.

- [72] CMM, van Lierop, JW, Jansen, EA, Lomonova, AAH, Damen, PPJ, van den Bosch, and AJA, Vandenput. Commutation of a magnetically levitated planar actuator with moving-magnets. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 128(12):1333–1338, 2008.
- [73] Xu, Zhiyuan, Gu, Yajie, Xu, Rongqing, and Qin, Yaohong. Design, implementation, and control of a maglev planar motor with 6-dof current-sharing, 2024. Bibliographic metadata reconstructed from the corresponding Obsidian paper note.
- [74] Bao, Xucong, Wang, Xiaolin, Jiang, Bin, Shi, Tengrui, and Ding, Qiang. Composite sensing scheme for permanent magnet bearingless motors based on levitating orthogonal coordinate system. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 40(8):10824–10835, 2025.
- [75] Fu, Hong, Hu, Chuxiong, Chen, Hang, Xin, Dezhong, Wang, Qingfeng, and Zhu, Yu. Analytical overactuated current commutation method for flexible mode suppression of moving-magnet planar motors. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [76] Takahashi, Motohiro. Development of planar stage with movable magnet array and coil switching control. *International Journal of Automation Technology*, 19(4):397–404, 2025.
- [77] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, Hong, Cailin, and Zeng, Lizhan. Model calibration of inconsistent coils shape driven by coupling effect of magnetic levitation planar motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2265–2272. IEEE.
- [78] Liang, Le, Pang, Peng, Wang, Yu, Yan, Zhongming, and Deng, Zigang. Design and analysis of a novel hts thin film device as planar maglev levitator and fault current limiter. *Applied Physics A*, 130(5):331, 2024.
- [79] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.
- [80] Zhou, Shun, Shi, Yuan, Zou, Menglong, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Tracking error suppression of maglev planar actuator with fpga-based mpc. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74:1–11, 2025.
- [81] Le Lay, Grégoire, Layani, Sarah, Daerr, Adrian, Berhanu, Michael, Dolbeault, Rémy, Person, Till, Roussille, Hugo, and Taberlet, Nicolas. Magnetic levitation in the field of a rotating dipole. *Physical Review E*, 110(4):045003, 2024.

- [82] Namburi, Devendra K, Shi, Yunhua, and Cardwell, David A. The processing and properties of bulk (re) bco high temperature superconductors: current status and future perspectives. *Superconductor Science and Technology*, 34(5):053002, 2021.
- [83] Wang, Xin, Zhao, Chuan, Wang, Shuoyu, Jin, Junjie, and Sun, Feng. Characteristic analysis and displacement control of magnetic drive system for magnetic levitation conveyor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 62(1):1–14, 2025.
- [84] Broens, Yorick Leonardus Catharina. Precision control of position dependent dynamics of moving-magnet planar actuators. 2024.
- [85] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Ran, Ming, Ma, Jun, and Yu, Chenglong. Research on key technology of motion decoupling of maglev robot based on perturbation theory. in *2024 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, p. 641–646. IEEE.
- [86] Ha, Chang-Wan. Robust airgap stabilization of a magnetic levitation wafer handling robot under harsh operating conditions via acceleration feedforward and disturbance observer. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 27(3):939–954, 2026.
- [87] Jeong, Jaeheon and Kim, MyeongHyeon. Enhancement of in-position stability performance in magnetic levitation fine stages through structural mode reinforcement. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 25(9):1843–1850, 2024.
- [88] Lou, Yuexuan, Zhang, He, Zhang, Lu, and Cai, Haoran. Advancements in key technologies for vibration isolators utilizing electromagnetic levitation. *Energies*, 17(21):5343, 2024.
- [89] Ambaum, Niek, Mokrani, Bilal, and Vermeulen, Hans. Piezoelectric shunt damping for a planar motor application under cryogenic conditions. in *Actuators*, vol. 13, p. 405. MDPI.
- [90] Tong, Tian, Lin, Feng, Zhang, Wei, Li, Runjia, Xing, Xinxin, Duan, Zhuochen, Xu, Chunhui, Tu, Bing, Liu, Zhaoping, and Zhou, Xufeng. A diamagnetic, light-driven tesla engine based on a mechanically displaced, magnetically levitated graphene disk. *arXiv preprint arXiv:2604.22803*, 2026.
- [91] Ma, Jun, Gong, Yiming, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Design of dynamic gravity compensator for long-stroke maglev planar motor. in *2025 5th International Conference on Energy, Power and Electrical Engineering (EPEE)*, p. 888–894. IEEE.
- [92] Wang, Yang, Li, Yanze, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time deep reinforcement learning policy controller for magnetically levitated robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2026.

- [93] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multi-stage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, PP:1–1, 2024.
- [94] Kim, Won-jong and Trumper, David L. High-precision magnetic levitation stage for photolithography. *Precision engineering*, 22(2):66–77, 1998.
- [95] Yaseen, Mundher H. A. A comparative study of stabilizing control of a planer electromagnetic levitation using pid and lqr controllers. *Results in Physics*, 7:4379–4387, 2017.
- [96] Gong, Lei, He, Pai, Yichen, Wang, Zhaoyang, Dang, and Zhu, Changsheng. Vibration control of full rotational speed range for magnetically levitated high-speed motors based on linear quadratic regulator. *Journal of Vibration Engineering & Technologies*, 13(1):97, 2025.
- [97] Bizuneh, Ambachew, Mitiku, Hunachew, Salau, Ayodeji Olalekan, and Chandran, Karthic. Performance analysis of an optimized pid-p controller for the position control of a magnetic levitation system using recent optimization algorithms. *Measurement: Sensors*, 33:101228, 2024.
- [98] Lee, Hojin, Kim, Gwanyeon, Lee, Youngwoo, Tomitzuka, Masayoshi, and Kim, Wonhee. Performance enhancement using vertex simplification based on linear parameter varying synthesis in planar stages. *ISA transactions*, 2026.
- [99] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wei, Xinpeng, Hu, Aoqi, Wu, Yingtong, Li, Xiaoqing, and Zeng, Lizhan. Enhanced decoupling strategy for magnetic levitated planar motor using model calibration and disturbance observer. *Control Engineering Practice*, 162:106369, 2025.
- [100] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Adaptive feedforward control based on recursive least squares algorithm for the biaxial maglev planar-motor-driven gantry system. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 506–512. IEEE.
- [101] Ma, Kaibo, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Signal switching strategy and end-effect compensation of hall array for mlpm with long-stroke motion. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [102] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Hybrid harmonic and rbfnn-based disturbance estimation and feedforward compensation for multiaxis maglev planar motor-driven system. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 14(1):454–466, 2025.

- [103] Stewart, Curtis. *Implementation of a Modular Magnetic Levitation Planar Motor*. Thesis, 2023.
- [104] Campi, Marco C, Lecchini, Andrea, and Savaresi, Sergio M. Virtual reference feedback tuning: a direct method for the design of feedback controllers. *Automatica*, 38(8):1337–1346, 2002.
- [105] Wang, Chao, Li, Hong-Li, Hu, Hong-Jin, Huang, Su-Dan, and Cao, Guang-Zhong. A lstm-nn-based reference trajectory compensation algorithm for the maglev planar motor control system. in *2025 IEEE Energy Conversion Conference Congress and Exposition (ECCE)*, p. 1–7. IEEE.
- [106] Du, Chaofan, Ming, Zhengfeng, Liu, Ding, and Cai, Luyang. Double event-triggered global terminal sliding-mode control with disturbance observation for maglev planar motors. in *Actuators*, vol. 15, p. 287. MDPI.
- [107] Keek, Joe Siang, Loh, Ser Lee, Hanafi, Ainain Nur, and Cheong, Tau Han. Pre-slippage detection and counter-slippage for e-pattern omniwheeled cellular conveyor. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 13(4):2298–2309, 2024.
- [108] Hartmann, Philipp, Stranghöner, Jannick, and Neumann, Klaus. End-to-end low-level neural control of an industrial-grade 6d magnetic levitation system. *arXiv preprint arXiv:2509.01388*, 2025.
- [109] Liu, Jun, Zhou, Jinxiang, Han, Xue, and Zheng, Shiqiang. High-speed magnetically levitated centrifugal hydrogen recirculation pump in proton exchange membrane fuel cells. *International Journal of Hydrogen Energy*, 87:268–276, 2024.
- [110] Wang, John and Olson, Edwin. Apriltag 2: Efficient and robust fiducial detection. in *2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)*, p. 4193–4198. IEEE.
- [111] Uriarte, Claudio, Asphandiar, Abish, Thamer, Hendrik, Benggolo, Ariandy, and Freitag, Michael. Control strategies for small-scaled conveyor modules enabling highly flexible material flow systems. *Procedia CIRP*, 79:433–438, 2019.
- [112] Zhang, Zhen, Cao, Bingzhang, Wang, Lei, Sun, Hongwei, and Liu, Peijun. A long-range 6-dof absolute displacement sensor for magnetic levitation stage based on the coding principle. *IEEE Sensors Journal*, 24(16):26451–26462, 2024.

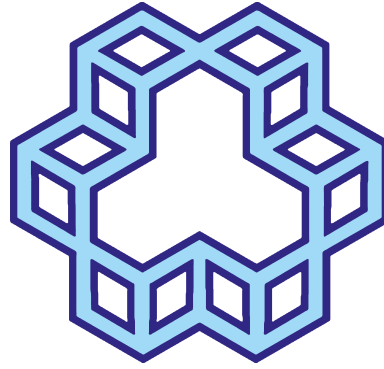
- [113] Yan, Jianhu, Wang, Yixing, Zhang, Long, and Lin, Heyun. Passive mover pose detection of maglev planar motor with hall sensor array based on bp neural network. *IEEE Sensors Journal*, 2025.
- [114] Sayed, BM and Eltawil, Alaaeldin A. Automatic density measurement of small-size material via magnetic levitation & machine vision techniques. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [115] Jiang, Peng, Wang, Qianglong, Yang, Jinhe, Guo, Tongjian, Liu, Ruiqi, and Liu, Zhenyu. Simultaneous magnetization and shape optimization for lorentz motors with low force ripple and parasitic force. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [116] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. A method for structural design of magnetically levitated planar motor based on minimization of mean square error of spatial magnetic flux density. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2026.
- [117] Mu, Junren and Zhang, He. Design and optimization of a large-air-gap voice coil motor with enhanced thermal management for magnetic levitation vibration isolation in a vacuum. in *Actuators*, vol. 14, p. 301. MDPI.
- [118] Liu, Minghong, Li, Junchi, Wang, Mingyi, Mu, Baiqi, Zhang, Lu, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Optimized real-time current commutation method for concentric winding moving-coil maglev planar motor based on improved active set algorithm. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2026.
- [119] Zheng, Weilong, Deng, Shutong, Chen, Jian, and Zou, Shengnan. A low-power magnetic levitation capsule robot system based on permanent magnets-electromagnetic coils array. *AIP Advances*, 15(12), 2025.
- [120] Zheng, Jiantan, Zhang, Guorong, Liu, Mingyang, Zou, Hansen, and Xi, Guang. Optimization of hybrid cooling system and flow-thermal coupling analysis for high-speed magnetic bearing-motor system. *Applied Thermal Engineering*, p. 131541, 2026.
- [121] Wang, Yang, Huang, Yufeng, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Digital twin for magnetic levitation systems: General architecture design and uncertainty analysis. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 142:103134, 2025.
- [122] de Boeij, Jeroen, Lomonova, Elena, and Duarte, Jorge. Contactless planar actuator with manipulator: A motion system without cables and physical contact between the mover and the fixed world. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 45(6):1930–1938, 2009.

- [123] Zhu, Haiyue, Teo, Tat Joo, and Pang, Chee Khiang. Magnetically levitated parallel actuated dual-stage (maglev-pad) system for six-axis precision positioning. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 24(4):1829–1838, 2019.
- [124] Zhu, Jiaran, Zhang, Shengguo, Ma, Jiayu, Zhu, Binrong, and Li, Hanyu. Electromagnetic force modeling and coil structural parameter optimization of a moving-magnet magnetically levitated planar motor. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 42–47. IEEE.
- [125] Ma, Limei, Zhang, Yongheng, Niu, Yuli, Zhao, Yong, Guan, Shaoya, Wang, Zijing, and Wu, Tuoda. Design and machining of a spherical shell rotor for a magnetically levitated momentum ball. *Aerospace*, 11(1):61, 2024.
- [126] Kaighobadi, Mehdi and Venkatesh, Kurapati. Flexible manufacturing systems: An overview. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(4):26–49, 1994.
- [127] Sun, Tao, Zhang, Youpan, Zhang, Hui, Wang, Pei, Zhao, Yongguo, and Liu, Guangliang. Three-wheel driven omnidirectional reconfigurable conveyor belt design. in *2019 Chinese Automation Congress (CAC)*, p. 101–105. IEEE.
- [128] Wang, Yang, Bari, Ridwan, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time relative map path-planning model for magnetically levitated planar actuators. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [129] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.

Abstract

Magnetically levitated planar motors (MLPMs) offer contactless motion, high precision, and compatibility with vacuum and cleanroom environments, making them ideal for advanced industries such as flexible manufacturing, photolithography, and biotechnology. However, research and development in this field are severely constrained by the high cost and hardware complexity of building physical prototypes. This thesis aims to create a reliable, real-time simulation platform for MLPMs—a virtual testbed that enables the design, implementation, and evaluation of control algorithms without the need for physical hardware. To this end, an integrated framework was developed, combining the Gazebo Harmonic physics engine, the ROS 2 Jazzy robotic middleware, and MATLAB/Simulink. The dynamic and kinematic model of the system was derived from analytical force and torque equations and cast into the wrench–current mapping matrix Γ . Current allocation was performed using the Moore–Penrose pseudo-inverse, with realistic hardware constraints enforced: a current saturation limit of ± 9 A and a slew-rate limit of 80 A/s. A fuzzy-PID controller with 25 rules and Gaussian membership functions was designed to adaptively tune the proportional, integral, and derivative gains in real time. A two-phase state machine ensured a safe transition from the ground-contact phase to levitation, and a quintic-polynomial trajectory planner generated smooth position, velocity, and acceleration references. Experimental results showed that the fuzzy-PID controller achieved a settling time of approximately 1.12 s and an overshoot below 1.25% on the horizontal axes. In direct comparison with a fixed-gain classical PID, the fuzzy-PID reduced overshoot by 43% and steady-state error by 59.7%. Singularity analysis using the condition number of Γ identified a safe operating region around $\gamma \approx \pi/4$ with a minimum condition number of 18, and the entire horizontal workspace remained well-conditioned (condition number < 34). In Manhattan-trajectory tests, the system tracked multi-step planar paths with near-zero error when a segment time of 1.5 s was allocated. The developed platform bridges the gap between theoretical control design and physical implementation, providing a foundation for future hardware deployment with minimal architectural changes.

Keywords Magnetically levitated planar motor, real-time simulation, fuzzy-PID control, kinematic singularity, control allocation, ROS 2, Gazebo.



K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Electrical Engineering- Mechatronics Group

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechatronics Engineering

Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System

By:

Alireza Amiri

Supervisor:

Dr.Mahdi Aliyari Shooredeli

Summer 2026